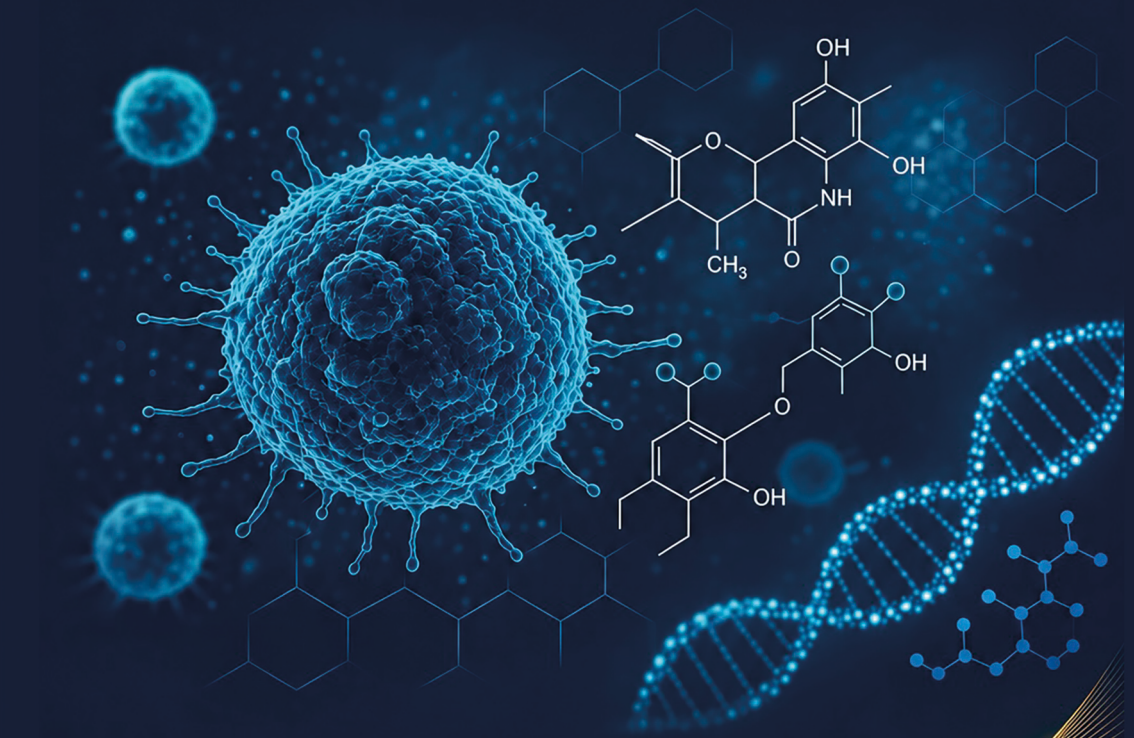
А.І. Гоженко В.А.Жуков І.Л. Попович Н.С. Бадюк
І.С. Бомбушкар

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ATINE® У КОНТЕКСТІ НУТРИТИВНОЇ ТА СУПРОВІДНОЇ ДОПОМОГИ ОНКОПАЦІЄНТАМ



Україна - Польща
2026

МОНОГРАФІЯ · НУТРИТИВНА ОНКОЛОГІЯ

ТОМ 1

ATINE®

Фітохімічна основа, концепція та механізми мультитаргетної дії системного нутрицевтика

Від народної практики до доказової науки



А. І. Гоженко, В. А. Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар

2026

Україна (Київ) – Poland (Torun)

УДК 615.322:616-006-085.27
Г

Дієтична добавка ATINE® у контексті нутритивної та супровідної допомоги онкопацієнтам

А. І. Гоженко, В. А. Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар

Український науково-дослідницький інститут медицини транспорту, Одеса, Україна та Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

У монографії вперше в систематизованому вигляді подано інтегративний критичний аналіз дієтичної добавки ATINE® – стандартизованої багатокомпонентної фітокомпозиції з 26 лікарських рослин – як засобу нутритивної та супровідної підтримки онкологічних пацієнтів.

Перший том присвячено фітохімічній основі, концепції та механізмам дії: ботанічному складу, академічній інтерпретації абревіатури ATINE®, історії та місії проєкту. Другий том містить клініко-експериментальний аналіз за період 1993–2026 років: результати цитотоксичних, генотоксичних і багатовимірних статистичних досліджень, критичний аудит опублікованих джерел, інтегровану матрицю доказовості, SWOT-аналіз і дорожню карту подальших досліджень.

Автори послідовно розмежовують біологічну активність, продемонстровану в клітинних культурах, рослинних тест-системах, на Drosophila melanogaster та лабораторних тваринах, і клінічну ефективність, яка ще потребує підтвердження у контрольованих рандомізованих дослідженнях.

Видання призначене для науковців, клініцистів, онкологів, фахівців із нутритивної підтримки, біологів, фармакологів, а також усіх, хто цікавиться питаннями інтегративної онкології та доказового аналізу рослинних нутрицевтиків.

Г

А. І. Гоженко, В. А. Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар
Дієтична добавка ATINE® у контексті нутритивної та супровідної допомоги онкопацієнтам : / Київ: ФОП Зеленський В., 2026 р., 280 ст., іл.

ISBN 978-617-7557-35-6

УДК 615.322:616-006-085.27

ISBN 978-617-7557-35-6

© А. І. Гоженко, В. А.Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар, 2026
© ФОП Зеленський В., 2026

ВИБРАНІ ПОЛОЖЕННЯ З РЕЦЕНЗІЙ

«Монографія „ATINE®“ є зразком сучасної наукової праці, яка гармонійно поєднує традиційну фітотерапію зі суворими стандартами молекулярної біології та патологічної фізіології. Робота заслуговує на високу оцінку та рекомендована до друку».

В. С. Вастьянов,
доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

«Двотомна монографія „ATINE®“ є завершеною науковою працею, яка заповнює важливу нішу в літературі з інтегративної онкології та медичної реабілітації. Робота відповідає найвищим стандартам доказової медицини».

Б. А. Насибуллін,
доктор медичних наук, професор

ЗМІСТ

ТОМ 1. ATINE®: ФІТОХІМІЧНА ОСНОВА, КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ МУЛЬТИТАРГЕТНОЇ ДІЇ СИСТЕМНОГО НУТРИЦЕВТИКА

Вибрані положення з рецензій 3
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 8
Вступне слово професора Анатолія Івановича Гоженка 9
ПЕРЕДМОВА 10

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 15
Розділ 1. Онкологічна патологія:
сучасний погляд на проблему 16
Патогенез пухлинного росту 16
Сучасні технології лікування 17
Роль нутрицевтиків у комплексній терапії 17

ЧАСТИНА ІІ. ПРОЕКТ ATINE®:
ВІД ІДЕЇ ДО ПРОДУКТУ 19
Розділ 2. Історія створення ATINE® 20
Розділ 3. Місія, принципи та стратегічна мета проекту 30
Розділ 4. Академічна інтерпретація абревіатури ATINE® 32
Розшифровка та концептуальне значення 32
Концепція Equilibrium в онкоімунологічному контексті 33
ATINE: академічна інтерпретація абревіатури та концепція імунологічної рівноваги 33

ЧАСТИНА ІІІ. ФІТОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ 47
Розділ 5. Склад ATINE®:
26 компонентів і їхня біологічна активність 48
Загальна характеристика складу 48

Детальний опис 26 компонентів 48
Фітохімічний профіль 56
Розділ 6. Молекулярні мішені та механізми дії ATINE® 62
Системна логіка мультитаргетної дії 62
Особлива роль AhR та TLR-рецепторів 63
Синергізм компонентів: чому 26 рослин кращі за одну 63
Розділ 7. Порівняльний аналіз з міжнародними аналогами 64
Огляд ринку онко-орієнтованих нутрицевтиків 64
Порівняльна матриця 65
Унікальне конкурентне позиціонування ATINE® 65

ЧАСТИНА IV. ПЕРЕХІД ДО ДОКАЗОВОЇ НАУКИ 67
Розділ 8. Від спостережень до верифікації:
логіка дослідницької програми 68
Інвертована доказова траєкторія 68
Структура дослідницької програми 2025–2026 68
Принцип тріангуляції як гарантія надійності 68
Розділ 9. Підготовка до Тому 2: що очікує читача 70
Розділ 10. Як правильно позиціонувати ATINE® на ринку? 71
Розділ 11. ATINE® як мультитаргетний нутрицевтик
для додаткової нутритивної підтримки онкологічних
пацієнтів у структурі комплексної supportive care 74

ТОМ 2. ATINE® ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ЯК ЗАСІБ НУТРИТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ОНКОПАЦІЄНТІВ. КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (1993–2026)

ЧАСТИНА І. КОНТЕКСТ І МЕТОДОЛОГІЯ 87
Розділ 1. Вступ: проблемне поле нутритивної підтримки
в онкології 88
Розділ 2. Правовий статус дієтичних добавок
і межі наукової комунікації 92
Розділ 3. Методологія інтегративного аналізу 94

ЧАСТИНА II.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СЕРІЯ (2025–2026) 97
Розділ 4. Модель U-138 MG: фармакометрія, кінетика, генотоксичність 98
Розділ 5. Модель HEK 293: проблема терапевтичного вікна. 104
Розділ 6. Allium-тест: цитогенетичний аналіз 106
Розділ 7. Drosophila-модель: організменна токсикологія і генетика репарації 109
Розділ 8. Синтез експериментальної серії: єдина доказова модель 113

ЧАСТИНА III.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА СЕРІЯ (1993–2025) 115
Розділ 9. Історія клінічних спостережень: 33роки 116
Розділ 10. Детальний аналіз чотирьох публікацій 117
10.1. Preliminary experimental research of phytotea «ATINE®» 117
10.2. Систематичний огляд і метааналіз 2025 року 118
10.3. Клінічна серія: реабілітація після радикального лікування 122
10.4. Публікація щодо мальадаптації 126
Розділ 11. Механістичний міст: запалення, оксидативний стрес, NK-клітини і виживання онкопацієнтів 130

ЧАСТИНА IV.
ІНТЕГРАЦІЯ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ 135
Розділ 12. Конвергенція серій, SWOT-аналіз доказовості, дорожня карта, висновки 136

ЧАСТИНА V.
ОБГОВОРЕННЯ: ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 143
Запитання лікаря 144
Запитання пацієнта 183

ПІСЛЯМОВА.
Чому ATINE® вийшов за межі приватної історії 210

ДОДАТКИ
Додаток 1. Звіт про виконання науково-дослідних робіт за темою «Дослідження впливу комплексного рослинного екстракту ATINE® на клітини пухлинного та непухлинного походження» 221
Додаток 2. Звіт за темою: Визначення токсичного та генотоксичного впливу фітоекстракту ATINE® на Drosophila melanogaster та Allium cepa 232
Додаток 3. Історія хвороби пацієнта 1 242
Додаток 4. Історія хвороби пацієнта 2. Критичний науковий звіт від онколога 248
Додаток 5. П'ять форм ATINE. Як приймати де замовляти 268

Список літератури 277

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ATINE® – Activating True Immunological Natural Equilibrium (дієтична добавка)

IC_{50} – концентрація, що спричиняє 50 % інгібування (цитотоксичність)

LD_{50} – доза/концентрація, летальна для 50 % особин

DDI – DNA damage index (індекс пошкодження ДНК, кометний тест)

MRTL – mean relative tail length (середня відносна довжина «хвоста» комети)

MI (МІ) – мітотичний індекс

GI (ГІ) – індекс гальмування

SI – індекс селективності (selectivity index)

TMZ – темозоломід

HEK 293 – лінія клітин нирки ембріона людини

U-138 MG – лінія клітин гліобластоми людини

NK-клітини – природні кілери (natural killer cells)

PCA (ПКА) – аналіз головних компонент

CCA (ККА) – канонічний кореляційний аналіз

LDA – лінійний дискримінантний аналіз

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

EFSA – European Food Safety Authority

FDA – U.S. Food and Drug Administration

NER – nucleotide excision repair (ексцизійна репарація нуклеотидів)

ATR – ataxia telangiectasia and Rad3-related (кіназа-контролер клітинного циклу)

ҐМП (GMP) – належна виробнича практика

DOI – цифровий ідентифікатор об’єкта (Digital Object Identifier)

LC-MS – рідинна хроматографія з мас-спектрометрією

GC-MS – газова хроматографія з мас-спектрометрією

OECD – Організація економічного співробітництва та розвитку

ГГНС - гіпоталамо- гіпофізарно- наднирникова система

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА ГОЖЕНКА

Шановні читачі, колеги та клінічні практики!

Пропонована двотомна монографія є результатом тривалої і систематичної праці колективу авторів, який поставив перед собою складне й відповідальне завдання: піддати неупередженому науковому аналізу багатокомпонентну рослинну композицію ATINE® у контексті нутритивної та супровідної допомоги онкологічним пацієнтам.

Сьогодні онкологія дедалі частіше звертається до інтегративних підходів, у яких нутритивна підтримка, корекція системного запалення, оксидативного стресу та стану імунної системи розглядаються як важливі елементи комплексного ведення пацієнта. Водночас саме в цій галузі особливої ваги набуває наукова чесність: межа між доказово відомим фактом, експериментальним сигналом та непідтвердженим припущенням має бути проведена якомога чіткіше.

Головна методологічна цінність цієї праці полягає в тому, що її автори свідомо відмовилися від будь-якого спрощення. Вони систематично розмежовують біологічну активність, продемонстровану в лабораторних моделях, і клінічну ефективність, яка ще потребує підтвердження у контрольованих дослідженнях. Такий підхід є не обмеженням, а, навпаки, запорукою довіри до отриманих результатів.

Особливо важливо наголосити: ATINE® є дієтичною добавкою, а не лікарським засобом. Положення про її природний, супровідний характер автори послідовно проводять через увесь текст, що є необхідною умовою академічної доброчесності та відповідального ставлення до пацієнта.

Сподіваюся, що ця монографія стане надійною методологічною основою для подальших експериментальних і клінічних досліджень, а також зразком того, як слід критично й відповідально підходити до вивчення рослинних нутрицевтиків в онкології.

З повагою,

професор Анатолій Іванович Гоженко

ПЕРЕДМОВА

Ця книга народилася не з прагнення довести ефективність ATINE® і не з бажання переконати читача в його винятковості. Вона є результатом значно тривалішого шляху – понад тридцяти років практичних спостережень, професійних сумнівів і запитань, на які з часом стало принципово важливо шукати відповідь уже не мовою традиції чи особистого досвіду, а мовою сучасної науки.

ATINE® – дієтична добавка на основі багатокомпонентного рослинного складу, витоки якого пов'язані з традицією родових травників-цілителів. Його правовий статус не потребував від автора проведення складної багаторічної наукової програми. Проте для лікаря самого факту тривалого практичного застосування було недостатньо. Упродовж десятиліть у клінічній практиці, зокрема при супроводі онкологічних пацієнтів, спостерігалися повторювані й часом виражені зміни, які неможливо було чесно пояснювати лише посиланням на традицію, досвід чи віру в рослинний склад.

Саме тому через три десятиліття було прийнято принципове рішення: винести цей склад за межі особистого досвіду автора і піддати його незалежній науковій перевірці. Не для того, щоб підтвердити наперед сформоване переконання, а для того, щоб поставити перед наукою просте й водночас складне запитання: чи має багаторічно спостережувана дія об'єктивне біологічне підґрунтя і, якщо має, що саме можна встановити про її природу сучасними експериментальними методами?

У цьому полягає центральна ідея монографії: не доказ ефективності, а науковий пошук. Не спроба перетворити тридцятирічний досвід на аргумент, а готовність перевірити цей досвід, допустивши будь-який результат – позитивний, негативний, суперечливий або такий, що поставить більше нових запитань, ніж дасть відповідей.

Для колективу авторів це принципова позиція. Наука втрачає сенс, якщо від неї заздалегідь очікують лише підтвердження бажаного. Тому в книзі не приховуються результати, які не підтримують початкові припущення, не ототожнюється біологічна активність у модельній системі з клінічною ефективністю у людини, а багаторічні клінічні спостереження не видаються за контрольовані клінічні докази. Навпаки, межа між тим, що вже встановлено, тим, що лише узгоджується з наявними даними, і тим, що ще належить перевірити, є однією з головних методологічних засад цієї роботи.

У монографії простежено шлях ATINE® від традиційного багатокомпонентного рослинного складу до об'єкта сучасного наукового дослідження. Розглядаються його ботанічний і фітохімічний профіль, накопичений клініко-лабораторний досвід та результати незалежної експериментальної програми 2025-2026 років. Окрему увагу приділено дослідженням на клітинних і організменних моделях, цитостатичним, цитотоксичним і генотоксичним сигналам, питанням селективності, можливим механізмам біологічної активності, безпеці та принциповим обмеженням інтерпретації отриманих результатів.

Для лікаря ця книга пропонує не готову терапевтичну відповідь, а систематизований матеріал для професійного осмислення: що саме досліджувалося, які результати отримано, наскільки далеко дозволяють іти ці результати у висновках і де починається територія ще не перевірених гіпотез. Для освіченого пацієнта вона має інше, але не менш важливе завдання – дати можливість побачити різницю між науковим фактом, клінічним спостереженням, припущенням і доказом, не вимагаючи віри на слово.

Автори не ставлять перед собою завдання когось переконати, переінакшити стандарти сучасної онкології, протиставити ATINE® доказовому лікуванню чи нав'язати його пацієнтові. ATINE® не розглядається як заміна хірургічного, променевого, медикаментозного або іншого стандартного протипухлинного

лікування. Так само ця книга не є рекламним обґрунтуванням продукту. Її предмет – наукове дослідження складу, який існував і застосовувався задовго до того, як виникла можливість досліджувати його сучасними методами.

Ми не пропонуємо читачеві вірити в ATINE®. Більше того – саме небажання надалі спиратися лише на віру, авторитет, традицію чи власний багаторічний досвід і стало однією з причин появи цієї монографії.

Через тридцять років практики автор зміг дозволити собі те, чого не міг зробити на початку цього шляху: передати склад незалежним науковим установам і запитати не «як довести, що він працює?», а значно важливіше – «що насправді відбувається в експерименті, коли цей склад зустрічається з живою біологічною системою?» Саме зміна постановки питання – від пошуку підтвердження до пошуку істини – визначає наукову і етичну позицію цієї книги.

Отримані результати не завершують історію ATINE® і не дають підстав оголошувати остаточні висновки щодо його клінічної ефективності. Вони становлять перший системний етап наукового осмислення складу: частина багаторічних спостережень отримала експериментальне підґрунтя, частина залишається гіпотезою, а окремі результати виявили нові питання щодо механізмів, селективності та безпеки, які потребують подальшої перевірки.

Саме тому ця книга є не кінцевою точкою, а початком іншого етапу історії ATINE® – переходу від емпіричного досвіду до послідовної наукової верифікації.

За цією роботою немає прагнення наздогнати тренд, створити сенсацію чи надати традиційному складу штучної «науковості». Є значно простіший мотив – професійна потреба лікаря зрозуміти те, що він спостерігав протягом значної частини свого життя, і моральна відповідальність не говорити пацієнтові більше, ніж дозволяють наявні дані.

Особливо це важливо в онкології, де людина часто перебуває між страхом, надією і величезною кількістю обіцянок. Онкологічний пацієнт заслуговує не на чергову обіцянку і не на вимогу повірити комусь на слово. Він заслуговує на максимально чесну відповідь: що ми вже знаємо, що лише припускаємо, чого ще не знаємо і яким шляхом маємо це перевірити.

У цьому сенсі головним предметом цієї монографії є навіть не сам ATINE®, а шлях від спостереження до знання. Від традиції – до експерименту. Від особистого досвіду – до незалежної перевірки. Від переконання – до питання, яке можна поставити науці.

І якщо ця книга має щось довести, то лише одне: багаторічний досвід не звільняє нас від необхідності сумніватися, перевіряти і продовжувати пошук істини. Особливо тоді, коли йдеться про здоров'я і надію онкохворої людини.

Ігор Бомбушкар (хранитель рецептури ATINE),
Київ, жовтень 2026 рік

ЧАСТИНА І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Онкологічна патологія як системна проблема, роль нутрицевтиків у сучасній медицині та біологічна основа фітотерапії.

РОЗДІЛ 1
ОНКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

1.1. Патогенез пухлинного росту

Онкологічна патологія є одним з провідних захворювань, які впливають на здоров'я та життя сучасної людини. Вона привертає увагу не тільки медичної практики, але й теоретичної медицини. Це обумовлено особливістю патогенезу, при якому внаслідок пошкоджуючої дії на ДНК виникають патологічні пухлинні клітини, що не гинуть, а продовжують існувати в організмі у відносно автономному режимі. Результатом такого пухлинного росту є порушення в організмі, які ведуть до його загибелі. Важливо, що пухлинні клітини постійно взаємодіють з організмом, котрий може з різною ефективністю протидіяти розвитку пухлин.

Щорічно в світі діагностується більше 20 мільйонів нових випадків злоякісних пухлин. Найвища захворюваність – в Європі, Північній Америці, Австралії та Україні. Лише в Україні щорічно реєструється більше 100 тисяч нових випадків раку, при цьому щорічна смертність від злоякісних новоутворень досягає аналогічної цифри.

Таблиця 1.1. Виживаність онкопацієнтів залежно від наявності лікування (вибрані нозології)

Нозологія	При лікуванні	Без лікування
Рак молочної залози	5–8 і більше років	~1–2 роки
Рак легень	12–24 місяці	~4–6 місяців
Колоректальний рак	2–4 роки	~6–12 місяців
Рак підшлункової залози	9–14 місяців	2–4 місяці

1.2. Сучасні технології лікування

Сучасні медичні технології лікування пухлинної патології базуються на двох принципах. По-перше, це використання засобів знищення пухлин: хірургічне видалення, радіотерапія та хіміотерапія. По-друге – протидія розвитку пухлин завдяки механізмам, які в нормі забезпечують регуляцію існування клітинних популяцій: від імунологічного захисту до корекції біохімічних наслідків пухлинного росту.

Ці технології особливо важливі, бо жодне радикальне втручання не забезпечує повне одужання та знищення усіх пухлинних клітин, які завжди присутні в організмі людини поза межами пухлин. Головний парадокс і трагедія онкологічних захворювань полягає у тому, що навіть після радикального лікування – повного видалення пухлини, проведення хіміо- і променевої терапії – у середньому у кожного другого пацієнта з часом розвиваються метастази.

1.3. Роль нутрицевтиків у комплексній терапії

Саме тому в сучасній онкології величезне значення набувають препарати, які комплексно впливають як через цитотоксичну спрямовану дію на пухлинні клітини, так і через стимуляцію захисних систем, що регулюють клітинний гомеостаз організму. Медичне суспільство все частіше звертається до нових інтегративних стратегій, що об'єднують досягнення академічної медицини з потенціалом натуральних, системно діючих речовин.

Серед таких препаратів особливу увагу приділяють препаратам біологічного походження. Теоретичною основою цього є визначення біологічної єдності світу: всі молекулярно-фізіологічні механізми, які виникають у біоті, в процесі еволюції не зникають, а лише трансформуються серед різних біологічних організмів. Саме це обумовило можливість використання для лікування і корекції здоров'я людини різноманітних препаратів рослинного походження.

ЧАСТИНА II

ПРОЕКТ ATINE®: ВІД ІДЕЇ ДО ПРОДУКТУ

РОЗДІЛ 2
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ATINE®

2.1. Передача унікальної рецептури (1993)

Склад дієтичної добавки ATINE® раніше був відомий лише у вузькому колі родових травників, ретельно зберігався і ніколи не виходив за вузькі межі цього кола. Цей унікальний склад в оригіналі включає в себе 26 компонентів лікарських рослин (з яких 25 коренів і 1 плід), кожний з яких має виражену фармакологічну активність, підтверджену сучасними науковими дослідженнями.

Склад ATINE® був вперше переданий Ігорю Стефановичу Бомбушкару у 1993 році його вчителем – Анатолієм Васильовичем, відомим травником Донецької області з села Владимирівка (Україна). На той момент Ігор навчався в 11-му класі школи № 2 міста Вугледар, і зустріч з учителем стала доленосною. Ця людина протягом всього свого життя застосовувала даний склад у власній фітотерапевтичній практиці та передала Ігорю не тільки рецепт складу, але й філософію комплексного природного підходу до оздоровлення всього організму.

2.2. Офіційна реєстрація та розвиток (2009–2025)

Лише через 15 років після отримання від учителя цього унікального складу – у 2009 році – Ігор Стефанович Бомбушкар отримав від Міністерства охорони здоров'я України перші офіційні документи: Технічні умови (ТУ У 15.8-2811804034-001:2009) та висновок санітарно-гігієнічної експертизи, що дозволили серійний випуск цього складу у формі фіточаю під його первісною назвою – «Фітодар Маточне гніздечко».

Протягом 15 років (з 2009 по 2024 рік) цей фітопродукт був широко відомий на українському ринку під цією назвою, завоював довіру як у лікарів, так і у споживачів. У 2023 році, у

зв'язку з виходом на міжнародний та європейський ринок, було прийнято стратегічне рішення про ребрендинг. 25 лютого 2025 року оригінальна торгова марка отримала у Євросоюзі офіційну реєстрацію і нову назву – **ATINE®**, під якою вона тепер представлена на глобальному світовому ринку.

Саме у 2025 році, крім добре відомого фіточаю, на фармацевтичному заводі в Харкові (акредитованому за стандартами GMP) налагоджено офіційне промислове виробництво цієї фітокомпозиції у формі капсул, таблеток, густого та сухого екстракту.

2.3. Хронологія розвитку проекту

Таблиця 2.3. Ключові етапи розвитку проекту ATINE® (1993–2026)

Рік	Подія	Значення
1993	Передача рецептури І. С. Бомбушкару	Початок клінічної практики
2009	Реєстрація ТУ, дозвіл МОЗ України	Перехід до регульованого продукту
2009–2023	Широке застосування під назвою «Фітодар Маточне гніздечко»	Накопичення клінічного досвіду
2023	Рішення про ребрендинг	Стратегія виходу на міжнародний ринок
2025 (лютий)	Реєстрація торгової марки ATINE® в ЄС	Міжнародна правова база
2025	GMP-виробництво нових форм випуску	Розширення продуктової лінійки
2025–2026	Дві серії НДР (ІМБГ НАН, КНУ)	Експериментальна верифікація
2026	Видання двотомної монографії	Систематизація доказової бази

(190) UA **(111) 362485**

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: **25.10.2033**

(210) Номер заявки: **m202319959**

(220) Дата подання заявки: **25.10.2023**

(450) Дата публікації та номер бюлетеня: **23.04.2025, Бюл. № 17**

(540) Зображення торговельної марки:



ATINE

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва:

Бомбушкар Ігор Стефанович;
вул. Джона Маккейна, 28/25, кв. 42, м. Київ, 01042 (UA)

(511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

Кл. 5 Анальгетики; анестетики; антибіотики; біологічні препарати на медичні потреби; відвари на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; екстракти рослин на фармацевтичні потреби; заспокійливі препарати; імуностимулятори; капсули для ліків; коріння лікувальне; настої лікувальні; настоянки на медичні потреби.

***

Сторінка 3 із 4

(190) **UA** (111) **157290**

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: **19.08.2021**

(210) Номер заявки: **m 2011 12974**

(220) Дата подання заявки: **19.08.2011**

(450) Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: **11.06.2012, Бюл. № 11**

(540) Зображення знака:



МАТОЧНОЕ ГНЕЗДЫШКО

(732) Власник:

Бомбушкар Ігор Стефанович
вул. Шахтарська, 24, кв. 21, м. Угледар, 85670 (UA)

(511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

Кл. 5: Анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); антибіотики; бальзами лікувальні; вивари лікарські (медичні) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); заспокійливі препарати; імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); настої лікувальні; настоянки на лікарські (медичні) потреби.

(190) UA **(111) 363561**

(181)	Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва:	**25.10.2033**
(210)	Номер заявки:	**m202319955**
(220)	Дата подання заявки:	**25.10.2023**
(450)	Дата публікації та номер бюлетеня:	**14.05.2025, Бюл. № 20**

(540) Зображення торговельної марки:



МАТОЧНЕ ГНІЗДЕЧКО

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва:

Бомбушкар Ігор Стефанович;
вул. Джона Маккейна, 28/25, кв. 42, м. Київ, 01042 (UA)

(511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

Кл. 5 Анальгетики; анестетики; антибіотики; біологічні препарати на медичні потреби; відвари на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; екстракти рослин на фармацевтичні потреби; заспокійливі препарати; імуностимулятори; капсули для ліків; коріння лікувальне; настої лікувальні; настоянки на медичні потреби.

***

Сторінка 3 із 4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.04. 2010р. № 05.03.02-04/ 23550

Добавка дістична фіточай «Фітодар» згідно ТУ У 15.8-2811804034-001:2009 „ Добавка дістична фіточай «Фітодар».Текст етикетування додається.
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 15.89.20
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Дістичні добавки.Засосування за рекомендаціями на етикетці.Реалізація через спеціалізовані відділи торговельної мережі, аптечну мережу.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Бомбушкар Ігор Стефанович,85670, Донецька обл., м. Вугледар,вул. Шахтарська, 24, кв. 21,ід. код 2811804034,адреса виробництва: ІПП Науково-лікувальний фітоцентр «Авіценна»,м.Харків,вул. Чоботарська,57, к 9-а, Україна
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Бомбушкар Ігор Стефанович , Україна, 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 24, кв. 21.Ід. код 2811804034
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником об'єкта експертизи, а саме: вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше): свинець-6.0, кадмій-1.0, миш'як-0.5, ртуть-0.1; пестициди: ГХЦГ-0.1, ДДТ та метаболіти-0.1,алдрин-не дозв, гептахлор-не дозв,
Мікробіологічні показники: МАФАМ,КУО/г, не більше ніж 5х100000,БГКП(колі форми) в 0.01 г-не дозв, E.coli в 0.1г-не дозв, патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Salmonella, в 10г-не дозв, плісеневі гриби,КУО/г,не більше ніж 200,дріжджі,КУО/г,не більше ніж 200,B.cereus,КУО/г,не більше ніж 200, радіонукліди, Бк/кг, не більше : 137Cs -200,90 Sr-50.
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків, визначених умов і строків зберігання, транспортування і реалізації продукції відповідно до ТУ У 15.8-2811804034-001:2009 „ Добавка дістична фіточай «Фітодар»



ЕКОГІНТОКС

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора

Наталія КУРДИЛЬ
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень медико-санітарним нормативам

від 14.02.2025 р. **№3/28-А-1401-24**

Об'єкт досліджень ТУ У 10.8-28118040034-002:2024 "Добавки дієтичні "ATINE". Технічні умови"
Код за ДКПП 10.89.19-40.90
Сфера застосування об'єкта досліджень Харчова промисловість (виробництво дієтичних добавок). Використання в якості нормативного документа.
Розробник ФОП Бомбушкар Ігор Стефанович, Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна 28/25, кв. 42, РНОКПП: 2811804034
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)
Заявник досліджень ФОП Бомбушкар Ігор Стефанович, Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна 28/25, кв. 42, РНОКПП: 2811804034
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)
За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень ТУ У 10.8-2811804034-002:2024 "Добавки дієтичні "ATINE". Технічні умови" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути використаний в заявленій сфері застосування.
При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.
Висновок дійсний – п'ять років

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №3/28-А-1401-24 від 14.02.2025 р.

Т.в.о. керівника відділу наукових основ аналізу ризику хімічних факторів, к.б.н. Сергій СНОЗ

Пров. спеціаліст, к.т.н. Ніна ЛЕВИЦЬКА

Старший науковий співробітник, к.б.н. Тетяна ХІЛЬКЕВИЧ

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 159836

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ НАСТОЯНКИ З НАТУРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей **09.07.2025.**

Виконувач обов'язків Директора
Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» Любов МАЙДАНИК

УКРНОІВІ

EUIPO
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT

W304

Statement of Grant of Protection where no notification of provisional refusal has been communicated pursuant to Rule 18ter(1) of the Regulations under the Protocol relating to the Madrid Agreement and Article 79(1) EUTMDR

Alicante, 25/02/2025

International registration number:	**1812911**
Date of notification to the EUIPO:	**03/10/2024**
Name of the holder:	**Bombushkar Igor Stefanovych**
Trade mark:	**ATINE**

The opposition period has expired without any opposition or observations by third parties being filed and the abovementioned mark is accepted for protection in the European Union.

The mark has been published pursuant to Article 190(2) EUTMR on **25/02/2025**.

Pursuant to Article 189(2) EUTMR, it shall have the same effect as the registration of a mark as a European Union trade mark.

Ernesto ABARCA CUENCA

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 161156

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей **12.11.2025.**

Директор
Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

О.П. Орлюк

УКРНОІВІ

РОЗДІЛ 3
МІСІЯ, ПРИНЦИПИ ТА СТРАТЕГІЧНА МЕТА ПРОЕКТУ ATINE®

3.1. Місія проекту

Проект ATINE® створений з переконанням, що кожний онкопацієнт заслуговує не тільки сучасного протипухлинного лікування, але і сучасної науково обґрунтованої підтримуючої терапії. Місія проекту полягає у розвитку науково обґрунтованої підтримуючої терапії для онкопацієнтів за допомогою створення, постійного удосконалення і широкого впровадження інноваційного нутрицевтика ATINE®, заснованого на сучасних досягненнях системної біології, фітохімії, імунології і молекулярної онкології.

3.2. Ключові принципи

Проект ATINE® базується на чотирьох фундаментальних принципах, що визначають кожне рішення у розробці та просуванні продукту.

Принцип доказовості. Наука є фундаментом розвитку продукту. Команда безперервно розширює доказову базу, відкрито взаємодіє з лікарями, університетами та дослідницькими центрами. Кожне твердження про властивості ATINE® підкріплено науковими даними відповідного рівня доказовості.

Принцип відповідальності. Перед онкопацієнтами команда зобов'язується розвивати продукт виключно на основі наукових даних і поваги до людини. Перед лікарями – надавати достовірну інформацію і підтримувати професійний діалог. Перед суспільством – сприяти розвитку культури науково обґрунтованої підтримуючої терапії.

Принцип прозорості. Всі дані досліджень – як позитивні, так і негативні – публікуються та доступні для наукового спів-

товариства. Обмеження доказової бази чесно комунікуються медичній спільноті.

Принцип системності. ATINE® розглядається не як ізольований продукт, а як частина комплексної системи нутритивної підтримки онкопацієнтів, що включає наукову платформу, освітні програми та клінічне співробітництво.

3.3. Стратегічна мета

Стратегічна мета проекту – зробити ATINE® одним з найбільш авторитетних міжнародних брендів у галузі підтримуючої терапії онкопацієнтів і одним з найбільш науково обґрунтованих нутрицевтиків даного напрямку. Ціль – щоб слово ATINE® асоціювалося з якістю, науковою достовірністю, відповідальністю та турботою про онкопацієнтів у всьому світі.

РОЗДІЛ 4
АКАДЕМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АБРЕВІАТУРИ ATINE

Таблиця 4.1. Академічна інтерпретація кожної літери абревіатури ATINE

Літера	Слово	Фізіологічний зміст
A	*Activating*	Запуск фізіологічної регуляції, а не неспецифічна стимуляція. Активація власних захисних механізмів організму через природні молекулярні сигнали.
T	*True*	Фізіологічна адекватність імунного стану. «Справжній» – тобто відповідний реальним потребам організму, а не штучно підвищений.
I	*Immunological*	Імунна система як інтегративна регуляторна мережа, що включає вроджений та адаптивний імунітет, цитокінові мережі, регуляторні Т-клітини.
N	*Natural*	Природні механізми саморегуляції. Підтримка ендогенних захисних систем, а не їхнє заміщення зовнішніми агентами.
E	*Equilibrium*	Динамічна функціональна рівновага. Ключовий термін: відсилає до фази рівноваги в моделі cancer immunoediting (Elimination–Equilibrium–Escape).

4.2. Концепція Equilibrium в онкоімунологічному контексті

Термін Equilibrium є найбільш концептуально насиченим елементом абревіатури. Сучасна модель cancer immunoediting описує три взаємопов'язані фази: *Elimination* (елімінація трансформованих клітин), *Equilibrium* (рівновага між імунним тиском і пухлинним ростом) та *Escape* (ухилення пухлини від імунного нагляду). Наявність слова *Equilibrium* в абревіатурі ATINE допускає змістовний зв'язок з цією фундаментальною категорією сучасної пухлинної імунології.

У найсуворішому формулюванні сенс ATINE може бути виражений наступним чином:

> *«Активація і підтримка власних фізіологічних механізмів імунної регуляції, спрямованих на збереження динамічного імунологічного гомеостазу, адекватної імунної відповіді і функціонального імунологічного нагляду».*

4.3. ATINE: академічна інтерпретація абревіатури та концепція імунологічної рівноваги

Введення – Activating True Immunological Natural Equilibrium

Абревіатура ATINE утворена від англійського «Activating True Immunological Natural Equilibrium». У буквальному перекладі вираз може бути представлений як «активація істинного природнього імунологічної рівноваги». В академічному контексті ця фраза потребує не буквального, а фізіологічного прочитання. Її центральним поняттям є імунологічний гомеостаз – динамічний стан, при якому імунна система зберігає здібність до ефективного розпізнавання біологічних загроз і одночасно обмежує черезмірно, тривалі або помилково направлені імунні реакції.

Таке поняття принципово відрізняється від спрощеної концепції «підсилення імунітету». Нормальна імунна функція визначається не максимальною інтенсивністю відповіді, а його адекватністю, просторово-часовою координацією, специфічністю і здібністю до подальшого розв'язання запальної реакції.

Сучасні уявлення про імунну регуляцію включають взаємодію вродженого і адаптивного імунітету, цитокінових мереж, регуляторних Т-клітин, імунних контрольних точок, імунометаболізму і епігенетичних механізмів. Тому термін Equilibrium найбільш коректно трактувати як динамічна функціональна рівновага, а не як статичний стан.

В онкобіологічному контексті ця концепція набуває додаткове значення. Імунна система є одним з механізмів протипухлинного нагляду: вона здатна розпізнавати й елімінувати частину трансформованих клітин та одночасно надає селективний тиск на пухлинні клони, які розвиваються. Сучасна модель cancer immunoediting описує три взаємопов'язані фази – elimination, equilibrium і escape. Наявність слова Equilibrium в абревіатурі ATINE тому допускає змістовний зв'язок з фундаментальною категорією сучасної пухлинної імунології. Разом з тим дана концептуальна відповідність сама по собі не є доказом протипухлинного ефекту конкретного продукту і не повинне підміняти експериментальну або клінічну верифікацію.

A – Activating: активація як запуск фізіологічної регуляції



Рис. 4.1. Антиоксидантна дія: регуляція окисно-відновної рівноваги

Перший компонент абревіатури – Activating – визначає направленість концепції. В імунології термін «активація» не є синонімом неспецифічного підсилення всіх ланок імунітету. Імунна відповідь формується за допомогою рецепторного розпізнавання, внутрішньоклітинної передачі сигналу, клональної експансії, ефекторної диференціювання, виробництва медіаторів та включення контррегуляторних механізмів. Тому академічно коректна інтерпретація слова Activating припускає активацію або підтримку фізіологічних механізмів імунної регуляції, а не безумовну імуностимуляцію.

Це розмежування має принципове значення. Черезмірна або тривала імунна активація може бути патогенетично несприятливою: вона здатна підтримувати хронічне запалення, пошкодження тканин і аутоімунні процеси. Навпаки, недостатня ефекторна активність може супроводжуватися зниженням ефективності протиінфекційного або протипухлинного нагляду. Отже, біологічно оптимальним є не максимум імунної активності, а її відповідність характеру та інтенсивності загрози.

В рамках концепції ATINE компонент A доцільно вважати як ініціацію умов для адекватної імунної відповіді з подальшим поверненням системи до регульованого стану. Таким чином, Activating логічно підпорядковане кінцевій категорії Equilibrium: активація є не самоціллю, а елементом динамічної саморегуляції.

T – True: фізіологічна адекватність імунного стану



Рис. 4.2. Протизапальна дія: контроль цитокінового каскаду

Слово True у суворій біомедичній термінології не є самостійним імунологічним поняттям, тому його наукова інтерпретація повинна бути особливо обережною. Найбільш змістовно воно може бути розкрито як «фізіологічно адекватне», «відповідне функціональній нормі» або «істинно гомеостатичний» стан.

Таке прочитання виключає уявлення про єдину універсальну точку імунної рівноваги. Імунна система постійно змінює свою активність в залежності від віку, антигенного навантаження, стану тканин, метаболічного контексту, нейроендокринних сигналів і перенесених імунних подій. Отже, «істинність» рівноваги слід вважати не як фіксований кількісний рівень окремих цитокінів або клітинних популяцій, а як здатність системи формувати контекстно адекватну реакцію.

Компонент True тим самим підсилює концептуальне протиставлення ATINE примітивної імуностимуляції: фізіологічно повноцінний імунітет – це не постійно активований імунітет, а імунітет, здатний своєчасно активуватися, диференціювати небезпечні та безпечні сигнали, обмежувати власну реакцію і відновлювати гомеостаз.

I – Immunological: імунна система як інтегративна регуляторна мережа



Рис. 4.3. Імуномодулювальна дія та активація імунного нагляду (NK-клітини)

Immunological є центральним біологічним компонентом абревіатури. Сучасна імунологія розглядає імунну систему не тільки як протиінфекційний захист, але як розподілену мережу клітин, тканин, рецепторів і розчинних медіаторів, що приймають участь у підтриманні тканинного гомеостазу, запаленні, репарації, імунологічній толерантності і контролі змінених клітин.

Вроджена ланка забезпечує швидке розпізнавання патернів небезпеки і включає NK-клітини, моноцити, макрофаги, дендритні клітини, гранулоцити і систему розчинних факторів. Адаптивна ланка формує антиген-специфічні реакції за допомогою Т- і В-лімфоцитів. Ці підсистеми функціонують не ізольовано: дендритні клітини зв’язують вроджене розпізнавання з Т-клітинною відповіддю; цитокіни визначають направлення диференціювання; регуляторні Т-клітини обмежують збиткову реактивність; контрольні точки імунітету запобігають неконтрольованій активації.

Для онкології особливе значення має імунологічний нагляд. Імунна система здатна розпізнавати деякі молекулярні ознаки трансформації та приймати в елімінації імуногенних клітинних клонів. Однак взаємодія імунітету і пухлини двонаправлено: імунний тиск може одночасно відбирати менш імуногенні варіанти клітин. Саме ця обставина лежить в основі концепції імуноредагування пухлини.

N – Natural: природні механізми саморегуляції



Рис. 4.4. Індукція апоптозу (внутрішній мітохондріальний шлях)

Компонент Natural потребує розмеження двох можливих сенсів. У науковій інтерпретації ATINE його доцільно пов'язувати перш за все не з маркетинговою дихотомією «натуральне – синтетичне», а з ендогенними фізіологічними механізмами організму. Імунологічна рівновага формується власною регуляторною архітектурою: міжклітинними взаємодіями, цитокіновими і хемокіновими мережами, імунними контрольованими точками, механізмами толерантності, нейроімунними і метаболічними сигналами.

Таке розуміння слова Natural робить концепцію значно більш строгою. Річ йде про здібності біологічної системи підтримувати й відновлювати функціональну стійкість за допомогою властивих їй механізмів зворотного зв'язку. Імунний гомеостаз є динамічним результатом взаємодії активуючих та гальмівних контурів, а не наслідком одностороннього посилення однієї клітинної ланки.

Отже, N в ATINE може позначати принцип фізіологічної ендогенності регуляції: вплив на систему концептуально розглядається через збереження або підтримку її власних механізмів адаптації. Для конкретного нутрицевтика наявність такого впливу має встановлюватись окремо – за допомогою експериментальних досліджень відповідних біомаркерів та функціональних кінцевих точок.

E – Equilibrium: імунологічна рівновага як центральна категорія



Рис. 4.5. Детоксикаційна підтримка та метаболічна модуляція

Equilibrium є смисловою кульмінацією абревіатури ATINE. У фізіології імунну рівновагу слід розуміти як динамічний гомеостаз, при якому одночасно зберігаються імунокомпетентність, толерантність до власних структур, здібність до контрольованого запалення і механізми завершення імунної реакції.

Рівновага існує на декількох рівнях. На клітинному рівні вона включає співвідношення ефекторних і регуляторних популяцій. На молекулярному – баланс прозапальних і протизапальних сигналів, активуючих та інгібуючих рецепторних шляхів. На тканинному – узгодження імунного захисту зі збереженням структури і функції органу. На системному – взаємодія імунної, ендокринної, нервової і метаболічної регуляції.

Особу наукову значимість термін Equilibrium набуває в пухлинній імунології. В моделі cancer immunoediting фаза equilibrium означає стан, при якому імунний тиск обмежує експансію трансформованих клітин, які збереглися. Класичні експериментальні дослідження продемонстрували можливість підтримання адаптивним імунітетом латентних трансформованих клітин у стані функціональної рівноваги. Це не означає повного знищення пухлинного клону і не є тотожним загальному поняттю імунного гомеостазу, однак термінологічний перетин має фундаментальне концептуальне значення.

ATINE і модель Elimination – Equilibrium – Escape



Рис. 4.6. Модуляція клітинного циклу в концепції Elimination–Equilibrium–Escapфе

Сучасна теорія імуноредагування розглядає взаємодію імунної системи з пухлинною трансформацією як динамічний

еволюційний процес. На фазі elimination вроджені і адаптивні механізми можуть розпізнавати і знищувати імуногенні трансформовані клітини. Ця фаза відповідає розширеному поняттю імунологічного нагляду.

Якщо повна елімінація не досягається, може формуватися equilibrium – тривалий стан, при якому імунна система стримує експансію клітин, які збереглися, одночасно створюючи селективний тиск. Під цим тиском можуть відбиратися варіанти з зниженою імуногенністю або посиленими механізмами імунного відхилення.

Фаза escape характеризується тим, що окремі пухлинні клони набувають достатніх можливостей для подолання імунного контролю і клінічної прогресії. До механізмів ухиляння належать порушення антигенної презентації, зміна експресії молекул, що розпізнаються імунними ефекторами, формування імуносупресивного мікрооточення і експлуатація інгібуючих імунних контрольних шляхів.

У цьому контексті термін Equilibrium в ATINE дозволяє сформулювати науково значиму філософію: збереження імунологічної рівноваги включає не максимізацію імунної реакції, а збереження її здібності до розпізнавання, ефекторній відповіді і регуляції. Однак перенос моделі Elimination – Equilibrium – Escape на дію конкретного продукту допустимо тільки як теоретична рамка. Твердження про переведення пухлинного процесу з escape у equilibrium або про досягнення elimination вимагало б прямих експериментальних та клінічних доказів.

Імунологічна рівновага, здоров'я і онкологічний контроль



Рис. 4.7. Антиангіогенна дія в контексті онкологічного контролю

Імунологічний гомеостаз є одним з фундаментальних компонентів загального гомеостазу організму. Його порушення пов'язано з широким спектром патологічних станів, однак здоров'я не може бути зведено виключно до імунної рівноваги: вона залежить також від генетичних, метаболічних, ендокринних, нейрогуморальних, тканинних і середовищних факторів.

У відношенні канцерогенезу також необхідна точність. Імунна система не попереджає виникнення всіх мутацій і не забезпечує абсолютного захисту від злоякісної трансформації. Багато протипухлинних бар'єрів є клітинно-автономними, які включають контроль пошкодження ДНК, клітинного циклу, сенесценцію і апоптоз. Імунітет представляє додатковий, надзвичайно важливий рівень контролю, здатний розпізнавати і обмежувати частину трансформованих клітин.

Тому найбільш коректна академічна формула полягає у тому, що збереження функціонально повноцінного імунного нагляду є одним з суттєвих механізмів біологічного контролю трансформованих клітин. Такий підхід одночасно відображає сучасну онкоімунологію і виключає недоказане твердження про то, що «сильний імунітет» сам по собі попереджає онкологічне захворювання.

Інтегральна академічна інтерпретація ATINE



Рис. 4.8. Багатокомпонентна багатоцільова дія ATINE® (поліфармакологічна мережа)

З урахуванням викладеного вираз «Activating True Immunological Natural Equilibrium» може бути інтерпретовано як концепція активації і підтримки ендогенних фізіологічних механізмів, які забезпечують адекватну імунну реактивність і подальше відновлення динамічного імунологічного гомеостазу.

У розширеному формулюванні ATINE означає концептуальну направленість на підтримку такого функціонального стану імунної системи, при якому вроджені і адаптивні механізми зберігають здібність до розпізнавання біологічних загроз, координованій ефекторній відповіді, імунологічному нагляду, регуляції запалення, підтримки толерантності й завершенню імунної реакції без патологічної гіперактивації.

Таким чином, смислова послідовність абревіатури може бути представлена як: Activating – запуск або підтримка регуляторних процесів; True – їх фізіологічна адекватність; Immunological – приналежність до інтегрованої системи вродженого і адаптив-

ного імунітету; Natural – опора на ендогенні механізми саморегуляції; Equilibrium – досягнення динамічного функціональної рівноваги як кінцевої системної категорії.

У цій трактовці ATINE не означає «максимально сильний імунітет». Навпаки, центральним тезисом є положення про те, що біологічно повноцінний імунітет – це імунітет регульований: здатний підсилювати відповідь при наявності загрози, зберігати імунологічний нагляд, обмежувати черезмірне запалення і повертається до гомеостатичного стану.

Наукові і регуляторні межі інтерпретації



Рис. 4.9. Генотоксичний профіль in vitro та потреба верифікації

Необхідно принципово розмежувати наукову філософію назви ATINE і доказані властивості конкретного нутрицевтичного продукту. Збіг термінології бренду з фундаментальними поняттями імунології не доводить наявність у продукту відповідного біологічного ефекту. Кожне твердження про вплив продукту на NK-клітини, Т-клітинну відповідь, макрофагальну

поляризацію, цитокіновий профіль, імунні контрольні точки, пухлинну елімінацію або інші конкретні механізми має спиратися на відповідні експериментальні або клінічні дані.

Для дієтичної добавки особливо важливо зберігати відмінність між описом біологічної активності і ствердженням про профілактику, лікування або фармакологічну протипухлинну дію. Тому академічне розкриття абревіатури доцільно представляти як концептуальну імунобіологічну рамку, а результати досліджень самого ATINE – в окремих розділах монографії із зазначенням дизайну експериментів, моделей, доз, кінцевих точок, статистичної значимості і обмежень.

Висновок



Рис. 4. 10. Інтегрована концепція активації природної імунологічної рівноваги

Абревіатура ATINE – Activating True Immunological Natural Equilibrium – в академічній інтерпретації формує цілісну концепцію динамічного імунологічного гомеостазу. Її наукова сила визначається перш за все відмовою від примітивної парадигми

неспецифічного «підвищення імунітету» на користь сучасної ідеї регульованої імунної компетентності.

Ключовим терміном є Equilibrium. Він об'єднує фундаментальну фізіологічну ідею імунного гомеостазу і важливу категорію онкоімунології – фазу рівноваги в моделі імуноредагування пухлини. Такий смисловий перетин дозволяє розглядати ATINE як концепцію, орієнтовану на фізіологічну адекватність імунної регуляції і збереження механізмів імунологічного нагляду.

У найсуворішому формулюванні сенс ATINE може бути виражений наступним чином: «активація і підтримка власних фізіологічних механізмів імунної регуляції, направлених на збереження динамічного імунологічного гомеостазу, адекватної імунної відповіді і функціонального імунологічного нагляду». Саме ца формула найбільш повно розкриває медичну логіку назви, не виходячи за межі того, що може бути обґрунтовано сучасною імунологією.

ЧАСТИНА ІІІ

ФІТОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ

Детальна характеристика 26 лікарських рослин ATINE®, їхній фітохімічний профіль, молекулярні мішені та системна логіка мультитаргетної дії.

РОЗДІЛ 5
Склад ATINE®: 26 компонентів і їхня біологічна активність

5.1. Загальна характеристика складу

Добавка дієтична ATINE® – онкопротекторний засіб з протизапальною, антиоксидантною, адаптогенною та імуномодулювальною дією. ATINE® повністю виключає надземні частини рослин, зосереджуючи дію на кореневій системі, яка є найбільш насиченою біохімічно: корені містять концентровані форми активних речовин, що мають багаторівневий фізіологічний вплив на організм.

У коренях лікарських рослин, що входять до складу ATINE®, міститься широкий спектр біологічно активних сполук. **Поліфеноли та флавоноїди** нейтралізують вільні радикали, інгібують ангіогенез та запальні каскади (COX-2, NF-κB), активують апоптоз. **Таніни** мають антимутагенні, протимікробні та протипухлинні властивості. **Лігнани** впливають на експресію генів, гормональний фон, активують рецептори, що регулюють ріст та загибель клітин. **Тритерпени та сапоніни** модулюють імунну відповідь, пригнічують проліферацію пухлинних клітин. **Полісахариди та пектини** мають протекторну дію на слизові оболонки, сприяють відновленню мікробіоти кишківника.

5.2. Детальний опис 26 компонентів

1. Кореневище бадану

Bergenia crassifolia



Містить таніни, галову кислоту, арбутин, катехіни, флавоноїди, кумарини, дубільні речовини, глікозид бербегін. Бадан відомий як рослина-адаптоген, що підвищує загальну опірність організму, має протизапальні, антисептичні, в'яжучі, кровоспинні та бактерицидні властивості.



2. Корені барбарису

Berberis vulgaris

Джерело берберину – потужного гепатопротектора та алкалоїду з жовчогінними, імуномодулювальними, антибактеріальними та протизапальними властивостями. Також містить палматин, флавоноїди, вітамін С, органічні кислоти. Барбарис знижує тиск, покращує мікроциркуляцію, інгібує STAT3-шлях.



3. Корені вовчуга

Ononis spinosa

Містять флавоноїди, глікозиди, сапоніни, леткі олії, дубільні речовини, таніни, мінеральні солі, органічні кислоти, кремнієву кислоту. Галегін – основна діюча речовина, алкалоїд, який знижує рівень глюкози у крові, стимулює секрецію інсуліну.



4. Кореневище гадючника

Filipendula vulgaris Moench

Містить глікозид гаультерин, дубильні речовини, фітонциди, таніни, галову кислоту, катехіни, летку олію, флавонову сполуку гіперон. Має сечогінні, потогінні, фітонцидні, в'яжучі, кровоспинні, протизапальні та антисептичні властивості.



5. Кореневище змійовика

Persicaria bistorta

Містить таніни, катехіни, флавоноїди, органічні кислоти, сліди леткої олії. Завдяки високому вмісту дубільних речовин має в'яжучі, протизапальні, кровоспинні, антисептичні, протидіарейні та ранозагоювальні властивості.



6. Корені гребінника

Geum urbanum L.

Містить ізофлавоноїди (ононін, формононетін), сапоніни, таніни, органічні кислоти, алкалоїди, летку олію. Мають сечогінні, протизапальні, антисептичні, спазмолітичні та жовчогінні властивості.



7. Кореневище та корені оману

Inula helenium L.

Містять полісахарид інулін, смоли, сапоніни, поліфенольні сполуки, органічні кислоти, летку олію, гіркоти. Інулін – природний пребіотик, що покращує мікрофлору кишківника. Секвітерпенові лактони (алантолактон, ізоалантолактон) мають протизапальні та антисептичні властивості.



8. Кореневище та корені дягелю

Angelica archangelica L.

Містять дубільні речовини, фітостерини, гіркоти, смоли, органічні кислоти, кумарини, летку олію (терпеноїди, фенандрен, пінен, борнеол). Покращують травлення, мають протизапальні, спазмолітичні, відхаркувальні, антисептичні та седативні властивості.



9. Кореневище та корені живокосту

Symphytum officinale L.

Містять пектин, слизові речовини, дубільні речовини, алкалоїди, таніни, мукополісахариди, алантоїн, аспарагін, холін. Сприяють грануляції ран та виразок, стимулюють регенерацію тканин, мають зволожуючі, в'яжучі та протизапальні властивості.



10. Корені кермеку

Limonium gmelinii

Містять таніни, флавоноїди, полісахариди, органічні кислоти, глікозиди, слизові речовини. Підтримують загальний тонус, мають імуномодулювальні, в'яжучі, обволікаючі, кровоспинні, антиоксидантні та протизапальні властивості.



11. Корені кульбаби

Taraxacum officinale

Містять тритерпенові сполуки, гіркоти (тараксицин), флавоноїди, інулін, цукри, вітаміни А, С та групи В, мінерали (калій, кальцій, магній). Покращують травлення, підтримують мікрофлору кишківника, сприяють виведенню токсинів, мають антиоксидантні, протизапальні та гепатопротекторні властивості.



12. Кореневище аїру

Acorus calamus

Містить флавоноїди, гіркоти, фітонциди, дубільні речовини, аскорбінову кислоту, смолисті речовини, органічні кислоти, таніни, сапоніни, кумарини, летку олію. Має антиоксидантні, імуномодулювальні, антибактеріальні, протизапальні, знеболювальні та седативні властивості.



13. Корені лопуха

Arctium lappa

Містять інулін, дубильні речовини, гіркоти, сапоніни, таніни, слизові речовини, ефірну олію, мінерали (калій, магній, кальцій, залізо). Нормалізують мікрофлору кишківника, мають антиоксидантні, імуномодулювальні, дезінтоксикаційні, протизапальні та антисептичні властивості.



14. Плоди мускатного горіха

Semen Myristicae

Містять ефірні олії (мірістицин, сапрол, елеміцин), жирну олію, смоли, сапоніни, білки, мінерали, вітаміни групи В, дубильні речовини. Стимулюють травлення, покращують кровообіг, мають знеболювальні, спазмолітичні та антисептичні властивості.



15. Плоди переступня

Bryonia alba

Містять летку олію, жирні кислоти, смоли, кумарини, сапоніни, алкалоїди, глікозиди, кукурбітакіни (гіркі тритерпеноїди). Мають проносні, сечогінні, антигельмінтні, протипухлинні та імуномодулювальні властивості.



16. Кореневище перстачу

Potentilla erecta

Містить таніни, глікозиди, флавоноїди, сапоніни, ефірні олії, еллагову кислоту. Має антиоксидантні, в'яжучі, протизапальні, кровоспинні та антисептичні властивості.



17. Кореневище пирію

Elytrigia repens

Містить тритицин, фруктани (інуліноподібні сполуки), сапоніни, слизисті речовини, органічні кислоти (яблучна, оксалова, гліцеринова), вітаміни (С, група В) та мінерали. Використовується як м'який сечогінний, протизапальний та загальнозміцнювальний засіб.



18. Корені півника

Iris L.

Містять ефірні олії, ізофлавони (фітоестрогени), іридин (глікозид), слизисті речовини та органічні кислоти. Стимулюють травлення, мають відхаркувальні, жовчогінні та сечогінні властивості.



19. Кореневище та корені півонії

Paeonia officinalis

Містять піретрени, пеонозиди, ефірні олії, таніни, органічні кислоти, алкалоїди, глікозиди, флавоноїди. Мають седативні, спазмолітичні, протисудомні властивості, зменшують м'язову напругу.



20. Корені алтеї

Althaea officinalis

Містять пектин, сахарозу, жирні олії, бетаїн, слизисті речовини, пектинові речовини, флавоноїди, органічні кислоти (яблучна, винна), мінеральні солі. Мають протизапальні, обволікаючі та відхаркувальні властивості.

21. Кореневище та корені родіоли чотирьохчастної



Rhodiola quadrifida

Містять фенол спирти та їхні глюкозиди, дубильні речовини, органічні кислоти, флавоноїди, летку олію, тирозол, вітаміни групи В, С та мінерали. Салідрозид (родіозид) – основна біологічно активна речовина. Потужний природний адаптоген, що підтримує енергетичний обмін організму, має антиоксидантні, нейропротекторні та кардіотонічні властивості.



22. Корені родовика

Sanguisorba officinalis

Містять таніни, флавоноїди, смоли, сапоніни, торментилін, еллагову кислоту, ефірні олії. Мають антиоксидантні, протизапальні, антисептичні, судинозміцнювальні та в'яжучі властивості.



23. Корені солодки

Glycyrrhiza glabra

Містять гліциризин, сапоніни, флавоноїди (ліквіритин, ізоліквіритин), фітостероли, полісахариди, аскорбінову кислоту, вітаміни групи В та мінерали. Мають протизапальні, противірусні, відхаркувальні, антигістамінні та судинозміцнювальні властивості. Сприяють пригніченню кортизолу при стресах.



24. Корені цикорію

Cichorium intybus L.

Містять інулін, холін, білкові речовини, флавоноїди, дубільні речовини, глікозиди (лактуцин, лактукопікрин), пектин, фруктозу, аскорбінову кислоту, вітаміни групи В, С, Е та мінерали. Покращують травлення, підтримують здорову мікрофлору кишківника, мають антиоксидантні, дезінтоксикаційні та протизапальні властивості.

25. Корені щавлю

Rumex confertus



Містять похідні антрахінону (хризофанову кислоту, емодин), органічні кислоти (щавлеву, лимонну), таніни, дубильні речовини, флавоноїди, вітаміни С, К, залізо, магній, марганець. Мають антиоксидантні, протизапальні та в'яжучі властивості.

26. Корені кульбаби
(додатковий компонент)



Taraxacum officinale (var.)

Другий вид кульбаби у складі забезпечує синергічний ефект з основним компонентом, розширюючи спектр флавоноїдів та гіркот. Підтримує детоксикаційну функцію печінки та жовчовидільну систему.

Таблиця 5.2. Основні компоненти ATINE у контексті протипухлинного потенціалу (згідно відкритих літературних джерел)

№	Компонент	Онкопротекторна дія	Протипухлинний потенціал	Протипухлинна активність
1	Корінь бадану	Так	Так	Обмежено
2	Корінь барбарису	Так	Так	Так
3	Корінь вовчуга	Імовірно	Недостатньо даних	Ні
4	Корінь гадючника	Так	Так	Так
5	Корінь гірчака зміїного	Так	Так	Обмежено
6	Корінь гравілату	Імовірно	Обмежено	Ні
7	Корінь оману	Так	Так	Так
8	Корінь дягелю	Так	Так	Обмежено
9	Корінь живокосту	Ні	Суперечливі дані	Ні
10	Корінь родіоли чотиричленної	Так	Так	Обмежено
11	Корінь кермеку	Так	Так	Недостатньо даних
12	Корінь кульбаби	Так	Так	Так
13	Корінь аїру	Так	Так	Так
14	Корінь лопуха	Так	Так	Так
15	Мускатний горіх	Обмежено	Суперечливі дані	Ні
16	Корінь переступня білого	Недостатньо даних	Припускається	Ні
17	Корінь перстачу прямостоячого (калгану)	Так	Так	Обмежено
18	Корінь пирію	Імовірно	Обмежено	Ні
19	Корінь півників	Недостатньо даних	Обмежено	Ні
20	Корінь півонії	Так	Так	Так
21	Корінь алтеї	Обмежено	Недостатньо даних	Ні
22	Корінь скна́ри (копієчника)	Імовірно	Недостатньо даних	Ні
23	Корінь родовика	Так	Так	Обмежено
24	Корінь солодки	Так	Так	Так
25	Корінь цикорію	Так	Так	Обмежено
26	Корінь щавлю кінського	Так	Так	Обмежено

5.3. Фітохімічний профіль

Профіль складено за результатами аналізу методом газової хроматографії – мас-спектрометрії (GC–MS) метанольного (Atine_MeOH) та етилацетатного (Atine_EtOAc) екстрактів. Сполуки наведено в порядку зменшення їхнього відносного вмісту в метанольному екстракті. [2]

№	Сполука	Клас	MeOH, %	EtOAc, %	CAS
1	α-Ліноленова кислота	Жирні кислоти та їхні естери	15.65	20.50	463-40-1
2	Тетрадеканова кислота (міристинова кислота)	Жирні кислоти та їхні естери	10.99	16.41	544-63-8
3	5-Гідроксиметил-2-фуран-карбоксальдегід	Фенольні сполуки	7.34	—	67-47-0
4	Ізоалантолактон	Лактони та пірони	6.88	12.85	470-17-7
5	Похідне 4H-піран-4-ону	Лактони та пірони	6.04	—	28564-83-2
6	Гексадеканова кислота (пальмітинова кислота)	Жирні кислоти та їхні естери	4.97	7.32	57-10-3
7	Бензойна кислота	Органічні кислоти	3.02	—	65-85-0
8	Остхол	Фенольні сполуки	2.85	4.54	484-12-8
9	Фурфурол	Фенольні сполуки	1.87	—	98-01-1
10	Спіро[4.5]дец-6-ен-8-он	Лактони та пірони	1.74	1.34	39510-36-6
11	Ізопропілміристат	Жирні кислоти та їхні естери	1.56	1.53	110-27-0
12	2-Метокси-4-вінілфенол	Фенольні сполуки	1.21	—	7786-61-0
13	Азарон	Фенольні сполуки	0.85	1.43	5273-86-9
14	Оцтова кислота	Органічні кислоти	0.76	—	64-19-7
15	Ізопропілпальмітат	Жирні кислоти та їхні естери	0.65	1.32	142-91-6

Сумарна частка перелічених сполук: 66,38 % у метанольному екстракті та 67,24% в етилацетатному екстракті.

Примітка. Знак «—» означає, що вміст сполуки у відповідному екстракті в початковій таблиці не зазначено. Відсоткові значення відображають відносну частку хроматографічних піків у конкретному екстракті та не є масовою часткою молекули в готовому продукті ATINE™.

Розгорнуті висновки по GC–MS профілю (TIC Atine_ MeOH):

1. Жирні кислоти та їх ефіри (≈35–40 % загальної площі):

• **Мірістинова кислота (C14:0), пальмітинова (C16:0) і ліноленова (C18:3)**. Ці насичені і поліненасичені кислоти приймають в синтезі мембранних фосфоліпідів, стабілізуючи клітинні бар'єри шкіри і слизових, а ліноленова кислота (ω-3) має протизапальні і кардіопротекторні властивості.

• **Ізопропілові ефіри (ізопропілмірістат, ізопропілпальмітат)** покращують кожну бар'єрну функцію і можуть використовуватися як легкі емоленти в косметиці.

2. Полярні фенольні сполуки і фенілпропаноїди (≈15–20 %):

• **Фурфурол та його гідроксіметіл-похідні** проявляють антиоксидантну активність, захищаючи клітини від перекісного окислення ліпідів.

• **Asarone, 2-метоксі-4-вінілфенол, Osthole (кумаринівий лактон)** мають антимікробну, спазмолітичну і протипухлинну дію, приймають участь в регуляції судинного тонусу і можуть підсилювати метаболізм лікарських засобів.

3. Піронові структури і лактони (≈13–16 %):

• **4H-Pyran-4-one-похідні** відомі як продукти часткового розпаду цукрів, але також володіють помірною антиоксидантною і анксіолітичною активністю.

• **Isoalantolactone** демонструє селективну цитотоксичну дію на ракові клітини, а в низьких концентраціях – протизапальний ефект при місцевому застосуванні. 4. %):

4. Низькомолекулярні кислоти і альдегіди (≈5–10 %):

• **Оцтова і бензойна кислоти** приймають в регуляції pH травного тракту, мають антимікробні властивості і можуть впливати на мікробіоту кишечнику.

• **Фурфурол** у високих концентраціях токсичний, але в малих дозах використовується як ароматизатор з антисептичною дією.

Підсумкове функціональне навантаження зразку:

• **Клітинний захист і бар'єрна функція** – за рахунок насичених жирних кислот і їх ефірів.

• **Протизапальний і кардіопротекторний ефект** – ліноленова кислота (ω-3).

• **Антиоксидантна активність** – поліфеноли (фурфуроли, пірони).

• **Мікробіологічна безпека і регуляція мікрофлори** – фенольні кислоти.

• **Спазмолітична і анксіолітична дія** – Osthole и 4H пірони.

• **Потенційний цитотоксичний ефект** – Isoalantolactone при фармакологічних концентраціях.

Таким чином, хімічний склад екстракту поєднує **ліпофільні компоненти, підсилюючі бар'єрні і енергетичні функції організму, з полярними метаболітами, які мають антиоксидантну, антимікробну і протизапальну активність**.

Розгорнуті висновки по GC–MS профілю (TIC Atine_MeOH):

1. Жирні кислоти і їх ефири (≈35–40 % загальної площі):

• Мірістинова (C14:0), пальмітинова (C16:0) і ліноленова (C18:3) кислоти

• Мембраностабілізуюча дія: приймає участь у формуванні фосфоліпідного бар'єру шкірних і слизових покривів.

• Протизапальний і кардіопротекторний ефект (ліноленова ω-3).

• Ізопропілові ефіри (ізопропілміристат, ізопропілпальмитат) жирних кислот

• Емоленти і розчинники для фармацевтичних активів, покращують шкірну проникність.

2. Фенольні похідні і фенілпропаноїди (≈15–20 %):

- **Фурфурол і 5-(гідроксіметил)-2- фуркарбоксальдегід**
- **Потужний антиоксидант**, захищає від окислювального стресу.
- **2-Methoxy-4-vinylphenol, asarone, osthole**
- **Антимікробна активність**, пригнічують ріст патогенів.
- **Спазмолітична і судинорозширююча дія** (остхол).
- **Нейропротектор і анксіолітик** (asarone).

3. Піронові структури і лактони (≈7–10 %):

- **4H-Pyran-4-one-похідні**
- **Заспокійлива (анксіолітична) і протизапальна дія.**
- **Isoalantolactone**
- **Цитотоксична і протипухлинна дія** при фармакологічних дозах.

4. Низькомолекулярні кислоти і альдегіди (≈5–10 %):

- **Оцтова і бензойна кислоти**
- **Антимікробна активність і регуляція pH**, підтримка мікробіому кишечнику.
- **Фурфурол**
- В малих дозах – **природний ароматизатор і антисептик**.

5. Інші ефіри і сполуки (≈20–25 %):

- **Ізопропілміристат, діоктил адипінат, спіро- і оксаспіро-сполуки**
- **Сапоніноподібні і антимікробні** властивості, покращують доставку активних речовин через шкіру і слизові.

Зведене функціональне навантаження екстракту

- **Бар'єрна і регенеративна** (C14–C18 кислоти),
- **Протизапальна і кардіопротекторна** (ω-3 ліноленова),
- **Антиоксидантна** (фурфуроли, пірони),
- **Антимікробна і спазмолітична** (остхол, asarone, фенольні сполуки),
- **Анксіолітична і нейропротекторна** (4H-пірони, asarone),

• **Покращення біодоступності** активних речовин (ефіри жирних кислот, спіро-лактонові структури).

Узагальнений висновок за результатам GC–MS аналізу Atine_MeOH і Atine_EtOAc:

В обох екстрактах домінують три основні групи метаболітів:

1. Жирні кислоти і їх ефіри (≈35–40 %) – насичені (C14:0, C16:0) і поліненасичні (C18:3 ω-3) кислоти, а також їх ізопропілові ефіри.

Функція: формування і зміцнення клітинних мембран, емолентна і розчинююча дія, протизапальний і кардіопротекторний ефект.

2. Фенольні і піронові сполуки (≈15–20 %) – фурфурол і його похідні, 4H-пірони, Asarone, 2-метоксі 4-вінілфенол, Osthole.

Функція: потужна антиоксидантна, антимікробна, спазмолітична і анксіолітична активність, підтримка судинного и нейронального тонусу.

3. Лактони, спіро- і оксаспіро- структури (≈10–15%) – Isoalantolactone, спіро[4.5]дец-лактон і подібні молекули.

Функція: протипухлинний, протизапальний і анксіолітний потенціал; посилення трансдермального і мукоадгезивного транспорту.

Додаткові слідові компоненти (низькомолекулярні кислоти, альдегіди, фталатні ефіри) вносять **антисептичний, pH регулюючий і ароматичний** вклад.

Таким чином, отримані екстракти характеризуються **комплексним поєднанням ліпофільних і полярних метаболітів**, яке забезпечує широкий спектр **клітинно захисних, протизапальних, антимікробних, спазмолітичних і анксіолітичних** ефектів.

РОЗДІЛ 6
Молекулярні мішені та механізми дії ATINE®

6.1. Системна логіка мультитаргетної дії

Фітосклад ATINE® діє на організм поліфункціонально, задіюючи кілька рівнів біологічної регуляції. На відміну від ізольованих молекул, мультикомпонентний рослинний екстракт містить десятки біоактивних сполук, що потенційно діють на множинні мішені (multitarget) і системно. Це одночасно перевага (системність, низька ймовірність швидкої резистентності) і методологічний виклик (складна стандартизація, нелінійність доза-ефект).

Таблиця 6.1. Основні напрями біологічної активності ATINE® та їхні молекулярні мішені

Напрям активності	**Молекулярні мішені**	**Ключові компоненти**
Онкопротекторна дія	Інгібування канцерогенезу, блокування ангіогенезу (VEGF), стимуляція апоптозу	Поліфеноли, флавоноїди, кукурбітакіни
Протипухлинна активність	AhR, NF-κB, STAT3, mTOR	Берберин (барбарис), ізофлавоноїди
Протизапальна дія	COX-2, 5-LOX, TNF-α, IL-6, IL-1β, TLR-рецептори	Таніни, флавоноїди, гліциризин
Антиоксидантна дія	SOD, каталаза, Nrf2-шлях, хелатування FeZ^{+}	Поліфеноли, органічні кислоти
Адаптогенні властивості	ГТН-вісь, нейровегетативна регуляція	Родіола (салідрозид), аїр
Імуномодулювальна дія	TLR-4, Dectin-1, NKG2D, NK-клітини, Т-клітини	Інулін, пектини, полісахариди

6.2. Особлива роль AhR та TLR-рецепторів

Особливу увагу приділено речовинам, здатним взаємодіяти з **арил карбоновим рецептором (AhR)** та **TLR-рецептором** – ключовими регуляторами процесів детоксикації, імунного гомеостазу, запалення та контролю росту пухлинних клітин. Деякі кореневі екстракти ATINE® модулюють ці рецептори, індукуючи апоптоз та підсилюючи антираковий захист.

AhR-шлях є особливо значущим: він регулює транскрипцію генів ферментів детоксикації (CYP1A1, CYP1B1), що пояснює індукцію P450/GST-систем,

виявлену в дрозофіли при дії ATINE® [6]. Це – молекулярне підтвердження системної адаптогенної активності продукту.

6.1. Синергізм компонентів: чому 26 рослин кращі за одну

Нелінійність доза-ефект, виявлена в експериментах з дрозофілою [6], є класичним маркером багатокомпонентності: різні компоненти суміші можуть діяти синергічно при одних концентраціях і антагоністично – при інших. Це властивість, а не недолік: вона відображає складну природу взаємодії мультикомпонентного екстракту з живою системою.

Синергізм компонентів ATINE® реалізується через кілька механізмів: фармакокінетичний синергізм (один компонент підвищує біодоступність іншого), фармакодинамічний синергізм (дія на різні ланки одного патологічного каскаду) та метаболічний синергізм (один компонент захищає інший від деградації).

РОЗДІЛ 7
Порівняльний аналіз з міжнародними аналогами

7.1. Огляд ринку онко-орієнтованих нутрицевтиків

На міжнародному ринку існує ряд нутрицевтичних препаратів, виготовлених з природних інгредієнтів, які покликані сприяти профілактиці та посиленню лікування онкохворих. Порівняльний аналіз дозволяє визначити унікальне місце ATINE® в цьому конкурентному середовищі.

Ocoxin / Oncoxin (Catalysis S.L., Іспанія)

Спеціалізований біологічно активний комплекс, що використовується як нутритивна підтримка при онкологічних захворюваннях. Складається з натуральних компонентів: екстракту зеленого чаю (епігаллокатехін), гліциризинової кислоти (з кореня солодки), амінокислот (аргінін, гліцин, цистеїн), вітамінів групи В та С, мікроелементів (цинк, марганець). Продукт є лідером ринку з добре задокументованою клінічною базою та широкою міжнародною присутністю.

Kinoko Platinum AHCC (Quality of Life Labs, США)

Стандартизований екстракт культури міцелію японських лікарських грибів (Lentinula edodes). Містить ацильовані альфа-глюкани, що підтримують оптимальну активність лейкоцитів, Т-клітин, макрофагів та дендритних клітин. Має значну доказову базу, зокрема клінічні дослідження у онкопацієнтів.

7.2. Порівняльна матриця

Таблиця 7.1. Порівняльна характеристика ATINE® та провідних міжнародних аналогів

Характеристика	ATINE®	Ocoxin/Oncoxin	AHCC
Основа	26 рослинних коренів	Рослинні екстракти + амінокислоти + вітаміни	Міцелій грибів
Клінічна історія	33 роки (1993–2026)	~20 років	~25 років
Основний механізм	Мультитаргетний: запалення + АФК + NK	Антиоксидантний + імунний	Імунний (NK, Т-клітини)
Форми випуску	5 форм (фіточай, капсули, таблетки, сустий екстракт, сухий екстракт у саше)	Рідка форма	Капсули
Стандартизація	ТУ + GMP	GMP	GMP
Реєстрація в ЄС	Немає	Є	Є
Експериментальна верифікація	4 моделі, 6 публікацій 2 звіти з НДР (2025–2026)	Численні публікації	Численні публікації

7.3. Унікальне конкурентне позиціонування ATINE®

Порівняльний аналіз виявляє унікальну нішу ATINE® на міжнародному ринку. На відміну від Ocoxin/Oncoxin, що базується на відносно невеликій кількості добре вивчених компонентів, ATINE® пропонує **мультитаргетний підхід** через 26 рослинних компонентів з синергічною дією на множинні молекулярні мішені. На відміну від AHCC, що фокусується переваж-

но на імунній активації, ATINE® одночасно адресує запалення, оксидативний стрес та імунний нагляд.

Ключова унікальна перевага ATINE® – **33-річна клінічна практика** в поєднанні з сучасною експериментальною верифікацією (2025–2026). Це рідкісна комбінація: більшість нутрицевтиків мають або тривалу традицію без сучасної верифікації, або сучасні дані без тривалої клінічної практики.

ЧАСТИНА IV

ПЕРЕХІД ДО ДОКАЗОВОЇ НАУКИ

РОЗДІЛ 8
Від спостережень до верифікації: логіка дослідницької програми

8.1. Інвертована доказова траєкторія

Стандартна доказова траєкторія в фармакології: експеримент → доклініка → клініка. Для ATINE® траєкторія **інвертована**: клінічні спостереження (з 1993 р.) → експериментальна верифікація (2025–2026). Ця інверсія не послаблює, а **посилює** доказовий наратив: експеримент тут виконує роль фальсифікаційного тесту гіпотез, народжених у клініці. Результат: жодна клінічна гіпотеза не фальсифікована; ключова (біологічна активність щодо пухлинних клітин) – підтверджена.

8.2. Структура дослідницької програми 2025–2026

Дослідницька програма 2025–2026 рр. включала два незалежних НДР, виконаних у провідних наукових установах України. **НДР 1** (ІМБГ НАН України, керівник к.б.н. І. Я. Скрипкіна): дослідження впливу ATINE® на клітини пухлинного (U-138 MG) та непухлинного (HEK 293) походження. Методи: фармакометрія, довготривала кінетика, лужний кометний тест. **НДР 2** (КНУ імені Тараса Шевченка, виконавці Д. Лукашов, Н. Морозова, О. Проценко): визначення токсичного та генотоксичного впливу ATINE® на *Drosophila melanogaster* та *Allium cepa*. Методи: Allium-тест, SMART-тест, репараційний тест.

8.3. Принцип тріангуляції як гарантія надійності

Ключовим методологічним принципом програми є **тріангуляція**: твердження вважається підтвердженим, якщо його незалежно відтворюють щонайменше три методологічно різні

системи. Теза «провідний тип біологічної дії – структурне пошкодження ДНК» підтверджується:

(а) одноклітинним гелевим електрофорезом (кометний тест, U-138 MG);

(б) цитогенетичним аналізом меристеми (Allium-тест);

(в) генетичним репараційним тестом на цілісному організмі (Drosophila).

Жодна пара цих методів не поділяє систематичної похибки з третьою – це і є сила тріангуляції.

РОЗДІЛ 9
Підготовка до Тому 2: що очікує читача

9.1. Логіка двотомної структури

Двотомна структура монографії відображає природну логіку наукового пізнання. **Том 1** (цей том) закладає фундамент: теоретичні основи онкологічної патофізіології, фітохімічний профіль ATINE®, концептуальну рамку та порівняльний контекст. Він відповідає на питання: *що таке ATINE® і чому він може бути ефективним?*

Том 2 будує на цьому фундаменті доказову надбудову: детальний аналіз двох серій досліджень (клінічної 1993–2025 та експериментальної 2025–2026), механістичний міст між ефектами та молекулярними мішенями, стратегію позиціонування та відповіді на практичні питання. Він відповідає на питання: *що доведено і як це застосувати?*

9.2. Ключові теми Тому 2

Читача Тому 2 очікує детальний аналіз чотирьох ключових публікацій [1–4], що охоплюють 33 роки клінічних спостережень; повний методологічний розбір чотирьох експериментальних моделей [5, 6]; механістичний міст між клінічними ефектами та молекулярними мішенями (запалення, оксидативний стрес, NK-клітини); стратегія юридично коректного та маркетингово ефективного позиціонування ATINE® на ринку; а також розгорнутий розділ «Питання і відповідь» для лікарів і пацієнтів.

Р О З Д І Л 10
Як правильно позиціонувати ATINE® на ринку?

10.1. Чому позиціонування є науковою, а не лише маркетинговою проблемою.

Некоректне позиціонування продукту може мати три типи негативних наслідків.

Регуляторний ризик. Заяви, що виходять за межі статусу дієтичної добавки (Директива 2002/46/ЕС [13]), можуть призвести до вилучення продукту з ринку, штрафних санкцій або заборони реклами. У ЄС та США регулятори (EFSA, FDA) активно моніторять маркетингові комунікації нутрицевтиків.

Науковий ризик. Перебільшені заяви підривають довіру медичної спільноти і ускладнюють науковий діалог.

Комерційний ризик. Парадоксально, але надмірні заяви часто шкодять продажам: освічений споживач і лікар-онколог відразу ідентифікують їх як маркетинговий «шум».

10.2. Правова рамка: що можна і що не можна говорити.

Таблиця 13.1. Допустимість типів заяв для дієтичних добавок (Директива 2002/46/ЕС; Регламент ЄС 1924/2006)

Тип заяви	Статус	Приклад
Лікувальна заява (medicinal claim)	**ЗАБОРОНЕНО**	«Лікує рак», «знищує пухлини»
Заява про зниження ризику захворювання	**ЗАБОРОНЕНО** без EFSA-авторизації	«Знижує ризик онкологічних захворювань»
Структурно-функціональна заява	**ДОЗВОЛЕНО** за наявності обґрунтування	«Підтримує нормальну функцію імунної системи»
Описова заява про склад	**ДОЗВОЛЕНО**	«Містить поліфеноли та флавоноїди»
Заява про традиційне вживання	**ДОЗВОЛЕНО**	«Традиційно використовується для підтримки організму»

10.3. Концепція правильного позиціонування

На основі аналізу доказової бази та правової рамки пропонується наступна концепція: **ATINE® – науково обґрунтований мультитаргетний нутрицевтик для нутритивної підтримки онкопацієнтів на всіх етапах протипухлинного лікування та реабілітації.** Це позиціонування юридично коректне (нутритивна підтримка, а не лікування), науково обґрунтоване (є клінічні та експериментальні дані), клінічно значуще (адресує реальну незадоволену потребу) і диференційоване (підкреслює мультитаргетність і наукову базу).

10.4. Назва продукту як стратегічний актив

Абревіатура **ATINE** – Activating True Immunological Natural Equilibrium – є стратегічно сильним активом. По-перше, вона **концептуально точна**: відображає реальний механізм біологічної дії (активація імунологічного гомеостазу) без перебільшень. По-друге, вона **науково резонансна**: термін «Equilibrium» пе-

регукується з фазою рівноваги в моделі cancer immunoediting (Elimination–Equilibrium–Escape). По третє, вона **юридично коректна:** «активація природної рівноваги» – структурно функціональна заява, допустима для БАД. По-четверте, вона **міжнародно зрозуміла**: англомовна абревіатура забезпечує однакове сприйняття на всіх ринках.

10.5. Ключова формула позиціонування

ATINE® – це не «ліки від раку». Це **науково обґрунтована нутритивна підтримка**, що допомагає організму онкопацієнта зберегти і відновити власні захисні механізми на всіх етапах боротьби з хворобою.

РОЗДІЛ 11
ATINE® ЯК МУЛЬТИТАРГЕТНИЙ НУТРИЦЕВТИК ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ НУТРИТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ У СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОЇ SUPPORTIVE CARE *(ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ)*

11.1. Supportive care (*Підтримувальна терапія*) як обов'язковий компонент сучасної онкологічної допомоги

Сучасна онкологічна допомога не обмежується безпосереднім протипухлинним лікуванням. Поряд з хірургічним втручанням, лікарською протипухлинною терапією та променевою терапією пацієнту потрібен комплекс заходів, спрямованих на профілактику та корекцію наслідків як самого пухлинного захворювання, так і лікування, що проводиться.

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) (*Міжнародна асоціація підтримуючої терапії в онкології*) визначає supportive care in cancer (*підтримуючу терапію при онкологічних захворюваннях*) як профілактику і попередження несприятливих наслідків онкологического захворювання і його лікування. Дана концепція охоплює фізичні та психологічні симптоми й ускладнення протягом всього онкологічного маршруту – від моменту встановлення діагнозу і періоду активного лікування до реабілітації, етапу після завершення лікування, виживання та паліативної допомоги. Однією з основних цілей supportive care (*підтримувальної терапії*) є збереження або покращення якості життя та створення умов, які дозволять пацієнту отримати максимальну користь від протипухлинного лікування.

Таким чином, supportive care (*підтримувальна терапія*) являє собою не альтернативу протипухлинній терапії, а комплексну систему супроводу онкологічного пацієнта.

- профілактика і лікування нудоти і блювоти;
- контроль больового синдрому;
- профілактика і лікування мукозиту;
- корекція порушень харчування
- ведення астенії та слабкості;
- профілактика і лікування інфекційних ускладнень;
- психоемоційна підтримка;
- фізична реабілітація;
- контроль інших ускладнень захворювання і протипухлинної терапії.

В цій структурі нутритивна допомога займає самостійне й клінічно значуще місце.

11.2. Нутритивна допомога як одне з базових направлень supportive care (*підтримувальної терапії*)

Порушення харчування у онкологічних пацієнтів мають багатофакторний характер.

Вони можуть бути обумовлені самим захворюванням, локалізацією пухлини, системним запаленням, змінами метаболізму, зниженням апетиту, а також небажаними явищами протипухлинного лікування.

- анорексія;
- зміна смаку й нюху;
- нудота і блювота;
- мукозит;
- стоматит;
- дисфагія;
- діарея;
- запор;
- мальабсорбція;
- больовий синдром;
- психоемоційні порушення.

Національний інститут раку США (NCI) зазначає, що нутритивна недостатність у онкологічних пацієнтів асоціюється з більшою токсичністю лікування, погіршенням якості життя і несприятливими клінічними результатами. Втрата безжирової, насамперед м'язової, маси також розглядається як несприятливий прогностичний фактор.

У відповідності з рекомендаціями ESPEN, нутритивний стан онкологічних пацієнтів повинно оцінюватися систематично, а виявлення нутритивного ризику має відбуватися якомога раніше. Керівництво ESPEN з клінічного харчування в онкології містить окремі рекомендації щодо діагностики нутритивних порушень, забезпечення енергетичних і білкових потреб, фізичної активності, спеціалізованого харчування, ентерального і парентерального харчування.

Отже, нутритивна допомога є не факультативним додатком, а одним з визнаних направлень комплексного ведення онкологічного пацієнта.

11.3. Клінічний зміст поняття «нутритивна подтримка»

Термінологія потребує поточнення.

У широкому клінічному сенсі нутритивна допомога включає:

- нутритивний скринінг;
- оцінку харчового споживання;
- оцінку змін маси тіла та складу тіла;
- виявлення симптомів, що перешкоджають нормальному харчуванню;
- індивідуальне дієтологічне консультування;
- корекцію енергетичного і білкового забезпечення;
- застосування спеціалізованих продуктів для перорального харчування за необхідністю;
- ентеральне харчування;
- парентеральне харчування у відповідних клінічних випадках.

В англомовній літературі слід розрізняти більш широке поняття nutritional care/clinical nutrition і термін nutrition support, який у деяких керівництвах застосовується переважно стосовно ентерального та парентерального забезпечення поживними речовинами. NCI, наприклад, окремо визначає nutrition support як доставку живлення з використанням ентерального або парентерального шляху у випадках, коли звичайного перорального харчування недостатньо або воно неможливе.

Тому в цій монографії термін «нутритивна підтримка» використовується у широкому значенні – як сукупність заходів, спрямованих на підтримку адекватного нутритивного та метаболічного стану пацієнта.

11.4. Нутритивна підтримка і переносимість протипухлинного лікування

Нутритивний статус онкологічного пацієнта має безпосереднє клінічне значення.

NCI зазначає, що адекватне харчування сприяє збереженню маси тіла і функціонального стану і може допомогати пацієнту притримуватися запланованого протипухлинного лікування з меньшою кількістю змін лікувального режиму. Нутритивна недостатність, навпаки, пов'язана з більшою частотою ускладнень і гіршою переносимістю терапії.

MASCC також розглядає підвищення переносимісті активної протипухлинної терапії як одну з цілей supportive care: ускладнення і виражена токсичність здатна призводити до зниження доз, затримки або припинення лікування.

Отже, клінічна логіка нутритивної допомоги полягає не у впливі безпосередньо на пухлину, а у підтримці пацієнта і його функціонального резерва під час протипухлинного лікування.

Це принципово важливе розмежування.

Протипухлинна терапія направлена переважно на захворювання.

Supportive care (*підтримувальна терапія*) направлена переважно на пацієнта і наслідки захворювання і лікування.

Нутритивна допомога є одним з фізіологічних компонентів цієї системи.

11.5. Дієтичні добавки і нутрицевтики: місце в системі харчування

Дієтичні добавки не є лікарськими засобами та не є еквівалентом медичного харчування.

В Європейському союзі food supplements (*харчові добавки*) відносяться до харчових продуктів і визначаються як концентровані джерела живильних речовин або інших речовин з харчовим або фізіологічним ефектом, що випускаються в дозованих формах. До їх складу можуть входити, серед іншого, вітаміни, мінерали, амінокислоти, жирні кислоти, клітковина, рослини та рослинні екстракти. Їх призначення полягає у доповненні звичайного раціону, а не в його заміщенні.

Термін «нутрицевтик» широко використовується в науковій і професійній літературі для позначення продуктів або компонентів харчування, які містять біологічно активні речовини та розглядаються з точки зору їх потенційного фізіологічного значення. Разом з тим «нутрицевтик» не є самостійною стандартною лікувальною категорією supportive oncology (*підтримуюча онкологія*) і не має використовуватися як синонім лікарського засобу.

Тому поняття «нутритивна підтримка» і «нутрицевтична підтримка» не є рівнозначними.

Нутритивна підтримка – це широка клінічна система.

Застосування нутрицевтика, якщо воно науково і клінічно обґрунтовано, може розглядатися лише як додатковий елемент такої системи.

11.6. Логіка позиціонування ATINE®

Виходячи із зазначеної термінологічної та клінічної структури, позиціонування ATINE® доцільно формулювати на трьох різних рівнях.

11.6.1.Регуляторний рівень

ATINE® є дієтичною добавкою.

Отже, продукт не має позиціонуватися як лікарський засіб і не повинен розглядатися як заміна стандартних методів лікування онкологічних захворювань.

11.6.2.Науково-продуктовий рівень

ATINE® позиціонується як мультитаргетний нутрицевтик.

Термін «мультитаргетний» в даному контексті характеризує наукову концепцію багатокомпонентного продукту: його фітохімічний склад включає безліч біологічно активних сполук, а наукова програма припускає дослідження їх взаємодії з кількома біологічними процесами та молекулярними мішенями.

При цьому сам факт багатокомпонентності не є доказом конкретного клінічного ефекту. Кожен передбачуваний механізм потребує окремого експериментального підтвердження.

Отже, коректно говорити про мультитаргетну наукову концепцію у досліджуваному мультитаргетному профілі біологічної активності, а не автоматично переносити цю характеристику на клінічну ефективність.

11.6.3. Клінічний контекст позиціонування

ATINE® позиціонується як дієтична добавка – мультитаргетний нутрицевтик для додаткової нутритивної підтримки організму онкологічного пацієнта в рамках комплексної supportive care (*підтримувальна терапія*).

Така формулювання принципово розмежовує:

- нутритивну підтримку;
- нутрицевтичний продукт;
- протипухлинне лікування;
- ATINE® не замінює:

- Повноцінне харчування;
- індивідуальну роботу фахівця з клінічного харчування;
- спеціалізоване медичне харчування;
- ентеральне харчування;
- парентеральне харчування;
- протипухлинне лікування;

Його передбачуване місце є додатковим компонентом загальної системи нутритивної підтримки.

11.7. Чому термін «додаткова нутритивна підтримка» є принципово важливим

Формулювання «додаткова нутритивна підтримка» найбільш точно відображає місце дієтичної добавки у клінічній системі.

Воно вказує, що продукт:

- включається до вже існуючої системи супроводу;
- не замінює базове харчування;
- не замінює медичну нутритивну терапію;
- не замінює протипухлинне лікування;
- не є самостійним методом лікування онкологічного захворювання.

Таке позиціонування відповідає самому змісту категорії food supplement (*харчові добавки*): доповнення звичайного раціону концентрованими джерелами нутрієнтів або інших речовин із харчовою чи фізіологічною дією.

Для лікаря це дозволяє розглядати ATINE® не як альтернативу будь-яким стандартним методам, а як окремий продукт, потенційне місце якого визначається його складом, безпекою та рівнем наявних наукових доказів.

11.8. Що означає «системна підтримка організму онкопацієнта»

Термін «системна» потребує обережної наукової інтерпретації.

У цьому контексті він не повинен означати, що продукт «діє на весь організм» або має доведений терапевтичний вплив на велику кількість органів.

Коректний зміст терміна пов'язаний із системним науковим підходом до онкологічного пацієнта.

Онкологічне захворювання та його лікування здатні супроводжуватися змінами:

- нутритивного стану;
- енергетичного обміну;
- м'язової маси;
- запальних процесів;
- імунної функції;
- фізичної працездатності;
- психоемоційного стану.

Сучасна supportive care (*підтримувальна терапія*) тому ґрунтується на комплексному, person-centered (*особистісно-орієнтованому*) підході, що охоплює безліч взаємопов'язаних проблем пацієнта.

Відповідно, вираз «системна нутритивна підтримка» стосовно ATINE® слід розуміти насамперед як концепцію комплексного нутрицевтичного супроводу, а не як твердження про доведену системну лікувальну дію.

11.9. Наукова границя між біологічною активністю та клінічною користю

Для коректного позиціонування продукту необхідно чітко розрізняти кілька рівнів доказовості.

Перший рівень – хімічний склад продукту.

Другий рівень – біологічна активність, встановлена в лабораторних моделях.

Третій рівень – механістичні дані, що дозволяють пояснити біологічну активність, що спостерігається.

Четвертий рівень – клінічні дані, отримані під час досліджень у людей.

Тільки останній рівень дозволяє робити висновки про клінічну ефективність стосовно конкретних кінцевих точок дослідження.

Тому експериментальні дані про антиоксидантну, протизапальну, імунорегуляторну, цитостатичну чи іншу біологічну активність не повинні автоматично інтерпретуватися як доказ покращення якості життя, переносимості хіміотерапії, зменшення токсичності лікування або збільшення виживання.

Для підтвердження таких ефектів потрібні спеціально сплановані клінічні дослідження.

Це розмежування є обов'язковим як з наукової, так і з регуляторної точки зору.

11.10. Перспективна дослідницька модель

При розвитку наукової платформи ATINE® доцільно розділяти два взаємодоповнюючі напрями.

Перший напрямок – дослідження біологічної активності продукту:

- фітохімічного профілю;
- антиоксидантних механізмів;
- запальних сигнальних шляхів;
- імунологічних механізмів;
- клітинної відповіді;
- інших молекулярних та системних механізмів, що підтверджуються експериментально.

Другий напрямок – подальша клінічна оцінка можливої користі для онкологічного пацієнта.

За відповідного дизайну досліджень потенційно можуть оцінюватися:

- якість життя;
- переносимість хіміотерапії;
- динаміка нутритивного статусу;
- маса та склад тіла;

- м’язова маса;
- функціональний стан;
- апетит;
- виразність втоми;
- симптоми, що впливають на харчування;
- безпека та переносимість;
- можливість дотримання запланованого протипухлинного лікування.

Саме такий шлях дозволяє перейти від біологічної правдоподібності до об’єктивної оцінки клінічної значущості без передчасної екстраполяції лабораторних результатів на пацієнта.

11.11. Підсумкова модель позиціонування

На основі сучасної структури supportive care (*підтримувальна терапія*) і принципів clinical nutrition (*клінічне харчування*) найбільш коректною є наступна архітектура позиціонування ATINE®:

- регуляторний статус – дієтична добавка;
- науково-продуктове позиціонування – мультитаргетний нутрицевтик;
- сфера застосування – додаткова нутритивна підтримка організму онкологічного пацієнта;
- медичний контекст – комплексна supportive care (*підтримувальна терапія*);
- принципове обмеження – продукт не є лікарським засобом і не замінює протипухлинне лікування або медичну нутритивну терапію.

Таким чином, ATINE® слід розглядати не як самостійний метод лікування пухлинного захворювання та не як заміну клінічного харчування, а як додатковий нутрицевтичний компонент комплексної системи підтримки онкологічного пацієнта.

Така модель позиціонування одночасно відповідає сучасному розумінню supportive care (*підтримувальна терапія*), збері-

гає коректну межу між харчовим продуктом та лікарським засобом та створює науково послідовну основу для подальшого вивчення продукту.

Висновок

У сучасній онкології supportive care (*підтримувальна терапія*) є необхідним компонентом комплексного лікування, орієнтованим на профілактику та корекцію наслідків захворювання та протипухлинної терапії, збереження якості життя та забезпечення максимально можливої переносимості активного лікування. Нутритивна допомога займає в цій системі самостійне та клінічно значуще місце.

ATINE® в рамках прийнятої концепції доцільно позиціонувати як дієтичну добавку – мультитаргетний нутрицевтик для додаткової нутритивної підтримки організму онкологічного пацієнта у складі комплексної supportive care (*підтримувальна терапія*).

Дане визначення не передбачає прирівнювання продукту до спеціалізованого медичного харчування або лікарської терапії. Його наукова обґрунтованість повинна формуватися за допомогою послідовного вивчення хімічного складу, біологічної активності, механізмів дії, безпеки та, надалі, клінічно значимих кінцевих точок.

Саме таке розмежування дозволяє інтегрувати нутрицевтичний продукт до сучасної системи supportive care (*підтримувальна терапія*) без заміни стандартних методів лікування та без виходу за межі фактично отриманих наукових доказів.

МОНОГРАФІЯ · НУТРИТИВНА ОНКОЛОГІЯ

ТОМ 2

ATINE®

Дієтична добавка як засіб нутритивної підтримки онкопацієнтів

Клініко-експериментальний аналіз (1993–2026)



А. І. Гоженко, В. А. Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар

2026

Україна (Київ) – Poland (Torun)

ЧАСТИНА І

КОНТЕКСТ І МЕТОДОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 1
ВСТУП: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ НУТРИТИВНОЇ ПІДТРИМКИ В ОНКОЛОГІЇ

1.1. Епістемологічна рамка: чому «супровідна» допомога стала самостійною науковою галуззю

У другій половині XX століття онкологія була переважно «пухлиноцентричною»: успіх вимірювався редукцією пухлинної маси. Проте накопичення даних про системні ефекти раку – кахексію, хронічне запалення, імунодепресію, метаболічне виснаження – змусило переосмислити сам об'єкт терапії: нею є не пухлина сама по собі, а система «пухлина–макроорганізм». Концепція «hallmarks of cancer», доповнена у 2010-х роках положеннями про запалення та імунне ухилення як надаючі (enabling) характеристики, закріпила цей перехід доктринально [9-21].

У цій рамці supportive care (супровідна допомога) перестала бути «додатковою опцією» і стала компонентом стандарту: MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) формалізувала її як галузь із власною доказовою базою. Нутритивна підтримка – ядро supportive care, адже нутритивний статус корелює з переносимістю хіміотерапії, частотою ускладнень, якістю життя та загальним виживанням.

1.2. Три канонічні мішені супроводу

Саме три біологічні виміри мають статус незалежних предикторів перебігу онкологічного захворювання, і саме на них опирається логіка цієї роботи:

(1) Хронічне системне запалення. Огляд Mantovani et al. у Nature (2008) консолідував докази того, що пов'язане з раком запалення (cancer-related inflammation) є системним супутником

канцерогенезу та прогресії: запальні медіатори (TNF-α, IL-6, IL-1β) підтримують проліферацію, ангіогенез та імуносупресію в мікросередовищі пухлини [14]. Рівні CRP та IL-6 мають прогностичне значення при багатьох нозологіях.

(2) Оксидативний стрес. Reuter et al. (2010) систематизували зв'язок між хронічним запаленням, продукцією активних форм кисню та геномною нестабільністю [15]. Оксидативний стрес одночасно є чинником канцерогенезу й наслідком терапії (променева, хіміотерапія), створюючи патологічне коло, яке супровідна допомога покликана розривати.

(3) Імунологічний нагляд і NK-клітини. NK-клітини – ефектори вродженого імунітету, здатні елімінувати трансформовані клітини без попередньої сенсибілізації [16]. Ключовим є проспективне 11-річне когортне дослідження Imai et al. (*Lancet, 2000*): низька природна цитотоксична активність периферичних лімфоцитів асоціювалася зі статистично значущим підвищенням ризику захворювання на рак у загальній популяції, а середня-висока – зі зниженням ризику [17]. Це одне з небагатьох популяційних доказових джерел, які переводять тезу «NK-активність важлива для онкопацієнта» з рівня патофізіологічної гіпотези на рівень епідеміологічного факту.

Методологічний наслідок: якщо певний харчовий продукт демонструє у контрольованих дослідженнях зниження запалення, зниження оксидативного стресу та підвищення NK-показників, то його доцільність у супроводі онкопацієнтів не потребує додаткового механістичного обґрунтування – вона випливає з уже встановленої доказової медицини [14–17]. Саме цим аргументом обґрунтовано включення до аналізу всіх чотирьох клінічних публікацій про ATINE® [1–4], а не лише прямого онкологічного дослідження [3].

1.3. Нутрицевтики як клас: визначення, межі, місце в онкології

Термін «нутрицевтик» (nutraceutical, від nutrition + pharmaceutical) позначає харчові продукти чи їхні компоненти з доведеною біологічною активністю, що впливає на здоров'я. У межах правового поля [13] нутрицевтик не є лікарським засобом; його науковий опис коректно будується через категорію **біологічної активності** (биоактивність), а не через категорію **фармакологічної дії.**

Мультикомпонентні рослинні екстракти – особливий підклас: на відміну від ізольованих молекул, вони містять десятки біоактивних сполук (поліфеноли, флавоноїди, терпеноїди, алкалоїди, сапоніни тощо), що потенційно діють на множинні мішені (multitarget) і системно. Це одночасно перевага (системність, низька ймовірність швидкої резистентності) і методологічний виклик (складна стандартизація, нелінійність доза-ефект, що ми й бачимо в даних по дрозофілі [6]).

1.4. Об'єкт дослідження

ATINE® – фіточай та густий комплексний рослинний екстракт (дієтична добавка; виробник ПрАТ «Ліктрави» та «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна; технічні умови ТУ У 15.8-2811804034-001:2009). Унікальність продукту для наукового аналізу – тривалість його клінічної історії: спостереження ведуться з 1993 р. [1–4], а у 2025–2026 рр. виконано багатомодельну експериментальну верифікацію [5, 6].

1.5. Мета, завдання, гіпотези

Мета: інтеграція двох незалежних серій досліджень у єдину доказову модель біологічної активності ATINE та строге наукове обґрунтування доцільності його застосування як нутритивної підтримки онкопацієнтів.

Робочі гіпотези аналізу:

- H1: експериментальна серія конвергентно підтверджує біологічну активність щодо пухлинних клітин;
- H2: клінічна серія конвергентно підтверджує імуномодулювальну/антиоксидантну/протизапальну активність;
- H3: обидві серії утворюють несуперечливу інтегративну модель, достатню для обґрунтування нутритивного застосування в межах правового статусу БАД.

РОЗДІЛ 2
ПРАВОВИЙ СТАТУС І МЕЖІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

2.1. Регуляторна рамка

Директива 2002/46/ЕС визначає дієтичні добавки як харчові продукти, призначені для доповнення звичайного раціону, що є концентрованими джерелами нутрієнтів або інших речовин із нутритивним чи фізіологічним ефектом [13]. Ключові правові наслідки:

1. **Заборона лікувальних заяв** (medicinal claims): продукт не може позиціонуватися як засіб попередження, лікування чи корекції хвороби.
2. **Допустимість структурно-функціональних тверджень** за наявності наукового обґрунтування.
3. **Відповідальність за якість і стандартизацію** несе виробник (для ATINE® – ТУ У 15.8-2811804034-001:2009).

2.2. Мова наукової комунікації: операціональні правила для цієї монографії

Відповідно до правового статусу, у всьому тексті дотримано таких правил:

- замість «протипухлинний препарат» – **«експериментально виявлена активність щодо пригнічення клітин пухлинного росту в моделях in vitro/in vivo»**;
- замість «лікує/лікування» – **«нутритивна підтримка / супровід»**;
- замість «механізм дії лікарського засобу» – **«гіпотетичний біологічний механізм, потребує верифікації»**;
- обов’язковий дисклеймер у висновках.

Ці правила – не евфемістична обгортка, а точна рефлексія як правового статусу, так і фактичного рівня доказовості (доклінічні моделі + спостережальні клінічні дані).

2.3. Позиціонування на ринку

Ринкова ніша ATINE® – **нутрицевтики для супровідної підтримки онкопацієнтів**. Конкурентне диференціювання: переважна більшість БАД цієї ніші спирається на (а) традиційне вживання або (б) одиничні in vitro-дані. ATINE® має рідкісну комбінацію: 33-річну клінічну історію [1–4] + чотиримодельну експериментальну верифікацію 2025–2026 рр. [5, 6] + систематичний огляд/метааналіз власної доказової бази [2].

Р О З Д І Л 3
МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО АНАЛІЗУ

3.1. Дизайн

Робота – інтегративний аналітичний огляд (integrative review) із вторинним аналізом даних двох офіційних звітів НДР [5, 6] та чотирьох публікацій [1–4]. Інтегративний огляд обрано свідомо: він, на відміну від класичного narrative review, допускає сумісний аналіз експериментальних і клінічних методологій за умови експліцитної матриці конвергенції (розділ 12).

3.2. Принцип тріангуляції

Твердження вважається експериментально підтвердженим, якщо його незалежно відтворюють щонайменше три методологічно різні системи. У нашому випадку теза «провідний тип дії – структурне пошкодження ДНК» підтверджується: (а) одноклітинним гелевим електрофорезом (кометний тест, U-138 MG) [5]; (б) цитогенетичним аналізом меристеми (Allium-тест) [6]; (в) генетичним репараційним тестом на цілісному організмі (Drosophila) [6]. Жодна пара цих методів не поділяє систематичної похибки з третьою – це і є сила тріангуляції.

3.3. Принцип хронологічної інверсії

Стандартна доказова траєкторія: експеримент → доклініка → клініка. Для ATINE® траєкторія інвертована: клінічні спостереження (з 1993 р.) → експериментальна верифікація (2025–2026). Інверсія не послаблює, а посилює доказовий наратив: експеримент тут виконує роль фальсифікаційного тесту гіпотез, народжених у клініці. Результат: жодна клінічна гіпотеза не фальсифікована; ключова (біологічна активність щодо пухлинних клітин) – підтверджена.

3.4. Принцип сумлінного викладення (good-faith reporting)

До аналізу включено всі негативні та обмежувальні результати: відсутність синергії з TMZ [5], вища чутливість непухлинних клітин HEK 293 [5], нелінійність доза–ефект у дрозофіли [6], необхідність повтору кометного тесту для повної статистики [5]. Наукова репутація продукту виграє від прозорості обмежень більше, ніж від їх замовчування.

3.5. Матриця оцінки якості доказів

Кожне твердження марковано рівнем:

- **A** – експериментально підтверджене на ≥2 незалежних моделях;
- **B** – підтверджене на одній моделі, узгоджене з іншими;
- **C** – клінічно спостережуване (спостережальні дані);
- **D** – гіпотеза за літературними даними.

ЧАСТИНА II

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СЕРІЯ (2025–2026)

РОЗДІЛ 4
МОДЕЛЬ U-138 MG: ФАРМАКОМЕТРІЯ, КІНЕТИКА, ГЕНОТОКСИЧНІСТЬ

4.1. Обґрунтування вибору лінії

U-138 MG – лінія гліобластоми людини, що широко застосовується у доклінічній гліомній фармакології. Дві її властивості принципові для нашого дизайну: (1) стабільний фенотип у тривалому культивуванні – необхідний для 23–35-денних експериментів; (2) стійкість до темозоламіду (TMZ) – що робить лінію моделлю «важкого» клінічного сценарію, де будь-який помітний біологічний ефект має підвищену цінність. Контрастна лінія HEK 293 (ембріональна нирка людини) – стандарт де-факто для оцінки неселективної цитотоксичності.

4.2. Препаративна підготовка екстракту – критичний методологічний елемент

На цьому етапі тестували **верхню спирторозчинну фракцію** екстракту ATINE® (на попередньому етапі – цільний екстракт). Протокол: центрифугування 1000 об./хв × 5 хв → відбір супернатанту → 10 % стартове розведення в DMEM + 10 % FBS → серійні розведення [5].

Методологічний коментар: перехід від цільного екстракту до спирторозчинної фракції – це крок до **напівстандартизації**: фракція збагачена середньо- та слабкополярними біоактивними сполуками (фенольні сполуки, терпеноїди) і позбавлена значної частини баластних високополярних компонентів. Це важливо для відтворюваності: саме фракційний підхід узгоджується з філософією стандартизації, викладеною в метааналізі [2]. Водночас слід зафіксувати: склад фракції на момент звіту фітохімічно не профільований у самому звіті – це прогалина для наступного етапу (HPLC-MS/QTOF-профілювання фракції, що тестується).

4.3. Доза–ефект: конструювання кривої

Для U-138 MG оцінювали 24- і 48-годинну експозиції [5]:

Концентрація	24 год	48 год
≤0,06%	без явного інгібування	без явного інгібування
>0,06%	вакуолізація, зміна морфології, менше клітин проти контролю	подальше зменшення кількості, синцитієподібні клітини
0,25%	напівлетальна зона (оцінка за підрахунком)	підтвердження: наближена **IC_{50}**

Аналітичні зауваги:

1. **Поріг біологічної відповіді (~0,06%)** важливіший за IC_{50} для нутритивного контексту: саме вище порога починається морфологічно фіксована дія.

2. **Часова ампліфікація** (поглиблення ефекту від 24 до 48 год) вказує на кумулятивний, а не миттєво-літичний тип дії – що узгоджується з генотоксичним (а не, наприклад, некротично-мембранним) механізмом: пошкодження ДНК потребує проходження клітинного циклу для фенотипічної маніфестації.

3. **Синцитієподібні структури** – морфологічний маркер, що традиційно асоціюється з дизрегуляцією цитоскелета/мітозу; узгоджується з Allium-даними про порушення мітотичного апарату [6].

4.4. Довготривала кінетика: найцінніший блок даних звіту

Експерименти тривалістю до 35 діб – рідкість у скринінговій фармакології БАД і головний внесок звіту [5] у прикладну частину:

Режим А. Одноразова обробка 0,25% → заміна середовища: повне відновлення культури за ~13 діб.

Наслідок: разова дія високої дози не створює сталого ефекту – гліомна популяція регенерує.

Режим Б. Тривала багаторазова обробка 0,25%: загибель гліомних клітин ~23 доба.

Наслідок: накопичувальний режим досягає того, чого не досягає одноразовий, – повної елімінації культури.

Режим В. Відміна після тривалої обробки: відновлення до контрольної морфології за ~14 діб.

Наслідок: підкреслює, що ефект підтримується лише за наявності агента; в онкологічній перспективі це ще раз підтверджує: добавка – не самостійне протипухлинне втручання.

Режим Г. Багаторазова обробка 0,12% (½ IC_{50}): критичний вплив на 13-ту добу; за 35 діб – виживання резистентної субпопуляції (щільність >60%).

Наслідок: низькодозовий режим пригнічує, але не елімінує; існування резистентної субпопуляції – реалістичний результат, аналогічний клінічній резистентності пухлин.

Трансляція в нутритивну практику. Ці чотири режими – фактично експериментальне обґрунтування принципу **довготривалого систематичного прийому добавки** з чесним усвідомленням меж: ефект накопичувальний, частковий щодо резистентних субпопуляцій і залежний від продовження прийому. Жодне з цих тверджень не виходить за межі статусу БАД, але всі вони мають пряме прикладне значення для схем нутритивного супроводу.

4.5. Тест модуляції чутливості до TMZ – докладний аналіз негативного результату

Дизайн: клітини після одноразової обробки 0,25% або багаторазової 0,12% отримували TMZ 100 мкМ [5]. Результат: жодних морфологічних чи ростових змін, що вказували б на сенсибілізацію.

Чому цей результат важливий, а не «невдалий»:

1. Він **демаркує межі заяв** – ніякої комунікації про «підсилення хіміотерапії» бути не може.

2. Він **захищає клінічну безпеку**: відсутність доведеної взаємодії з TMZ означає відсутність і доведеного антагонізму; у межах БАД це дозволяє розглядати паралельний супровід, не заявляючи фармакологічної взаємодії ані в бік синергії, ані в бік антагонізму (обидва висновки були б передчасними).

3. Механістично узгоджується з профілем дії: TMZ-резистентність U-138 MG часто пов'язана з MGMT/репараційними системами; якщо екстракт діє через індукцію пошкоджень, що ліквідуються тими самими системами (див. репараційний тест, розділ 7), то відсутність сенсибілізації біологічно правдоподібна.

4.6. Лужний кометний тест: повний методологічний розбір

4.6.1. Суть методу

Кометний тест (Singh et al., 1988 [18]) виявляє одноланцюгові та дволанцюгові розриви ДНК та алкалілабільні ділянки на рівні одиночних клітин: після лізису та розкручування ДНК у лужному буфері фрагментована ДНК мігрує в електричному полі, утворюючи «хвіст комети»; інтенсивність і довжина хвоста пропорційні ступеню пошкодження. Метод – референтний у генетичній токсикології; лужна версія (pH > 13) максимально чутлива [18].

4.6.2. Оптимізація під U-138 MG – окремий методичний внесок

Звіт [5] фіксує необхідність індивідуальної оптимізації під конкретну лінію:

• збір 1×10^6 клітин/мл; контроль життєздатності трипановим синім (≥70% – критерій придатності, бо мертві клітини дають артефактні «комети»);

• 100 мкл суспензії + 900 мкл 1% LMP-агарози (37 °C); дублікати на NMP-покритих скельцях; гелювання 15 хв при 4 °C;

• лізис: 2,5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, 200 mM NaOH, pH 10,5, 1% Triton X-100, 10% DMSO; ≥2 год при 4 °C (DMSO/Triton – захист від артефактного окислення та повнота лізису);

• розкручування: 200 mM NaOH, 1 mM EDTA, pH 13, 1 год, 4 °C;

• електрофорез: 300 мА, 1 В/см, 30 хв;

• нейтралізація ddH_2O pH 7,5 ×2 по 5 хв; фіксація 70% EtOH 10 хв → 96% EtOH 30 хв; фарбування Hoechst 50 мкл;

• мікроскопія Leica, ×40; **50 нуклеоїдів на експериментальну точку** (стандартний обсяг для статистичної достовірності).

Кожен крок – боротьба з конкретним артефактом: недостатній лізис занижує ефект; надмірна експозиція pH 13 завищує фон; нежиттєздатні клітини імітують генотоксичність. Контроль життєздатності ≥70% перед аналізом – ключова гарантія, що реєстроване пошкодження є **первинним генотоксичним**, а не вторинним некротичним [5, 18].

4.6.3. Позитивний контроль: чому саме 700 мкМ H_2O_2

Критична деталь: для U-138 MG концентрації H_2O_2 200–500 мкМ можуть **не** індукувати достовірного пошкодження ДНК (лінія має потужну антиоксидантну репараційну екіпіровку – типова риса гліобластоми) [5]. Тому позитивним контролем обрано 700 мкМ. Це важливо для оцінки ефекту екстракту: біологічна система, здатна нейтралізувати окислювальні удари середньої сили, продемонструвала помітне пошкодження ДНК під дією фракції ATINE®.

4.6.4. Результати та їх кількісна інтерпретація

Показник	**H_2O_2 700 мкМ (позитивний контроль)**	**ATINE® ½ IC_{50} (0,12%)**
DDI (теоретичний максимум 4,0)	3,08 ± 0,12	**1,01 ± 0,08**
MRTL, мкм	103,83 ± 6,34	**46,57 ± 3,15**
Відносне пошкодження ДНК	30,3%	**~10%**

Інтерпретація в трьох площинах:

1. **Абсолютна**: DDI = 1,01/4,0 і 10% пошкодження – помір-

на, але однозначно відмінна від нуля генотоксичність у пухлинних клітинах (рівень B→A після запланованого повтору).

2. **Відносна**: ефект становить ~⅓ від потужного окислювального контролю – тобто екстракт не «слабший до невідрізнимості», а помірний генотоксикант.

3. **Прикладна**: оскільки мішень – пухлинні клітини, помірна генотоксичність щодо них у нутритивному контексті трактується як бажана активність; водночас саме «помірність» сумісна з профілем добавки, що застосовується тривало.

Чесне обмеження: автори [5] прямо планують повтор тесту для повноцінної статистики та аналізу залежності від тривалості обробки – на момент звіту дані мають статус пілотно-дефінітивних.

РОЗДІЛ 5
МОДЕЛЬ HEK 293: ПРОБЛЕМА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІКНА

5.1. Щільність клітин як модифікатор токсичності

Початковий скринінг на HEK 293 виконували паралельно на середній (60–70 % конфлюентності) і високій (90–95 %) щільності [5]. Результат – залежність цитотоксичності від співвідношення «клітини/екстракт»: щільніші культури «розбавляють» дію на одиницю клітини. Це класичний феномен in vitro (ефект ділиться на біомасу), який має неочевидну, але важливу трансляцію: **ефективна експозиція залежить не лише від концентрації, а й від маси тканини-мішені** – базовий принцип дозування будь-якої біологічно активної речовини.

5.2. Довготривала експозиція: контраст із гліомою

Параметр	U-138 MG (гліома)	HEK 293 (непухлинні)
IC_{50} (48 год)	~0,25%	~0,25%
Загибель за тривалої дії 0,25%	~23 доба	**5-та доба**
Загибель за тривалої дії 0,12%	не досягнута за 35 діб	**7-ма доба**
Відновлення після одноразової 0,25%	~13 діб	~19 діб

Висновок однозначний: **пухлинної селективності не виявлено**; за тривалого контакту непухлинні клітини гинуть швидше [5]. Це найважливіший обмежувальний факт усієї експериментальної серії.

5.3. Як коректно інтерпретувати цей факт (без маніпуляцій і без самодискредитації)

1. **In vitro ≠ in vivo**. Прямий контакт культури з екстрактом не моделює фармакокінетику: всмоктування, метаболізм першого проходження, розподіл, елімінацію. Концентрації біоактивних сполук у тканинах після перорального прийому БАД зазвичай на порядки нижчі за ті, що застосовуються на культурах. Тому клітинний експеримент відповідає на питання «чи існує біологічна активність в принципі» (відповідь: так), але не «чи токсична добавка в рекомендованих дозах» (на це питання відповідають токсикологічні та клінічні дані – див. дрозофілу, де на агаризованому середовищі до 3,33% летальності не було, і клінічну серію з 33-річною історією застосування [1–6]).

2. **Конвергенція з незалежним звітом**. Висновок про необхідність ретельного контролю дозування незалежно сформульований і в звіті КНУ [6] – дві установи, одна рекомендація.

3. **Практична директива**: суворе дотримання рекомендованих виробником доз; застереження проти самочинного збільшення доз; обов'язкове узгодження з лікарем у групах із пошкодженою репарацією/інтенсивною терапією. Це не юридична формальність, а прямий наслідок експериментальних даних.

РОЗДІЛ 6
ALLIUM-ТЕСТ: ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

6.1. Чому *Allium cepa* – легітимна модель

Allium-тест (Fiskesjö, 1985 [19]) – один із найстандартизованіших біотестів генотоксичності: меристема кореня цибулі дає синхронно ділимий клітинний масив із великими хромосомами, зручними для візуалізації аберацій; тест валідований у міжнародному моніторингу та корелює із ссавцівськими цитогенетичними тестами [19]. Для мультикомпонентного рослинного екстракту модель має додаткову органічність: це «рослина-на-рослину» тест із мінімальною видовою екстраполяцією для фітокомпонентів.

6.2. Дизайн

Цибулини 2,0–2,5 см; 7 діб, 24 °C; концентрації 0,67–6,66%; фіксація Кларком (3:1); 2% ацетоорсеїн; давлені препарати; ×400–×1000; 1500–2000 клітин/групу; МІ та ГІ за Asita et al.; позитивний контроль – ЦФА 0,2 мг/мл; негативний – дистильована вода; χ^2 Пірсона з поправкою Бонферроні ($\alpha = 0{,}05$/кількість порівнянь $\rightarrow p < 0{,}0167$) [6].

Методологічна оцінка дизайну: потужність (1500–2000 клітин) – вище мінімального стандарту; поправка Бонферроні – консервативна (занижує помилкові позитиви ціною чутливості), що посилює довіру до заявлених значущостей (усі $p < 0{,}00001$ – далеко нижче скоригованого порогу).

6.3. Цитостатичний ефект

- МІ контролю – висока проліферація при мінімальному ГІ (валідація системи).
- ЦФА: значуще зниження МІ та зростання ГІ ($p < 0{,}00001$) – валідація чутливості.

• **ATINE 0,67%: MI падає до 5,57%**; усі дози $p < 0,00001$ проти негативного контролю [6].

• **0,67% і 1,33%**: цитостаз сильніший за ЦФА ($p < 0,00001$) – тобто природна суміш на цій моделі виявилася потужнішою за референтний цитостатик у дозі 0,2 мг/мл.

• 3,33% і 6,66%: ріст коренів відсутній – гранична фітотоксичність, MI невизначуваний.

• Спад MI >50% від контролю у всіх групах = критерій сублетальних ефектів із **аутоінгібуванням меристеми** [6].

6.4. Цитогенетичний спектр: якісний профіль як «відбиток механізму»

У дослідних групах домінували:

• **мікроядра** – 31,25–39,44% усіх порушень (кластогенний маркер: ацентричні фрагменти хромосом);

• **деформовані ядра** – 28,17–59,38%;

• анеугенні ефекти (відставання хромосом/мости, полярні відхилення) – найбільша частка (28,14%) при найнижчій дозі 0,67%.

У ЦФА-групі, навпаки, домінували полярні відхилення (36,84%), відставання/мости (31,58%), липкий мітоз (21,05%), за загального ГІ всього 1,02% [6].

Аналітичний висновок розділу: якісні профілі екстракту та ЦФА принципово різні. ATINE дає переважно **кластогенний** (структурні пошкодження ДНК) профіль, тоді як ЦФА на цій моделі – переважно порушення мітотичного апарату. Це (а) незалежно підтверджує тезу про структурне ушкодження ДНК (конвергенція з комет-тестом і репараційним тестом); (б) вказує, що біологічна дія екстракту не є простою «імітацією» алкілуючого цитостатика – у мультикомпонентної суміші власний фармакодинамічний підпис.

6.5. Гіпотеза G1/S–Rb

Автори [6], спираючись на метааналіз [2], пропонують механістичну рамку: пригнічення проліферації → зупинка в контрольній точці G1/S → через модуляцію Rb-шляху (уніфікованого регулятора реплікації ДНК у рослин і людини). Рівень доказовості: **D (гіпотеза)**. Проте вона чудово «зчіплюється» з даними дрозофіли: ген mei-41 – гомолог ATR, ключової кінази контрольних точок G1/S і S [6, 20]; отже, якщо екстракт індукує пошкодження ДНК, то ATR-залежна зупинка G1/S є біологічно очікуваною відповіддю – і саме її ми спостерігаємо фенотипічно як колапс MI. Пряма верифікація (вестерн-блот p-Rb, фосфо-Chk1/ATR, проточна цитометрія клітинного циклу) – задача наступного етапу.

Р О З Д І Л 7
DROSOPHILA-МОДЕЛЬ: ОРГАНІЗМЕННА ТОКСИКОЛОГІЯ І ГЕНЕТИКА РЕПАРАЦІЇ

7.1. Чому дрозофіла

D. melanogaster – повноцінна організменна модель із кишечником, метаболічними системами детоксикації (P450, GST), гемолімфою, нервовою системою і – критично для нас – **потужним інструментарієм класичної генетики**, що дозволяє конструювати лінії зі спрямованими дефектами репарації ДНК. Це робить модель унікальним мостом між клітинними тестами та ссавцями.

7.2. Гостра токсичність: рідинне годування

Дизайн: 50 мкл розчину на дно пробірки; 10 імаго Oregon R одного віку; 3 повторення (n = 30/концентрацію); 24 год без корму; розрахунок LD_{50} пробіт-аналізом за Finney [6].

Результати (табл. 3 розділу 3.4): смертність 6,7% (контроль) → 30% (0,17%) → 73,3–100% у високих дозах; **LD_{50} = 0,213% (95% ДІ 0,10–0,47)**; χ^2-модель: df = 6, p = 0,62 (модель не відхиляється); R^2 = 0,405; нахил 0,938; перетин 5,743 [6].

Аналітичні коментарі:

1. **Високе p (0,62) при χ^2** – це добре: емпірика не суперечить моделі.

2. **Помірне R^2 (0,405)** і нелінійність (смертність 100% при 0,33%, потім спад до 70% при 2,00%) – автори [6] коректно пояснюють складним профілем суміші: у мультикомпонентних екстрактах окремі дозові точки можуть віддзеркалювати компенсаторну активацію детоксикації чи зміни споживання рідини, а не чисту токсикокінетику однієї молекули. Вилучення нелінійних точок покращувало модель – це чесно зафіксовано.

3. **LD_{50} 0,213%** при рідинному стресі – маркер помірної гострої токсичності саме в стресовій моделі голодування.

7.3. Хронічна експозиція на повноцінному кормі: контраст моделей

10 діб на агаризованому середовищі з екстрактом: повна виживаність у всіх групах **до 3,33% включно**; летальність 76,7% лише при 6,66%; лише в цій групі – повна відсутність F1 (загибель на ранніх личинкових стадіях; ANOVA, $p < 0,05$) [6].

Інтерпретація розбіжності «рідина vs агар» (з [6], поглиблено):

1. У рідинній моделі токсиканта додано до **голодуючого** організму: відсутній субстрат для детоксикаційних ферментів, стрес голодування сумується з хімічним стресом – класичний «синергізм стресорів».

2. У кормовій моделі організм отримує поживу й екстракт одночасно: індукуються **цитохроми P450 та глутатіон-S-трансферази** – фази I/II детоксикації, які метаболізують ксенобіотики; виживання стабілізується.

3. Репродуктивна токсичність лише при граничній дозі (6,66%) і на ранніх стадіях – типовий патерн для речовин із генотоксичним компонентом: ембріогенез із його інтенсивною реплікацією найвразливіший до пошкоджень ДНК.

Прикладний висновок для нутритивного контексту: на цілісному організмі, за умови нормального харчування, діапазон до 3,33% не спричинює летальності – це організменне «вікно переносимості», яке в клітинних моделях було відсутнє через прямий контакт. Дані двох моделей не суперечать: вони вимірюють різні речі (молекулярна потенція vs організменна переносиміть), і саме їхнє співвідношення обґрунтовує ретельність дозування.

7.4. Репараційний тест: вершина доказової піраміди серії

7.4.1. Генетична конструкція

Схрещування: віргільні самки **FM7c / mei-9^{a} mei-41^{D5}** × самці **Oregon R**; експозиція батьків на середовищі з 1 мл розчину 3,33% на 5 мл агару [6]. Класи потомства:

• **f** – самки з нормальною репарацією (ниркоподібні червоні очі);

• **m1** – самці **з дефектами репарації ДНК** (абрикосово-жовті округлі очі);

• **m2** – самці зі збереженою репарацією (білі полосковиді очі).

Критерії генотоксичності: **m1/f < 0,1 і m1/m2 < 1** [6, 20].

7.4.2. Молекулярний сенс генів

• **mei-9** → каталітична субодиниця структурно-селективної ендонуклеази Mei-9–Ercc1; **ортолог людського XPF** – ключового виконавця нуклеотидної ексцизійної репарації (NER) та репарації міжланцюгових зшивок.

• **mei-41** → гомолог людського **ATR** – апікальної кінази відповіді на пошкодження ДНК; контрольні точки G1/S, S, G2/M; нормальний перебіг мейозу в ранньому ембріогенезі [6, 20].

Генотип m1 – подвійний дефект: зламані і «сенсор» (ATR-шлях), і «ремонтна бригада» (XPF-ендонуклеаза).

7.4.3. Результати та логіка висновку

Група	**m1/f**	**m1/m2**	**Вердикт**
Дистильована вода	0,53	16,91	не генотоксично (m1 виживають)
ЦФА 0,2 мг/мл	0	0	генотоксично
ATINE 3,33%	**0**	**0**	**генотоксично**

Логіка тесту бездоганно елегантна: у контролі репараційно-дефектні нащадки живуть (середовище не створює пошкоджень, які вимагали б репарації). У групах ЦФА і ATINE жоден репараційно-дефектний нащадок не вижив – тобто обидва середовища створили пошкодження ДНК, непіддатні лікуванню без Mei-9/Mei-41. Водночас репараційно-компетентні класи (f) в групі ATINE навіть чисельніші, ніж у контролі (30,00 ± 4,04

проти 21,33 ± 5,17) – пошкодження дозозалежно переносяться компетентними організмами, але летальні для дефектних [6].

Це найсильніший одиничний доказ усієї серії: генетичний, на цілісному організмі, із вбудованим механістичним реад-аутом. Він не просто каже «ДНК пошкоджена» – він ідентифікує, **які саме репараційні системи** (XPF/NER та ATR/чекпоінти) критичні для виживання після експозиції, тобто характеризує клас пошкоджень: громіздкі аддукти/структурні ураження, що потребують NER та чекпоінт-контролю.

7.4.4. Трансляція в онкологічний контекст (обережна, рівень D)

Пухлинні клітини часто мають дефектні чекпоінти та репараційні шляхи (genomic instability як hallmark [21]). Гіпотетично це робить їх уразливішими до агентів, що індукують NER/ATR-залежні пошкодження. Проте пряме підтвердження цієї переваги на наших клітинних моделях не отримано (HEK 293 чутливіші за U-138 MG, розділ 5) – тому теза залишається гіпотезою і не може використовуватися в комунікації продукту. Фіксуємо її лише як напрям майбутніх досліджень (порівняння ізопар ліній з профілюванням репараційного статусу).

РОЗДІЛ 8
СИНТЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СЕРІЇ: ЄДИНА ДОКАЗОВА МОДЕЛЬ

8.1. Матриця тріангуляції

Твердження	Комет-тест (U-138)	Allium-тест	Репараційний тест (Drosophila)	Рівень
Структурне пошкодження ДНК	+ (DDI 1,01; MRTL 46,6 мкм)	+ (кластогенний профіль: мікроядра 31–39%)	+ (летальність m1: 0/0)	**A**
Цитостатична активність	+ (пригнічення росту, IC_{50} ~0,25%)	+ (MI 5,57%; сильніше за ЦФА)	+ (блок репродукції при 6,66%)	**A**
Накопичувальний характер ефекту	+ (загибель ~23 доба vs відновлення за 13 діб)	+ (7-денна експозиція)	+ (10-денна експозиція)	**A**
Відсутність пухлинної селективності	+ (HEK 293 чутливіші)	н/д	н/д	**B**
Відсутність синергії з TMZ	+ (негативний результат)	н/д	н/д	**B**
G1/S–Rb механізм	(узгоджено)	(постулюється)	(узгоджено через mei-41/ATR)	**D**

8.2. Узгоджена біологічна картина

Компоненти спирторозчинної фракції ATINE® індукують у клітинах структурні ураження ДНК (розриви/аддукти) → це активує ATR-залежні чекпоінти (гіпотетично G1/S через Rb) → проліферація зупиняється (цитостаз) → клітини з непереверше-

ним пошкодженням гинуть при тривалій експозиції, а організми з дефектною репарацією – негайно. Кожне ланка цієї картини підтримана принаймні однією моделлю, а ключова (пошкодження ДНК) – трьома незалежними.

8.3. Що серія не доводить (рівнозначно важливо)

1. Не доводить клінічної ефективності проти раку в людей (доклінічний рівень).
2. Не доводить пухлинної селективності (навпаки – спростовує в клітинних моделях).
3. Не доводить взаємодії з хіміотерапією (ні синергії, ні антагонізму з TMZ не показано).
4. Не профілює фітохімічний склад активної фракції (задача HPLC-MS наступного етапу).

ЧАСТИНА ІІІ

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА СЕРІЯ (1993–2025)

РОЗДІЛ 9
ІСТОРІЯ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ: 33 РОКИ

Хронологічний каркас: з 1993 р. продукт (фіточай, згодом густий екстракт ATINE) застосовувався в клінічній практиці з накопиченням спостережальних даних; цей масив поступово оформлювався у публікації [1–4], а в 2025–2026 рр. отримав експериментальну верифікацію [5, 6].

Цінність тривалої спостережальної історії для БАД принципова: вона (а) документує **багаторічну переносимість у людей** – те, чого жоден in vitro-тест дати не може; (б) генерує гіпотези (імуномодуляція, антиоксидантність, протизапальність), які потім верифікуються; (в) створює «екологічну валідність» продукту – реальні режими прийому, реальні популяції, реальні коморбідності.

Межі: спостережальні дані – це рівень С доказовості; вони не замінюють РКД і не можуть породжувати лікувальні заяви. Саме тому клінічна серія потребувала експериментальної верифікації – і отримала її в 2026 р.

Р О З Д І Л 10
ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧОТИРЬОХ ПУБЛІКАЦІЙ

10.1. PRELIMINARY EXPERIMENTAL RESEARCH OF PHYTOTEA «ATINE»

10.1. 1. Перевірені бібліографічні дані

Статтю опубліковано у 2025 році: Bombushkar, I., Gozhenko, A., Savytskyi, I., Badiuk, N., Zukow, W., Anchev, A., Duzhar, V., & Popovych, I. (2025). Preliminary experimental research of phytotea «ATINE». Pedagogy and Psychology of Sport, 22, 64029. DOI: 10.12775/PPS.2025.22.64029.

Статус: реальна опублікована стаття. Предмет: 42 самки щурів, 28-денна експозиція, токсикологічні, антиоксидантні, стресові, гематологічні, поведінкові й імунні показники.

10.1. 2. Дизайн дослідження

Дослідження проводилося на 42 безпородних білих самках щурів масою 170–250 г. Тварини були розподілені на групи та отримували фіточай ATINE® протягом 28 днів. Оцінювалися токсикологічні показники (маса тіла, споживання їжі та води, гематологічні показники, біохімічні показники крові, морфологія органів), антиоксидантні показники (активність ферментів антиоксидантного захисту, рівень продуктів перекисного окислення ліпідів), стресові показники (рівень кортизолу, стан надниркових залоз), поведінкові показники (тест відкритого поля, тест примусового плавання) та імунні показники (кількість та функціональна активність імунних клітин).

10.1. 3. Основні результати

Автори повідомили про відсутність виявлених ознак загальної токсичності за дослідженими показниками та про антиоксидантні, стрес-лімітувальні, еритропоетичні, нейростимулю-

вальні й імуностимулювальні ефекти. Зокрема, повідомлялося про підвищення активності супероксиддисмутази та каталази, зниження рівня малонового діальдегіду, підвищення кількості еритроцитів та гемоглобіну, покращення показників поведінкових тестів та підвищення кількості NK-клітин.

10.2. СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД І МЕТААНАЛІЗ 2025 РОКУ

10.2.1. Перевірені бібліографічні дані

Bombushkar, I., Gozhenko, A., & Zukow, W. (2025). Bioactive compounds in standardized Atine extracts: Anticancer and immunomodulatory properties – a systematic review and meta-analysis. Journal of Education, Health and Sport, 83, 64405. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.83.64405

Статус: реальна опублікована стаття.

10.2.2. Мета та місце роботи в доказовій базі ATINE®

Ця робота всебічно оцінює протиракові та імуномодулювальні властивості основних компонентів ATINE (зокрема, ізоалантолактон, остхол, азарон, α-ліноленова кислота, фурфурол та інші) для яких у літературі описані протипухлинні, цитотоксичні, проапоптотичні, антиангіогенні, протизапальні та імуномодулюючі ефекти. Особливо підкреслюється корисна для онкологічного контексту потенційна синергічна взаємодія між окремими молекулами складу фітокопозиції. Йдеться про три рівні доказів: експериментальні дані in vitro, результати досліджень на тваринах та опубліковані клінічні/імунологічні спостереження щодо природних сполук.

10.2.3. Методологічна структура статті

Автори декларують проведення систематичного огляду відповідно до PRISMA-P/PRISMA 2020, визначають критерії включення та виключення, джерела інформації, стратегію по-

шуку, процедури відбору досліджень, вилучення даних, оцінки ризику систематичної похибки та статистичного аналізу. Окремо сформульовано гіпотези для цитотоксичності, зменшення об'єму пухлини, загальної виживаності, активності NK-клітин і безпеки.

Для кількісного синтезу використовуються стандартизована різниця середніх (SMD), середня різниця (MD), hazard ratio (HR), relative risk (RR), 95% довірчі інтервали, показник гетерогенності I^2 та моделі випадкових ефектів.

10.2.4. Основні результати, наведені в роботі

Загалом критеріям включення відповідали 23 дослідження, що охоплювали 4345 учасників у дослідженнях in vitro, на тваринах і в клінічних дослідженнях. Метааналіз виявив значну цитотоксичну активність з об'єднаним значенням IC_{50} 18,4 мкМ (95% ДІ: 15,2–21,6; $I^2 = 34\%$). У дослідженнях на тваринах спостерігали зменшення об'єму пухлини на 52,3% (95% ДІ: 48,7–55,9%; $I^2 = 39\%$). Клінічні дослідження продемонстрували поліпшення загальної виживаності (відношення ризиків = 0,73; 95% ДІ: 0,62–0,86; $I^2 = 28\%$). Імуномодулювальні ефекти включали підвищення активності NK-клітин на 38,2% (95% ДІ: 34,1–42,3%; $I^2 = 31\%$) та значну модуляцію цитокінів.

Напрям	Результат, наведений у статті	Наукова інтерпретація
Цитотоксичність in vitro	SMD = -1,1061; 95% ДІ -1,2332…-0,9791; $p < 0,000001$; $I^2 = 7,04\%$ (у підрозділі 6.2.1).	Великий стандартизований ефект у сукупності експериментальних моделей; не є прямим доказом клінічної протипухлинної дії ATINE®.

Об'єм пухлини у тварин	MD = -248,63 мм³; 95% ДІ -272,22…-225,05; $p < 0{,}000001$; $I^2 = 65{,}12\%$.	Сигнал протипухлинної активності у доклінічних моделях; помірно-висока гетерогенність знижує переносимість результату.
Загальна виживаність	HR = 0,78; 95% ДІ 0,65–0,93; p = 0,004 (підрозділ 6.2.3).	Потребує особливо обережного трактування: клінічні дані щодо окремих природних сполук не можна автоматично екстраполювати на готовий продукт ATINE®.
NK-клітини	SMD = 1,25; 95% ДІ 0,95–1,55; $p < 0{,}001$.	Підтримує гіпотезу про імуномодулюючий потенціал компонентів; клінічне значення потребує проспективної перевірки.
Безпека	RR = 1,08; 95% ДІ 0,85–1,38; p = 0,52.	У включених джерелах не показано статистично значущого збільшення небажаних явищ, але це не замінює спеціального дослідження безпеки ATINE®.

10.2.5. Біологічна правдоподібність і механістичне значення

Сильною стороною статті є спроба зв'язати фітохімічний профіль екстрактів із відомими молекулярними механізмами окремих сполук. У роботі описано активацію каспазного апоптозу, вплив на контроль клітинного циклу, сигнальні шляхи VEGF та NF-κB, а також зміни активності природних кілерів і цитокінової відповіді. У сукупності це формує правдоподібну багатомішеневу модель, характерну для складних рослинних композицій.

10.2.6. Критичний аналіз доказової сили

Найважливіше методологічне обмеження полягає у різниці між доказами для окремих фітохімічних речовин/рослинних екстрактів і доказами для конкретної стандартизованої композиції ATINE®. Метааналіз може обґрунтовувати біологічну правдоподібність та напрям ефекту компонентів, але не повинен подаватися як еквівалент рандомізованого клінічного дослідження самого продукту.

У статті об'єднуються різні експериментальні системи, типи пухлин, види тварин, дозування, природні речовини, способи введення та клінічні контексти. Наприклад, для зменшення об'єму пухлини наведено $I^2 = 65{,}12\%$, а в окремому forest-plot для природних продуктів – $I^2 = 75\%$. Такі значення свідчать про істотну міждослідницьку варіабельність і вимагають більшої уваги до підгрупового аналізу та причин гетерогенності.

Відсутність статистично значущого збільшення небажаних явищ у метааналізі компонентів є позитивним сигналом, але не дає підстав автоматично вважати доведеним профіль безпеки багатокомпонентної добавки у онкологічних пацієнтів.

10.2.7. Значення для концепції нутритивної підтримки онкологічного пацієнта

У контексті монографії найбільш обґрунтованим є використання статті не як доказу лікування раку за допомогою ATINE®, а як систематизованої основи для гіпотези про потенційно корисні біологічні властивості комплексу: антиоксидантно-протизапальну регуляцію, імуномодулюючий потенціал, вплив на клітинні сигнальні шляхи та можливу підтримку загального функціонального стану. Такий підхід узгоджується з позиціонуванням дієтичної добавки у supportive care/нутритивній підтримці і не підмінює стандартну протипухлинну терапію.

10.2.8. Висновки

1. Стаття є важливим систематизуючим джерелом для об-

ґрунтування біологічної правдоподібності мультитаргетної дії ATINE®.

2. Найбільш переконливо матеріал підтримує доклінічний рівень доказів: цитотоксичність, апоптоз, вплив на пухлинний ріст та низку молекулярних мішеней.

3. Стандартизовані екстракти ATINE (та їхні основні компоненти) демонструють значний протираковий та імуномодулювальний потенціал завдяки мультитаргетному механізму дії.

4. Клінічні показники виживаності, NNT, якості життя, фармакокінетики, біомаркерів та економічної ефективності не слід переносити на ATINE® без прямої клінічної верифікації.

5. Оптимальне позиціонування цієї роботи – механістична та трансляційна основа потенційної нутритивної/підтримувальної ролі ATINE®, а не доказ самостійного лікування онкологічного захворювання.

10.3. КЛІНІЧНА СЕРІЯ: РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

10.3.1. Перевірені бібліографічні дані

Bombushkar, I., Korda, M., Gozhenko, A., Savytskyi, I., Chebanenko, O., Badiuk, N., et al. (2025). Phytotea «ATINE» enhances the immunomodulatory effect of adaptogenic factors of the Truskavets' Spa in patients after radical treatment of oncological pathology. Journal of Education, Health and Sport, 80, 60626. DOI: 10.12775/JEHS.2025.80.60626.

Статус: бібліографічно ідентифіковане джерело.

10.3.2. Клінічний контекст

Дослідження проводилося в умовах курортної реабілітації в Трускавці. Пацієнти після радикального лікування онкологічної патології отримували стандартне курортне лікування з або без фіточаю ATINE®. Оцінювалися імунні показники до та після курсу реабілітації.

Курортна реабілітація є важливим компонентом відновлен-

ня онкологічних пацієнтів після радикального лікування. Вона включає бальнеотерапію, фізіотерапію, дієтотерапію, психологічну підтримку та фізичну реабілітацію. Ці компоненти самі по собі можуть мати позитивний вплив на імунну функцію та якість життя пацієнтів.

На підставі цієї публікації механізм біологічної активності фіточаю ATINE® можна сформулювати таким чином:

У межах цього дослідження ATINE® продемонстрував властивості не «прямого протипухлинного агента», а імуномодулювального фітокомплексу, що посилює протипухлинний імунний нагляд у пацієнтів після радикального лікування онкологічних захворювань.

Ключовий механізм та основна вісь дії

ATINE® → посилення NK-клітин і Т-кілерів → підтримка протипухлинного імунного нагляду → корекція дисбалансу клітинної та гуморальної ланок імунітету.

У дослідженні взяли участь 52 пацієнти віком від 44 до 75 років після радикального лікування онкологічних захворювань, які проходили реабілітацію в Трускавці. Контрольна група отримувала стандартну бальнеотерапію, тоді як пацієнти основної групи додатково приймали фіточай ATINE®.

1. Посилення NK-клітинної ланки імунітету

Це один із найважливіших результатів дослідження.

Застосування ATINE® супроводжувалося більш вираженим зростанням показників $CD16^+$ NK-клітин:

- Стандартна бальнеотерапія: +0,51 ± 0,09.
- Бальнеотерапія в поєднанні з ATINE™: +0,97 ± 0,10.
- Власний ефект ATINE®: +0,46 ± 0,10.

NK-клітини (природні кілери) є важливою складовою врод-

женого протипухлинного імунного захисту. Вони здатні розпізнавати та знищувати трансформовані клітини без попередньої презентації антигену.

У статті окремо наголошується на ролі NK-клітин у формуванні ранньої імунної відповіді та їхній здатності мігрувати до тканин, зокрема в пухлинне мікрооточення.

Висновок: ATINE® можна охарактеризувати як фітокомплекс, що посилює механізми вродженого протипухлинного імунного нагляду.

2. Посилення Т-кілерної ланки імунітету

Другим ключовим механізмом є збільшення показників $CD8^+$ цитотоксичних Т-лімфоцитів (Т-кілерів).

- Стандартна бальнеотерапія: +0,05 ± 0,56.
- Бальнеотерапія в поєднанні з ATINE™: +1,36 ± 0,46.
- Власний ефект ATINE®: +1,31 ± 0,51.

Це має особливе значення, оскільки $CD8^+$ Т-кілери є центральними клітинами адаптивного протипухлинного імунітету. Вони розпізнають клітини, що несуть патологічні антигени у комплексі з молекулами головного комплексу гістосумісності I класу (MHC-I), та ініціюють цитотоксичну імунну відповідь.

Висновок: ATINE® посилює не лише вроджену, а й адаптивну цитотоксичну ланку імунітету.

3. Зниження показників Т-хелперів та IgM як ознака імунної перебудови

Застосування ATINE® одночасно супроводжувалося зниженням показників:

- $CD4^+$ Т-хелперів.
- Імуноглобуліну М (IgM).

Відповідно до таблиці 9:

- Т-хелпери: ефект ATINE® становив −0,62 ± 0,26.
- IgM: ефект ATINE™ становив −1,12 ± 0,36.

Такі зміни не обов'язково свідчать про пригнічення імунітету. Імовірніше, вони можуть відображати перерозподіл імунної відповіді: від гуморального та запального профілю до цитотоксичного протипухлинного профілю.

Особливо важливо, що зміни показників Т-кілерів мали обернений зв'язок зі змінами показників Т-хелперів. Регресійна модель продемонструвала сильний статистичний зв'язок:

$R = 0{,}909$; $R^2 = 0{,}826$; $p < 10^{-6}$.

Висновок: ATINE® не просто «підвищує імунітет», а модулює структуру та функціональний баланс імунної відповіді.

4. Підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) як можливий маркер посилення імунного розпізнавання

Застосування ATINE® супроводжувалося підвищенням рівня циркулюючих імунних комплексів:

- Стандартна бальнеотерапія: $-0{,}12 \pm 0{,}30$.
- Бальнеотерапія в поєднанні з ATINE™: $+0{,}77 \pm 0{,}34$.
- Власний ефект ATINE®: $+0{,}89 \pm 0{,}32$.

Це може відображати активацію взаємодії між антигенами та антитілами, а також посилення процесів імунного розпізнавання.

Водночас цей результат потребує обережної інтерпретації, оскільки підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів може мати різне біологічне та клінічне значення залежно від конкретного клінічного контексту.

5. Збереження фагоцитарної активності нейтрофілів

Важливим результатом є те, що застосування ATINE® не супроводжувалося порушенням бактерицидної здатності нейтрофілів.

У статті зазначено, що додаткове застосування ATINE® не чинило негативного впливу на фагоцитоз Staphylococcus aureus,

а також на показники фагоцитарної активності, інтенсивності та завершеності фагоцитозу.

Отже, ATINE® модулює лімфоцитарні ланки імунної системи, не порушуючи при цьому базових механізмів протиінфекційного захисту.

6. Потенційна сигнальна вісь AhR

У статті значну увагу приділено арилвуглеводневому рецептору (AhR) та його ролі в регуляції імунних процесів.

З погляду можливих молекулярних механізмів цю концепцію можна сформулювати таким чином:

Фітохімічні компоненти ATINE® → взаємодія з AhR-залежними сигнальними шляхами → регуляція диференціювання та функціональної активності імунних клітин → зміна балансу NK-клітин, $CD8^+$ Т-лімфоцитів, $CD4^+$ Т-лімфоцитів, В-клітин та IgM.

Водночас принципово важливо зазначити, що в межах цієї публікації активність AhR безпосередньо не вимірювали.

Тому залучення AhR-залежних сигнальних шляхів слід розглядати як науково обґрунтовану механістичну гіпотезу, а не як експериментально доведений безпосередній механізм дії ATINE® у цьому дослідженні.

Узагальнений висновок

ATINE® діє як системний імуномодулювальний фітокомплекс, що посилює протипухлинний імунний нагляд завдяки активації NK-клітин і цитотоксичних Т-лімфоцитів (Т-кілерів), одночасно знижуючи надмірно виражений гуморальний та Т-хелперний компоненти імунної відповіді й зберігаючи фагоцитарну активність нейтрофілів.

10.3.3. Проблема багатокомпонентного втручання

Якщо ATINE® застосовували разом із курортним лікуван-

ням, оцінюється не ізольований ефект продукту, а додатковий ефект на фоні комплексу процедур. Це клінічно цікаво, але потребує групи з однаковим курортним лікуванням без ATINE®. Без такої контрольної групи неможливо відокремити ефект ATINE® від ефекту курортного лікування.

Для коректної оцінки ізольованого ефекту ATINE® необхідно: рандомізувати пацієнтів на дві групи (ATINE® + курортне лікування vs. плацебо + курортне лікування); забезпечити засліплення пацієнтів та дослідників; стандартизувати курортне лікування в обох групах; використовувати валідовані кінцеві точки; зареєструвати протокол до початку дослідження.

10.4. ПУБЛІКАЦІЯ ЩОДО МАЛЬАДАПТАЦІЇ

10.4.1. Перевірені бібліографічні дані

Igor S. Bombushkar, Anatoliy I. Gozhenko, Ivan V. Savytskyi, Dariya V. Popovych, Nataliya S. Badiuk, Anatoliy S. Anchev, Viktor M. Duzhar, Igor L. Popovych. Phytotea "ATINE" has beneficial effects on some neural, endocrine, immune, metabolic and biophysics variables in patients with maladaptation. Journal of Education, Health and Sport. 23 June 2025. Vol. 82, p. 62835. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.82.62835

Статус: бібліографічно ідентефіковане джерело.

10.4.2. Поняття мальадаптації

Мальадаптація є широким поняттям, що охоплює різні стани зниженої адаптаційної здатності організму. Вона може бути пов'язана з хронічним стресом, перевтомою, хронічними захворюваннями, несприятливими умовами навколишнього середовища або іншими факторами. Мальадаптація не є еквівалентом стану після онкологічного лікування, хоча онкологічні пацієнти можуть мати ознаки мальадаптації.

Твердження, що «онкопацієнт за визначенням має глибоку мальадаптацію», є надмірним. Стан пацієнтів після лікування

різниться залежно від типу та стадії захворювання, виду лікування, часу після завершення лікування та індивідуальних характеристик пацієнта. Тому навіть якщо ATINE® має позитивний вплив на пацієнтів із мальадаптацією, це не означає автоматично, що він буде ефективним для всіх онкологічних пацієнтів.

10.4.3. Застосовність до онкології

Навіть після підтвердження публікації її застосовність до онкології буде непрямою. Для встановлення ефективності ATINE® в онкологічних пацієнтів необхідні окремі клінічні дослідження в цій популяції. Результати, отримані в пацієнтів із мальадаптацією, не можна прямо переносити на онкологічних пацієнтів без відповідного клінічного підтвердження.

Функція в ланцюгу: демонстрація системності.

Чому модель мальадаптації релевантна онкології?

Мальадаптація – стан виснаження адаптаційних систем організму під дією хронічного стресу. Онкопацієнт після радикального лікування – це, за визначенням, організм у стані глибокої мальадаптації: хірургічна травма, хіміо-/променева токсичність, психоемоційний стрес, порушення сну та харчування. Тому дані, отримані на пацієнтах із мальадаптацією [4], мають високу екологічну валідність для онкологічного супроводу, хоча формально стосуються іншої популяції.

П'ять вимірів ефекту

Робота [4] документує сприятливий вплив одночасно на:

• **нервові змінні** – нейровегетативна регуляція, яка страждає при хронічному стресі;

• **ендокринні змінні** – стрес-гормональна вісь (ГГНС), ключовий модулятор імунітету;

• **імунні змінні** – прямий зв'язок із нашою доказовою моделлю;

• **метаболічні змінні** – енергетичне забезпечення, критично порушене при кахексії;

• **біофізичні змінні** – інтегральні показники стану організму.

Системна логіка

Ця пентада не випадкова: нервова, ендокринна та імунна системи утворюють єдиний **нейро-ендокринно-імунний континуум** (psychoneuroimmunology). Продукт, що впливає на всі три вузли континууму плюс метаболізм, діє як справжній **системний модулятор**, а не як вузьконаправлений агент. Це повністю узгоджується з мультитаргетною філософією мультикомпонентних екстрактів (розділ 1.3) і з характеристикою ATINE як «мультитаргетного системного нутрицевтика».

Рівень доказовості: **C**, з тими самими застереженнями, що й для [3].

10.5. Синтез клінічної серії: матриця чотирьох публікацій

Публікація	Тип роботи	Ключовий внесок	Рівень
[1] Preliminary research	Первинне експериментальне	Простір гіпотез, хімічна основа	C/D
[2] Systematic review & meta-analysis	Вторинне узагальнення	Зважування доказів; гіпотеза G1/S–Rb	B/C
[3] Truskavets' Spa oncology	Клінічне в цільовій популяції	Посилення імуномодуляції реабілітації онкопацієнтів	C
[4] Maladaptation	Клінічне в суміжній популяції	Системність дії (нейро-ендокринно-імунно-метаболічна)	C

Разом ці роботи утворюють **послідовну доказову дугу**: discovery [1] → узагальнення [2] → клінічна верифікація в цільовій популяції [3] → демонстрація системності [4]. Жодна ланка не дублює іншу; кожна додає новий вимір.

РОЗДІЛ 11
МЕХАНІСТИЧНИЙ МІСТ: ЗАПАЛЕННЯ, ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС, NK-КЛІТИНИ І ВИЖИВАННЯ ОНКОПАЦІЄНТІВ

Цей розділ – теоретичне ядро монографії: він обґрунтовує, чому клінічні ефекти ATINE (імуномодуляція, антиоксидантність, протизапальність [1–4]) мають пряме, а не опосередковане відношення до долі онкопацієнта.

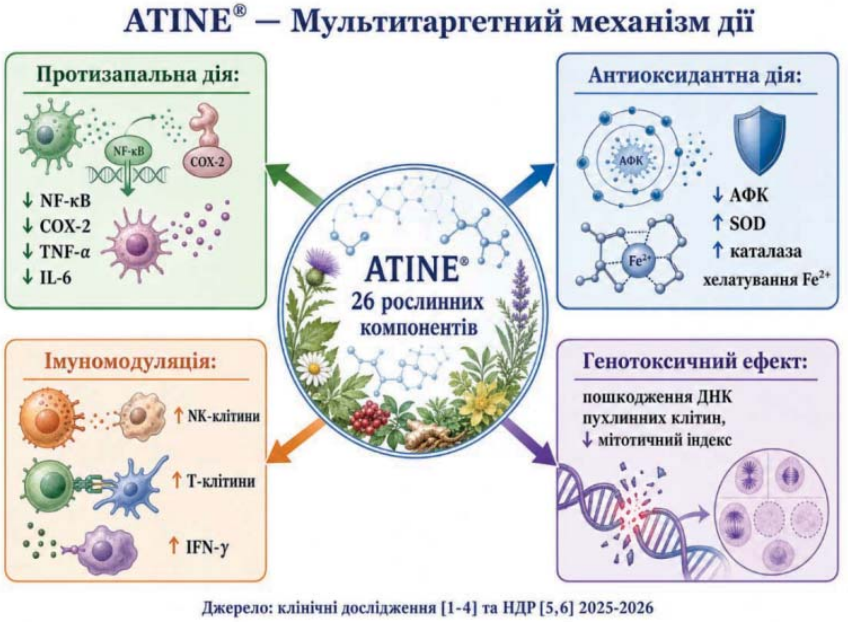


Рис. 11. Мультитаргетний механізм дії ATINE®: чотири основні напрями біологічної активності, підтверджені клінічними спостереженнями [1–4] та НДР [5, 6] 2025–2026 рр.

11.1. Запалення: від hallmark до прогностичного фактора

Mantovani et al. (2008) [14] сформулювали концепцію cancer-related inflammation як інтегральної складової канцерогенезу: запальні клітини мікросередовища постачають фактори росту, проангіогенні сигнали, реактивні форми кисню (мутагенний тиск) та імуносупресивні медіатори. Клінічний наслідок: системні маркери запалення (CRP, нейтрофіл/лімфоцит-співвідношення, IL-6) мають **незалежне прогностичне значення** при більшості солідних пухлин.

Отже, речовина, що знижує хронічне запалення (заявлено для ATINE за даними [1, 2, 4]), впливає на **доказово валідовану мішень** супроводу – і це не потребує жодного «лікарського» статусу: мова йде про нутритивну модуляцію фізіологічного процесу, що є легітимним предметом дієтичних добавок [13].

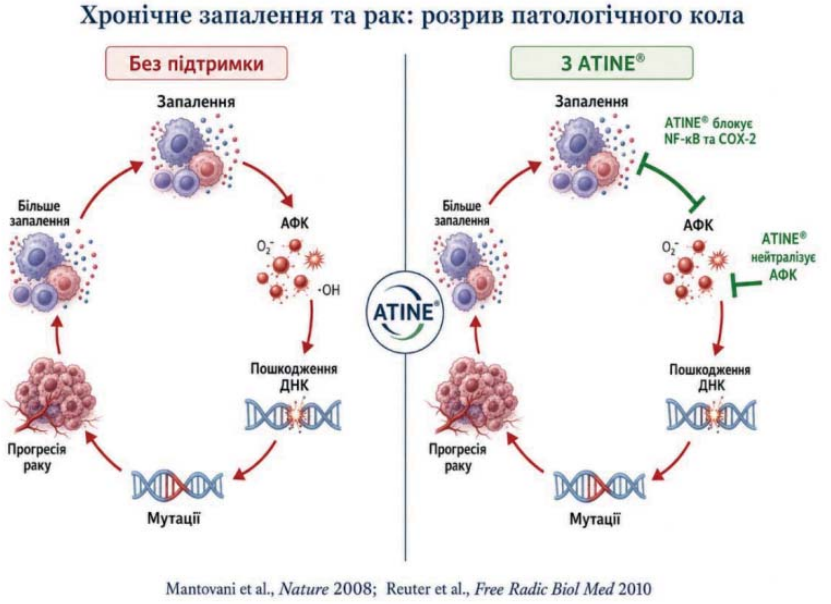


Рис. 11.1. Розрив патологічного кола «запалення – АФК – пошкодження ДНК – прогресія раку» під дією ATINE®. Джерело: Mantovani et al., Nature 2008; Reuter et al., Free Radic Biol Med 2010.

11.2. Оксидативний стрес: патологічне коло, яке розривається

Reuter et al. (2010) [15] показали замкнене коло: запалення → продукція АФК фагоцитами → оксидативне пошкодження ДНК/білків/ліпідів → геномна нестабільність та прогресія → більше запалення. У онкопацієнта після радикального лікування до цього кола додається **ятрогенний оксидативний удар** (хіміо-, променева терапія).

Антиоксидантна активність ATINE [1, 2, 4] – це втручання саме в ланку «продукція/нейтралізація АФК». Методологічна чесність зобов'язує додати: у канонічній онкології антиоксиданти приймаються обережно через теоретичний ризик захисту пухлинних клітин під час активної терапії; тому місце антиоксидантної підтримки – **період реабілітації після завершення радикального лікування**, що точно відповідає популяції дослідження [3].

11.3. NK-клітини: від патофізіології до епідеміологічного факту

NK-клітини [16] – лімфоцити вродженого імунітету, що елімінують клітини зі зниженою експресією MHC-I (класична «втеча» пухлинних клітин від Т-нагляду) без попередньої сенсибілізації; їхня активність – функція балансу активувальних (NKG2D та ін.) і гальмівних рецепторів.

Дослідження Imai et al. (2000) [17] – унікальна опора нашої аргументації: 11-річне проспективне спостереження загальної популяції ($n > 3500$) показало, що середня/висока природна цитотоксична активність лімфоцитів периферичної крові асоціюється **зі зниженим ризиком раку**, а низька – з підвищеним. Це перетворює тезу «підтримка NK важлива онкопацієнту» з біологічно правдоподібної гіпотези в **епідеміологічно підтверджений факт** (рівень B у популяційній доказовості).

Саме на цю ланцю і спирається включення публікацій [3, 4] в аналіз: імуномодуляція з підвищенням NK-показників – клінічно задокументований ефект ATINE у пацієнтів, зокрема онкологічних [3].



Рис. 11.3. Механізм NK-цитотоксичності та роль ATINE® у підтримці NK-активності. Imai et al., Lancet 2000: висока NK-активність знижує ризик раку в загальній популяції.

11.4. Три мішені – один висновок
11.2.

Мішень супроводу	Доказовий статус у онкології	Дані про ATINE
Хронічне запалення ↓	Незалежний прогностичний фактор [8]	Протизапальна активність [1, 2, 4]
Оксидативний стрес ↓	Механістичне патологічне коло [9]	Антиоксидантна активність [1, 2, 4]
NK-активність ↑	Проспективний епідеміологічний факт [11]; біологія NK [10]	Імуномодуляція, зокрема у онкопацієнтів [3, 4]

Формальний силогізм статті: якщо (1) зниження запалення/оксидативного стресу і підтримка NK мають доведене значення для онкопацієнта [14-17], і (2) ATINE демонструє саме ці ефекти у клінічних дослідженнях [1–4], то (3) доцільність ATINE як нутритивної підтримки онкопацієнтів обґрунтована – без жодної заяви про лікування раку. Цей силогізм повністю укладається в правову рамку [7].

ЧАСТИНА IV

ІНТЕГРАЦІЯ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 12
КОНВЕРГЕНЦІЯ ДВОХ СЕРІЙ, SWOT-АНАЛІЗ, ДОРОЖНЯ КАРТА, ВИСНОВКИ

12.1. Повна матриця конвергенції

Твердження доказової моделі	Клінічна серія [1–4]	Експериментальна серія [5, 6]	Загальний рівень
Біологічна активність щодо пухлинних клітин	Постульована, узагальнена в метааналізі [2]	Доведена: цитостаз + генотоксичність на 3 моделях; загибель гліомних клітин за тривалої дії	**A**
Імуномодуляція	Доведена клінічно в цільовій популяції [3]; системність [4]	Організменні адаптаційні реакції (P450/GST-індукція) [6]	**B/C**
Антиоксидантність/протизапальність	Документована [1, 2, 4]	Непрямо: U-138 MG як антиоксидантно-резистентна лінія все ж дала пошкодження [5]	**B/C**
Механізм G1/S–Rb	Гіпотеза [2]	Непряме узгодження: колапс MI [6]; ATR/mei-41 [6]	**D**
Безпека при тривалому застосуванні	33-річна історія застосування [1–4]	Організменне вікно переносимості до 3,33% на кормі [6]; застереження за дозуванням [5, 6]	**B/C**

12.2. SWOT-аналіз доказової бази ATINE

Strengths (сильні сторони):

1. Тріангуляція генотоксичності трьома незалежними методиками [5, 6].

2. 33-річна клінічна історія – унікальна для ринку БАД [1–4].

3. Наявність систематичного огляду з метааналізом [2].

4. Довготривалі клітинні експерименти (до 35 діб) – рідкісна глибина для нутрицевтика [5].

5. Чесно задокументовані негативні результати – ознака незалежності досліджень [5, 6].

Weaknesses (слабкі сторони):

1. Відсутність пухлинної селективності in vitro [5].

2. Пілотний статус статистики кометного тесту [5].

3. Відсутність фітохімічного профілювання активної фракції (HPLC-MS).

4. Клінічна серія – спостережальна, без РКД [1–4].

5. Нелінійність доза–ефект ускладнює токсикометрію [6].

Opportunities (можливості):

1. Пошук дозових вікон селективності (низькодозові хронічні режими vs резистентні субпопуляції).

2. Профілювання фракції → ідентифікація провідних молекул → якісна стандартизація 2.0.

3. Проспективні когортні дослідження у онкопацієнтів (ретроспективний аналіз бази 1993–2025).

4. Механістична верифікація G1/S–Rb/ATR-гіпотези (вестерн-блот, проточна цитометрія).

5. Тестування на ізопарах ліній із профілюванням репараційного статусу (перевірка гіпотези селективності до репараційно-дефектних пухлин).

Threats (загрози):

1. Некоректна маркетингова екстраполяція даних за межі статусу БАД – регуляторний ризик [13].

2. Самочинне застосування високих доз пацієнтами (мотиване даними про цитотоксичність) – клінічний ризик, який закривається лише комунікаційною дисципліною.

3. Публікаційне зміщення у вторинних узагальненнях [2].

12.3. Дорожня карта подальших досліджень (за умов достатнього та належного фінансування)

Етап 1 (0–6 міс.): Для повної верифікації фармакологічного потенціалу Atine® заплановано наступний комплекс поглиблених молекулярно-біологічних та токсикологічних досліджень:

1. Передусім планується провести додаткове експериментальне дослідження біологічної активності густого екстракту Atine® на п'яти ракових клітинних лініях в Інституті експериментальної онкології. Мета дослідження – порівняльна оцінка клітинної відповіді на вплив екстракту, зокрема змін життєздатності та проліферативної активності клітин, для подальшого уточнення характеру його біологічної дії. Конкретні клітинні лінії та протокол дослідження будуть визначені на етапі планування.

2**. Ідентифікація молекулярних мішеней та первинного ДНК-стресу**

3. **Western Blotting**: Визначення рівня фосфорилювання ключових маркерів ДНК-пошкодження – **γ-H2AX**, а також кіназ **p-ATR, p-ATM, p-Chk1, p-Chk2** та супресора **p53**. Це дозволить точно встановити, який саме сигнальний шлях (ATM чи ATR) є первинним сенсором екстракту.

4. **Аналіз клітинного циклу методом проточної цитометрії (FACS)**: Точна кількісна оцінка розподілу клітин за фазами (Sub−G1, G0, S, G2/M) з фарбуванням пропідієм йодидом (PI) для фіксації точки блокади циклу.

5. **Дослідження типу клітинної загибелі**: Флуоресцентний аналіз з Аннексином V (Annexin V / PI) для розмежування апоптозу, некрозу та аутофагії (поява вакуолей у *U-138 MG* підказує можливе залучення аутофагічного стресу).

6. **Визначення справжнього індексу селективності (SI)**

6.1. **Тестування на первинних нормальних клітинах людини:** Порівняльне дослідження IC50 на первинних люд-

ських фібробластах (HDF) або первинному нирковому епітелії (NHKE), які перебувають у стані природного контактного гальмування.

6.2. **Розрахунок індексу селективності.**

7. **Транскриптомний та метаболомний аналіз (Omics-технології)**

7.1. **RNA-seq (секвенування РНК)**: Повнотранскриптомний аналіз дозволить побачити, які саме гени (наприклад, регулятори репарації ДНК, апоптозу, детоксикації чи клітинного циклу) змінюють свою експресію під дією Atine® через 6, 12 та 24 години.

8. **Фракціонування та хромато-масс-спектрометрія (LC-MS/MS)**: Оскільки Atine® є мультикомпонентним фітоекстрактом, розділення його на фракції дозволить визначити, яка саме група біоактивних речовин відповідає за цитостатичний ефект, а яка – за адаптаційну відповідь.

9. **Модель Drosophila melanogaster**

Моделювання протипухлинної дії на генетичних онкомоделях *Drosophila*

Дроздофіла є визнаною у світі моделлю для скринінгу протипухлинних сполук завдяки наявності онкогенних ліній:

Застосування генетичних моделей пухлин на *Drosophila melanogaster*:

Для подальшого з'ясування молекулярних механізмів та оцінки протипухлинного потенціалу Atine® *in vivo* планується використання спеціалізованих трансгенних ліній дроздофіл, що моделюють конкретні види нозологій:

9.1. **Модель колоректального раку (*Apc/Ras-мутантні лінії*)**: Втрата пухлинного супресора *Apc* (Adenomatous Polyposis Coli) у поєднанні з активацією онкогену *Ras* у кишечнику дроздофіли відтворює ключові етапи розвитку колоректальної карциноми людини (гіперплазію, порушення диференціювання та інвазію). Експозиція цих мух з Atine®

дозволить оцінити здатність екстракту пригнічувати пухлинну проліферацію в кишечнику та впливати на сигнальний шлях Wnt beta-catenin.

9.2. **Модель гліального раку / гліобластоми** (***EGFR/PI3K-онкогенні лінії***): Конститутивна активація сигнальних шляхів EGFR та PI3K/Akt у гліальних клітинах дроздофіли викликає масивну гіперплазію глії, що точно імітує молекулярний профіль людської гліобластоми. Оскільки in vitro дослідження на лінії U-138 MG показали наявність цитостатичного ефекту, дана in vivo модель дозволить перевірити, чи здатний Atine® долати гематоенцефалічний бар'єр (або його аналог у комах) та селективно гальмувати ріст гліальних пухлин у цілісному організмі.

Етап 2 (6–18 міс.): клітинний цикл (проточна цитометрія, PI/Annexin) та сигнальна верифікація (p-ATR, p-Chk1, p-Rb – вестерн-блот) на U-138 MG; тестування ізопар ліній з різним репараційним статусом (MGMT±, XPF-кнокдаун).

Етап 3 (18+ міс.): за позитивних результатів – методологічно коректне пілотне клінічне дослідження переносимості хіміотерапії, якості життя/імунних показників у супроводі онкопацієнтів (з етичним схваленням і реєстрацією), тривалості життя.

12.4. Висновки монографії

1. **Експериментальна серія** (4 моделі, 2 звіти від Інституту молекулярної біології та генетики і Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка 2025–2026 [5,6], 2 публікації [7,8]) конвергентно доводить: густий екстракт ATINE має виражену біологічну активність щодо пригнічення клітин пухлинного росту (цитостаз + генотоксичність), з провідним типом дії – структурне пошкодження ДНК, підтвердженим тріангуляцією трьох методик (рівень А).

2. **Клініко-лабораторна серія** (1993–2025 [1–4]) документує імуномодулювальну, антиоксидантну та протизапальну активність продукту в людей, зокрема посилення імуномодуляції в реабілітації у онкопацієнтів після радикального лікування [3].

3. **Інтеграція серій дає подвійно підтверджену модель**: 33 роки клінічних спостережень породили гіпотези, які у 2026 р. пройшли експериментальну фальсифікаційну перевірку – і витримали її в частині біологічної активності. Заявлені властивості ATINE не «придумані зі стелі»: вони є результатом тривалої клінічної історії, верифікованої сучасним науковим експериментом.

4. **Механістичний міст [14-17] легітимізує доцільність**: зниження хронічного запалення, оксидативного стресу та підтримка NK-клітин – доведено значущі чинники для подовження життя онкопацієнтів; саме на ці мішені працює клінічно задокументований профіль ATINE.

5. **Обмеження (невід'ємна частина висновків)**: цитотоксичність не пухлинно-селективна in vitro [5]; синергія з темозоламідом не виявлена [5]; клінічні дані спостережальні [1–4]; механізм G1/S–Rb – гіпотеза [2, 6].

6. **Правова межа (обов'язковий дисклеймер)**: ATINE є дієтичною добавкою. Він не є лікарським засобом, не призначений для діагностики, лікування чи профілактики раку і не замінює жодного компонента стандартної онкологічної допомоги. Уся викладена інформація описує експериментально та клінічно виявлену **біологічну активність**. Застосування – виключно як нутритивна підтримка в комплексному супроводі, за узгодженням із лікарем, у рекомендованих виробником дозах, без самочинного підвищення дозування.

ЧАСТИНА V

ОБГОВОРЕННЯ: ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Запитання лікаря

1. Яка доказова база у ATINE® і як її коректно оцінювати?

Доказова база ATINE® є унікальною для вітчизняного ринку нутрицевтиків і включає чотири рівні.

Рівень 1 – Систематичний огляд і метааналіз [2] (рівень доказовості B/C).

Рівень 2 – Клінічні спостереження в цільовій популяції [3]: онкопацієнти після радикального лікування (рівень C).

Рівень 3 – Клінічні спостереження в суміжній популяції [4]: пацієнти з мальадаптацією (рівень C).

Рівень 4 – Експериментальна верифікація (2025–2026) [5, 6]: чотири незалежні моделі, підтверджена біологічна активність (рівень A для біологічної активності).

2. Чи є взаємодії ATINE® з хіміотерапевтичними препаратами?

На сьогодні тестований один препарат: темозоламід (TMZ). Дослідження [5] показало відсутність синергії між ATINE® та TMZ 100 мкМ на лінії U-138 MG. Це означає відсутність доведеної взаємодії – ані синергічної, ані антагоністичної. Для більшості хіміотерапевтичних агентів взаємодії з ATINE® не вивчалися. Рекомендація: застосування під час активної хіміотерапії – виключно за рішенням лікаря-онколога.

3. Чи може ATINE® захищати пухлинні клітини від терапії завдяки антиоксидантній активності?

Теоретичний ризик існує, але є кілька важливих контраргументів. По-перше, in vitro-дані [5] показують, що ATINE® сам індукує пошкодження ДНК у пухлинних клітинах (DDI = 1,01 ± 0,08). По-друге, антиоксидантна активність реалізується переважно через системні механізми. По-третє, клінічні дані [3] отримані в реабілітаційному контексті – після завершення активної терапії.

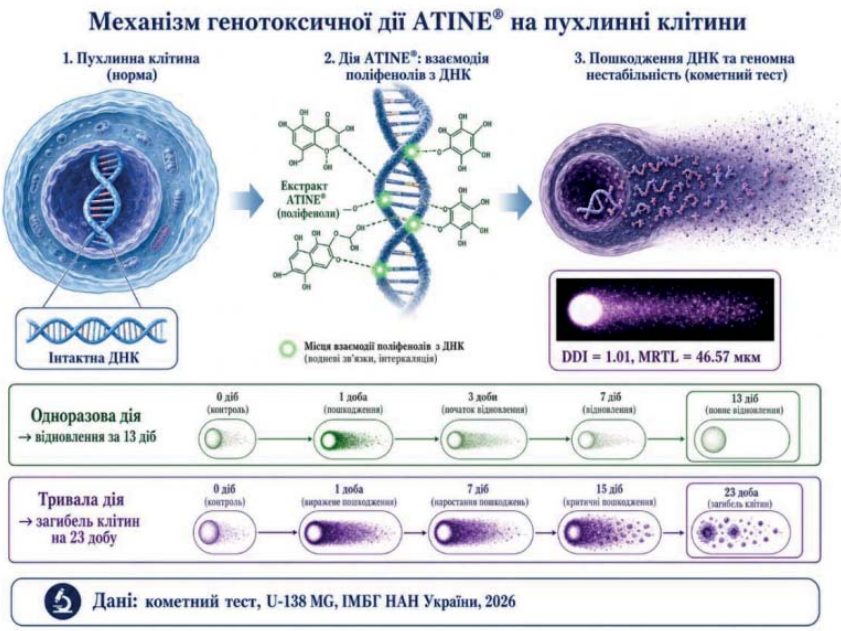


Рис. 13.1. Механізм генотоксичної дії ATINE® на пухлинні клітини: одноразова дія → відновлення за 13 діб; тривала дія → загибель клітин на 23 добу. Дані: кометний тест, U-138 MG, ІМБГ НАН України, 2026.

4. Які конкретні імунологічні показники покращуються під дією ATINE®?

На основі клінічних даних [3, 4] задокументовані покращення:

- NK-клітинна активність – підвищення природної цитотоксичної активності периферичних лімфоцитів;
- Показники клітинного імунітету – нормалізація CD4+/CD8+ співвідношення, відновлення Т-клітинної реактивності;
- Маркери запалення – зниження рівнів прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-6);
- Загальний імунний статус – покращення інтегральних показників імунної компетентності.

Важливо: ці дані отримані в спостережальних дослідженнях і потребують підтвердження в контрольованих умовах. Точні кількісні параметри – за оригінальними публікаціями [3, 4].

5. Яка рекомендована тривалість прийому?

Клінічна практика 33 років та дані довготривалої кінетики [5] вказують на те, що ефект є накопичувальним і проявляється при систематичному тривалому прийомі. Мінімальна рекомендована тривалість – 2–3 місяці. Переривання прийому призводить до поступового зникнення ефекту (аналог Режиму В у клітинних експериментах [5]).

Конкретні схеми прийому – відповідно до інструкції виробника та рекомендацій лікаря.

6. Чи є дані про безпеку при тривалому застосуванні?

33-річна клінічна практика (1993–2026) у різних популяціях не виявила серйозних небажаних ефектів при застосуванні у рекомендованих дозах. Це – найбільш вагомий аргумент безпеки для БАД: жоден доклінічний тест не замінює реальної тривалої переносимості в людей.

Експериментальні дані [6] підтверджують: організменне вікно переносимості у Drosophila melanogaster – до 3,33% на кормі; вище цієї концентрації спостерігається токсичність. Це підкреслює важливість дотримання рекомендованих доз.

Застереження: самочинне підвищення дози пацієнтами, мотивоване даними про цитотоксичність in vitro, є неприпустимим і потенційно небезпечним.

7. Чому ATINE® містить саме 26 рослин, а не одну або дві?

Це питання стосується самої філософії продукту. Рак – це системне захворювання, що впливає на весь організм. Ефективна нутритивна підтримка повинна діяти системно – на множинні мішені одночасно.

Кожна з 26 рослин ATINE® має свій профіль біологічної активності. Разом вони утворюють мультитаргетну систему, що одночасно:

- підтримує імунний нагляд (NK-клітини, Т-клітини);
- знижує запалення (NF-κB, COX-2);
- захищає від оксидативного стресу (поліфеноли, флавоноїди);
- підтримує мікробіом кишківника (інулін, пектини);
- нормалізує нейроендокринну регуляцію (адаптогени).

Жодна окрема молекула не може забезпечити такий системний ефект – саме тому мультикомпонентні рослинні екстракти мають унікальні переваги перед ізольованими сполуками.

Наочно ці механізми подано на схемі нижче.

8) Імуномодулювальна дія – вплив на клітинну, гуморальну та фагоцитарну ланки імунітету (NK-клітини, Т-кілери, субпопуляції Т-лімфоцитів, В-лімфоцити, IgG/IgA/IgM, зниження циркулювальних імунних комплексів), антиоксидантна (СОД, каталаза) та стрес-лімітуюча дія.

7) Організменний рівень – вплив на життєздатність і репродуктивний потенціал (Drosophila melanogaster).

6) Морфологічна перебудова клітин – зміна форми, міжклітинних контактів і характеру росту.

5) Цитотоксична дія – загибель клітин за тривалої експозиції (U-138 MG, HEK293).

4) Цитостатична дія – гальмування клітинного циклу.

3) Пригнічення клітинної проліферації – зниження росту культури U-138 MG і мітотичного індексу в тесті Allium.

2) Навантаження на системи репарації ДНК – організми з дефектами репарації гірше переносять дію екстракту (репараційний тест Drosophila).

1) Пошкодження ДНК (генотоксичний компонент) – розриви ДНК у кометному тесті (U-138 MG), мікроядра, хромосомні мости та деформовані ядра в тесті Allium. Узагальнюючи сукуп-

ність експериментальних і клініко-лабораторних даних, можна коротко, але ємно перерахувати достовірно встановлені механізми біологічної активності ATINE®:

8. Як коротко, але ємно представити колегам усе, що було достовірно встановлено в експерименті та клінічних спостереженнях?

МЕХАНІЗМ ДІЇ ATINE®
Центральна концепція: пошкодження ДНК + пригнічення поділу + навантаження на репарацію + системна імунорегуляція

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ – шість експериментально встановлених механізмів

1. Пошкодження ДНК
2. Навантаження на репарацію ДНК
3. Пригнічення проліферації
4. Цитостатична дія
5. Цитотоксична дія
6. Морфологічна перебудова + імуномодулювальна дія



Рис. 13.2. Інфографіка: механізми біологічної активності ATINE® (узагальнення експериментальних і клініко-лабораторних даних).

Водночас слід підкреслити: не доведено пухлинну селективність, терапевтичне вікно та клінічну ефективність у людини – результати модельних систем не можна автоматично переносити на клінічну практику.

9. Що саме сьогодні науково встановлено щодо ATINE®, а що залишається гіпотезою?

Станом на 2026 рік щодо ATINE® науково встановлено передусім факт вираженої біологічної активності досліджених препаративних форм у низці експериментальних моделей. Це принципово важливе, але водночас принципово обмежене формулювання: біологічна активність не є синонімом доведеної клінічної ефективності.

У серії незалежних експериментальних досліджень 2025–2026 років ATINE® вивчали на клітинних лініях U-138 MG та HEK 293, у цитогенетичній моделі Allium cepa та на Drosophila melanogaster. Сукупність отриманих результатів показала концентраційно-залежну цитостатичну та генотоксичну активність дослідженого екстракту. Зокрема, у різних модельних системах були зафіксовані пригнічення клітинної проліферації, цитогенетичні порушення та ознаки пошкодження ДНК. У репараційних тестах на Drosophila підвищена чутливість ліній із дефіцитом XPF- та ATR-залежних механізмів репарації додатково вказувала на залучення процесів, пов'язаних із відповіддю клітини на пошкодження ДНК.

Таким чином, сьогодні є достатні експериментальні підстави стверджувати, що ATINE® не є біологічно інертною рослинною композицією. Досліджені форми продукту здатні викликати відтворювані біологічні ефекти в різних тест-системах. Саме встановлення цього факту є одним із найважливіших результатів першого етапу наукової перевірки складу.

Водночас експериментальна програма дала результати, які принципово обмежують подальші висновки. У парі клітинних ліній U-138 MG/HEK 293 не було продемонстровано перекон-

ливої пухлинної селективності: значення IC_{50} були близькими, а при тривалій експозиції HEK 293 виявилися навіть чутливішими. Так само не було виявлено синергії ATINE® з темозоломідом. Це не спростовує самого факту біологічної активності ATINE®, але не дозволяє на підставі цих експериментів називати його селективним протипухлинним засобом або стверджувати, що він потенціює стандартну хіміотерапію.

Окремий пласт даних становлять клініко-лабораторні спостереження, накопичені протягом попередніх десятиліть. У монографії описано зміни імунологічних, антиоксидантних та запальних показників, що спостерігалися при застосуванні продукту, у тому числі в онкологічних пацієнтів у період реабілітації. Проте ці дані мають переважно спостережний характер. Тому вони можуть обґрунтовувати подальші клінічні гіпотези, але не прирівнюються до доказів, отриманих у сучасних рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях.

Саме тут проходить найважливіша межа між встановленим і гіпотетичним.

Науково встановленим на сьогодні є те, що досліджені препаративні форми ATINE® мають виражену біологічну активність у використаних експериментальних системах, включно з цитостатичними та генотоксичними ефектами. Встановлено також, що в дослідженій парі U-138 MG/HEK 293 пухлинна селективність не доведена, а синергізм із темозоломідом не виявлений.

Гіпотезами залишаються конкретні молекулярні механізми цієї активності, її можливе клінічне значення для онкологічного пацієнта, наявність терапевтичного вікна в організмі людини, можливий вплив на окремі ланки імунної, запальної та метаболічної регуляції, а також потенційна роль ATINE® у системі supportive care. Зокрема, запропонований механізм G1/S–Rb у самій доказовій моделі монографії визначений як гіпотетичний, а перенесення даних щодо окремих маркерних сполук на цілісний продукт має суттєві обмеження.

Не встановлена сьогодні і клінічна протипухлинна ефективність ATINE® у людини. Для такого висновку потрібен зовсім інший рівень доказів – проспективні клінічні дослідження із заздалегідь визначеними кінцевими точками, належним контролем, оцінкою безпеки та статистичним планом. Саме тому ATINE® у монографії розглядається як дієтична добавка для нутритивної підтримки, а не як лікарський або протипухлинний засіб.

Отже, результат тридцятирічного шляху і першого етапу незалежної наукової перевірки можна сформулювати досить просто:

Наука вже дозволяє сказати, що ATINE® має реальну й вимірювану біологічну активність. Вона ще не дозволяє сказати, якою мірою ця активність трансформується у клінічну користь для онкологічного пацієнта.

І саме ця межа є не слабкістю проведених досліджень, а точкою, з якої має починатися їхній наступний етап. Мета наукової програми ATINE® полягає не в тому, щоб поступово накопичувати аргументи на користь наперед визначеного висновку, а в тому, щоб послідовно переводити кожне припущення зі сфери багаторічного клінічного спостереження або в категорію відтворюваного наукового факту, або в категорію гіпотези, яка не витримала перевірки.

10. Чому наукове дослідження ATINE® розпочалося лише через три десятиліття його практичного застосування?

Тому що на початку цього шляху перед автором не стояло завдання створити науковий або комерційний проєкт. У 1993 році був отриманий традиційний багатокомпонентний рослинний склад, який почав застосовуватися в практиці. Наукове питання сформувалося значно пізніше – поступово, у міру накопичення багаторічних спостережень, стандартизації продукту та появи можливості перевірити ці спостереження сучасними експериментальними методами.

Це важливо для розуміння самої історії ATINE®. Наукова програма не передувала практичному досвіду і не була створена

для того, щоб надати новому продукту переконливого наукового обґрунтування перед виходом на ринок. Відбулося навпаки: спочатку існував склад і тривала практика його застосування, а вже через десятиліття виникла потреба зрозуміти, чи має те, що спостерігалося в практиці, об'єктивно вимірювану біологічну основу.

Умовно цей шлях можна поділити на три етапи. Перший, емпіричний, розпочався у 1993 році і був пов'язаний із накопиченням відкритих клінічних спостережень. Другий етап став можливим після стандартизації продукту та оформлення технічної документації у 2009 році: спостереження поступово набули більш системного клініко-лабораторного характеру і стали предметом публікацій. Третій етап розпочався у 2025–2026 роках, коли склад був переданий незалежним науковим установам для багатомодельної експериментальної перевірки.

Отже, тридцятирічний проміжок не був «очікуванням доказів». Це був період, протягом якого емпіричний досвід поступово перетворювався на сформульоване наукове питання.

Для лікаря така послідовність має принципове значення. Окреме яскраве клінічне спостереження легко може породити переконання. Повторювані спостереження протягом багатьох років здатні це переконання посилити. Але ані тривалість досвіду, ані особиста впевненість лікаря не усувають альтернативних пояснень і не перетворюють спостереження на доказ причинно-наслідкового зв'язку. Навпаки, чим сильнішим ставало переконання, сформоване практикою, тим важливішою ставала незалежна перевірка.

Саме тому принциповим було не досліджувати ATINE® лише всередині власної системи спостережень, а передати його зовнішнім науковим колективам, які не були учасниками тридцятирічної клінічної історії складу. Завдання полягало не в тому, щоб отримати від науки підтвердження вже сформованої думки, а в тому, щоб поставити цю думку під ризик спростування.

У цьому полягає одна з центральних методологічних особливостей проєкту ATINE®. Звичайна послідовність розробки медичного продукту виглядає як «лабораторна гіпотеза → доклінічне дослідження → клінічна перевірка». Для ATINE® історія склалася у зворотному напрямку: «тривалі клінічні спостереження → формування гіпотез → незалежна експериментальна перевірка». У монографії цей шлях розглядається не як перевага над класичною моделлю і не як її заміна, а як історичний факт, який визначив логіку сучасної дослідницької програми.

Важливо й те, що незалежна перевірка не дала лише зручних для проєкту результатів. Поряд із підтвердженням вираженої біологічної активності були отримані дані про відсутність доведеної пухлинної селективності в дослідженій парі клітинних ліній, відсутність синергізму з темозоломідом, нелінійність окремих залежностей «доза–ефект» та генотоксичний сигнал, який потребує подальшого вивчення також із позицій безпеки. Саме такі результати і відрізняють наукову перевірку від пошуку аргументів на користь заздалегідь визначеної позиції.

Тому питання «чому лише через тридцять років?» для авторів цієї книги має досить просту відповідь: тому що спочатку був досвід, потім – сумнів і запитання, і лише згодом з'явилися можливість та готовність піддати цей досвід незалежній науковій перевірці.

Статус ATINE® як дієтичної добавки сам по собі не вимагав такої програми для того, щоб поставити наукове питання про його біологічну активність. Рішення про дослідження було продиктоване іншою мотивацією: для лікаря, який десятиліттями спостерігав певні ефекти, з часом стало недостатньо знати, що він їх бачить. Виникла потреба зрозуміти, що з цих спостережень витримує незалежну перевірку, які біологічні процеси можуть за ними стояти і де закінчується досвід та починається доказ.

Саме тому дослідження 2025–2026 років слід розглядати не як запізнілу спробу «науково підтвердити» ATINE®, а як початок

нового етапу його історії – переходу від багаторічного емпіричного досвіду до системного наукового пошуку.

І, можливо, найточніше цю позицію можна сформулювати так: через тридцять років автори вирішили не просити науку підтвердити те, у що вони вже вірили, а дозволити науці перевірити те, що вони так довго спостерігали.

11. Навіщо взагалі проводити фундаментальні дослідження дієтичної добавки, якщо її правовий статус цього не вимагає?

Тому що правовий статус продукту і наукове питання про його біологічні властивості – це різні речі. Статус ATINE® як дієтичної добавки визначає межі його позиціонування та публічної комунікації: він не є лікарським засобом, не призначений для діагностики, лікування чи профілактики раку і не може замінювати стандартну онкологічну допомогу. Але цей статус не скасовує права і, з наукової точки зору, доцільності досліджувати, які біологічні ефекти має склад, що протягом десятиліть застосовувався в реальній практиці.

У випадку ATINE® мотивація до досліджень виникла не з регуляторної необхідності. Вона виникла з професійної потреби лікаря зрозуміти власний багаторічний досвід. Якщо протягом десятиліть у практиці повторюються певні спостереження, існують два принципово різні шляхи: залишити їх у площині особистого переконання або перетворити на перевірювані наукові питання. Автори обрали другий шлях.

Саме тому дослідницька програма ATINE® не ставила за мету «підвищити» дієтичну добавку до статусу лікарського засобу. Її завданням було значно конкретніше: встановити, чи є досліджувана композиція біологічно активною; які ефекти можна об’єктивно відтворити в незалежних модельних системах; які гіпотези багаторічної клінічної історії витримують перевірку; які не підтверджуються; які нові питання виникають щодо механізмів, дозування, селективності та безпеки.

Для багатокомпонентної рослинної композиції це особливо важливо. Сам факт традиційного походження або тривалого використання не пояснює її властивостей. Такий склад містить багато фітохімічних компонентів, потенційна взаємодія яких може бути складнішою, ніж сума ефектів окремих рослин. Тому дані літератури про кожний інгредієнт окремо не можуть автоматично вважатися доказом властивостей цілісного продукту. Досліджувати необхідно саме той стандартизований об'єкт, щодо якого формулюються наукові висновки.

Наукове дослідження має ще одну принципову функцію – воно встановлює не лише можливості продукту, а й межі того, що про нього дозволяють сказати дані. У випадку ATINE® експерименти продемонстрували виражену біологічну активність, але одночасно виявили відсутність доведеної пухлинної селективності в дослідженій парі клітинних ліній, відсутність синергізму з темозоломідом і генотоксичний сигнал, який потребує подальшого вивчення. Для відповідальної науки такі результати не менш важливі, ніж позитивні.

Отже, дослідження потрібне не для того, щоб отримати право говорити про ATINE® більше. У певному сенсі воно потрібне і для того, щоб точно знати, чого про ATINE® говорити ще не можна.

Це особливо принципово в онкології. Пацієнт із онкологічним захворюванням є вразливим до надмірних обіцянок, а межа між нутритивною підтримкою та заявою про лікувальний ефект повинна залишатися абсолютно чіткою. Чим вираженішою виявляється біологічна активність дієтичної добавки, тим важливішими стають питання стандартизації, дозозалежності, взаємодії зі стандартною терапією та безпеки. Тому наукова перевірка в цьому випадку є не маркетинговою перевагою, а елементом професійної відповідальності.

Є й інша причина. Наукова цінність дослідження не визначається юридичною категорією об'єкта. Наука може і повинна вивчати харчові продукти, рослинні екстракти, дієтичні добав-

ки та традиційні композиції, якщо існує обґрунтоване питання щодо їхньої біологічної активності. Регуляторний статус відповідає на питання «чим продукт є в правовому полі?», тоді як наукове дослідження відповідає на інше питання – «що об'єктивно відбувається в біологічній системі під його впливом?».

Саме так слід розуміти дослідницьку програму ATINE®. Її метою є не доведення лікувальної дії дієтичної добавки і не створення наукового декору навколо комерційного продукту. Її мета – послідовно перевести багаторічні спостереження у площину перевірюваних фактів, відокремити встановлене від гіпотетичного і сформувати наступні питання, на які сучасні дані ще не дають відповіді.

Правовий статус ATINE® при цьому не змінюється від кількості проведених експериментів. Навіть переконлива біологічна активність in vitro або в інших модельних системах не перетворює дієтичну добавку на лікарський засіб і не є доказом клінічної протипухлинної ефективності. Навпаки, наукова зрілість проєкту полягає саме в здатності не змішувати ці рівні.

Тому відповідь на запитання «навіщо досліджувати те, що закон не зобов'язує досліджувати як лікарський засіб?» для авторів цієї книги є принциповою: тому що мінімально необхідне для правового статусу і максимально можливе для наукового розуміння – не одне й те саме.

ATINE® почали досліджувати не тому, що для його статусу дієтичної добавки потрібно було будь-що довести. Його почали досліджувати тому, що після тридцяти років спостережень стало недостатньо просто вірити власному досвіду. Виникла потреба знати – настільки далеко, наскільки це дозволяє сучасна наука.

12. Що насправді означає виявлена in vitro цитотоксична активність ATINE® щодо клітин гліобластоми U-138 MG?

Виявлена in vitro цитотоксична активність означає, що досліджена спирторозчинна фракція густого екстракту ATINE®

здатна безпосередньо впливати на життєздатність і проліферацію клітин гліобластоми U-138 MG у контрольованих лабораторних умовах. Це прямий експериментальний факт. Однак він не є доказом того, що ATINE® лікує гліобластому або матиме такий самий ефект у організмі людини.

У первинному експерименті концентрації 0,06% і нижче протягом 24–48 годин не демонстрували явного інгібувального впливу на U-138 MG. За концентрацій понад 0,06% уже через 24 години з'являлися морфологічні ознаки клітинного стресу, зокрема вакуолізація та зміна форми клітин, а їхня кількість порівняно з контролем зменшувалася. Через 48 годин ці зміни посилювалися, реєструвалися синцитієподібні клітини. Концентрацію 0,25% приблизно оцінили як IC_{50} – тобто концентрацію, за якої в цих умовах життєздатність клітинної популяції знижувалася приблизно наполовину.

Цей результат важливий передусім тому, що він переводить розмову про ATINE® з площини припущень у площину вимірюваного біологічного ефекту. Для конкретної клітинної моделі, конкретної дослідженої фракції, визначених концентрацій і часу експозиції було показано пригнічення росту та життєздатності пухлинних клітин. Тобто склад продемонстрував реальну цитостатичну/цитотоксичну активність, яку можна відтворювати, кількісно оцінювати та надалі досліджувати.

Водночас термін «цитотоксичність щодо клітин гліобластоми» потребує особливо обережного трактування. Клітинна культура U-138 MG – це модель, а не пухлина в організмі пацієнта. У культуральному середовищі відсутні кровообіг, метаболізм і виведення речовин, гематоенцефалічний бар'єр, пухлинне мікрооточення, імунна система та багато інших факторів, які визначають, чи досягне активна речовина пухлини, у якій концентрації та як довго вона діятиме. Тому концентрацію 0,25% in vitro не можна безпосередньо переводити в дозу для людини.

Не менш важливе друге обмеження: цитотоксичність сама по собі ще не є протипухлинною селективністю. У тому самому

дослідницькому циклі приблизне IC_{50} близько 0,25% було отримано і для HEK 293. При повторному тривалому впливі HEK 293 виявилися навіть чутливішими: у відповідному дослідженні повна загибель цих клітин при 0,25% наставала значно раніше, ніж U-138 MG. Отже, експеримент підтверджує здатність екстракту пошкоджувати клітини гліобластоми, але не дозволяє називати цей вплив вибірковим щодо пухлинних клітин.

Саме тому коректне формулювання звучить не «ATINE® знищує гліобластому», а «досліджена фракція ATINE® продемонструвала концентраційно-залежну цитостатичну та цитотоксичну активність щодо клітинної лінії U-138 MG in vitro».

Ця різниця у формулюваннях є принциповою. Перше твердження було б клінічною заявою, для якої наявних даних недостатньо. Друге точно описує те, що безпосередньо спостерігалося в експерименті.

Виявлений ефект також не відповідає автоматично на питання про механізм загибелі клітин. Морфологічні зміни, генотоксичний сигнал і дані тривалих експозицій дозволяють формувати гіпотези щодо клітинного стресу, пошкодження ДНК, порушення клітинного циклу, апоптотичних процесів або мітотичної катастрофи. Але для остаточного встановлення конкретного механізму необхідні спеціальні молекулярні дослідження. Тому механістичні пояснення мають залишатися гіпотезами доти, доки вони не будуть безпосередньо підтверджені.

З наукової точки зору результат на U-138 MG має ще одну важливу функцію: він дає основу для наступних експериментів. Тепер можна ставити точніші питання – яка фракція або група молекул відповідальна за ефект; чи відтворюється він на інших клітинних лініях гліобластоми; чи залежить від молекулярного підтипу пухлини; чи існує концентраційне вікно, у якому пухлинні клітини чутливіші за непухлинні; які шляхи клітинної загибелі активуються; і чи досяжні біологічно активні концентрації за умов, релевантних для організму людини.

Отже, значення експерименту полягає не в тому, що він «довів протипухлинну ефективність ATINE®». Він довів значно конкретнішу річ: досліджена фракція ATINE® здатна безпосередньо змінювати життєздатність і ріст клітин U-138 MG у лабораторній моделі, причому ефект залежить від концентрації та тривалості впливу.

Для наукової програми ATINE® це важливий результат, тому що він підтверджує сам факт біологічної активності щодо пухлинної клітинної моделі. Але його справжня наукова цінність проявляється лише тоді, коли одночасно визнаються його межі: одна клітинна лінія не представляє всю гліобластому, цитотоксичність не дорівнює селективності, лабораторна концентрація не дорівнює дозі для людини, а ефект in vitro не дорівнює клінічній ефективності.

Саме тому цей результат слід розглядати не як кінцевий доказ, а як першу експериментально встановлену ланку в довшому ланцюгу наукової перевірки: від факту біологічної активності – до з'ясування механізму, селективності, безпеки, досяжності активних концентрацій і лише потім – можливого клінічного значення.

13. Чому результати in vitro не дозволяють стверджувати, що ATINE® має доведену протипухлинну ефективність у людини?

Тому що експеримент in vitro відповідає лише на одне, хоча й дуже важливе, питання: чи здатний досліджуваний зразок безпосередньо змінювати поведінку клітин у контрольованій лабораторній системі. Він не відповідає на значно складніше клінічне питання – чи отримає пацієнт протипухлинну користь від застосування продукту в реальних умовах організму.

У дослідженнях ATINE® було показано, що досліджена спирторозчинна фракція густого екстракту впливає на клітини гліобластоми U-138 MG: за певних концентрацій зменшується їхня кількість, змінюється морфологія, а приблизне IC_{50} після

48 годин становило близько 0,25%. Це є прямим доказом біологічної активності щодо конкретної клітинної моделі. Але саме формулювання «щодо конкретної клітинної моделі» визначає межу цього висновку.

Клітинна культура – це значно спрощена модель пухлинного процесу. У ній немає кровообігу, печінкового та ниркового метаболізму, травлення і всмоктування, зв'язування речовин із білками плазми, імунної відповіді, строми, повноцінного пухлинного мікрооточення та механізмів виведення. Для пухлин центральної нервової системи додається ще одне принципове питання – чи здатні біологічно активні компоненти або їхні метаболіти взагалі досягати тканини мозку в необхідних концентраціях. Проведені дослідження ATINE® цього не визначали.

Саме тому концентрація, активна в культуральній чашці, не є дозою для людини. Значення 0,25% характеризує умови конкретного лабораторного експерименту; його не можна математично перерахувати в кількість капсул, таблеток, чаю, саше або густого екстракту, яку має приймати пацієнт. Для такого переходу необхідні окремі дані про склад активної фракції, всмоктування, розподіл, метаболізм, виведення та концентрації активних речовин у крові й тканинах.

Друге фундаментальне обмеження – гетерогенність самої гліобластоми. U-138 MG є однією лабораторною клітинною лінією. Реальна гліобластома людини складається з різних клітинних субпопуляцій, має значну молекулярну та генетичну неоднорідність і може по-різному реагувати на один і той самий вплив. Тому навіть добре відтворюваний ефект на U-138 MG не дозволяє автоматично поширити висновок на всі гліобластоми, а тим більше – на інші види злоякісних пухлин.

Третє обмеження виявило саме дослідження ATINE®. Приблизне IC_{50} близько 0,25% було отримано не лише для U-138 MG, а й для HEK 293. Отже, в дослідженій парі клітинних моделей не було встановлено переважної дії на пухлинні клітини.

При тривалому повторному впливі HEK 293 виявилися навіть чутливішими. Це не доводить високої токсичності ATINE® для здорових тканин людини, оскільки HEK 293 не є еквівалентом інтактної нормальної тканини, але й не дозволяє використовувати експеримент як доказ протипухлинної селективності.

Четверте обмеження – відсутність продемонстрованої сенсибілізації U-138 MG до темозоломіду. У проведеній експериментальній серії ATINE® не показав очікуваного посилення чутливості клітин до цього препарату. Це негативний, але науково важливий результат: він не дозволяє стверджувати, що ATINE® підсилює дію стандартної хіміотерапії при гліобластомі.

Таким чином, між фразами «ATINE® впливає на клітини гліобластоми in vitro» і «ATINE® ефективний проти гліобластоми у пацієнта» лежить цілий ланцюг ще не отриманих доказів.

Необхідно з'ясувати, які саме речовини або їхні комбінації відповідальні за виявлену активність; чи відтворюється ефект на інших клітинних лініях і більш складних моделях; чи існує реальна селективність щодо пухлинних клітин; які механізми лежать в основі ефекту; чи досяжні активні концентрації в організмі; якою є системна безпека; як продукт взаємодіє зі стандартною терапією. І лише після цього спеціально сплановані клінічні дослідження можуть відповісти на питання про користь для людини.

Це розмежування особливо важливе для фітокомплексу. Дослідження проводилося з конкретною препаративною фракцією ATINE®, тоді як продукт існує в кількох формах. Результат, отриманий для густого екстракту або його спирторозчинної фракції, не можна автоматично переносити на чай, таблетки, капсули чи саше без підтвердження їхньої хімічної та біологічної порівнюваності.

Тому коректний науковий висновок на сьогодні звучить так: досліджена фракція ATINE® продемонструвала концентраційно-залежну біологічну, зокрема цитостатичну та цитотоксичну, активність щодо клітин U-138 MG in vitro. Клінічна протипух-

линна ефективність ATINE® у людини цими експериментами не встановлена.

Це не применшує значення результату. Навпаки, саме так і працює науковий пошук: лабораторний експеримент не повинен одразу давати клінічну відповідь. Його завдання – встановити факт, відокремити його від припущення і визначити наступне питання.

Для ATINE® таким фактом стала вимірювана біологічна активність у лабораторних моделях. Наступне завдання науки – з'ясувати, чи має ця активність значення за межами лабораторної системи. Поки цього переходу не здійснено, найсильнішою позицією авторів є не розширювати висновок, а точно зберігати його межі.

14. Як інтерпретувати той факт, що близькі значення IC_{50} були отримані як для U-138 MG, так і для HEK 293?

Близькі значення IC_{50} для U-138 MG і HEK 293 означають передусім те, що в умовах конкретного in vitro експерименту досліджена спирторозчинна фракція ATINE® не продемонструвала переважної цитотоксичної дії щодо пухлинної лінії U-138 MG порівняно з HEK 293. Приблизне IC_{50} для обох ліній становило близько 0,25%, тому індекс селективності в цій парі моделей дорівнює приблизно 1.

IC_{50} – це концентрація досліджуваного зразка, за якої в заданих умовах експерименту життєздатність клітинної популяції зменшується приблизно на 50%. Якщо IC_{50} для пухлинної та порівнюваної непухлинної лінії практично однакові, це означає, що за цим показником одна модель не виявилася суттєво чутливішою або стійкішою за іншу.

Для оцінки потенційної селективності часто використовують співвідношення IC_{50} для непухлинної моделі до IC_{50} для пухлинної. У дослідженні ATINE® це співвідношення становить приблизно 0,25% / 0,25% = 1,0. Отже, саме в дослідженій парі U-138 MG/

HEK 293 експеримент не продемонстрував терапевтично бажаного розділення між впливом на пухлинні та порівнювані клітини.

Цей результат необхідно прийняти як важливе обмеження, а не намагатися переінтерпретувати його на користь наперед визначеної гіпотези. Якщо метою було перевірити, чи виявляє ATINE® переважну цитотоксичність щодо U-138 MG порівняно з HEK 293, отримані значення IC_{50} такої переваги не підтвердили.

Водночас із цього результату не випливає протилежний крайній висновок – що ATINE® однаково токсичний для пухлини і для всіх здорових тканин людини. HEK 293 не є повноцінною моделлю інтактної здорової ниркової тканини. Це іммортализована і трансформована лабораторна клітинна лінія зі зміненими властивостями проліферації, метаболізму та регуляції клітинного циклу. Тому порівняння U-138 MG і HEK 293 характеризує відносну чутливість саме двох конкретних клітинних моделей, а не всього спектра пухлинних і нормальних тканин організму.

Це розмежування принципове: відсутність селективності в парі U-138 MG/HEK 293 є встановленим експериментальним результатом; відсутність селективності ATINE® щодо всіх пухлинних і нормальних клітин людини – такого висновку ці дані не дозволяють зробити.

Більше того, результати тривалої експозиції роблять питання ще важливішим. У відповідній серії HEK 293 виявилися чутливішими до тривалого впливу, ніж U-138 MG. Це посилює необхідність подальшого дослідження селективності, але знову ж таки не може бути безпосередньо перетворено на твердження про системну токсичність для здорових тканин людини.

Для отримання значно надійнішої відповіді необхідно розширити експериментальну модель: дослідити кілька різних пухлинних ліній, включно з різними молекулярними варіантами гліобластоми, і порівняти їх із релевантними первинними або валідованими нетрансформованими клітинами людини – наприклад, астроцитами, фібробластами, гепатоцитами чи іншими мо-

делями залежно від поставленого питання. Індекс селективності слід визначати окремо для кожної коректно підібраної пари.

Так само необхідно встановити, що саме зумовлює цитотоксичність: яка фракція або група молекул відповідальна за ефект, чи залежить він від швидкості проліферації, метаболічного фенотипу клітини, систем репарації ДНК, транспортерів або інших факторів. Без таких досліджень пояснення причин однакових IC_{50} залишаються гіпотезами.

З позицій усієї наукової програми ATINE® цей результат є не «невдачею», яку потрібно приховувати, і не доказом небезпечності продукту. Це відповідь експерименту на конкретне питання: у вибраній парі клітинних ліній селективної переваги щодо U-138 MG не виявлено.

Саме такі результати особливо важливі для філософії цієї монографії. Метою дослідження було не зібрати лише ті дані, які підтримують очікувану концепцію ATINE®, а дозволити експерименту дати будь-яку відповідь. У цьому випадку відповідь виявилася складнішою, ніж можна було очікувати, – і саме тому вона визначає один із пріоритетних напрямів наступного етапу досліджень.

Отже, найбільш коректний висновок звучить так: приблизно однакові IC_{50} для U-138 MG та HEK 293 свідчать про відсутність доведеної пухлинної селективності ATINE® у цій конкретній парі клітинних моделей. Вони не доводять ані селективної протипухлинної дії, ані універсальної токсичності для здорових тканин людини.

Наука тут не дає зручної відповіді «так» або «ні». Вона чітко визначає межу вже відомого і ставить наступне питання: чи зміниться картина селективності, якщо перейти від двох лабораторних ліній до ширшої та біологічно релевантнішої панелі пухлинних і непухлинних клітин людини? Саме це питання потребує наступної незалежної перевірки.

15. Якщо при тривалішій експозиції HEK 293 виявилися чутливішими до ATINE®, чи означає це потенційно вищу токсичність для здорових тканин?

Ні, безпосередньо такого висновку зробити не можна. Але цей результат є серйозним сигналом безпеки, який не можна ігнорувати. У проведеному in vitro дослідженні за багаторазового внесення ATINE® клітини HEK 293 справді гинули швидше, ніж U-138 MG: при концентрації 0,25% повна загибель HEK 293 реєструвалася приблизно на 5-ту добу, тоді як U-138 MG – на 23-тю. При 0,12% HEK 293 гинули приблизно на 7-му добу, тоді як у культурі U-138 MG частина клітин виживала і надалі формувала резистентну субпопуляцію.

Цей результат означає, що в умовах конкретної лабораторної моделі та конкретного режиму тривалої експозиції досліджена фракція ATINE® не лише не продемонструвала переважної токсичності щодо пухлинних клітин, а навпаки – HEK 293 виявилися чутливішими. Статистичний аналіз також показав значущу різницю в кінетиці загибелі між двома культурами при 0,25%.

Для оцінки потенційного протипухлинного засобу така картина була б принципово несприятливою, оскільки бажаною є протилежна ситуація: пухлинні клітини мають бути чутливішими за непухлинні. Саме тому цей результат у науковій програмі ATINE® повинен розглядатися відкрито як обмеження і як підстава для поглибленої оцінки безпеки.

Проте HEK 293 не можна ототожнювати зі «здоровими тканинами людини». Це лабораторна імморталізована, біологічно змінена клітинна лінія, яка широко використовується в експериментальних дослідженнях, але не відтворює повноцінну нормальну тканину нирки чи будь-який інший орган людини. Її проліферативні, метаболічні та молекулярні властивості відрізняються від властивостей первинних нормальних клітин.

Тому коректно сказати: HEK 293 виявилися чутливішими за U-138 MG у дослідженій системі. Некоректно сказати: ATINE®

доведено більш токсичний для здорових тканин людини, ніж для пухлини.

Є ще одна принципова причина, чому пряме перенесення неможливе. Клітини in vitro безпосередньо контактують із заданою концентрацією екстракту протягом визначеного часу. В організмі після перорального прийому рослинна композиція проходить травлення, всмоктування, метаболізм, розподіл і виведення; її компоненти та метаболіти досягають різних тканин у різних концентраціях. Наявні дослідження ATINE® не встановлювали, чи виникають у людини тканинні експозиції, еквівалентні 0,12–0,25% у культуральному середовищі.

Отже, лабораторна цитотоксичність і клінічна токсичність – не тотожні поняття. Перша описує реакцію клітинної моделі на прямий контакт із досліджуваним зразком; друга визначається реальною дозою, біодоступністю, метаболізмом, тривалістю застосування, станом органів і систем та багатьма іншими факторами.

Водночас було б методологічною помилкою використати ці відмінності лише для того, щоб знецінити небажаний результат. Дані HEK 293 не доводять токсичності для здорових тканин людини, але вони створюють обґрунтоване питання безпеки. І саме це питання тепер має бути перевірене в більш релевантних моделях.

Наступний етап повинен включати порівняння ATINE® з кількома первинними або валідованими нетрансформованими клітинними моделями людини, підібраними відповідно до потенційних органів-мішеней, а також із ширшою панеллю пухлинних клітин. Необхідно визначати не лише IC_{50}, а й залежність ефекту від часу, можливість відновлення клітин після припинення експозиції, механізми пошкодження та концентраційне вікно між біологічним ефектом і цитотоксичністю.

Для переходу від клітинної безпеки до безпеки для людини потрібен інший рівень даних: стандартизована характеристика продукту, дослідження дозозалежності, оцінка системної токсичності та ретельний клініко-лабораторний контроль у

спеціально спланованих дослідженнях. Лише сукупність таких даних може відповісти на питання, чи має виявлений in vitro сигнал реальне значення для людини.

Особливо важливо не змішувати це питання з тридцятирічним досвідом застосування. Відсутність очевидного токсичного сигналу в багаторічних клінічних спостереженнях є важливою частиною історії ATINE®, але спостережний досвід не може сам по собі спростувати лабораторний сигнал. Так само лабораторний сигнал не може сам по собі перекреслити реальний досвід застосування. Ці два масиви даних мають різний доказовий статус і повинні бути зіставлені в наступних дослідженнях, а не використані один проти одного.

Таким чином, відповідь має бути максимально точною: підвищена чутливість HEK 293 при тривалій експозиції не доводить підвищеної токсичності ATINE® для здорових тканин людини, але є достатньою підставою, щоб питання безпеки стало одним із пріоритетних напрямів подальшої наукової програми.

Для філософії цієї книги саме такий результат є особливо показовим. Незалежна наукова перевірка має сенс лише тоді, коли автори готові прийняти не тільки результати, які підтримують початкові очікування, а й ті, що ставлять перед проєктом незручні запитання. Дані HEK 293 – саме таке запитання. Їх не потрібно ні драматизувати, ні приховувати; їх потрібно перевірити.

На цьому етапі наука не дозволяє сказати: «ATINE® токсичний для здорових тканин». Але вона вже не дозволяє і сказати: «питання токсичності закрите». Науково чесна позиція знаходиться між цими твердженнями: сигнал виявлено, його клінічне значення невідоме, і наступний крок – цілеспрямована перевірка безпеки.

16. Чи можна взагалі використовувати HEK 293 як модель «нормальних» клітин людини для оцінки селективності ATINE®?

Так, HEK 293 можна використовувати як порівняльну клі-

тинну модель, але називати її повноцінною моделлю «нормальних» клітин людини некоректно. Саме це розмежування є принциповим для інтерпретації результатів ATINE®.

17. Як слід інтерпретувати виявлений генотоксичний сигнал ATINE® – як потенційний механізм біологічної дії чи як сигнал ризику?

Як обидва одночасно. Виявлений генотоксичний сигнал є доказом того, що досліджений екстракт ATINE® здатний впливати на генетичний матеріал у використаних експериментальних моделях. У пухлинній клітині пошкодження ДНК потенційно може бути частиною механізму цитостатичної або цитотоксичної дії. Але той самий біологічний ефект, якщо він виникає в непухлинних клітинах або тканинах, уже стає питанням безпеки. Тому генотоксичність не можна автоматично назвати ані «перевагою», ані «небезпекою» без уточнення мішені, дози, тривалості впливу та біологічного контексту.

У клітинах гліобластоми U-138 MG кометний тест показав пошкодження ДНК після впливу ATINE®: DDI становив 1,01 ± 0,08, MRTL – 46,57 ± 3,15 мкм, а відносний рівень пошкодження ДНК був оцінений приблизно у 10%. Первинний звіт інтерпретував цей результат як помірний генотоксичний вплив на пухлинну клітинну лінію.

Водночас генотоксичний сигнал не обмежився однією пухлинною моделлю. У тесті Allium сера спостерігали пригнічення мітотичної активності та кластогенні зміни, зокрема мікроядра і деформовані ядра. У Drosophila melanogaster підвищена чутливість мутантів із дефектами систем репарації mei-9/XPF та mei-41/ATR також свідчила про утворення пошкоджень ДНК, для переживання яких необхідні відповідні механізми репарації. Отже, сукупність моделей підтримує висновок, що генотоксична активність є реальною властивістю дослідженого екстракту в експериментальних умовах.

Саме тут проходить принципова межа інтерпретації. Пошкодження ДНК пухлинної клітини може бути біологічно бажаним механізмом, якщо воно сприяє припиненню проліферації або загибелі цієї клітини. Значна частина класичної протипухлинної терапії також реалізує ефект через пошкодження ДНК або порушення її реплікації. Але з цього не випливає, що будь-яка генотоксичність є корисною. Для безпечного протипухлинного впливу критично важливо, де саме виникає пошкодження і чи існує достатнє розділення між пухлинними та нормальними клітинами.

Для ATINE® таке розділення поки не доведене. У парі U-138 MG/HEK 293 селективності за цитотоксичним ефектом не продемонстровано, а при тривалій експозиції HEK 293 виявилися чутливішими. Саме тому генотоксичний сигнал не можна представляти виключно як позитивний «протипухлинний механізм». Поки селективність і системна безпека не встановлені, він одночасно залишається сигналом потенційного ризику.

Водночас наявні експерименти не доводять, що ATINE® спричиняє генотоксичне ушкодження в організмі людини при рекомендованому пероральному застосуванні. Концентрації та режими прямого впливу в лабораторних моделях не є еквівалентними реальній експозиції тканин людини після прийому багатокомпонентного фітопродукту. Для такого висновку потрібні дані про всмоктування, метаболізм, системну експозицію, дозозалежність і генотоксичність у валідованих моделях, релевантних для оцінки безпеки.

Тому найбільш коректна наукова позиція сьогодні така: генотоксичність ATINE® є встановленим експериментальним сигналом, але його клінічне значення – як потенційного механізму біологічної дії та як потенційного ризику – ще не визначене.

Це формулювання важливе і для самої логіки монографії. Первинний звіт щодо U-138 MG трактував пошкодження ДНК у пухлинних клітинах як бажаний протипухлинний результат. Подальша комплексна оцінка, яка включила інші моделі та дані

про відсутність селективності в парі U-138 MG/HEK 293, вимагає ширшої й обережнішої інтерпретації. Це не суперечність, яку потрібно приховати, а природний розвиток наукового знання: нові дані змінюють межі попереднього висновку.

Наступний етап має відповісти щонайменше на кілька принципових питань: чи відтворюється пошкодження ДНК у релевантних первинних або нетрансформованих клітинах людини; чи існує концентраційний діапазон, у якому пухлинні клітини ушкоджуються сильніше; чи є пошкодження оборотним після припинення впливу; які саме типи ушкоджень ДНК виникають; які молекулярні компоненти ATINE® за них відповідають; і чи можуть відповідні експозиції взагалі досягатися в організмі людини при рекомендованому застосуванні.

Не менш важливо відокремити поняття генотоксичності від поняття канцерогенності. Виявлення генотоксичного сигналу в експериментальній системі саме по собі не є доказом того, що продукт викликає рак у людини. Але генотоксичність є достатньо серйозним біологічним сигналом, щоб вимагати спеціальної оцінки безпеки, а не припущення про безпечність лише на підставі природного походження складу.

Саме тут проявляється сенс незалежної наукової перевірки ATINE®. Якби метою досліджень було лише знайти аргументи на користь продукту, генотоксичний результат можна було б описати виключно як механізм пошкодження пухлинних клітин. Але мета цієї книги інша – зрозуміти склад настільки чесно, наскільки це дозволяють отримані дані. Тому той самий результат повинен розглядатися одночасно з позицій потенційної біологічної дії та потенційної безпеки.

Отже, генотоксичний сигнал ATINE® – не «плюс» і не «мінус» сам по собі. Це важливий експериментальний факт. Його значення визначатиметься відповіддю на наступне, набагато складніше питання: чи можна відокремити бажаний вплив на патологічні клітини від небажаного пошкодження непухлинних

клітин і чи має цей механізм будь-яке значення за реальних умов застосування людиною.

Поки цих відповідей немає, науково чесна позиція полягає не в тому, щоб оголосити генотоксичність перевагою ATINE® або доказом його небезпечності, а в тому, щоб визнати її одним із найважливіших сигналів, відкритих незалежною перевіркою, і зробити його предметом пріоритетного подальшого дослідження.

18. Надважливе питання від клінічного онколога: Чому «генотоксичність» Atine® – це молекулярний механізм, а не мова про канцероген?

Клінічний онколог звик сприймати слово «генотоксичність» як загрозу (канцерогенний фактор, небезпека для здорових тканин). Проте в молекулярній фармакології цей термін описує **конкретний спосіб пригнічення поділу клітин**:

- Помірність ДНК-стресу: Atine® викликає помірне пошкодження ДНК на рівні 10% (для порівняння, позитивний контроль H2O2 викликає 30.3%). Це не руйнування геному, а *сигнал тривоги* для клітини.

- Пусковий гачок цитостазу: Знайшовши ці помірні розриви, клітина активує контрольні точки (G1, S та G2, M) і зупиняє поділ. Тобто пошкодження ДНК тут виступає первинним інструментом пригнічення проліферації.

- Безпека для здорових клітин: Репараційний тест на дрозофілі довів, що організми зі збереженими системами репарації ДНК (комплекси ATR та XPF) легко долають цей стрес і виживають. Смертельним цей ефект стає лише для тих клітин, у яких репарація зламана.

19. Розбір питання від клінічного онколога щодо «Відсутності селективності» (*U-138 MG проти HEK 293*):

Твердження «Atine® однаково отруйний для пухлин і здорових клітин» є методологічною помилкою, оскільки лінія *HEK* 293 не є нормальною тканиною:

- Біологічний статус HEK 293: Це не нормальні соматичні клітини людини, а трансформована ембріональна лінія, в яку вбудовано вірусні онкогени Ad5 (E1A/E1B). Вона має деактивовані супресори p53/pRb, надвисоку швидкість поділу та підвищену чутливість до цитоскелетних агентів.

- Що насправді показав експеримент: Було порівняно дві *різні трансформовані культури*. Гліобластома *U-138 MG* виявилася більш резистентною завдяки потужним власним системам детоксикації, а *HEK 293* – більш чутливою через вищу швидкість проліферації.

- Науково коректний висновок: На даній парі експериментальних клітинних ліній *індекс селективності не був встановлений*. Для розрахунку справжнього індексу селективності (SI) необхідні подальші дослідження на первинних нормальних людських тканинах (наприклад, первинних фібробластах HDF).

20. Наскільки обґрунтовані запропоновані для ATINE® молекулярні механізми – NF-κB, STAT3, mTOR, AhR, TLR, NKG2D, G1/S–Rb та інші?

Вони мають різний рівень обґрунтованості й на сьогодні переважно повинні розглядатися як механістичні гіпотези, а не як безпосередньо доведені молекулярні механізми дії цілісного ATINE®. Це принципове розмежування: біологічна активність самого екстракту вже продемонстрована в кількох експериментальних моделях, але конкретні сигнальні шляхи, через які ця активність реалізується, у більшості випадків безпосередньо не вимірювалися.

Походження цих гіпотез зрозуміле. ATINE® є багатокомпонентною рослинною композицією, для низки маркерних сполук якої в науковій літературі описано вплив на регулятори запалення, клітинної проліферації, оксидативного стресу, імунної відповіді та репарації ДНК. Саме на цій основі були запропоновані можливі зв’язки з NF-κB, STAT3, mTOR, AhR, TLR, NKG2D та іншими молекулярними системами. Такі дані роблять гіпотези

біологічно правдоподібними, але не доводять, що цілісний стандартизований ATINE® у дослідженій формі дійсно модулює кожен із цих шляхів.

21. Чи можна вважати чай, таблетки, капсули, густий екстракт і саше біологічно еквівалентними формами ATINE® та переносити результати дослідження однієї форми на інші?

Ні, у строгому науковому розумінні всі п'ять форм ATINE® не можна автоматично вважати біологічно еквівалентними. Водночас вони не є п'ятьма незалежними продуктами. Їх правильніше розглядати як єдину систему прийому, побудовану на двох взаємодоповнювальних екстракційних складових: водній, яку забезпечує фіточай, та етанольній, представленій густим екстрактом і виготовленими з нього дозованими формами – таблетками, капсулами та сухим екстрактом у саше.

Це розмежування принципове. Фіточай є не просто ще однією формою фасування того самого екстракту, а базовою платформою схеми. Під час заварювання відбувається водна екстракція рослинної сировини, тому до напою переходить водорозчинна частина фітохімічного комплексу. Саме з фіточаю починається поступове дозове навантаження: один прийом чаю умовно відповідає одній базовій дозі, тобто при триразовому прийомі – трьом дозам на добу.

Густий екстракт має інше технологічне походження: його отримують шляхом етанолової екстракції. Таблетки, капсули та сухий екстракт у саше, за технологією продукту, виготовляються саме на основі цього густого екстракту. Тому ці чотири форми належать до однієї екстракційної гілки ATINE® і можуть бути стандартизовані між собою через кількість екстракту, що відповідає умовній дозовій одиниці.

У чинній системі дозування одна капсула відповідає 1 умовній дозі етанольного екстракту, одна таблетка – 0,5 дози, один пакетик

саше – 3 дозам, а одна чайна ложка густого екстракту – 5 дозам. Ці співвідношення є технологічно-дозовими еквівалентами всередині етанольної гілки продукту. Вони дозволяють комбінувати форми та точно нарощувати загальне дозове навантаження.

Однак поняття «дозова еквівалентність» не тотожне поняттю «доведена біологічна еквівалентність». Навіть якщо таблетка, капсула, саше та певна кількість густого екстракту містять еквівалентну кількість вихідного екстракту, фармацевтична форма може впливати на швидкість розчинення, вивільнення компонентів, їхню стабільність та біодоступність. Тому остаточно називати ці форми біоеквівалентними можна лише після відповідної аналітичної та, за необхідності, фармакокінетичної верифікації.

Це дозволяє зрозуміти логіку 90-100-денної схеми прийому. Її метою є не одразу дати максимальну кількість концентрованого екстракту, а поступово сформувати сумарне дозове навантаження. Платформою залишається фіточай – по 1 базовій дозі на прийом. Далі до цієї основи планово додаються дозовані форми етанольного екстракту: спочатку таблетка, що дозволяє підвищувати навантаження кроком у 0,5 дози, потім капсула або інша форма відповідної дозової ємності.

Таким чином, умовна «доза» в цій схемі є насамперед практичною одиницею стандартизації прийому, а не універсальною одиницею фармакологічної активності. Наприклад, комбінація однієї базової дози фіточаю з 2,5 умовними дозами етанольної складової формує сумарне навантаження 3,5 дози на один прийом. Саме 3,5 дози визначені як максимальний разовий рівень на піку схеми, а максимальне добове навантаження – орієнтовно 11,5-12 умовних доз залежно від конкретної комбінації та режиму.

У цьому контексті принципово важливо розмежувати й доказову базу різних форм ATINE®. У серії опублікованих клінічних спостережень застосовувався саме і тільки фіточай, тобто водна форма композиції. Натомість в експериментальних дослідженнях 2025-2026 років використовувався саме і тільки густий

екстракт, отриманий шляхом етанолової екстракції. Отже, клінічні спостереження та сучасний експериментальний блок стосуються двох різних екстракційних форм одного рецептурного комплексу і не повинні механічно підміняти одна одну.

Саме це пояснює, чому результати експериментів 2025-2026 років із густим етанольним екстрактом не можна без застережень переносити на весь комплекс ATINE® або ретроспективно використовувати як пряме механістичне підтвердження клінічних спостережень, у яких застосовувався фіточай. Дослідження U-138 MG, HEK 293, Allium cepa та Drosophila характеризують густий екстракт, його концентрацію та конкретні умови експозиції. Вони є доказом біологічної активності саме дослідженої етанольної форми, але не прямим доказом того, що фіточай створює ідентичний за величиною, спектром або механізмом біологічний ефект. Водночас опубліковані клінічні спостереження належать саме до фіточаю і тому не можуть автоматично переноситися на густий екстракт, таблетки, капсули чи саше.

Для таблеток, капсул і саше науковий міст до густого екстракту значно сильніший, оскільки вони походять від нього технологічно. Але цей міст має бути документований: необхідно підтвердити тотожність вихідної сировини та виробничої партії, кількісний вміст маркерних сполук, збереження фітохімічного профілю після висушування або формування дозованої форми, однорідність дозування та стабільність під час зберігання. Тоді результати дослідження густого екстракту можна буде коректно використовувати як наукову основу для цих похідних форм – із чітким зазначенням, що безпосередньо досліджувався саме густий екстракт.

Для фіточаю потрібен окремий аналітичний міст. Доцільно порівняти його водний екстракт із етанольним за хроматографічним профілем і кількістю ключових маркерів та, за потреби, окремо дослідити основні біологічні кінцеві точки. Це дозволить зрозуміти не лише відмінності, а й те, які компоненти двох

екстракційних фракцій є спільними та як вони доповнюють одна одну.

Отже, для наукової комунікації ATINE® доцільно використовувати три різні поняття. Перше – «єдина рослинна композиція»: усі форми походять із одного рецептурного комплексу. Друге – «технологічна та дозова спорідненість»: густий екстракт, таблетки, капсули й саше належать до однієї етанольно-екстракційної гілки та стандартизуються в умовних дозах. Третє – «біологічна еквівалентність»: вона не повинна декларуватися як доведений факт доти, доки не буде підтверджена відповідними порівняльними дослідженнями.

Саме така модель робить схему прийому логічною. ATINE® – це не вибір між чаєм, таблеткою, капсулою, екстрактом або саше як взаємозамінними товарами. Це система, в якій водна екстракція створює базову платформу, а стандартизовані форми етанольного екстракту дозволяють поступово й контрольовано нарощувати дозове навантаження до визначеного пікового рівня.

22. Як коротко можна описати всі отримані в результаті експерименту ефекти біологічної активності ATINE?

ATINE являє собою багатокомпонентний рослинний фітокомплекс. Відповідь на це питання ґрунтується на експериментальних даних, отриманих у дослідженнях на клітинах U-138 MG, HEK293, Drosophila melanogaster та Allium cepa, а також на опублікованих даних щодо імуномодулювальної активності ATINE. Мета документа — систематизувати доведені механізми дії, не виходячи за межі наявних даних.

22.1. Центральна концепція механізму дії

Сукупність даних свідчить, що ключовим біологічним ефектом ATINE є поєднання пошкодження ДНК, пригнічення клітинного поділу, підвищення навантаження на системи репарації генетичного матеріалу, а також системної імунорегуляції.

Усі інші спостережувані ефекти можуть розглядатися як наслідок цих процесів.

22.2. Вплив на генетичний апарат клітини

У кометному тесті на клітинах гліобластоми людини U-138 MG було виявлено пошкодження ДНК. У тесті Allium виявлено мікроядра, хромосомні мости, деформовані ядра та інші ознаки генетичної нестабільності. Ці результати свідчать, що екстракт здатний спричиняти структурні порушення генетичного матеріалу.

22.3. Репарація ДНК та її роль

Репарація ДНК є системою клітинного відновлення. Репараційний тест на Drosophila показав, що організми з дефектами репарації значно гірше переносять вплив ATINE. Це означає, що після дії екстракту клітина потребує активної роботи механізмів відновлення ДНК. Отже, навантаження на системи репарації є одним із доведених компонентів механізму дії.

22.4. Антипроліферативна дія

На клітинах U-138 MG спостерігали уповільнення росту культури, зміну морфології клітин і зменшення їхньої кількості. У тесті Allium було показано зниження мітотичного індексу. Ці дані свідчать про пригнічення здатності клітин до поділу.

22.5. Цитостатичний компонент

Цитостатичний ефект проявляється гальмуванням клітинного циклу та обмеженням проліферації. Саме цей компонент найпереконливіше підтверджується всіма експериментальними моделями.

22.6. Цитотоксичний компонент

За тривалого впливу спостерігалася загибель клітин як у культурі U-138 MG, так і в HEK293. Це свідчить про те, що за достатньої тривалості впливу цитостатичний ефект може переходити в цитотоксичний.

22.7. Морфологічна перебудова клітин

У клітинах U-138 MG спостерігали виражені зміни форми,

міжклітинних контактів і характеру росту. Ці зміни відображають глибоку стресову відповідь клітини на вплив екстракту.

22.8. Організмовий рівень

Експерименти на Drosophila melanogaster показали, що дія ATINE проявляється на рівні цілісного організму, впливаючи на життєздатність і репродуктивний потенціал. Додаткові дослідження показали вплив ATINE на клітинну, гуморальну та фагоцитарну ланки імунітету. Виявлено вплив на природні кілери (NK-клітини), Т-кілери, субпопуляції Т-лімфоцитів, Т-хелпери, В-лімфоцити, імуноглобуліни IgG, IgA та IgM, а також циркулюючі імунні комплекси. Отримані результати свідчать про системну імуномодулювальну дію комплексу.

22.9. Потенційний зв'язок із протипухлинною дією

Пухлинні клітини характеризуються високою швидкістю поділу та підвищеною залежністю від систем репарації ДНК. Оскільки ATINE спричиняє пошкодження ДНК і пригнічує проліферацію, можна припустити, що саме ці процеси лежать в основі його антипроліферативної активності. Додатковим компонентом потенційної протипухлинної дії може бути імуномодулювальний ефект. Оскільки NK-клітини, цитотоксичні Т-лімфоцити та інші компоненти імунної системи беруть участь в імунологічному контролі пухлинного процесу, виявлена імуномодуляція може доповнювати антипроліферативний і цитостатичний компоненти дії. Однак безпосередній вплив цих імунологічних змін на перебіг пухлинного процесу потребує подальшого вивчення.

22.10. Обмеження доказової бази

На поточному етапі не доведено селективної протипухлинної дії, терапевтичного вікна, переважного пошкодження пухлинних клітин порівняно з нормальними, а також клінічної ефективності в людини. Ці питання потребують подальших досліджень.

22.11. Висновок

На підставі наявних даних ATINE слід розглядати як муль-

титаргетний біологічно активний фітокомплекс із доведеною антипроліферативною, цитостатичною, цитотоксичною, генотоксичною та імуномодулювальною активністю. Центральним елементом механізму дії є поєднання пошкодження ДНК, навантаження на системи репарації, пригнічення клітинної проліферації та системної імунорегуляції. Імуномодулювальний компонент проявляється впливом на клітинну, гуморальну та фагоцитарну ланки імунітету, зокрема на NK-клітини, Т-кілери, субпопуляції Т-лімфоцитів, В-лімфоцити, імуноглобуліни та циркулюючі імунні комплекси.

23. Як можна представити молекулярний механізм біологічної дії ATINE вченому, який прагне більш конкретного та детального пояснення в тому, що саме відбувається з пухлинною клітиною, коли вона зустрічається з ATINE у доклінічному експерименті in vitro?

Треба враховувати, що дослідження робили на 3х моделях (рослинна клітина, культура клітин, організм комахи – Drosophila melanogaster)

Далі представлений 5-ти етапний молекулярний механізм:

Етап 1. Первинна взаємодія та структурна перебудова цитоплазми (культура клітин)

Мультикомпонентні біоактивні речовини густого екстракту Atine® проникають крізь плазматичну мембрану всередину клітини. Накопичуючись у цитоплазмі, компоненти екстракту викликають первинний метаболічний та цитоскелетний стрес:

1. У цитоплазмі запускається інтенсивна вакуолізація (утворення численних вакуолей).
2. Змінюється організація цитоскелета та внутрішньоклітинний транспорт.
3. Клітина змінює свою морфологію: вона розпластується, формує численні тонкі міжклітинні тяжі (нитки) та суттєво посилює адгезію (прилипання) до поверхні.

4. При високих концентраціях та тривалій дії спостерігається порушення цілісності клітинних меж із формуванням синцитієподібних структур та кулястих скупчень клітин.

Етап 2. Індукція помірного пошкодження ДНК (DNA Damage)

Проникаючи крізь ядерну оболонку, біоактивні компоненти Atine® досягають хроматину та взаємодіють із генетичним апаратом:

1. Взаємодія викликає індукцію одно- та дволанцюгових розривів подвійної спіралі ДНК.
2. У кометному тесті (*Comet assay*) ці розриви призводять до виходу фрагментів ДНК з ядра та формування «хвоста комети» (DDI = 1.01, довжина хвоста MRTL = 46.57мкм, відносний рівень пошкодження = 10%).
3. У мітотичних тканинах це проявляється деформацією ядерної оболонки та кластогенними порушеннями (структурне пошкодження хромосом).

Етап 3. Відповідь систем репарації ДНК та репараційний стрес (*лінія Drosophila з порушенням системи репарації*)

Поява розривів ДНК розпізнається внутрішньоядерними сенсорними білками, запускаючи механізми ДНК-репарації:

1. На пошкоджених ділянках концентруються білкові комплекси ATR (гомолог Mei-41) та XPF (гомолог Mei-9 / Mei-9–Ercc1), які намагаються зупинити реплікативну вилку та усунути розриви.
2. Якщо системи репарації функціональні: Клітина активує контрольні точки (G1 та G2, M), призупиняє поділ і намагається зашити розриви, що дозволяє їй зберегти життєздатність при низьких дозах.
3. Якщо системи репарації дефектні: За наявності мутацій у генах репарації (як у тесті на Drosophila mei-9 / mei-41) клітини втрачають здатність відновлювати геном, що призводить до накопичення незворотних пошкоджень та 100% загибелі.

Етап 4. Блокада клітинного циклу та порушення мітозу (Allium-тест)

Сигнал про пошкодження ДНК передається на регулятори клітинного циклу (зокрема через шлях Rb/ATR):

1. Відбувається зупинка клітинного циклу в контрольних точках, що унеможливлює нормальний вхід клітин у поділ (цитостатичний ефект).
2. У тих клітинах, які все ж переходять до мітозу, Atine® дезорганізує мітотичний апарат: хромосоми втрачають здатність до правильного розходження.
3. В анафазі та телофазі утворюються хромосомні мости та відстаючі хромосоми.
4. При подальшому формуванні ядер ці фрагменти відокремлюються, утворюючи мікроядра.
5. Спостерігаються анеугенні порушення: полярні відхилення мітозу, зірчасті метафази та липкість хромосом.
6. Сумарна проліферативна активність падає більш ніж на 50% (падіння мітотичного індексу MI з 11.60% до 5.57%), а на високих концентраціях поділ повністю припиняється.

Етап 5. Доля клітини та популяційний ефект (культура клітини)

Залежно від дози, тривалості впливу та статусу репарації клітинної популяції, спостерігається один із трьох сценаріїв:

1. Цитостаз та відновлення (Одноразова / Низька доза): Клітина тимчасово блокує поділ, відновлює ДНК, а після вимивання речовини повністю повертається до нормальної морфології та проліферації.
2. Адаптація та виділення резистентності (Тривалий низькодозовий вплив): Більшість чутливих клітин пригнічується, але активуються ферменти детоксикації (система цитохромів P450 та глутатіон-S-трансферази), що дозволяє сформованій субпопуляції адаптуватися та відновити ріст.
3. Загибель популяції (Висока доза/Тривалий вплив): На-

копичення пошкоджень перевищує поріг компенсації, що призводить до незворотного блоку, аутоінгібування та масової загибелі клітин.

Запитання пацієнта

24. Чи лікує ATINE® рак?

Ні. На сьогодні немає наукових підстав стверджувати, що ATINE® лікує рак. ATINE® має статус дієтичної добавки, а не протипухлинного лікарського засобу, і не повинен розглядатися як заміна операції, хіміотерапії, променевої, таргетної, імунотерапії або іншого лікування, призначеного онкологом.

Ця відповідь може здатися надто категоричною, особливо з огляду на багаторічну історію застосування ATINE® та описані в книзі клінічні спостереження. Але саме тут проходить межа між особистим клінічним досвідом, науковим спостереженням і доказом лікувальної ефективності. Навіть незвичайний або сприятливий перебіг захворювання в окремого пацієнта не дозволяє встановити, яку частину результату зумовило стандартне лікування, природна біологія пухлини, індивідуальні особливості організму, супутня підтримка або інші чинники.

Саме тому після десятиліть клінічних спостережень автор цієї книги поставив перед собою інше питання: не «як довести, що ATINE® лікує рак?», а «чи має цей склад реальну біологічну активність і що саме сучасна наука може про неї сказати?». Це принципово різні завдання.

Опубліковані клінічні спостереження стосувалися саме і тільки фіточаю ATINE® – водної форми композиції. Вони стали важливою частиною історії наукового пошуку, але мають спостережний характер і не є рандомізованими контрольованими дослідженнями, здатними довести протипухлинну ефективність.

Експериментальна програма 2025-2026 років досліджувала саме і тільки густий етанольний екстракт ATINE®. У лаборатор-

них моделях було встановлено виражену біологічну активність, зокрема цитостатичні та генотоксичні ефекти. Але лабораторний ефект на клітинах, рослинній тест-системі або модельному організмі не є доказом того, що продукт лікує злоякісне новоутворення в людини.

Більше того, наукова перевірка дала не лише результати, які можна було б сприйняти як сприятливі. У дослідженій парі клітинних ліній не було доведено пухлинної селективності, а синергії з темозоломідом не виявлено. Для цієї книги такі результати не менш важливі, ніж позитивні: вони визначають межі того, що ми маємо право сказати про ATINE® сьогодні.

Тому поняття «біологічна активність» і «лікування раку» не можна змішувати. Перше означає, що досліджуваний склад здатний викликати вимірювані зміни в певній біологічній системі. Друге потребує доказів клінічної користі для онкологічного пацієнта – наприклад, впливу на перебіг захворювання, виживаність або інші заздалегідь визначені клінічні результати в належно спланованих дослідженнях. Таких доказів щодо ATINE® сьогодні немає.

То навіщо тоді взагалі досліджувати ATINE® і чому йому присвячена ця книга? Тому що відсутність доведеної протипухлинної ефективності не означає відсутності біологічної активності або відсутності наукового сенсу подальших досліджень. ATINE® позиціонується як додаткова нутритивна підтримка онкологічного пацієнта в системі комплексного супроводу, а не як самостійний метод лікування пухлини.

Саме в цьому полягає одна з головних ідей книги. Після багаторічного досвіду автори не пропонують читачеві «повірити» в ATINE® і не намагаються перетворити клінічні історії на доказ. Навпаки, вони відокремлюють те, що спостерігалося, від того, що вже перевірено експериментально, і від того, що ще тільки належить встановити.

25. Якщо клінічна ефективність ATINE® проти раку не доведена, навіщо онкологічному пацієнтові взагалі розглядати можливість його застосування?

Тому що «лікувати пухлину» і «підтримувати організм людини, яка живе з онкологічним захворюванням або проходить його лікування» – це не одне й те саме завдання. ATINE® не пропонується як засіб, що знищує рак у людини або замінює протипухлинну терапію. Сенс його можливого застосування полягає в іншому – у додатковій нутритивній та системній підтримці організму в межах комплексного супроводу онкологічного пацієнта.

Сучасна онкологічна допомога не обмежується лише впливом на пухлину. Пацієнт одночасно залишається цілісним організмом, у якому мають значення харчовий статус, запальні та метаболічні процеси, імунна регуляція, відновлення після лікування, функціональний стан і якість життя. Саме в цій площині, а не як альтернатива онкологічному лікуванню, автори розглядають місце ATINE®.

Чому для цього взагалі існують наукові підстави? Тому що історія ATINE® не почалася з маркетингової концепції. Багаторічні клінічні спостереження передували сучасній експериментальній програмі й стали причиною поставити склад на незалежну наукову перевірку. При цьому опубліковані клінічні спостереження стосувалися саме фіточаю ATINE® – водної форми композиції.

У цих спостереженнях описувалися зміни низки імунних, нейроендокринних, метаболічних та інших функціональних показників, у тому числі в онкологічних пацієнтів після радикального лікування в реабілітаційному контексті. Це не доводить, що фіточай впливає на саму пухлину, і не дозволяє робити висновки про збільшення виживаності. Але такі спостереження створили науково обґрунтовану причину досліджувати склад далі.

Наступний крок був принципово іншим. В експериментальних дослідженнях 2025-2026 років використовувався саме густий етанольний екстракт ATINE®. У різних модельних систе-

мах він продемонстрував виражену біологічну активність. Це важливо, оскільки підтверджує, що перед нами не біологічно інертна суміш. Водночас ці лабораторні результати не можна автоматично переносити на людину або використовувати як доказ клінічної протипухлинної ефективності.

Саме тому пацієнтові варто розділяти два питання. Перше: «Чи доведено, що ATINE® лікує мою пухлину?» – ні. Друге: «Чи існують наукові підстави досліджувати й розглядати ATINE® як додатковий компонент підтримки організму онкопацієнта?» – так, такі підстави є, але їхня доказова сила та межі повинні бути чесно пояснені.

Особливо важливо розуміти, що слово «підтримка» не є прихованим синонімом слова «лікування». Воно не означає, що ATINE® здатний зменшувати пухлину, попереджати метастазування або продовжувати життя – такі клінічні ефекти для ATINE® не доведені. Йдеться про іншу дослідницьку концепцію: підтримку систем організму, стан яких має значення для загального стану онкологічного пацієнта.

У матеріалах монографії особлива увага приділяється імунній регуляції, хронічному запаленню та оксидативному стресу. Для самого ATINE® описано відповідні біологічні сигнали в клініко-лабораторних та експериментальних матеріалах. Проте навіть тут необхідна точність: наявність такого сигналу ще не означає доведеної клінічної користі для конкретного пацієнта.

Тому рішення про застосування ATINE® не повинно будуватися на обіцянці результату. Воно може будуватися лише на усвідомленому співвідношенні того, що вже відомо, того, що ще не доведено, індивідуальної клінічної ситуації та можливих ризиків. Особливо це важливо під час активної протипухлинної терапії, коли будь-яку дієтичну добавку необхідно оцінювати з урахуванням супутніх препаратів і потенційних взаємодій.

Пацієнтові також важливо знати, що відмова авторів називати ATINE® засобом лікування раку – не формальність і не

спроба «сховати» сильнішу заяву за обережними словами. Це принцип наукової чесності. Мета книги – не переконати людину придбати ATINE®, а показати весь шлях доказів: від тривалих спостережень до незалежної перевірки, включно з результатами, які підтверджують біологічну активність, і з результатами, які встановлюють межі наших висновків.

Отже, онкологічний пацієнт може розглядати ATINE® не тому, що йому обіцяють лікування раку, а тому, що існує накопичена клініко-лабораторна та експериментальна основа для подальшого вивчення його як засобу додаткової нутритивної і системної підтримки. Але можливість розглядати – не означає необхідність приймати. Це не обов'язковий компонент онкологічного лікування, і рішення має бути індивідуальним та узгодженим із лікарем.

26. Чи може ATINE® замінити операцію, хіміотерапію, променеву, таргетну або імунотерапію?

Ні. ATINE® не може і не повинен замінювати операцію, хіміотерапію, променеву, таргетну, імунотерапію або будь-який інший метод протипухлинного лікування, який призначений пацієнтові відповідно до його діагнозу. ATINE® є дієтичною добавкою для додаткової нутритивної підтримки, а не альтернативним способом лікування злоякісної пухлини.

Ця межа має не формальний, а клінічний зміст. Методи стандартної онкологічної допомоги застосовуються з конкретною протипухлинною метою: видалити пухлину, знищити або пригнітити злоякісні клітини, вплинути на визначену молекулярну мішень чи активувати протипухлинну імунну відповідь. Для ATINE® клінічна здатність виконувати будь-яке з цих завдань у людини не доведена.

Тому навіть виражена біологічна активність, виявлена в експериментальних моделях, не дає підстав ставити ATINE® в один терапевтичний ряд із протипухлинними методами. У дослі-

дженнях 2025-2026 років густий етанольний екстракт ATINE® продемонстрував цитостатичні та генотоксичні ефекти в модельних системах, але результати лабораторного експерименту не є доказом лікувальної ефективності в організмі людини.

27. Що означає визначення ATINE® як засобу нутритивної та системної підтримки онкологічного пацієнта?

Це означає, що ATINE® розглядається не як засіб лікування пухлини, а як додатковий нутрицевтичний компонент комплексного супроводу людини, яка має онкологічне захворювання, проходить лікування або відновлюється після нього. Слово «підтримка» тут принципове: воно визначає і мету, і межі застосування ATINE®.

Онкологічне захворювання впливає не лише на саму пухлину. Стан пацієнта може бути пов'язаний зі змінами нутритивного статусу, енергетичного обміну, м'язової маси, запальних процесів, імунної функції, фізичної працездатності та психоемоційного стану. Саме тому сучасний комплексний супровід онкологічного пацієнта спрямований не тільки на пухлину, а й на людину в цілому.

Поняття «нутритивна підтримка» стосовно ATINE® означає використання дієтичної добавки як додаткового компонента харчового та нутрицевтичного супроводу. Водночас ATINE® не є спеціалізованим медичним харчуванням і не повинен підміняти повноцінний раціон, корекцію білково-енергетичної недостатності або спеціалізовану нутритивну терапію, якщо вони потрібні пацієнтові.

Ще важливіше правильно зрозуміти слово «системна». Воно не означає, що ATINE® «лікує весь організм», відновлює всі органи чи має доведену лікувальну дію одразу на багато систем. У книзі цей термін використовується для позначення системного погляду на самого онкологічного пацієнта – як на цілісний організм, у якому харчування, метаболізм, запалення, імунна регуляція, фізичний стан та інші процеси взаємопов'язані.

Саме тому найбільш точним змістом поняття «системна нутритивна підтримка» є концепція комплексного нутрицевтичного супроводу, а не твердження про доведену системну лікувальну дію ATINE®.

Чому автори взагалі розглядають ATINE® у такому контексті? Підставою стали багаторічні клінічні спостереження та подальша наукова перевірка. При цьому доказову базу необхідно розділяти за формами продукту. Опубліковані клінічні спостереження стосувалися саме і тільки фіточаю ATINE® – водної форми композиції. У цих матеріалах описані зміни низки імунних, нейроендокринних, метаболічних та інших функціональних показників; окремо досліджувався реабілітаційний контекст у пацієнтів після радикального лікування онкологічної патології.

Експериментальні дослідження 2025-2026 років, навпаки, проводилися саме і тільки з густим етанольним екстрактом ATINE®. Вони підтвердили виражену біологічну активність у модельних системах, але не довели клінічної користі для людини і не можуть автоматично переноситися на фіточай. Тому клінічні спостереження і сучасні експерименти є двома різними частинами одного наукового пошуку, а не взаємозамінними доказами.

Для пацієнта ця різниця дуже важлива. Коли ми говоримо про потенційну підтримку імунної регуляції, запальних або метаболічних процесів, це не означає, що ATINE® доведено покращує перебіг раку, запобігає рецидиву, метастазуванню або продовжує життя. Такі клінічні результати для ATINE® не встановлені.

Так само «підтримка імунітету» не повинна сприйматися як обіцянка «підсилити імунітет проти раку». Імунна система надзвичайно складна, а її взаємодія з пухлиною не зводиться до простого посилення чи ослаблення. Коректніше говорити про досліджуваний імуномодулювальний профіль і про необхідність подальшої клінічної перевірки його значення.

Отже, ATINE® займає в запропонованій авторами концепції інше місце, ніж протипухлинне лікування. Онколог лікує пух-

линне захворювання методами з доведеною для конкретної ситуації ефективністю. Підтримувальний супровід допомагає працювати з потребами організму і якістю життя пацієнта навколо цього лікування. ATINE® досліджується саме як один із можливих додаткових нутрицевтичних компонентів такого супроводу.

При цьому сама належність до концепції підтримки ще не означає, що ATINE® необхідний кожному онкологічному пацієнтові або що його користь для кожного вже доведена. Потреба в нутритивній підтримці, її склад та можливість застосування конкретної дієтичної добавки мають оцінюватися індивідуально, особливо під час активної протипухлинної терапії.

Тому визначення ATINE® як засобу нутритивної та системної підтримки – це не спосіб обійти слово «лікування» іншими словами. Навпаки, це свідоме наукове обмеження заяви. Воно означає: ми не приписуємо ATINE® здатності лікувати пухлину, якої не доведено; ми досліджуємо його можливе місце в комплексному супроводі організму онкологічного пацієнта і поступово перевіряємо, які з потенційно корисних біологічних ефектів мають реальне клінічне значення.

Найкоротше: ATINE® у концепції цієї книги спрямований не на заміну лікування раку, а на додаткову підтримку людини, яка проходить свій онкологічний шлях. І саме клінічне значення такої підтримки є предметом подальшого наукового пошуку, а не наперед оголошеним результатом.

28. Що насправді показали наукові дослідження ATINE® 2025–2026 років?

Найточніша відповідь така: дослідження 2025–2026 років показали, що густий етанольний екстракт ATINE® має реальну й вимірювану біологічну активність у лабораторних та модельних системах. Водночас ці дослідження не довели, що ATINE® лікує рак у людини, не встановили його клінічної ефективності та не визначили безпечну або ефективну дозу для онкологічного пацієнта.

Це розмежування особливо важливе. У серії опублікованих клінічних спостережень попередніх років використовувався саме і тільки фіточай ATINE® – водна форма композиції. Натомість експериментальна програма 2025–2026 років була присвячена саме і тільки густому екстракту, отриманому шляхом етанолової екстракції. Тому результати цих двох напрямів не можна механічно ототожнювати.

Перший важливий результат експериментальної програми – густий екстракт ATINE® виявив цитотоксичну дію в культурі клітин гліобластоми U-138 MG. При тривалому повторному впливі концентрації 0,25% культура U-138 MG гинула приблизно через 23 дні. Після одноразового впливу та подальшої заміни середовища клітини, навпаки, демонстрували здатність до відновлення. Це показує, що характер ефекту залежав не лише від концентрації, а й від тривалості та режиму експозиції.

Другий результат – у клітинах U-138 MG було безпосередньо виявлено пошкодження ДНК методом лужного кометного тесту. Це є важливим генотоксичним сигналом і одним із найбільш чітко зафіксованих механістичних феноменів у проведеній програмі. Але пошкодження ДНК пухлинної клітини саме по собі ще не означає доведеної протипухлинної ефективності в організмі людини.

Третій і принципово важливий результат – ефект не виявився селективним лише щодо пухлинних клітин. У порівняльному дослідженні приблизна IC_{50} для U-138 MG та HEK 293 була близькою до 0,25%, а при тривалому впливі клітини HEK 293 виявилися чутливішими: при 0,25% їх повна загибель спостерігалася на 5-й день, тоді як U-138 MG – приблизно на 23-й. Тому ці дані не дозволяють називати ATINE® селективним протипухлинним агентом.

Четвертий результат стосується поєднання з темозоломідом – препаратом, який застосовується при гліальних пухлинах. У проведеному експерименті не було отримано доказів, що додавання

ATINE® статистично значуще посилює цитотоксичну дію темозоломіду. Отже, дослідження не підтвердило синергію цієї комбінації.

Інша частина програми використовувала моделі Allium сера та Drosophila melanogaster. Вони також показали, що екстракт не є біологічно інертним. У Allium сера спостерігалося пригнічення мітотичної активності та цитогенетичні порушення. Дослідження на Drosophila виявили залежні від концентрації токсичні та репродуктивні ефекти, а генетичні тести з репараційно-дефектними лініями підтримали висновок про важливість систем відповіді на пошкодження ДНК.

Особлива цінність цієї сукупності результатів полягає в тому, що різні моделі дали узгоджений сигнал: густий екстракт ATINE® здатний впливати на життєздатність і проліферацію клітин та на цілісність генетичного матеріалу. Саме це, а не твердження про «лікування раку», є одним із головних результатів незалежної експериментальної перевірки.

Але наука цінна не лише тим, що підтверджує очікування. Дослідження одночасно поставили перед проєктом складні питання: чому непухлинні HEK 293 у конкретній моделі виявилися чутливішими за U-138 MG; чи існує терапевтичне вікно; якою є селективність щодо інших пухлинних і нормальних клітин; які саме компоненти відповідають за генотоксичний ефект; і чи можуть експериментальні концентрації взагалі досягатися в організмі людини при реальному застосуванні.

Саме тому лабораторні концентрації не можна безпосередньо переводити в чайні ложки, капсули, таблетки, саше або добові дози для людини. Клітинна культура, коренева меристема рослини та Drosophila не відтворюють всмоктування, метаболізм, розподіл і виведення складної рослинної композиції в людському організмі.

Так само результати дослідження густого екстракту не є прямим доказом тих самих ефектів для фіточаю. Фіточай отримується шляхом водної екстракції, тоді як досліджений у 2025–

2026 роках матеріал належав до етанольної екстракційної гілки ATINE®. Це дві пов'язані одним рецептурним комплексом, але не доведено біологічно еквівалентні форми.

Що ж тоді можна сказати пацієнтові без перебільшення? Вперше після багаторічної історії застосування складу незалежна експериментальна програма показала, що ATINE® має не лише історію клінічних спостережень, а й об'єктивно вимірювану біологічну активність у сучасних модельних системах. Одночасно вона показала межі цієї активності та сформувала нові питання щодо селективності й безпеки.

Отже, дослідження 2025–2026 років не стали доказом того, що ATINE® лікує онкологічне захворювання. Вони зробили інше, науково не менш важливе: перевели розмову про склад із площини багаторічного досвіду та припущень у площину вимірюваних експериментальних фактів.

Для філософії цієї книги це, можливо, найважливіший результат. Через десятиліття клінічних спостережень автори не отримали «остаточного доказу», а отримали початок сучасного наукового маршруту: частина первинних припущень знайшла експериментальну підтримку, частина не підтвердилася, а частина поставила нові складні питання. Саме так і має працювати незалежний науковий пошук.

Найкоротше: наука 2025–2026 років дозволяє сьогодні сказати «ATINE® біологічно активний у досліджених експериментальних моделях», але не дозволяє сказати «ATINE® доведено ефективний проти раку в людини». Між цими двома твердженнями і знаходиться наступний етап досліджень.

29. Якщо ATINE® в експериментах пошкоджував ДНК, чи означає це, що він є мутагенним або канцерогенним для людини?

Ні. Сам факт виявлення генотоксичної активності не означає, що ATINE® є канцерогенним для людини, і не є сам по собі

підставою сприймати слово «генотоксичність» як синонім небезпеки або «отруйності». Генотоксичність – це характеристика біологічного ефекту: здатності певного впливу пошкоджувати ДНК або інші структури генетичного апарату. Клінічне значення такого ефекту визначається не самим словом, а контекстом – де саме виникає пошкодження, за якої концентрації та тривалості впливу, чи відновлюється воно, які клітини є мішенню і якою є системна експозиція в організмі людини.

Це особливо важливо в онкології. Пошкодження ДНК не є чимось принципово несумісним із протипухлинною дією. Навпаки, механізм багатьох давно застосовуваних протипухлинних препаратів прямо пов'язаний із пошкодженням ДНК пухлинних клітин, порушенням її реплікації або репарації, що зрештою зупиняє поділ клітини або призводить до її загибелі. Тому сам термін «генотоксичність» не є автоматичним вироком речовині.

Однак тут принципово важлива друга половина цього твердження: генотоксичність може бути терапевтично корисним механізмом лише тоді, коли її ефект, експозиція та ризики достатньо охарактеризовані. Відомі протипухлинні препарати, що пошкоджують ДНК, застосовують не тому, що генотоксичність «безпечна», а тому, що для них вивчені показання, дози, токсичність, співвідношення користі й ризику та правила медичного контролю. Для ATINE® такого рівня клінічної доказовості сьогодні немає.

Саме тому ми свідомо не приховуємо виявлену генотоксичність ATINE®. Навпаки, її відкритий опис є принципом цієї книги. Завдання незалежної наукової перевірки полягало не в тому, щоб отримати лише «зручні» результати, а в тому, щоб зрозуміти реальні біологічні властивості складу. Приховати генотоксичний сигнал означало б суперечити самій меті дослідження.

Що саме було встановлено? У програмі 2025–2026 років досліджуваний густий екстракт ATINE® продемонстрував ге-

нотоксичний фенотип у кількох модельних системах. У клітинах гліобластоми U-138 MG лужний кометний тест зафіксував пошкодження ДНК. В Allium сера спостерігалися кластогенні цитогенетичні зміни, зокрема мікроядра та деформовані ядра. У репараційній моделі Drosophila melanogaster особини з дефектами систем, пов'язаних із mei-9/XPF та mei-41/ATR, виявили високу чутливість до впливу екстракту. Сукупно це є вагомим експериментальним сигналом того, що за досліджених умов компоненти екстракту здатні створювати пошкодження генетичного матеріалу.

Водночас «пошкодження ДНК», «мутація» і «рак» – це не три назви одного явища. Пошкодження ДНК може бути тимчасовим і репаруватися клітиною; за значного пошкодження клітина може припинити поділ або загинути. Мутація виникає тоді, коли зміна генетичного матеріалу закріплюється. Канцерогенність – ще складніше поняття: воно означає здатність певного впливу підвищувати ризик розвитку злоякісної пухлини в цілісному організмі. Тому експериментальний генотоксичний сигнал не можна автоматично перетворити на висновок «ATINE® викликає рак».

Існує й важливий онкологічний парадокс. Те саме фундаментальне явище – пошкодження ДНК – залежно від контексту може бути частиною протипухлинного механізму або джерелом небажаного токсичного ризику. Якщо пошкоджується ДНК пухлинної клітини настільки, що вона перестає ділитися або гине, це може бути бажаним механізмом. Якщо аналогічний вплив істотно ушкоджує нормальні клітини, це вже небажана токсичність. Отже, головне питання не «чи є генотоксичність?», а «наскільки вона селективна, за якої експозиції виникає і що відбувається з нормальними тканинами?».

Саме на це нинішні дослідження ATINE® ще не дають остаточної відповіді. У тестованій парі U-138 MG/HEK 293 переконливої пухлинної селективності не продемонстровано. Тому

ми не маємо права подавати генотоксичність ATINE® як доведений вибірковий механізм знищення ракових клітин. Це важлива межа між науковим фактом і його надмірною інтерпретацією.

Не можна також безпосередньо переносити лабораторні концентрації на людину. У модельній системі екстракт контактує з клітинами в заданій концентрації. Після перорального прийому в людини відбуваються травлення, всмоктування, метаболізм, розподіл і виведення. Чи досягають тканини людини концентрацій, за яких у лабораторії спостерігався генотоксичний ефект, проведені дослідження не встановлювали.

Тому для оцінки реального ризику потрібні наступні кроки: стандартизована батарея тестів на генотоксичність і мутагенність, дослідження залежності «доза – ефект», визначення експозиції та фармакокінетики ключових компонентів, оцінка впливу на релевантні нормальні клітини й тканини та подальша токсикологічна програма. Лише після цього можна набагато точніше говорити про те, яке значення експериментальний генотоксичний сигнал має для людини.

Окремо слід пам'ятати, що ці результати отримані в експериментальній програмі з густим екстрактом ATINE® та відповідними досліджуваними матеріалами. Вони не можуть автоматично переноситися на фіточай – водну форму композиції, яка використовувалася в опублікованих клінічних спостереженнях.

Отже, пацієнтові не слід боятися самого слова «генотоксичність», але й не слід його знецінювати. В онкології пошкодження ДНК є добре відомим біологічним механізмом, який лежить в основі дії низки протипухлинних препаратів. Проте для ATINE® сьогодні встановлений саме експериментальний генотоксичний сигнал – не доведений протипухлинний механізм у людини і не доказ канцерогенності.

Саме тому найбільш відповідальна позиція полягає не в тому, щоб приховати цей результат, і не в тому, щоб перетворити його на рекламну перевагу. Його потрібно показати таким, яким він є:

важливим науковим відкриттям у дослідженні ATINE®, яке одночасно пояснює частину його вираженої біологічної активності та ставить перед дослідниками принципові питання селективності, дози й безпеки. Відповіді на ці питання і є завданням наступного етапу наукової програми.

Наукова примітка. Порівняння з протипухлинними препаратами наведено лише для пояснення того, що пошкодження ДНК може бути фармакологічним механізмом. Воно не означає терапевтичної еквівалентності ATINE® та протипухлинних лікарських засобів.

30. Чому результати різних експериментальних моделей ATINE® не завжди виглядають однаково – і чи є в цьому суперечність?

Ні, сама по собі відмінність результатів між моделями не є суперечністю. Різні експериментальні системи були обрані саме тому, що кожна з них відповідає на інше наукове питання. Клітинна культура, коренева меристема рослини та цілий організм Drosophila melanogaster не повинні реагувати на склад абсолютно однаково. Значно важливіше з'ясувати, чи складаються їхні результати в узгоджену картину біологічної активності.

У програмі 2025–2026 років досліджувався саме густий екстракт ATINE®. Для його оцінки використовували кілька принципово різних моделей: клітини гліобластоми U-138 MG, клітини HEK 293, Allium cepa та Drosophila melanogaster. Застосовували й різні методи – від оцінки життєздатності клітин і тривалої експозиції до кометного тесту, цитогенетичного аналізу, гострої та хронічної токсичності й тестів із дефектами репарації ДНК.

Модель U-138 MG відповідала насамперед на питання, чи здатний екстракт впливати на життєздатність клітин гліобластоми та їхній генетичний матеріал. Було виявлено концентраційно- і часозалежний цитотоксичний ефект, а кометний тест підтвердив пошкодження ДНК.

HEK 293 були включені для порівняння чутливості з клітинами непухлинного походження. Саме ця модель дала один із найбільш незручних, але науково важливих результатів: приблизні IC_{50} для U-138 MG і HEK 293 були близькими, а при тривалій експозиції HEK 293 виявилися чутливішими. Отже, в цій парі клітинних ліній переконливої пухлинної селективності не показано.

Allium cepa відповідала вже на інше питання – як екстракт впливає на активно проліферуючу еукаріотичну тканину та хромосомний апарат. У цій системі спостерігали пригнічення мітотичного індексу та кластогенні зміни, зокрема мікроядра й деформовані ядра. Це не є «повторенням» клітинного тесту, а незалежним способом побачити антипроліферативний і генотоксичний сигнал.

Drosophila melanogaster додала ще один рівень – реакцію цілого модельного організму. Гострий тест показав концентраційно-залежну токсичність, а досліди з мутантними лініями mei-9 та mei-41 виявили особливу вразливість за порушення систем відповіді на пошкодження ДНК. Це підтримує висновок про участь генотоксичного компонента дії, але не є прямим доказом конкретного молекулярного механізму в людини.

Отже, моделі дали не чотири однакові фотографії одного явища, а чотири різні ракурси. U-138 MG показала вплив на пухлинну клітинну модель; HEK 293 – проблему селективності; Allium cepa – пригнічення мітозу та цитогенетичні порушення; Drosophila – концентраційно-залежний ефект на рівні цілого модельного організму та значення систем репарації ДНК.

При цьому між моделями існує важлива узгодженість. У всіх досліджених системах густий екстракт виявився біологічно активним, а ефекти були пов'язані з концентрацією. Комплексний статистичний аналіз виділив два взаємопов'язані, але не тотожні компоненти відповіді – цитостатичну активність і генотоксичний компонент. Саме повторення загального сигналу в

різних біологічних системах робить його переконливішим, ніж результат одного ізольованого тесту.

Водночас навіть числова близькість окремих показників між різними моделями не означає їхньої біологічної тотожності. IC_{50} у культурі клітин, LD_{50} у Drosophila та EC_{50} чи пригнічення мітотичної активності в Allium отримані в різних системах, за різних режимів і шляхів експозиції. Їх можна використовувати для експериментального порівняння всередині дослідницької програми, але не можна складати в один «терапевтичний індекс» для людини.

Чому конкретні цифри й сила ефекту відрізняються? Тому що біологічні системи різняться швидкістю поділу клітин, метаболізмом, проникністю мембран, роботою антиоксидантних і репараційних систем, тривалістю контакту з досліджуваною речовиною та багатьма іншими параметрами. Для складного багатокомпонентного рослинного екстракту такі відмінності очікувані.

Справжня суперечність виникла б тоді, якби один і той самий експеримент, виконаний у порівнюваних умовах, систематично давав несумісні результати без зрозумілого пояснення. Тут ситуація інша: різні моделі вимірювали різні кінцеві точки і працювали на різних рівнях біологічної організації.

Для пацієнта важливо й інше: жодна з цих моделей окремо і навіть усі вони разом не є моделлю людини з онкологічним захворюванням. Вони дозволяють виявити біологічний сигнал, сформувати гіпотези, побачити потенційні ризики та визначити наступні дослідницькі питання. Але вони не доводять клінічної ефективності, безпечності або оптимальної дози ATINE® у людини.

Так само результати цієї експериментальної серії не можна автоматично переносити на фіточай. Опубліковані клінічні спостереження стосувалися саме водної форми, тоді як у програмі 2025–2026 років досліджувався густий екстракт, отриманий шляхом етанолової екстракції.

Отже, різниця між результатами U-138 MG, HEK 293, Allium сера та Drosophila melanogaster не послаблює досліджен-

ня. Навпаки, вона показує складність біологічної відповіді і не дозволяє звести дію багатокомпонентного екстракту до одного простого механізму. Найбільш надійний висновок сьогодні полягає в тому, що різні моделі незалежно підтвердили виражену біологічну активність густого екстракту ATINE®, водночас окресливши різні сторони цієї активності та її обмеження.

Саме в цьому й полягає сенс багатомодельного підходу: не шукати одну модель, яка дасть бажану відповідь, а зіставляти різні системи й дивитися, які висновки витримують таку перевірку. Для ATINE® таким стійким висновком сьогодні є наявність концентраційно-залежної цитостатичної та генотоксичної активності в досліджених моделях; натомість клінічна протипухлинна ефективність, пухлинна селективність і терапевтичне вікно для людини залишаються недоведеними.

31. Чи відомо сьогодні, яка доза ATINE® є оптимальною для людини і де проходить межа між потенційною користю та ризиком?

Сьогодні необхідно чітко розрізняти практичну схему застосування ATINE® і науково встановлену оптимальну терапевтичну дозу. Схема застосування існує і сформована на основі багаторічного практичного досвіду. Але доза, для якої в контрольованих дослідженнях у людини було б доведено найкраще співвідношення потенційної користі та ризику, на сьогодні не встановлена.

Ця відмінність принципова. ATINE® має статус дієтичної добавки, а не протипухлинного лікарського засобу. Тому поняття «терапевтична доза» або «терапевтичне вікно» не слід переносити на нього так, ніби вже проведено класичну програму клінічної розробки лікарського препарату.

У практичній системі ATINE® базовою платформою є фіточай – водна екстракція композиції. Одна його разова порція умовно прийнята за одну дозу. Подальше поступове збільшення загального навантаження здійснюється формами етаноль-

ної екстракційної гілки: таблетка відповідає 0,5 умовної дози, капсула – 1 дозі, саше – 3 дозам, а одна чайна ложка густого екстракту – 5 дозам. Ці співвідношення описують внутрішню систему дозування продукту, а не доведену фармакологічну еквівалентність форм.

Логіка 90- або 100-денної схеми полягає не в тому, щоб одразу дати максимальну кількість продукту, а в поступовому нарощуванні. Початок – фіточай: одна доза на прийом тричі на добу. Надалі загальну разову кількість планово збільшують, зокрема за допомогою таблеток по 0,5 дози та капсул по 1 дозі. На піку розробленої практичної схеми максимальна разова кількість становить 3,5 умовної дози, а максимальна добова – приблизно 11,5–12 доз.

Але ці цифри не слід подавати як результат сучасного дослідження з підбору дози. Вони є елементами сформованого практичного алгоритму застосування. Наукова програма 2025–2026 років не перевіряла, чи 3,5 дози за один прийом або 11,5–12 доз на добу є оптимальними, максимально ефективними чи максимально безпечними для людини.

Чому лабораторні дослідження не можуть дати таку відповідь? Тому що в них використовувався саме густий етанольний екстракт ATINE®, який безпосередньо контактував із клітинами або модельними організмами в заданих концентраціях. Такі величини, як 0,12%, 0,25%, IC_{50}, LD_{50} чи EC_{50}, характеризують конкретні експериментальні системи. Вони не є дозами для людини.

Після перорального прийому компоненти складного рослинного екстракту проходять через шлунково-кишковий тракт, всмоктуються з різною біодоступністю, метаболізуються, розподіляються між тканинами та виводяться. Для ATINE® поки немає фармакокінетичних даних, які дозволили б встановити максимальну концентрацію ключових компонентів у крові, площу під кривою «концентрація – час», їхню біодоступність і фактичну експозицію тканин.

Саме тому було б науково неправильно сказати: «у клітинній культурі ефект виникав при 0,25%, отже людині потрібно прийняти таку-то кількість екстракту». Між концентрацією в лабораторній чашці та пероральною дозою для людини немає прямого коефіцієнта перерахунку.

Так само не можна використати співвідношення експериментальних IC_{50}, LD_{50} та інших показників як готовий «терапевтичний індекс» для пацієнта. У дослідницьких матеріалах прямо зазначено, що ці величини отримані в різних біологічних системах, з різними шляхами й режимами експозиції, тому вони можуть бути корисними для експериментального порівняння, але не визначають межу між ефективною та токсичною дозою у людини.

Отже, де сьогодні проходить межа між потенційною користю і ризиком? Науково точна відповідь – ми ще не можемо виразити її конкретною дозою. Для цього необхідні стандартизація складу, фармакокінетичні та токсикологічні дослідження, визначення системної експозиції, а надалі – належно спроєктовані дослідження у людей, здатні зіставити дозу, переносимість і клінічно значущі кінцеві точки.

Це не означає, що багаторічний практичний досвід застосування не має значення. Саме він сформував існуючу схему поступового нарощування і є важливим джерелом гіпотез щодо переносимості. Але досвід застосування і формальне наукове встановлення оптимальної дози – різні рівні доказів. У цій книзі важливо не змішувати їх.

Для пацієнта звідси випливає просте правило: «більше» не означає «краще». Виявлена в експериментальних моделях концентраційно-залежна біологічна активність, включно з цитотоксичними та генотоксичними ефектами, робить самовільне перевищення розробленої схеми науково необґрунтованим. Особливо небажано самостійно переносити на себе лабораторні концентрації або намагатися «посилити» дію збільшенням кількості продукту.

Окремо важливо пам'ятати про різні форми ATINE®. Опубліковані клінічні спостереження стосувалися саме фіточаю, тоді як експериментальні дослідження 2025–2026 років проводилися з густим екстрактом. Таблетки, капсули та саше виготовляються на основі екстракційної гілки, але їхня фармакокінетична та біологічна еквівалентність густому екстракту в спеціальних порівняльних дослідженнях не встановлена.

Тому найбільш чесне формулювання на сьогодні таке: ATINE® має сформовану практичну систему поступового дозування, але науково визначеної «оптимальної дози» і клінічно встановленого терапевтичного вікна для людини поки немає. Це точне позначення межі між накопиченим досвідом і тим, що ще має бути перевірено сучасною наукою.

32. Яке наукове значення мають майже 30 років клінічних спостережень, якщо вони самі по собі не доводять ефективність ATINE®?

Їхнє значення дуже велике – але не як остаточного доказу ефективності. Майже три десятиліття клінічних спостережень є передусім джерелом наукової гіпотези: саме повторювані спостереження за людьми протягом багатьох років поставили перед авторами питання, чи має склад об'єктивну біологічну активність і якими механізмами вона може пояснюватися. Власне з цього питання і почалася сучасна наукова програма ATINE®.

У медицині спостереження часто передує експерименту. Лікар бачить певний феномен у реальній практиці, описує його, намагається знайти закономірність, а потім формулює гіпотезу, яку вже потрібно перевіряти методами науки. Саме так слід розуміти історію ATINE®: не як «30 років доказів», а як 30 років накопичення підстав для серйозного наукового питання.

У матеріалах книги клініко-лабораторна серія 1993–2025 років описує імуномодулювальні, антиоксидантні та протизапальні зміни, а окрема частина спостережень стосується реабі-

літації онкологічних пацієнтів після радикального лікування. Ці дані мають наукову цінність, оскільки вони отримані у людей і відображають реальний клінічний контекст. Але за своїм дизайном вони залишаються спостережальними і тому не можуть самі по собі встановити причинно-наслідковий зв'язок між прийомом ATINE® та клінічним результатом.

Чому причинність не можна встановити лише тривалим спостереженням? Тому що на стан онкологічного пацієнта одночасно впливають основне лікування, стадія і біологія пухлини, супутні захворювання, харчування, спосіб життя, інші препарати, природні коливання лабораторних показників та багато інших чинників. Навіть якщо позитивна зміна виникла після початку прийому продукту, це ще не доводить, що саме продукт був її причиною.

Існують і методологічні обмеження, властиві тривалим реальним спостереженням: відсутність рандомізації та належної контрольної групи в частині матеріалу, неоднорідність пацієнтів, можливість відбору найбільш показових випадків, ефект вижившого та інші систематичні зміщення. Чим чесніше ці обмеження названі, тим науково сильнішою стає книга, а не слабшою.

Але з цього зовсім не випливає, що такі спостереження «нічого не варті». Вони дають те, чого не може дати лабораторна чашка: реальних людей, реальні режими застосування, реальні супутні стани і тривалий часовий горизонт. Вони дозволяють побачити повторювані сигнали, сформулювати питання щодо переносимості та біологічних ефектів і визначити, що саме варто перевіряти наступним.

Особливість історії ATINE® полягає саме в послідовності. Спочатку був не лабораторний експеримент і не маркетингова концепція, а багаторічне клінічне спостереження. І лише через десятиліття, коли з'явилася можливість організувати незалежну наукову перевірку, частину сформованих гіпотез почали перевіряти сучасними експериментальними методами.

Експериментальна програма 2025–2026 років не «довела правоту» тридцятирічного досвіду в цілому. Вона зробила більш точну і науково важливу річ: показала, що досліджуваний густий екстракт ATINE® справді має вимірювану біологічну активність у модельних системах. Водночас експерименти виявили й складні результати – генотоксичний сигнал, відсутність доведеної пухлинної селективності та відсутність показаної синергії з темозоломідом у конкретній моделі. Тобто наукова перевірка не була побудована так, щоб лише підтвердити попередні очікування.

Саме це надає тривалій історії спостережень справжнього наукового сенсу. Вона не використовується як аргумент «ми бачили це багато років, отже це доведено». Вона використовується як аргумент «ми бачили достатньо повторюваних явищ, щоб вважати їх гідними незалежної перевірки».

Для пацієнта ця різниця принципова. Тридцятирічний досвід не дозволяє обіцяти, що ATINE® зменшить пухлину, запобігатиме рецидиву, метастазуванню або продовжить життя. Такі твердження потребують іншого рівня клінічних досліджень. Але цей досвід пояснює, чому склад не був випадково створений напередодні виходу на ринок і чому автори взагалі поставили питання про його наукову перевірку.

Важливо також не змішувати форми продукту. Опубліковані клінічні спостереження, на які ми спираємося в цьому розділі, стосувалися саме фіточаю ATINE® – водної форми композиції. Експериментальні дослідження 2025–2026 років проводилися з густим екстрактом. Тому багаторічна клінічна історія і сучасна експериментальна програма є пов’язаними, але не взаємозамінними лініями доказів.

Наступний логічний крок полягає не в тому, щоб оголосити накопичений досвід остаточною відповіддю, а в тому, щоб перетворювати сформовані ним гіпотези на чіткі дослідницькі питання: стандартизувати продукт, заздалегідь визначати кінце-

ві точки, формувати порівнювані групи, системно реєструвати безпеку і переносимість та перевіряти клінічно значущі результати у належно спроєктованих дослідженнях.

Отже, майже 30 років клінічних спостережень – це не доказ ефективності ATINE® проти раку. Це історія виникнення наукової гіпотези, довготривалий масив реального клінічного досвіду і причина, через яку склад через десятиліття був винесений на незалежну наукову перевірку.

Можливо, найточніше філософію всієї книги можна сформулювати так: ми не просимо читача повірити тридцятирічному досвіду на слово. Навпаки – саме тому, що цей досвід виявився тривалим і повторюваним, ми вважаємо своїм обов'язком перевіряти його наукою. І якщо наступні дослідження підтвердять лише частину наших припущень, спростують іншу частину або поставлять нові питання – це і буде нормальним результатом справжнього наукового пошуку.

33. Як правильно сприймати описані в книзі два надзвичайні клінічні випадки – як доказ дії ATINE® чи як підстави для подальших досліджень?

Правильна відповідь – як надзвичайно важливі клінічні сигнали і підстави для подальших досліджень, але не як доказ протипухлинної ефективності ATINE®.

Саме слово «надзвичайні» у цьому контексті характеризує не рівень доказовості, а незвичність клінічного перебігу, який автори спостерігали та задокументували. Поодинокий клінічний випадок може бути настільки вражаючим, що змусить лікаря поставити нове наукове питання. Але навіть дуже яскравий випадок не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв'язок так, як це робить належно спроєктоване контрольоване дослідження.

Перший випадок стосується пацієнтки Г.Т., 72 років, яка перенесла радикальне хірургічне втручання з приводу раку товстої кишки. Після операції їй рекомендували подальшу променеву та

хіміотерапію, однак вона самостійно відмовилася від запропонованого ад'ювантного лікування, попри рекомендації лікарів. ATINE® у цій ситуації не пропонувався як заміна стандартної терапії. Після остаточного рішення пацієнтки їй застосовували підтримувальну схему; у подальшому вона набрала близько 6 кг маси тіла і приблизно 3,5 року зберігала добре загальне самопочуття. Згодом пацієнтка померла на тлі раптово розвиненої коронавірусної інфекції.

Цей випадок є клінічно значущим саме через незвичайний перебіг і тривалість спостереження, але він не дає можливості сказати, що саме ATINE® визначив цей перебіг. Радикальне хірургічне лікування вже було проведене; на прогноз могли впливати біологія пухлини, повнота операції, індивідуальні особливості пацієнтки та інші невраховані чинники. Крім того, в матеріалах книги окремо обговорюється невизначеність інтерпретації легеневих вогнищ, для яких розглядалася, але не була остаточно доведена, гіпотеза посттуберкульозних кальцинатів.

Другий випадок принципово інший і тому особливо важливий для порівняння. Пацієнтка Н.С., 60 років, після виявлення пухлини молочної залози у 2018 році перенесла радикальну мастектомію та отримувала стандартне протипухлинне лікування, що включало системну, гормональну, променеву та хіміотерапію. У грудні 2023 року перебіг захворювання ускладнився тяжким станом, зокрема гідротораксом. ATINE® був доданий не замість лікування, а на його тлі як компонент нутритивної підтримки. Після першого 100-денного курсу при контрольному візуалізаційному дослідженні була описана позитивна динаміка зі зменшенням пухлинних вузлів.

Але саме наявність стандартної протипухлинної терапії робить причинну інтерпретацію другого випадку неможливою: ми не можемо науково відокремити внесок ATINE® від дії системного, гормонального, променевого та хіміотерапевтичного лікування, природної біології захворювання та інших факторів. Послідовність «ATINE® був доданий – після цього зафіксовано

позитивну динаміку» є часовим зв'язком, але часовий зв'язок ще не є доказом причинності.

У цьому й полягає особлива цінність двох випадків разом. Вони виникли в різних клінічних ситуаціях: у першій пацієнтка після радикальної операції відмовилася від рекомендованого ад'ювантного лікування; у другій ATINE® застосовувався поряд зі стандартною протипухлинною терапією. Жоден із цих сценаріїв не дозволяє ізолювати ефект ATINE®, але обидва створюють клінічні сигнали, які важко було просто проігнорувати.

Саме тому в книзі ці історії наведені не як рекламні «історії успіху». Їхня наукова функція інша: показати, звідки виникло питання, яке через багато років практики стало достатньо серйозним, щоб перейти від спостереження до незалежної експериментальної перевірки.

Важливо й те, що подальша лабораторна програма не була механічним підтвердженням цих клінічних історій. Клінічний опис другого випадку та наступні експерименти виникли незалежно в часі. Експериментальні дослідження 2025–2026 років показали вимірювану біологічну активність густого екстракту ATINE®, але одночасно виявили складні й незручні результати, зокрема генотоксичний сигнал та відсутність доведеної пухлинної селективності. Тому клінічні випадки та лабораторні дані є різними рівнями доказовості і не можуть бути механічно складені в «доказ лікування раку».

Для пацієнта тут важливо уникнути двох протилежних помилок. Перша – сказати: «Є два незвичайні випадки, отже ATINE® лікує рак». Це науково неправильно. Друга – сказати: «Це лише два випадки, тому вони не мають жодної цінності». Це також неправильно. У медицині добре задокументований незвичайний випадок може стати початком серйозного дослідницького напряму, якщо його не перетворюють на доказ того, чого він довести не здатний.

Для автора ATINE® саме ці два випадки стали не дозволом зробити гучну лікувальну заяву, а моральною підставою переста-

ти сприймати накопичений досвід як приватне знання. Вони дали впевненість не в наперед відомому результаті, а в тому, що склад заслуговує на незалежну наукову увагу, стандартизацію, експериментальну перевірку, публікації та подальші дослідження.

Саме в цьому сенсі міжнародне масштабування ATINE® слід розуміти не як масштабування обіцянки, а як масштабування відповідальності – перед пацієнтом, лікарем і наукою.

Отже, два описані клінічні випадки – це не доказ того, що ATINE® лікує рак, не підстава відмовлятися від стандартної онкологічної терапії і не гарантія повторення такого перебігу в іншого пацієнта. Їхнє справжнє значення полягає в іншому: вони є клінічними сигналами, достатньо незвичайними й важливими, щоб сформувати перевірювану наукову гіпотезу і вимагати її подальшої перевірки.

Мабуть, найточніше це можна висловити однією фразою: ці два випадки дали авторам не право сказати «ми довели», а підставу сказати «ми більше не маємо права не досліджувати».

Дисклеймер. ATINE® є дієтичною добавкою відповідно до Директиви 2002/46/ЕС. Він не є лікарським засобом, не призначений для діагностики, лікування чи профілактики раку і не замінює жодного компонента стандартної онкологічної допомоги. Уся викладена інформація описує експериментально та клінічно виявлену біологічну активність. Застосування — виключно як нутритивна підтримка в комплексному супроводі, за узгодженням із лікарем, у рекомендованих виробником дозах.

ПІСЛЯМОВА
Чому ATINE® вийшов за межі приватної історії

«Я отримав цей рецепт як таємницю та передаю його далі як питання, на яке має відповісти наука».

Ігор Бомбушкар

Від традиційного рецепта і клінічних спостережень – до міжнародного наукового проєкту

Чому я наважився вивести ATINE® на міжнародний рівень

Рішення про міжнародне позиціонування ATINE® не виникло як маркетингова ідея і не було наслідком лише прагнення масштабувати продукт. Упродовж багатьох років склад, який сьогодні має назву ATINE®, існував під назвою «Фітодар Маточне гніздечко». Цю назву було закріплено зареєстрованою в Україні торгівельною маркою ще у 2010 році. Тривалий час для мене значно важливішими були практичне застосування складу та спостереження за людьми, ніж створення міжнародного бренду.

Однак у певний момент стало зрозуміло: якщо накопичений досвід справді містить науково значущий експериментально підтверджений сигнал, залишати його в межах локальної практики було б неправильно. Для переходу від багаторічної приватної історії до міжнародного проєкту мені була потрібна не рекламна впевненість, а внутрішня моральна й наукова підстава. Такою підставою стали два надзвичайно цікаві клінічні спостереження, які я вважаю винятковими у власній 33-річній практиці застосування цього фітопродукту.

Саме ці два випадки дали мені не право проголошувати ATINE® доведеним протипухлинним засобом – такого права окремі спостереження дати не можуть, – а моральну підставу перестати ставитися до накопиченого досвіду як до приватно-

го знання. Вони стали імпульсом до ребрендингу, міжнародної реєстрації торговельної марки ATINE® та переходу до значно суворішої наукової програми. Міжнародну торговельну марку ATINE® було виведено за межі України та офіційно зареєстровано в Європейському Союзі, Великій Британії, Туреччині, Мексиці, Азербайджані, Казахстані та Грузії.

Це розмежування для мене принципове: клінічне спостереження здатне породити гіпотезу та обов'язок її перевірити, але не здатне замінити контрольоване дослідження. Тому міжнародне масштабування ATINE® я розумію не як масштабування обіцянки, а як масштабування відповідальності – перед пацієнтом, лікарем і наукою.

Перше спостереження: пацієнтка Г.Т., 77 роки

Перше спостереження стосується пацієнтки Г.Т., 77 років, яка перенесла радикальне хірургічне втручання з приводу раку товстої кишки 4 стаді (дивись Додаток 3). Після операції пацієнтці було рекомендовано подальшу променеву та хіміотерапію, однак вона категорично відмовилася від запропонованого ад'ювантного лікування. Ані аргументи лікуючого хірурга-онколога, ані мої наполегливі рекомендації не змінили її рішення. За всю мою багаторічну практику це був винятковий випадок: я, як лікар приватної медичної практики, категорично не підтримував відмову пацієнтки від стандартної променевої та хіміотерапії і не розглядав ATINE® як її заміну.

Після того як пацієнтка самостійно й остаточно вирішила відмовитися від подальшої протипухлинної терапії, на її наполегливе прохання їй було рекомендовано підтримувальну схему застосування ATINE®: два 100-денні курси на рік. У найближчому післяопераційному періоді на тлі такого режиму пацієнтка набрала близько 6 кг маси тіла і, за наявними спостереженнями, протягом приблизно 3,5 року зберігала добре загальне самопочуття.

Сам по собі цей факт не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв'язок між застосуванням ATINE® і тривалістю пе-

ріоду задовільного стану. На результат могли впливати біологія пухлини, радикальність хірургічного видалення, можливо помилково встановлена оперуючим лікарем стадія захворювання, індивідуальні особливості пацієнтки та інші чинники. Однак саме незвичність клінічної траєкторії пацієнтки, яка відмовилася від рекомендованої ад'ювантної терапії, стала для мене одним із найважливіших спостережень, що потребують не перетворення на легенду, а професійного аналізу.

Окреме питання виникло під час інтерпретації множинних дрібних двобічних вогнищ у легенях. У медичній документації їх розглядали з онкологічною настороженістю. У мене, з огляду на відомості про перенесений у минулому туберкульозний процес, їх симетричність, малі розміри та відсутність вираженої респіраторної симптоматики, виникла альтернативна гіпотеза щодо посттуберкульозних кальцинатів. Водночас відсутність кашлю, кровохаркання чи загальної слабкості не є доказом неметастатичної природи вогнищ, а клінічний стан сам по собі не дає змоги достовірно відрізнити кальцинати від метастатичного ураження. Тому цю позицію я подаю саме як діагностичну гіпотезу, а не як встановлений факт. Остаточний висновок потребує аналізу КТ у динаміці, морфологічних даних за їх наявності та експертної радіологічної оцінки.

Через 3,5 роки після операції пацієнтка на жаль померла на тлі раптово розвиненої коронавірусної інфекції. Повну історію хвороби Г.Т. наведено нижче (Додаток 3), щоб читач міг оцінювати цей випадок не за моїм переказом, а за первинною медичною документацією.

Друге спостереження: пацієнтка Н.С., 59 років

Друге спостереження стосується пацієнтки Н.С., 59 років, за перебігом онкологічної хвороби якої досить суворо й відповідально всі ці роки фахово спостерігає мій науковий керівник – професор Ґоженко А.І. (якій є співавтором цієї монографії). Після виявлення пухлини молочної залози у 2017 році їй було

виконано радикальну мастектомію та проводилося багаторазове стандартне протипухлинне лікування, що включало призначені курси системної, гормональної, променевої та хіміотерапії. У червні 2022 року перебіг захворювання різко ускладнився тяжким клінічним станом, зокрема гідротораксом.

З 25 грудня 2023 по 5 квітня 2024 пацієнтці було призначено перший 100 денний курс ATINE®. На цьому етапі ATINE® застосовувався не замість протипухлинного лікування, а на його тлі як додатковий компонент нутритивної підтримки організму онкохворої людини. Після першого 100-денного курсу у квітні 2024 під час контрольного візуалізаційного дослідження було описано чітко зафіксовану позитивну динаміку зі зменшенням пухлинних вузлів (дивись Додаток 4). В цілому, з грудня 2023 року по листопад 2026 року, пацієнтка пройшла вже п'ять курсів ATINE® і суб'єктивно завдяки цій нутритивній підтримці завжди відзначала поліпшення загального стану, зокрема в періоди проведення численних курсів протипухлинної терапії.

Саме тут особливо важливо не підмінювати спостереження доказом причинності. Зменшення пухлинних вузлів відбувалося на тлі одночасного проведення стандартної протипухлиної терапії, хоча ця стандартна протипухлина терапія раніше не давала такої явної об'єктивно зафіксованої позитивної динаміки. Науково цілком зрозуміло що неможливо на підставі одного випадку приписати об'єктивну протипухлинну динаміку виключно ATINE®. Коректний висновок інший: часовий зв'язок між застосуванням ATINE®, суб'єктивним станом пацієнтки, лабораторними показниками та зареєстрованою позитивною інструментальною динамікою є клінічним сигналом, який заслуговує на формалізований аналіз і подальшу перевірку в дослідженнях належного дизайну.

Динаміку лабораторних даних цієї пацієнтки було додатково систематизовано та критично проаналізовано відомим українським онкологом в окремому клінічному спостереженні,

представленому як критичний науковий звіт (наведено нижче у Додатку 4 разом з випискою та даними МРТ). Важливо, що на момент підготовки від онколога звіту результати подальших експериментальних досліджень цитотоксичної активності ATINE® на клітинній моделі гліобластоми ще не були доступні. Отже, клінічний опис і подальші лабораторні експерименти виникли незалежно в часі та мають розглядатися як різні рівні доказовості, які не можна механічно об'єднувати в доказ клінічного протипухлинного ефекту.

Що саме дали мені ці два випадки

Перш за все ці два клінічних спостереження не стали для мене «доказом того, що ATINE® лікує рак». Навпаки, вони показали, наскільки небезпечно робити масштабні висновки з поодиноких задокументованих історій і наскільки важливо перевести багаторічний емпіричний досвід у систему, яку можна перевірити.

Вони дали мені найголовне- впевненість у тому, що цей склад заслуговує на серйозну наукову увагу. Не впевненість у наперед відомому результаті, а впевненість у необхідності поставити це питання на міжнародному рівні. Саме тому ребрендинг «Маточного гніздечка» в ATINE® для мене означає не зміну упаковки і не спробу надати старому продукту нове комерційне ім'я. Це перехід від локального досвіду до стандартизації, аналітики, експериментальної перевірки, публікацій, незалежної експертизи і, за наявності достатніх підстав, до повноцінних клінічних досліджень.

Сьогодні можна впевнено стверджувати що за дієтичною добавкою ATINE® в експерименті in vitro стоїть відтворюваний біологічний ефект і наука має визначити його величину, межі, безпеку та клінічне значення. Саме тому я вважаю, що правильною реакцією на ці два незвичайні клінічні випадки є не сенсація, а подальші дослідження.

Чому міжнародна реєстрація – це не заява про доведену протипухлинну дію?

Міжнародна реєстрація торговельної марки ATINE® має правове та стратегічне значення для бренду, але сама по собі не є медичним доказом ефективності чи безпеки продукту. Я свідомо розмежовую ці поняття. Реєстрація марки захищає назву. Наукові дослідження мають визначити властивості продукту. Подальші клінічні дослідження – встановити, чи існує вимірювана користь для онкопацієнта і за яких умов. Регуляторний статус дієтичної добавки визначає межі допустимих медичних тверджень.

Тому міжнародне позиціонування ATINE® має супроводжуватися більшою, а не меншою науковою строгістю. Чим ширша аудиторія, тим вища відповідальність за кожне слово. Наше завдання – не переносити традиційний досвід чи окремі клінічні спостереження до категорії доведеного лікування, а послідовно формувати доказову базу, що відповідає реальному рівню наявних даних.

Навіщо я розкрив цей рецепт?

Тому що в певний момент мовчання перестає бути формою збереження знання і стає формою відповідальності за те, що це знання не дійшло до людей, яким воно, можливо, могло б бути корисним.

Тридцять три роки тому я отримав цей рецепт від свого вчителя. Він, своєю чергою, отримав його від свого вчителя. Для мене це ніколи не було просто переліком рослин чи технологічною формулою. Це було передане мені знання – частина традиції травництва, у якій склад зберігався не як комерційний продукт, а як практичний досвід допомоги тяжко хворій людині.

Я не можу науково довести історію цього рецепта лише фактом усної передачі від учителя до учня. І я свідомо розмежовую тут дві речі: історичну традицію, частиною якої є я сам, і сучасний науковий доказ. Традиція може підказати напрям пошуку. Але доказ має виникати з аналізу складу, стандартизації,

відтворюваного експерименту, статистики і, зрештою, коректно спланованих клінічних досліджень.

Саме тому я не хочу, щоб ATINE® існував у просторі легенди. Якщо давнє знання претендує на місце в сучасному світі, воно має погодитися на найсуворіший іспит сучасності – науку. Його необхідно розкласти на вимірювані компоненти, встановити фітохімічний профіль, вивчити біологічну активність, можливі механізми дії, безпеку, дозозалежні ефекти, взаємодії та межі застосування. Там, де доказів ще немає, необхідно чесно сказати: «ми цього поки що не знаємо». Там, де існує лише доклінічний сигнал, не можна називати його доведеною клінічною ефективністю.

Для мене це принципова межа. Я не розкриваю рецепт людству з твердженням, що отримав «ліки від раку». Я не маю морального права вимовляти таку фразу без відповідного рівня клінічних доказів. Онкологічний пацієнт особливо вразливий до обіцянок. Тому ATINE® не повинен протиставлятися хірургії, променевій терапії, хіміотерапії, таргетній, гормональній чи імунотерапії і не повинен ставати підставою для відмови від лікування, ефективність якого доведена.

Але існує й інший бік цієї моральної межі. Якщо в моїх руках перебуває фітокомпозиція, яка має тривалу історію застосування в традиції, містить біологічно активні речовини, для частини яких сучасна література описує потенційно значущі механізми, а власна наукова програма дає змогу отримувати експериментальні сигнали, я вважаю неправильним назавжди залишити це знання закритим лише тому, що колись воно було довірене обмеженому колу людей.

Більше того, особисто для себе я сприймав би таке мовчання як зраду – насамперед зраду самого сенсу знання. А якщо в майбутньому суворі дослідження підтвердять, що ця композиція справді здатна приносити клінічно значущу користь хоча б частині пацієнтів, свідоме приховування можливості досліджува-

ти та використовувати її я вважав би вже не просто моральною помилкою, а злочином перед людиною і людством. Наголошую: це моя особиста та принципова етична позиція, а не твердження про вже доведену здатність ATINE® лікувати онкологічне захворювання.

Чому я говорю про це настільки жорстко? Тому що знання, пов'язане з людським життям, не повинно перетворюватися на приватну власність лише тому, що комусь пощастило стати його хранителем. Бути хранителем знання – не означає мати право поховати його разом із собою. Навпаки, чим більш потенційно значущішим є знання, тим вищим є обов'язок перевірити його, очистити від міфології, описати, зробити відтворюваним і передати далі.

Я міг би зберегти цей рецепт як родинну або езотеричну таємницю. Це було б значно простіше. Таємниця не потребує доказів. Таємниці не ставлять незручних запитань про механізми дії, концентрації, стандартизацію, токсикологію, статистику, біодоступність і клінічні кінцеві точки. Лише наука ставить ці запитання. І саме тому я обрав офіційну науку і вже через два роки після отримання цього складу, у 1995 році, вступив на навчання до медичного університету, а у 2001 році блискуче його закінчив, встигнувши при цьому того ж 2001 року «за значні успіхи в науці» отримати Лауреата премії Академії медичних наук України.

Для мене наукове дослідження ATINE® – це не спроба змусити сучасну медицину повірити давній традиції. Наука взагалі не повинна «вірити» рецепту. Вона повинна його перевіряти. Моє завдання полягає не в тому, щоб вимагати довіри до мого вчителя, його вчителя чи до мене. Моє завдання – передати те, що було отримано мною, у простір, де істинність або хибність наших припущень може бути перевірена незалежно від авторитету будь-якої людини.

Це надзвичайно важливе розмежування. Історія походження рецепта пояснює, чому я розпочав цей шлях. Але вона не є дока-

зом його ефективності. Доказом можуть стати лише результати досліджень. Саме тому шлях ATINE® для мене проходить від традиційного знання до стандартизованого складу; від складу – до аналітичної хімії; від хімії – до клітинних та інших експериментальних моделей; від отриманного експериментального сигналу – до оцінки безпеки; і лише потім, за наявності достатніх підстав, – до клінічної перевірки.

Такий шлях повільніший за красиву легенду. Він набагато складніший. Він допускає можливість того, що частина первинних уявлень може виявитися хибною. Але лише такий шлях є етично прийнятним, коли йдеться про онкологію.

Є ще одна причина, можливо, найбільш людська. За словом «онкопацієнт» завжди стоїть конкретна людина. Людина, яка боїться. Людина, яка проходить тяжке лікування. Людина, яка шукає не дива, а ще однієї можливості зберегти сили, якість життя, час, здатність боротися. Поруч із нею – родина, діти, батьки, чоловік або дружина. Тому будь-які слова про додаткову підтримку в онкології мають вимовлятися з величезною відповідальністю.

Я не хочу продавати цим людям надію, яку неможливо довести. Але так само я не хочу позбавляти науку можливості досліджувати те, що потенційно може виявитися корисним. Між хибною обіцянкою та байдужою відмовою досліджувати існує третя позиція – чесна перевірка.

Саме цю позицію я обрав.

Розкриваючи рецепт, я фактично відмовився від виключного права на таємницю заради права суспільства на перевірюване знання. Це не означає відмови від авторства історії, від відповідальності за якість продукту чи від необхідності захищати інтелектуальну власність, пов’язану з технологією та стандартизацією. Йдеться про інше: фундаментальна ідея не повинна залежати від того, чи живий її хранитель. Вона має бути описана настільки чітко, щоб інший дослідник міг поставити екс-

перимент, отримати результат і або підтвердити наші висновки, або спростувати їх.

Якщо результати підтверджуватимуться – знання перестане належати лише мені. Воно стане частиною науки. У цьому й полягає принципова різниця між вірою в традицію та науковою відповідальністю перед традицією.

Я глибоко поважаю ланцюг людей, завдяки яким цей рецепт дійшов до мене. Але, можливо, найкращий спосіб зберегти вірність учителеві – не сховати отримане знання, а дати йому можливість рухатися далі, уже мовою XXI століття.

Тому моя відповідь на запитання «навіщо Ви розкрили рецепт?» дуже проста за своєю суттю і водночас дуже важка за своїм моральним змістом.

Я розкрив його тому, що не вважаю себе власником знання, яке потенційно стосується людського життя. Я вважаю себе його тимчасовим хранителем і відповідальним за те, щоб воно було перевірене.

Якщо воно витримає сувору наукову перевірку – людство має про це знати.

І якщо існує хоча б обґрунтована можливість, що передане мені знання здатне одного дня допомогти людині, яка проходить через важке онкологічне захворювання, для мене було б зрадою не оприлюднити його людсттву.

Науково-етична позиція ATINE®

Ця позиція водночас накладає обмеження на те, як слід говорити про ATINE®. Історичне застосування не дорівнює клінічному доказу. Біологічна активність окремих компонентів не дорівнює доведеній ефективності готової композиції. Результат in vitro не дорівнює результату в пацієнта. Статистично значущий експериментальний ефект не означає автоматично клінічно значущої користі. Тому розвиток проєкту має супроводжуватися послідовним накопиченням доказів і коригуванням формулювань відповідно до реального рівня наявних даних.

У цьому сенсі розкриття рецепта – не фінал історії ATINE®, а початок його наукової відповідальності. Відкрити склад недостатньо. Необхідно зробити його відтворюваним, стандартизованим і придатним до дослідження. Необхідно публікувати як позитивні, так і негативні результати. Необхідно дозволити незалежним дослідникам перевіряти зроблені висновки. І необхідно постійно пам'ятати, що головна цінність проєкту вимірюється не силою обіцянки, а якістю доказу та безпекою людини.

Сьогодні я сприймаю ATINE® не як завершену відповідь, а як програму запитань, на які необхідно отримати відтворювані наукові відповіді. Два незвичайні клінічні спостереження дали мені внутрішній імпульс вийти за межі локального досвіду. Тридцять три роки практичного застосування рецепта дали мені відчуття відповідальності за його долю. Але лише наука може визначити, яке місце цей склад насправді здатен посісти в сучасній системі підтримки онкологічного пацієнта.

Тому міжнародний шлях ATINE® для мене починається не зі слів «ми довели», а зі слів «ми зобов'язані перевірити». Я ніколи не хочу, щоб пацієнт обирав між ATINE® і доказовою онкологічною терапією. Я хочу, щоб одного дня лікар, спираючись не на історію, віру чи рекламу, а на якісні дані, міг точно розуміти, чи є для ATINE® місце в комплексній supportive care, для якого пацієнта, з якою метою, у якій дозі та з яким очікуваним результатом.

І якщо цей шлях підтвердить клінічно значущу користь – знання, яке колись передавалося від учителя до учня, стане частиною перевірюваної науки. Для мене саме в такій готовності прийняти будь-який результат і полягає повага водночас до моїх учителів, до сучасної медицини і, передусім, до онкологічного пацієнта.

Ігор Бомбушкар
(хранитель рецептури ATINE),
Київ, жовтень 2026 рік

ДОДАТОК 1

ЗВІТ ДОСЛІДЖЕННЯ HEK 293 ТА U-138 MG

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
за темою «Дослідження впливу комплексного рослинного екстракту ATINE на клітини пухлинного та непухлинного походження» згідно з договором від 01 вересня 2025 р.

ЕТАП 2
період з 01-10-2025 по 01-04-2026

1. Визначення робочих концентрацій та приблизної IC50 ATINE для клітин лінії гліобластомного походження U-138 MG та клітин непухлинного походження HEK 293.

2. Оцінка цитотоксичного та генотоксичного впливу на клітини U-138 MG.

2.1. Оцінка довготривалого впливу ATINE на клітини U-138 MG.

2.2. Тестування можливості модуляції чутливості до темозоламіду (TMZ) клітин U-138 MG.

2.3. Дослідження генотоксичного впливу ATINE на клітини лінії U-138 MG методом лужного кометного тесту.

3. Оцінка цитотоксичного впливу ATINE на клітини HEK 293 при довготривалому впливі.

1. Визначення робочих концентрацій та приблизної IC50 ATINE для U-138 MG та HEK 293

Для гліомних клітин U-138 MG на попередньому етапі було проведено тестування цільного екстракту ATINE і оцінений робочий діапазон концентрацій за дії протягом 24 h.

На даному етапі тестували вплив верхньої спирторозчинної фракції екстракту ATINE на клітини пухлинної лінії гліоми U-138 MG та умовно-нормальної лінії HEK 293.

Екстракт перед розведенням і додаванням до клітин центрифугували на 1 тис. об./хв 5 хвилин та відбирали необхідну кіль-

кість для 10% стартового розведення у культуральному середовищі DMEM + 10% FBS.

Для клітин U-138 MG оцінили вплив на клітини протягом двох часових проміжків після додавання екстракту: 1) 24 години; 2) 48 годин (Рис. 1).

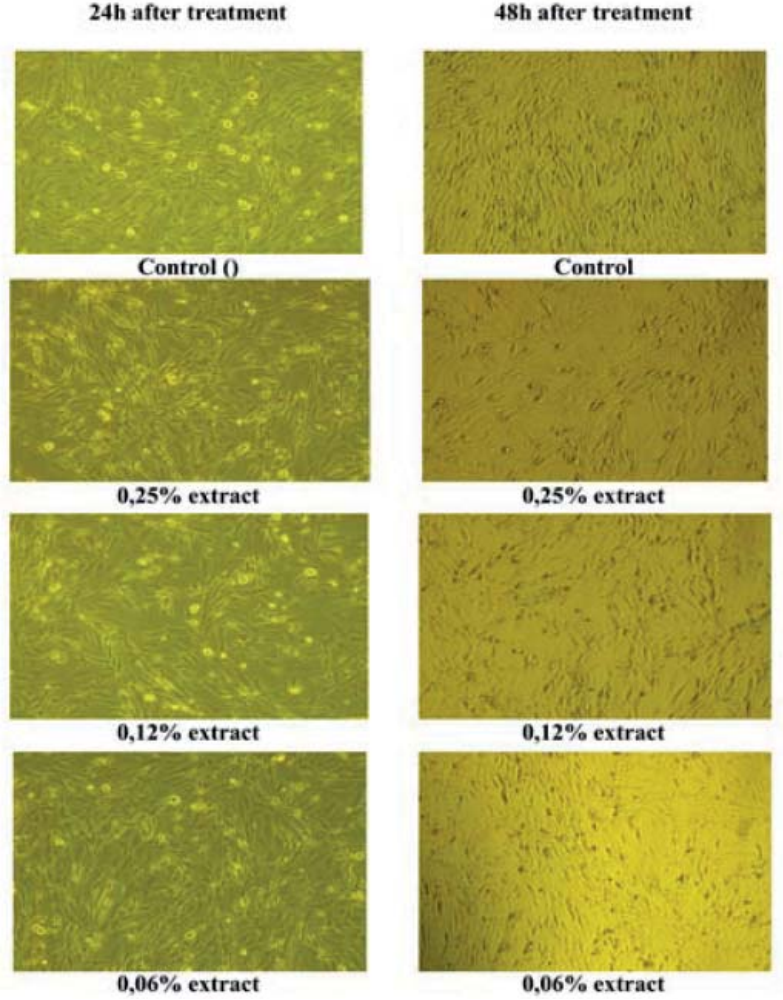


Рис. 1. Оцінка морфологічних та ростових змін клітин U-138 MG після обробки екстрактом ATINE

Для лінії HEK 293 провели оцінку впливу щільності (кількості) клітин на життєздатність після впливу екстракту. Тестування проводили у двох одночасних експериментах (Рис. 2, перший та другий стовпці відповідно):

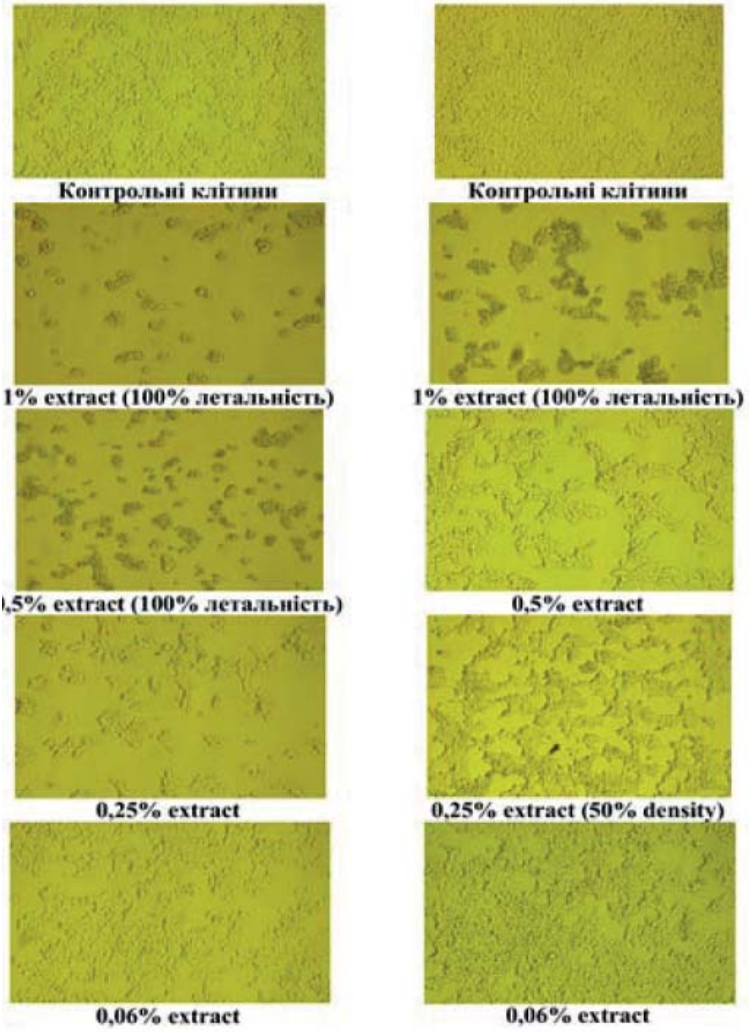


Рис. 2. Тест верхньої фракції ATINE на HEK293 через 24години після додавання до середовища

1) середня щільність клітин (medium density – 60-70% конфлюентності); 2) висока щільність (high density – 90-95% конфлюентності).

Для клітин лінії U-138 MG на цьому етапі не тестували високі концентрації. Концентрації від 0,06% і нижче не проявляли явного інгібуючого впливу протягом 24 та 48 годин. В усіх тестованих концентраціях вище 0,06% через 24 години відмічено появу вакуолізованих клітин. Клітини змінюють морфологію. Кількість клітин у порівнянні із контролем менша. Через 48 годин кількість клітин додатково зменшувалась, реєструється утворення синцитієподібних клітин. Для деяких концентрацій клітини підраховувались та концентрація екстракту 0,25% приблизно оцінена як напівлетальна IC50.

Для клітин лінії HEK 293 цитотоксичний вплив залежить від співвідношення клітин і екстракту. Концентрація екстракту від 0,25% і нижче здійснює ймовірно цитостатичний вплив. Концентрація нижче 0,10% не проявляє явного інгібуючого впливу. Фенотипово клітини не показують явних змін. Концентрація екстракту 0,25% також оцінена як напівлетальна IC50 для HEK 293.

Цей етап дозволив визначити робочі концентрації спирторозчинної фракції екстракту для дослідження довготривалого впливу на клітини обох ліній. 0,25% використали для тестування у двох режимах – одноразової та багаторазової обробки. Нижча концентрація, але з помітним впливом 0,12% (1/2 IC50) обрана для режиму з багаторазовим впливом.

2. Оцінка цитотоксичного та генотоксичного впливу на клітини U-138 MG

2.1. Оцінка довготривалого впливу ATINE на клітини U-138 MG

Висококонфлюентні клітини U-138 MG піддавали впливу 0,25% та 0,12% концентрацій з 10X розведеного екстракту ATINE™ у середовищі DMEM з 10% FBS.

Було продемонстровано інгібуючий та трансформуючий вплив екстракту ATINE® на ріст клітин гліоми. Спостерігаються значні морфологічні та поведінкові модифікації культури: формування тонких ниток між усіма клітинами; розширення їх форм; поява васкуляризації; формування наростів/кластерів у вигляді кулястих фігур з чітко окресленим центром; посилення адгезії до поверхні чашки Петрі (Рис. 3).

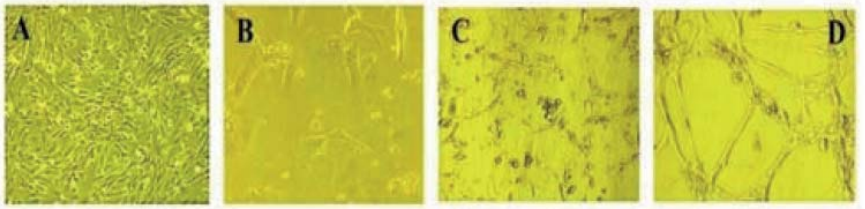


Рис. 3. Морфологічні зміни в клітинах U-138 MG після довготривалої обробки екстрактом ATINE. A) Необроблені клітини; B) Багаторазова обробка концентрацією 0,25%; C) Одноразова обробка концентрацією 0,25%; D) Багаторазова обробка концентрацією 0,12%

Після одноразового застосування концентрації екстракту 0,25% підтримка культури U-138 MG методом заміни середовища показує тенденцію повного відновлення гліомних клітин протягом 13 днів.

Клітини гліоми під впливом тривалого застосування 0,25% ATINE гинули приблизно через 23 дні. Припинення додавання екстракту ATINE® та постійна заміна середовища DMEM повністю відновлюють культуру клітин до морфологічного стану контрольного варіанту протягом 14 днів.

На 13-й день експерименту багаторазової обробки нижчою концентрацією (0,12%) спостерігається критичний вплив екстракту на клітини. 35 днів багаторазової обробки режимом низької концентрації (0,12%) недостатньо для загибелі усіх клітин гліоми. Серед них залишалися резистентні до впливу екстракту клітини, що продовжували розмножуватися, і щільність за цей час перевищувала 60%.

2.2. Тестування можливості модуляції чутливості до темозоламіду (TMZ) клітин U-138 MG

Клітини U-138 MG є стійкими до TMZ, відповідно, цікавим було тестування можливого відновлення чутливості до хіміотерапевтичного препарату. До клітин, що підлягали одноразовій обробці 0,25% ATINE та багаторазовій обробці 0,12%, додавали TMZ до концентрації 100 мкМ у режимі, що зображений на рис. 4.

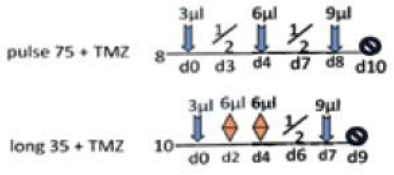


Рис. 4. Схема додавання TMZ до клітин U-138 MG, які пройшли обробку екстрактом ATINE. (Сині стрілки – додавання TMZ, червоні ромби – додавання TMZ з заміною середовища, на 10 та 9 дні експеримент припинений з причин відсутності ефекту)

Екстракт ATINE® не впливав на підвищення чутливості клітин U-138 MG до TMZ у концентрації 100 мкМ. А ні морфологічно, а ні за ростовими характеристиками клітини не виявляли явних змін.

2.3. Дослідження генотоксичного впливу ATINE на клітини лінії U-138 MG методом лужного кометного тесту

Для перевірки генотоксичної дії екстракту ATINE на клітинну лінію U-138 було проаналізовано рівень пошкодження генетичного матеріалу у кометному тесті. Було проведено оптимізацію методу кометного тесту для клітин гліобластомної лінії U-138 MG, оскільки різні клітинні лінії мають унікальні характеристики і потребують індивідуального підходу. Як контрольну обробку використали перекис водню H2O2, для якого відомий руйнівний вплив на структуру ДНК та описана морфологія комет, що утворюються.

Для кометного аналізу пошкодження ДНК одразу після обробки збирали 1×10^6 клітин/мл, а життєздатність зібраних клі-

тин оцінювали за допомогою виключення трипанового синього, щоб переконатися, що життєздатність серед досліджуваних клітин була достатньо високою (принаймні 70%) для аналізу в кометному тесті. Суспензію клітин (100 мкл) додавали до 900 мкл 1% (мас./об.) агарози з низькою температурою плавлення в PBS, що зберігався при 37ºC. Розчин гелю (100 мкл) піпеткою наносили на дублікати предметних стекол, покритих 1% (мас./об.) агарозою з нормальною температурою плавлення, розплющували покривним склом і поміщали в холодильник на 15 хвилин. Після затвердіння агарози покривні скельця видаляли, а слайди занурювали в розчин для лізису [2,5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, 200 mM NaOH, pH 10,5, 1% Triton X-100 та 10% DMSO] при 4ºC на щонайменше 2 години. Скельця переносили в робочий буфер (200 mM NaOH, 1 mM EDTA, pH 13) при 4ºC на 1 годину, щоб ДНК могла розкрутитися, піддавали електрофорезу при 300 мА, 1 В/см протягом 30 хвилин, нейтралізували в ddH2O, pH 7,5, протягом 5 хвилин двічі, фіксували 70% етанолом протягом 10 хвилин та 96% етанолом протягом 30 хвилин, фарбували 50 мкл барвника Hoechst. Скельця зберігали на вологому папері при 4ºC до зберігання. Утворення комет було виявлено за допомогою флуоресцентної мікроскопії Leica та кількісно визначено за допомогою формул.

Для кожної експериментальної точки було відібрано 50 клітин U-138 MG (нуклеоїдів) для забезпечення статистичної достовірності. Фотографії для аналізу були зроблені за допомогою флуоресцентного мікроскопа при збільшенні ×40.

Клітини контрольної позитивної групи інкубовані з перекисом водню (H2O2) у концентрації 700 мкМ. Дослідження in vitro неодноразово підтверджували, що нижчі концентрації H2O2, до 200-500 мкМ, можуть взагалі не викликати значного пошкодження ДНК у клітинній лінії гліобластоми U-138 MG.

Дані, отримані для групи позитивного контролю клітин U-138 MG, показали високий рівень пошкодження ДНК: індекс

пошкодження ДНК (DDI) становив 3,08 ± 0,12, а середня відносна довжина хвоста (MRTL) становила 103,83 ± 6,34 мкм. Загальний відносний рівень пошкодження генетичного матеріалу в цій групі досяг 30,3%, що є досить високим показником і чітко демонструє індукцію цих пошкоджень дією H2O2 (рис. 5(B)).

Результати оцінки генотоксичної дії досліджуваного екстракту ATINE® при половині максимальної інгібуючої концентрації (IC50) продемонстрували значний, але помірніший рівень пошкодження ДНК клітин гліобластоми U-138 MG порівняно з позитивним контролем (рис. 5(A)). Було встановлено, що DDI в експериментальній групі, обробленій екстрактом, становив 1,01 ± 0,08, а MRTL дорівнював 46,57 ± 3,15 мкм. Відносний рівень пошкодження ДНК, спричиненого екстрактом, становив приблизно 10%. Хоча величина пошкодження менша порівняно з контролем, де спостерігалася значна деградація генетичного матеріалу, наявність пошкодження на рівні 10% є чітким свідченням генотоксичного ефекту. Оскільки мішенню є клітини гліобластоми, такий ефект інтерпретується як бажаний протипухлинний результат, враховуючи, що теоретичний максимальний DDI становить 4,0.

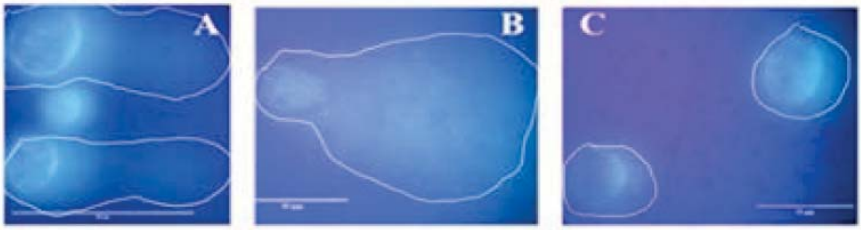


Рис. 5. Зовнішній вигляд комет після обробки клітин екстрактом ATINE та у контрольних дослідах. A) Ядра клітин після обробки екстрактом ATINE; B) Позитивний контроль після обробки 700 мкМ H2O2; C) Ядра в негативному контролі без впливу

Висновок:

Комплексний рослинний екстракт ATINE® демонструє зна-

чний цитотоксичний та помірний генотоксичний вплив на клітинну лінію гліобластоми U-138 MG.

Планується повтор кометного тесту для статистичних обрахунків та аналізу впливу тривалості обробки екстрактом.

3. Оцінка цитотоксичного впливу ATINE на клітини HEK 293 при довготривалому впливі

Клітини ембріональної нирки людини HEK 293 були обрані для порівняльного дослідження довготривалої дії ATINE® на клітини непухлинного походження. HEK 293 є стандартною лінією, що використовується як контроль до пухлинних клітин.

За дії екстракту ATINE на клітини HEK 293 спостерігається суттєва морфологічна та поведінкова видозміна культури: утворення тоненьких тяжів між усіма клітинами, розширення їхніх форм, формування наростів/скупчень у вигляді глобулярних фігур, посилення адгезії до поверхні чашки Петрі.

Довготривала дія екстракту як за малих (0,12%), так і високих (0,25%) концентрацій демонструє незворотний вплив і загибель клітин. На 5 день довготривалого експерименту померли клітини під дією 0,25% концентрації розчину та на 7 день під впливом 0,12%.

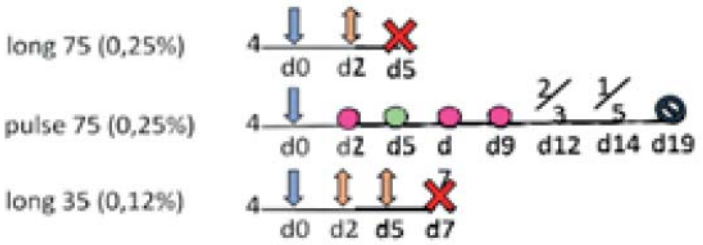


Рис. 6. Схема додавання ATINE до клітин HEK 293 та тривалість експерименту. (Сині стрілки – додавання TMZ, червоні стрілки – додавання TMZ з заміною середовища, червоні хрести – загибель 100% клітин)

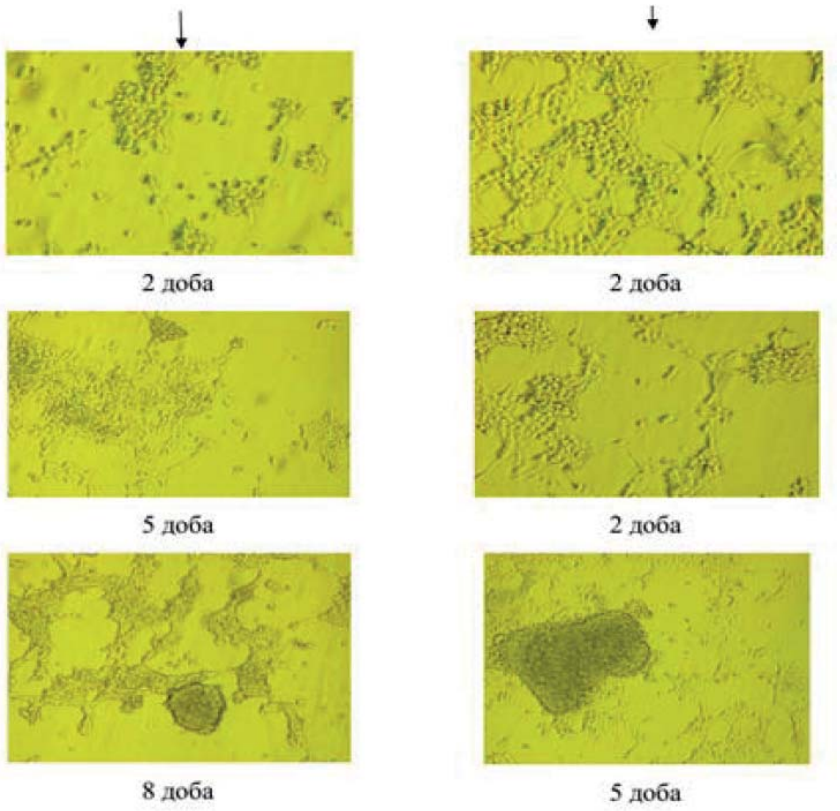


Рис. 7. Морфологічні зміни клітин НЕК 293 при різних режимах додавання екстракту ATINE

Підтримка культури НЕК 293 методом заміни середовища показує позитивну тенденцію повного відновлення клітин протягом 19 днів після одноразового внесення високої концентрації екстракту (0,25%).

Висновок:

Комплексний рослинний екстракт ATINE® демонструє також значний цитотоксичний вплив на клітинну лінію НЕК 293.

В цілому на даному етапі ми виявили, що екстракт ATINE демонструє більший цитотоксичний вплив на клітини непухлинного походження HEK 293, ніж на гліомні клітини U-138 MG. Проте для клітин гліобластоми U-138 MG також було визначено генотоксичний ефект.



Завідувачка лабораторії
біосинтезу нуклеїнових
кислот ІМБГ НАН України,
к.б.н., с.н.с. Інесса СКРИПКІНА

ДОДАТОК 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗВІТ
За темою: ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОГО ТА ГЕНОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ФІТОЕКСТРАКТУ ATINE® НА *DROSOPHILA MELANOGASTER TA ALLIUM CEPA.*

по договору підряду № _____/01 на виконання науково-дослідної роботи за договором від _____ 2026 року № _____ з в.о. директора ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» Міністерства охорони здоров'я України Анатолій ГОЖЕНКО
за період з 16 березня 2026 року до 16 квітня 2026 року

Було проведено оцінку токсичного та генотоксичного вплив екстракту Atine® на модельні організмах *A. cepa* та *D. melanogaster.*

Матеріали і методи. У роботі використовували рослинний мультикомпонентний екстракт Atine® (ПрАТ «Ліктрави», Україна; ТУ У 15.8-2811804034-001:2009). Стоковий розчин (33,3% v/v) готували розведенням вихідного екстракту дистильованою водою у співвідношенні 25:50. Робочі розчини готували шляхом додавання розрахункових об'ємів стоку до 5 мл дистильованої води або поживного середовища, отримуючи серію концентрацій:0,17%; 0,33%; 0,67%; 1,33%; 2,00%; 2,66%, 3,33 та 6,66%.

Allium-тест. Цибулини *A. cepa* (2,0–2,5 см у діаметрі) пророщували 7 діб при 24 °C на розчинах екстракту (0,67 – 6,66%). Корені фіксували у розчині Кларка (3:1), забарвлювали 2% ацетоорсеїном та виготовляли давлені препарати меристеми. Мікроскопічний аналіз проводили при збільшенні ×400–×1000.

Для оцінки токсичності і генотоксичності згідно з формулами Асіта та співавт. Проводили розрахунок мітотичного індексу (MI) та генотоксичного індексу (ГІ), загальна кількість проаналізованих клітин становила 1500 – 2000 на групу. Як позитивний контроль використовували циклофосфамід (ЦФА) у концентрації 0,2 мг/мл, як негативний – дистильовану воду в еквівалентному об'ємі.

Оцінка загальної токсичності за допомогою D. melanogaster. Використовували лінію дикого типу *D. melanogaster* Oregon R, отриману з Bloomington Drosophila Stock Center, Індіанський університет в Блумінгтоні, США. У трьох повтореннях по 5 пар 3–5-денних імаго поміщали в пробірки з 5 мл стандартного живильного середовища, з додаванням досліджуваної речовини у відповідних концентраціях. Культивування проводили при +25 °С. Виживаність батьківського покоління оцінювали на 10-й день. Для аналізу плодючості підраховували кількість нащадків першого покоління (F1).

Модель рідинного годування. На дно пробірки наносили по 50 мкл розчину та саджали по 10 осіб імаго Oregon R одного віку у трьох повтореннях експонували без доступу до живильного середовища протягом 24 годин, після чого визначали рівні смертності (%) та медіанну летальну дозу (LD50).

Репараційний тест. Генотоксичність оцінювали за методикою Фуджікави та співавт. Для цього схрещували віргільних самок лінії *FM7c / mei-9^{a} mei-41^{D5}* із самцями лінії Oregon R (дикого типу). Експозицію проводили на 5 мл агаризованого живильного середовища з додаванням 1 мл дослідного розчину концентрації 3,33%. У потомстві підраховували наступні фенотипові класи: самок, що здатні до нормальної репарації ДНК, із ниркоподібними червоними очима – клас f, самців із абрикосово-жовтими округлими очима, із дефектами репарації ДНК – клас m1, а також клас m2 – самців, що здатні до репарації, із білими полосковидними очима. Досліджуване середовище вва-

жали генотоксичним, коли співвідношення m1 до f та m1 до m2 менше ніж 0,1 та 1 відповідно. Як позитивний контроль використовували циклофосфамід (0,2 мг/мл), як негативний – дистильована вода в еквівалентному об'ємі.

Статистичний аналіз. Обробку даних проводили за допомогою програмного забезпечення OriginPro 2025 та мови програмування Python (бібліотека SciPy). Для оцінки виживаності імаго лінії Oregon(R) застосовували точний тест Фішера таблиць спряженості 2×n (кількість груп), а аналіз цито- та генотоксичності в *Allium*-тесті — за допомогою критерію $\chi 2$ Пірсона. Для корекції ефекту множинних порівнянь із контролем застосовували поправку Бонферроні, розраховуючи скоригований рівень значущості $\alpha = 0,05$, ділений на кількість порівнянь. Вплив екстракту на виживаність *D. melanogaster* в умовах рідинного годування оцінювали за допомогою розрахунку медіанної летальної дози (LD50), який проводили методом пробіт-аналізу за за допомогою спеціалізованого калькулятора Finney's Probit Analysis Spreadsheet Calculator. Оцінку кількості нащадків проводили за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA), $\alpha = 0,05$.

Результати дослідження. Аналіз мітотичного індексу (MI) у Allium-тесті дозволив оцінити цитотоксичний вплив екстракту Atine® через пригнічення клітинного циклу. Як видно з рис. 1, у контрольній групі спостерігалася висока проліферативна активність при мінімальному рівні генотоксичності (ГІ). Валідність тест-системи підтверджено використанням позитивного контролю (ЦФА, 0,2 мг/мл), який викликав статистично значуще зниження MI та зростання ГІ порівняно з негативним контролем ($p < 0,00001$).

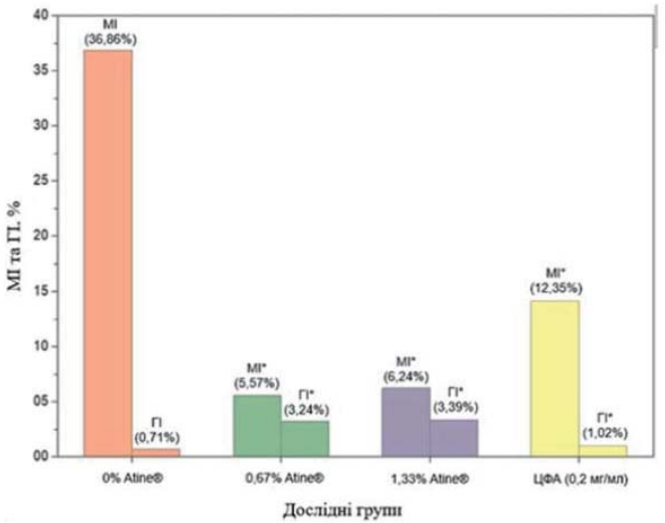


*Рис. 1. Порівняння МІ та ГІ у клітинах меристеми А. сера після 7-денної експозиції з екстрактом Atine®; вертикальна вісь – МІ, % та ГІ, %, горизонтальна вісь – варіанти досліду; * – відмінності між дослідною групою та негативним контролем достовірні при $p < 0,0167$.*

Застосування екстракту Atine® вже у мінімальній концентрації 0,67% призводило до різкого пригнічення клітинного поділу, про що свідчило падіння мітотичного індексу до 5,57%. Усі експериментальні дози демонстрували $p < 0,00001$ при порівнянні МІ та ГІ з негативним контролем. Падіння МІ більш ніж на 50% відносно негативного контролю у всіх дослідних групах вказує на розвиток сублетальних ефектів та стан аутоінгібування меристеми під впливом екстракту Atine®.

При порівнянні з дією позитивного контролю встановлено, що за доз 0,67% та 1,33% екстракт виявляв сильніший цитостатичний ефект, ніж ЦФА ($p < 0,00001$). На концентраціях 3,33% і 6,66% визначення мітотичного індексу було неможливим через відсутність росту коренів. Узагальнене представлення нормальних клітин та найтиповіших хромосомних аберацій апікальної

меристеми A. сера після експозиції з екстрактом Atine® наведено на рис. 2.

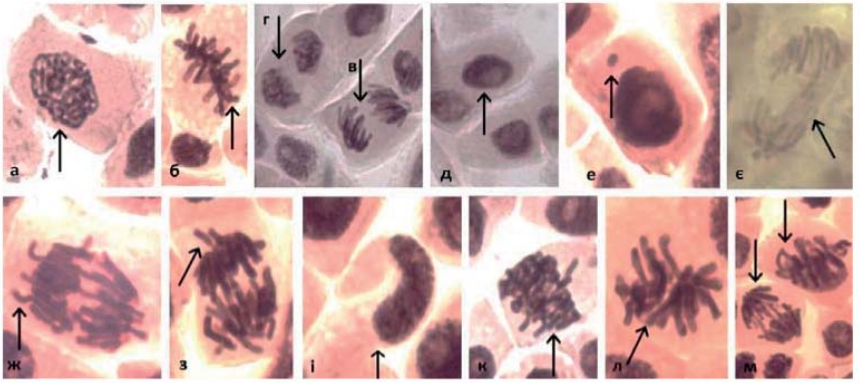


Рис. 2. Нормальні клітини (а – д) та аберантні клітини (е – л), що спостерігалися в клітинах меристеми A. сера під впливом екстракту Atine®: нормальні клітини в профазі (а); метафазі (б); анафазі (в); телофазі (г); інтерфазі (д); мікроядро (е); мости в анафазі (є); відстаючі хромосоми (ж, з); деформація ядра (і); липкість у метафазі (к); зірчаста метафаза (л); діагональний мітоз (м); збільшення ×1000.

Цікаво, що позитивний контроль (ЦФА 0,2 мг/мл) продемонстрував значно нижчий загальний рівень порушень (ГІ 1,02%), ніж експериментальні групи, проте його якісний склад аберацій суттєво відрізняється від дії досліджуваного екстракту.

Різноманітні порушення поділу класифікують на кластогенні аберації (структурні зміни) та анеугенні аберації (чисельні зміни та порушення веретена), за якими можна описати вплив досліджуваної речовини.

У дослідних групах найбільшу частку займали мікроядра (від 31,25% до 39,44%, від усіх порушень у групі) та деформовані ядра (від 28,17% до 59,38%). Найпоширенішими анеугенними ефектами були відставання хромосом/ мости та полярні відхилення мітозу, що найбільшою мірою спостерігалися при експозиції цибулин із найнижчою дозою екстракту (0,67%) і сумарно

склали частку 28,14% від усіх порушень у групі. На противагу дослідним групам, у позитивній контрольній групі зафіксовано високу частоту полярних відхилень (36,84% від усіх порушень у групі), відставання/мостів (31,58%) та липкого мітозу (21,05%). Таким чином, переважання кластогенних аберацій у всіх дослідних групах вказує на те, що основний механізм дії певних компонентів екстракту Atine® пов'язаний із структурним пошкодженням ДНК.

Отримані нами результати в *Allium*-тесті узгоджуються із попередніми результатами метааналізу Бомбушкаря та співавт., зокрема, зафіксоване нами пригнічення проліферативної активності під впливом екстракту Atine® може бути наслідком зупинки клітинного циклу в контрольній точці G1/S, що імовірно реалізується через модуляцію сигнального шляху Rb, який відіграє ключову роль у регуляції реплікації ДНК як у рослинних, так і в людських клітинах.

Результати проведеного *Allium*-тесту свідчать про те, що екстракт Atine® у досліджуваних концентрацій 0,67% та 1,33% виявляє цитостатичну та генотоксичну дію на клітини і генетичний апарат апікальної меристеми цибулі відповідно.

Першим кроком дослідження впливу екстракту на D.melanogaster стало визначення його гострої токсичності для імаго D. melanogaster лінії Oregon R методом 24-годинного рідинного годування водними розчинами Atine® відповідних концентрацій. Результати представлено в таблиці 1. Отримані дані свідчать про виражений токсичний вплив екстракту в умовах даного експерименту. Розраховане значення LD50 склало 0,213% Atine® з 95% довірчим інтервалом від 0,10% до 0,47% (див. примітку до таблиці 1). Високе p-значення засвідчило, що модель добре описує експериментальні дані. Отримане значення R2 вказує на помірну статистичну значущість моделі при даному наборі концентрацій, що може бути пов'язано з нелінійним характером смертності у досліджуваному діапазоні, що

підтверджувалося у випадках вилучення нелінійно зростаючих точок із загальної моделі. Таким чином, аналіз смертності демонструє стрімке зростання летальності вже при мінімальних концентраціях.

Таблиця 1. Летальність імаго D. melanogaster лінії Oregon R в умовах 24-годинного рідинного годування при різних концентраціях Atine®

Концентрація, %	*Смертність, %
0,00	6,7
0,17	30
0,33	100
0,67	73,3
1,33	86,7
2,00	70
2,66	96,7
3,33	100
6,66	100

Примітки: Розраховані параметри пробіт-аналізу: LD_{50} = 0,213% (95% ДІ: 0,10–0,47),df = 6, p = 0,62, R^2 = 0,405,коефіцієнт нахилу (slope) = 0,938,перетин (intercept) = 5,743, де p-значення – для критерію χ^2, відмінності між емпіричними даними та теоретичною моделлю достовірні при $p<0,05$; *Смертність, % – дані смертності розраховані для вибірки n = 30 для кожної дослідної концентрації.

Наступним етапом було визначення виживаності імаго лінії Oregon R на дослідних та контрольному середовищах протягом 10 днів. За результатами спостережень було встановлено повну відсутність летальності у всіх дослідних групах, окрім групи, що експонувалася з 6,66% Atine®, де смертність склала 76,7%. Під час подальшого однофакторного дисперсійного аналізу кількості нащадків лише в цій групі було виявлено значу-

щий ефект у порівнянні з негативною контрольною групою ($p < 0,05$), оскільки спостерігалася повна відсутність нащадків, загибель спостерігалась на раніх личинкових стадіях.

Середні показники кількості F1 із відповідними значеннями стандартної похибки середнього (SEM) відображені на рис. 3.

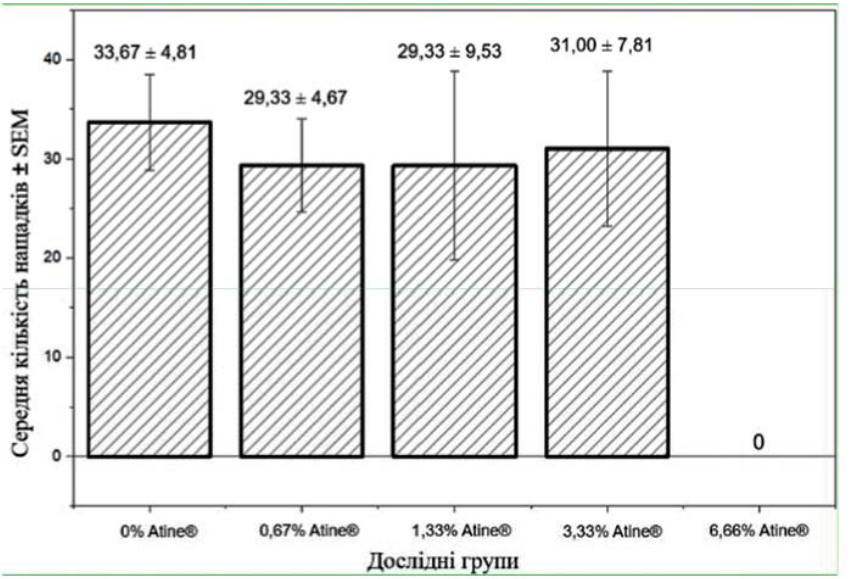


Рис. 3. Вплив різних концентрацій екстракту на кількість нащадків імаго D. melanogaster (покоління F1) в умовах експозиції на агаризованому живильному середовищі з умістом екстракту Atine®; вертикальна вісь – середня кількість нащадків ± SEM, горизонтальна вісь – варіанти досліду.

Виявлена розбіжність між високою летальністю імаго за умов рідинного годування та їх повною виживаністю на агаризованому середовищі, ймовірно, пов'язана з додатковим стресовим навантаженням, зокрема ефектами голодування. Імовірно, особини, які отримували досліджувану речовину разом із поживним середовищем пережили початковий період експозиції, активували механізми детоксикації, включаючи систему цитохромів Р450 і глутатіон-S-трансфераз, що забезпечило їхню адаптацію та стабільну виживаність протягом 10 діб.

Для проведення репараційного тесту було обрано концентрацію 3,33%, як таку, що є максимально високою, але ще не викликає вираженого токсичного ефекту. Результати репараційного тесту представлені в таблиці 2.

Отримані значення співвідношень класів m1/f та m1/ m2 свідчать про повну нежиттєздатність особин із порушеною системою репарації в дослідній групі та позитивному контролі, тоді як у негативному контролі їхня виживаність була стабільною.

Таблиця 2. Результати репараційного тесту

Дослідні групи	Середня кількість F1 ± SEM			m1/f	Виконання умови	m1/ m2	Виконання умови
	класу f	класу m1	класу m2		m1/f < 0,1		m1/ m2 < 1
Дистилят	21,33 ± 5,17	11,33 ± 4,48	0,67 ± 0,33	0,5312	ні	16,91	ні
ЦФА (0,2мг/мл)	8,33 ± 0,33	0	0,67 ± 0,33	0	так	0	так
Atine® (0,41%)	30,00 ± 4,04	0	0,33 ± 0,33	0	так	0	так

Особливої уваги заслуговує той факт, що виражена генотоксична активність Atine® проявилася за концентрації екстракту 3,33%. Це свідчить про надзвичайно високу чутливість генетичного апарату до компонентів екстракту. Ген mei-9 кодує каталітичну субодиницю структурно-селективної ендонуклеази комплексу Mei-9–Ercc1 (ортолог людського XPF), а *mei-41* є гомологом людського *ATR* і його продукт бере участь у G1/S-, G2-M- та S-контрольних точках та забезпечує нормальний перебіг мейозу у ранньому ембріогенезі. Мутації *mei-9a mei-41*^{D5}, які проявилися в генотипі особин класу m1 і призвели до їх загибелі, порушують механізми ексцизійної репарації та постреплікативної репарації відповідно.

Висновки

На основі проведеного аналізу, екстракт Atine® характеризується як високоактивний цитостатик із чітким генотоксичним профілем.

Основним механізмом токсичності є індукція структурних розривів ДНК, які є летальними за умови порушення систем репарації.

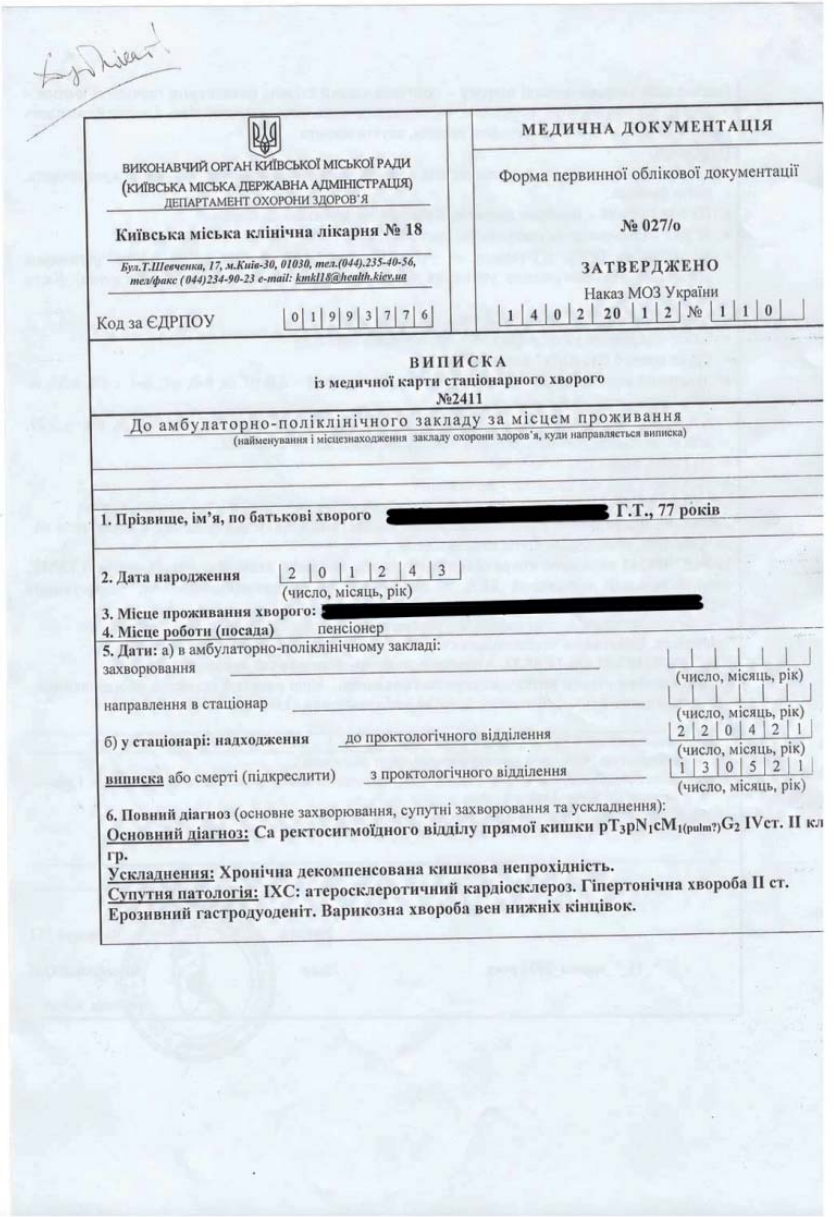
Отримані дані підкреслюють необхідність ретельного контролю дозування препарату, оскільки його компоненти викликають пошкодження, що потребують інтенсивної роботи репараційних систем організму (зокрема комплексів ATR та XPF).

Директор ННЦ «Інститут біології та медицини» **Дмитро ЛУКАШОВ**

к.б.н., асистент кафедри загальної та медичної генетики ННЦ «Інститут біології та медицини» **Надія МОРОЗОВА**

к.б.н., асистент кафедри загальної та медичної генетики ННЦ «Інститут біології та медицини» **Олександра ПРОЦЕНКО**

ДОДАТОК 3



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Київська міська клінічна лікарня № 18

Бул.Т.Шевченка, 17, м.Київ-30, 01030, тел.(044).235-40-56, тел/факс (044)234-90-23 e-mail: kmkl18@health.kiev.ua

Код за ЄДРПОУ 0 1 9 9 3 7 7 6

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

№ 027/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
1 4 0 2 20 1 2 № 1 1 0

ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого
№2411

До амбулаторно-поліклінічного закладу за місцем проживання
(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого [redacted] **Г.Т., 77 років**

2. Дата народження 2 0 1 2 4 3
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: [redacted]

4. Місце роботи (посада) пенсіонер

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання _____ (число, місяць, рік)
направлення в стаціонар _____ (число, місяць, рік)
б) **у стаціонарі: надходження** до проктологічного відділення 2 2 0 4 2 1 (число, місяць, рік)
виписка або смерті (підкреслити) з проктологічного відділення 1 3 0 5 2 1 (число, місяць, рік)

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):
Основний діагноз: Са ректосигмоїдного відділу прямої кишки $pT_3pN_1cM_{1(pulm?)}G_2$ IVст. II кл гр.
Ускладнення: Хронічна декомпенсована кишкова непрохідність.
Супутня патологія: ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба II ст. Ерозивний гастродуоденіт. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок.

Вважає себе хворою останні півроку – помічала частий стілець невеликими порціями, згодом затримку випорожнення, утруднене відходження газів, втрату маси тіла. Останній тижде перед госпіталізацією - відсутність стільця, здуття живота.

Обстежена:

- RRS – на 15 см циркулярна стенозуюча пухлина, щільна, горбкувата, контактно кровоточит взято біопсію.
- **ПГЗ№ 2995-96 – помірно диференційована форма аденокарциноми.**
- ЕГДС – еритематозна гастропатія, ерозивний бульбіт.
- КТ ОГК та ОЧП: КТ-ознаки са ректосигмоїдного відділу товстої кишки, регіонарн лімфаденопатія, вогнищеве ураження паренхіми легень? Посттуберкульозні зміни? Кіст нирок.
- Анестезіолог: Ризик за ASA III ст.
- ЕКГ – синусовий ритм, виражені дифузні зміни міокарду.
- Група крові 0 (I) , Rh"+" позитивний.
- Загальний аналіз крові: Hb 124 г/л, ер - $4{,}29 \cdot 10^{12}$ /л, лей – $6{,}0 \cdot 10^{9}$ /л, б-0, е-0, п-1, с-65, л-31, м 3 %. Цукор крові – 5,8 ммоль/л.
- Б\х ан. крові: ПМСС – негат., заг. білок – 68 г/л, білірубін – 12,0 мкмоль/л, пр. – 3,2 сечовина – 6,2 ммоль/л, креатинін 79 мкмоль/л, АСТ 25 АЛТ 28 u/L.
- ПТІ 86%, МНО 1,21 АЧТЧ 30''
- ІФА Sars Cov2 від 23.04.21. - негативний

Хворій показано виконання передньої резекції прямої кишки в зв'язку з прогресуванням кишкової непрохідності. Проведено передопераційну підготовку: переведена з клопідогреля на еноксапарин, безшлакова дієта, очисні клізми..

29.04.21. №343 виконано оперативне лікування – передня резекція прямої кишки з TSME колоректальний анастомоз EEA 32 мм, дивертивна трансверзостомія, дренуванн черевної порожнини.

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень, дренажі видалено. Стома функціонує задовільно. Виписана в задовільному стані для продовження лікування амбулаторно.

П/о ПГЗ№3107-31 від 12.05.21. – помірно диференційована G2 аденокарцинома з проростанням стінки кишки до серозної оболонки. Край резекції інтактні. Метастатичне ураження одного (1) лімфатичного вузла з п'ятнадцяти (15).

8. Лікувальні і трудові рекомендації

1. Консультація онколога, призначення адьювантної терапії.
2. Дієта №4, обмеження фізичних навантажень, бандажування передньої черевної стінки – 1 міс.
3. Клексан 0,4 п/шк. 1 р/д – 10 днів
4. Спостереження хірурга амбулаторно.
5. Огляд в КМКЛ№18 через 1 міс, закриття протективної трансверзостоми через 3-4 міс.

Зав. від. Криворук М.І

"_13_"_травня_2021 року Лікар Лашавський О.В

(прізвище, підпис)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Київська міська клінічна лікарня № 18

Бул.Т.Шевченка, 17, м.Київ-30, 01030, тел.(044).235-40-56, тел/факс (044)234-90-23 e-mail: kmkl18@health.kiev.ua

Код за ЄДРПОУ 0 1 9 9 3 7 7 6

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

№ 027/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
1 4 0 2 20 1 2 № 1 1 0

ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого
№4616

До амбулаторно-поліклінічного закладу за місцем проживання
(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого [redacted] **Г.Т., 77 років**

2. Дата народження 2 0 1 2 4 3
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: [redacted]

4. Місце роботи (посада) пенсіонер

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання _____ (число, місяць, рік)
направлення в стаціонар _____ (число, місяць, рік)
б) **у стаціонарі: надходження** до проктологічного відділення 2 5 0 8 2 1 (число, місяць, рік)
виписки або смерті (підкреслити) з проктологічного відділення 0 6 0 9 2 1 (число, місяць, рік)

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):
Основний діагноз: Са ректосигмоїдного відділу прямої кишки $pT_3N_1M_{1(pulm?)}G_2$ Dukes D II кл. гр. (ПГЗ№3107-31 від 12.05.21.). Наслідки хірургічного лікування: дивертивна трансверзостома, колоректальний анастомоз.
Супутня патологія: ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба II ст. Хронічний гастродуоденіт. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок.

Поступила для планового етапного оперативного лікування.

Обстежена:

- RRS – на 8-9 см колоректальний анастомоз, вільно прохідний, еластичний, додаткових утворень не виявлено.
- ЕГДС: еритематозна гастропатія.
- Колоноскопія: залишені відділи товстої кишки без органічної патології, трансверзостома, колоректальний анастомоз.
- ЕКГ – синусовий ритм, помірні зміни міокарду.
- Група крові 0 (I) , Rh"+" позитивний.
- Загальний аналіз крові: Hb 146 г/л, ер - $5{,}14 \cdot 10^{12}$ /л, лейкоцити – $5{,}2 \cdot 10^{9}$ /л, б-0, е-2, п-2, с-59, л-35, м-2 %. ШОЕ – 4 мм/год.
- Б\х ан. крові: ПМСС – негат., заг. білок – г/л, білірубін – 13,8 мкмоль/л, пр. – 3,21, сечовина – 4,6 ммоль/л, АСТ- 18 АЛТ – 14 u/l, глюкоза крові 6,1 ммоль/л.
- ПТІ 83%, МНВ 1,12 АЧТЧ 36,9''

Показано планове етапне оперативне втручання – закриття дивертивної трансверзостоми.

26.08.21. №316 виконано планове оперативне лікування – закриття дивертивної трансверзостоми, дренування черевної порожнини.

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень, дренажі видалено, шви знято. Виписана в задовільному стані для продовження лікування амбулаторно.

8. Лікувальні і трудові рекомендації

1. Консультація онколога, спостереження хірурга.
2. Дієта №4, обмеження фізичних навантажень, бандажування передньої черевної стінки – 1 міс.
3. Обробляти п/о рану Бетадином 1 р/д – 7 діб.
4. Огляд в КМКЛ№18 через 1 міс.

Зав. від. Криворук М.І.

"_06_"_вересня_2021 року Лікар Пишавський О.В.

(прізвище, підпис)

Дубликат

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Київська міська клінічна лікарня № 18

Бул.Т.Шевченка, 17, м.Київ-30, 01030, тел.(044).235-40-56, тел/факс (044)234-90-23 e-mail: kmkl18@health.kiev.ua

Код за ЄДРПОУ | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 |

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

№ 027/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
| 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 2 | № | 1 | 1 | 0 |

ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого
№IX 230515/4908

До амбулаторно-поліклінічного закладу за місцем проживання
(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого [redacted] **Г.Т., 79 років**

2. Дата народження | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: [redacted]

4. Місце роботи (посада) Пенсіонер

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання _____ (число, місяць, рік)
направлення в стаціонар _____ (число, місяць, рік)
б) у **стаціонарі: надходження** до проктологічного відділення | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | (число, місяць, рік)
виписки або смерті (підкреслити) з проктологічного відділення | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | (число, місяць, рік)

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):
Основний діагноз: Са ректосигмоїдного відділу прямої кишки $pT_3N_1M_{1(pulm?)}G_2$ Dukes D II кл. гр. (ПГЗ№3107-31 від 12.05.21.). Наслідки хірургічного лікування (29.06.21.). колоректальний анастомоз. Prolongatio morbi mts pulm.
Супутня патологія: ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба II ст. Хронічний гастродуоденіт. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок.

Поступила для планового диспансерного обстеження.

Обстежена:

- RRS: на 8-9 см колоректальний анастомоз, вільно прохідний, еластичний, додаткових утворень не виявлено.
- ЕГДС (18.05.23.): еритематозна гастропатія.
- Ілеоколоноскопія (18.05.23.): залишені відділи товстої кишки без органічної патології, колоректальний анастомоз.
- КТ ОГК, ОЧП та МТ з в/в контрастуванням (16.05.23.): стан після резекції прямої кишки, резекції в/частки лівої легені, mts pulm bilat.
- ЕКГ – синусовий ритм, помірні зміни міокарду.
- Група крові 0 (I) , Rh^n+" позитивний.
- Загальний аналіз крові: Hb 136 г/л, ер - $4{,}45 \cdot 10^{12}$ /л, лейкоцити – $6{,}7 \cdot 10^{9}$ /л, б-0, е-1, п-3, с-70, л-21, м-5 %.
- Б\х ан. крові: ПМСС – негат., заг. білок – 68 г/л, білірубін – 13,9 мкмоль/л, пр. – 3,1, сечовина – 7,3 ммоль/л, АСТ- 17 АЛТ – 14 ю/l, глюкоза крові 5,0 ммоль/л.
- ПТІ 102%, МНВ 1,05
- Онколог: показано проведення адьювантної терапії.

Виписана в задовільному стані для продовження лікування в умовах хіміотерапевтичного відділення.

8. Лікувальні і трудові рекомендації

1. Продовжити лікування в умовах хіміотерапевтичного відділення КМКЛ№18.

В.о. заст.. директора Ляненко Л.О.

Зав. від. Криворук М.І.

"_19_"_травня_2023 року Лікар Мишавський О.В.

(прізвище, підпис)

ДОДАТОК 4



року

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я:
МОЗ України
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма: **Національний інститут раку**
м. Київ, вул. Ломоносова 33/43
Код за ЄДРПОУ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
№ 027/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
№

ВИПИСКА
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

У **Районому онкологу**
(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого [redacted]
2. Дата народження 15 02 1 9 [redacted]
(число, місяць, рік)
3. Місце проживання хворого: область , район
місто(село) [redacted]
4. Місце роботи (посада)
5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання - - - - - -
(число, місяць, рік)
направлення в стаціонар - - - - - -
(число, місяць, рік)
б) у стаціонарі: надходження 1 1 0 9 1 8
(число, місяць, рік)
виписки або смерті (підкреслити) 1 9 0 9 1 8
(число, місяць, рік)
6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):
Са лівої грудної залози pT4bN2aM1. „М" в легені, кістки. Стан після комбінованого лікування
стIV, кл.гр. II.
7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці
12.09.18. Квадрантектомія лівої грудної залози з регіонарною лімфодисекцією
ПГЗ:№ 65424-39/18 (19.09.18.) Слизова Са грудної залози. В досліджених краях резекції елементи пухлини не визначаються. В 7-ми з 10-ти досліджених л/в „М" Са.
ІГХ: (23.06.18.) ER(+) 90,0%, PR(+) 85,0%. Her2/neu(-), Ki 67 – 35%.

Лікування перенесла задовільно.
В задовільному стані виписана під нагляд районолога.
8. Лікувальні і трудові рекомендації -нагляд у районолога.
- консультація хіміотерапевта, променевого терапевта.

"25" 09 2018 року
Лікуючий лікар (О.Ф.Лигирда)
Завідуючий відділенням (О.Ф.Лигирда)

МЗ УКРАИНЫ
Коммунальное учреждение
"Одесский областной онкологический

Выписной эпикриз

Гр. [redacted]

МЗ УКРАИНЫ
Коммунальное учреждение
"Одесский областной онкологический диспансер"

г. Одесса, ул. Нежданової, 32

тел. 720-26-72

Выписной эпикриз

[redacted] 67 г.р.

Находилась на амбулаторном лечении
в отделении дистанционной лучевой терапии ООД

с 22.11.2018 г. по 18.12.2018 г.

история болезни № амб. карта № 10734

Клинический диагноз:

Ст. левой молочной железы pT4b N2a M1 G2 Ст. IV mts в легкие, после ПХТ (2017г). Состояние после комбинированного лечения. Кл. гр. II.

Операция: 15.04.2017г. - трепан-биопсия опухоли левой молочной железы;

Гистология/цитология: №11573-75 б от 15/04/17г: G2 инвазивный ст. молочной железы ацинарно-солидного строения, с межуточным фиброзом стромы; **ИГХ** №2390/17 от 23/06/17г: ER[+], PR[+], HER-2/new 1+, Ki67-35%

Химиотерапия с 07.07.2017г. по 5.12.2017г. – 6 курсов неоадъювантной ПХТ по схеме АТ ;

Операция: 12.09.2018г. - Квадрантэктомия левой молочной железы с регионарной лимфодиссекцией;

Гистология/цитология: №65424-39 от 19/09/18г: слизистый ст. грудной железы. В 7 из 10 исследуемых л/у mts

Проведено лучевое лечение по радикальной программе:

22.11-18.12.18г. на левую молочную железу Доза РОД 2,5 Гр; СОД-45 Гр /ВДФ-76 ЕД/, ТГТ;

22.11-18.12.18г. на подмышечную область слева Доза РОД 2,5 Гр; СОД-40 Гр /ВДФ-65 ЕД/, ТГТ;

22.11-18.12.18г. на надключичные л/узлы слева Доза РОД 2,5 Гр; СОД-40 Гр /ВДФ-65 ЕД/, ТГТ;

22.11-18.12.18г. на парастернальные л/узлы слева Доза РОД 2,5 Гр; СОД-40 Гр /ВДФ-65 ЕД/, ТГТ (TERAGAM);

Эффект лечения – стабилизация основного процесса. Лучевое лечение завершено в удовлетворительном состоянии. Кожа в поле облучения не изменена. Лучевых реакций нет.

Страховой анамнез: работает, больничный лист в ООД не выдавался.

Клинико-лабораторное обследование: Группа крови O(I) Rh(+)пол.

При выписке: Анализ крови от 5/12/18г: Hb-148 г/л, Er-4,82 Т/л, L-5,0 Г/л, СОЭ-14 мм/час.

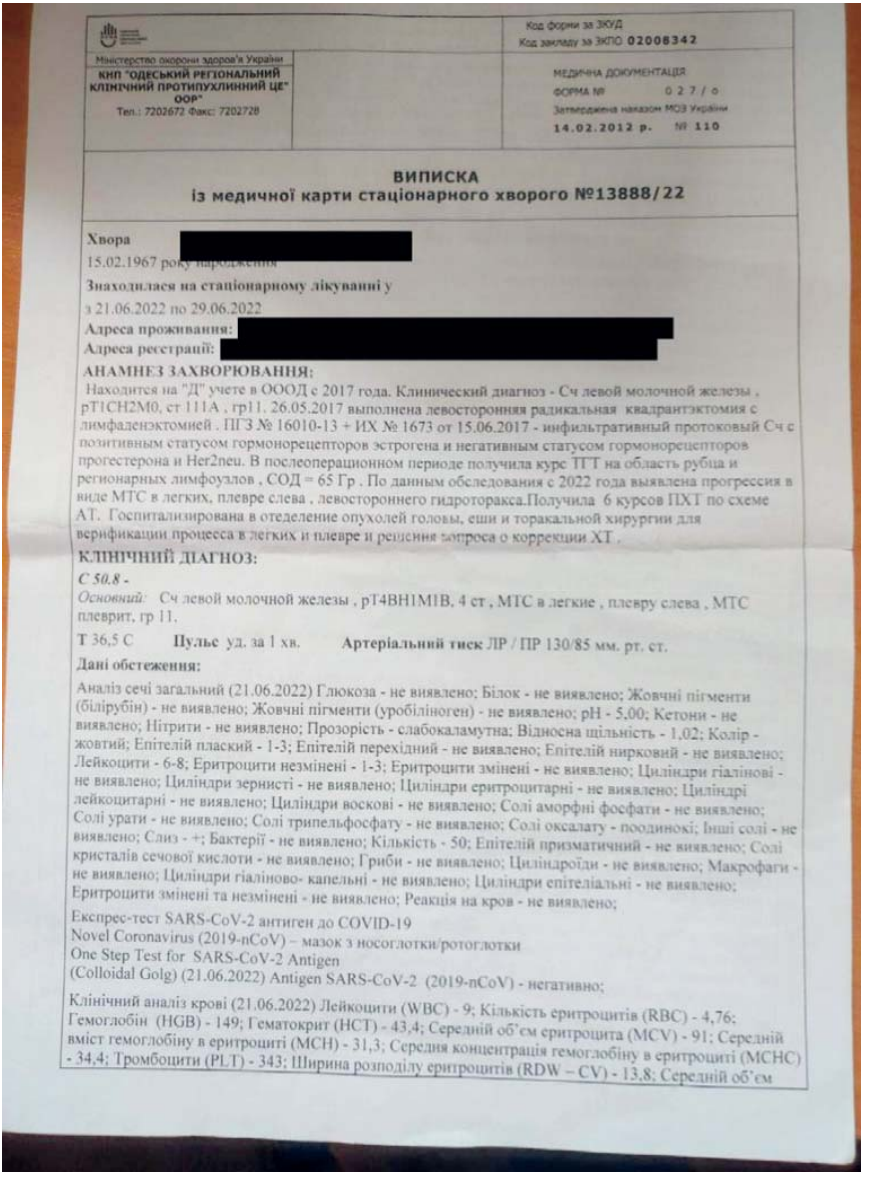
Анализ мочи от 5/12/18г. - без особенностей.

Рекомендации при выписке:

Больная подлежит наблюдению районколога по месту жительства, онколога ООД.

Контрольный осмотр в ООД 18/5 19 [общ. анализ крови, мочи, печеночные пробы, АСТ, АЛТ, глюкоза кро мочевина, креатинин, кальций крови, коагулограмма] у медпомощи

Зав. отделением Коротынская Л.В.



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО 02008342

Міністерство охорони здоров'я України
КНП "ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕ" ООР"
Тел.: 7202672 Факс: 7202728

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 027/о
Затверджена наказом МОЗ України
14.02.2012 р. № 110

ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого №13888/22

Хвора [redacted]
15.02.1967 року народження
Знаходилася на стаціонарному лікуванні у
з 21.06.2022 по 29.06.2022
Адреса проживання: [redacted]
Адреса реєстрації: [redacted]

АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ:
Находится на "Д" учете в ОООД с 2017 года. Клинический диагноз - Сч левой молочной железы , pT1CN2M0, ст 111А , гр11. 26.05.2017 выполнена левосторонняя радикальная квадрантэктомия с лимфаденэктомией . ПГЗ № 16010-13 + ИХ № 1673 от 15.06.2017 - инфильтративный протоковый Сч с позитивным статусом гормонорецепторов эстрогена и негативным статусом гормонорецепторов прогестерона и Her2neu. В послеоперационном периоде получила курс ТГТ на область рубца и регионарных лимфоузлов , СОД = 65 Гр . По данным обследования с 2022 года выявлена прогрессия в виде МТС в легких, плевре слева , левостороннего гидроторакса.Получила 6 курсов ПХТ по схеме АТ. Госпитализирована в отеделение опухолей головы, еши и торакальной хирургии для верификации процесса в легких и плевре и решения вопроса о коррекции ХТ .

КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ:
C 50.8 -
Основний: Сч левой молочной железы , pT4BN1M1B, 4 ст , МТС в легкие , плевру слева , МТС плеврит, гр 11.

Т 36,5 С **Пульс** уд. за 1 хв. **Артеріальний тиск** ЛР / ПР 130/85 мм. рт. ст.

Дані обстеження:

Аналіз сечі загальний (21.06.2022) Глюкоза - не виявлено; Білок - не виявлено; Жовчні пігменти (білірубін) - не виявлено; Жовчні пігменти (уробіліноген) - не виявлено; pH - 5,00; Кетони - не виявлено; Нітрити - не виявлено; Прозорість - слабокаламутна; Відносна щільність - 1,02; Колір - жовтий; Епітелій плаский - 1-3; Епітелій перехідний - не виявлено; Епітелій нирковий - не виявлено; Лейкоцити - 6-8; Еритроцити незмінені - 1-3; Еритроцити змінені - не виявлено; Циліндри гіалінові - не виявлено; Циліндри зернисті - не виявлено; Циліндри еритроцитарні - не виявлено; Циліндрі лейкоцитарні - не виявлено; Циліндри воскові - не виявлено; Солі аморфні фосфати - не виявлено; Солі урати - не виявлено; Солі трипельфосфату - не виявлено; Солі оксалату - поодинокі; Інші солі - не виявлено; Слиз - +; Бактерії - не виявлено; Кількість - 50; Епітелій призматичний - не виявлено; Солі кристалів сечової кислоти - не виявлено; Гриби - не виявлено; Циліндроїди - не виявлено; Макрофаги - не виявлено; Циліндри гіаліново- капельні - не виявлено; Циліндри епітеліальні - не виявлено; Еритроцити змінені та незмінені - не виявлено; Реакція на кров - не виявлено;

Експрес-тест SARS-CoV-2 антиген до COVID-19
Novel Coronavirus (2019-nCoV) – мазок з носоглотки/ротоглотки
One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen
(Colloidal Golg) (21.06.2022) Antigen SARS-CoV-2 (2019-nCoV) - негативно;

Клінічний аналіз крові (21.06.2022) Лейкоцити (WBC) - 9; Кількість еритроцитів (RBC) - 4,76; Гемоглобін (HGB) - 149; Гематокрит (HCT) - 43,4; Середній об'єм еритроцита (MCV) - 91; Середній вміст гемоглобіну в еритроцити (MCH) - 31,3; Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) - 34,4; Тромбоцити (PLT) - 343; Ширина розподілу еритроцитів (RDW – CV) - 13,8; Середній об'єм

тромбоцитів в загальному аналізі крові (MPV) - 6,9; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - 32; Паличкоядерні (%) - 5; Сегментоядерні (%) - 72; Міелоцити - 0; Метамієлоцити - 0; Лімфоцити (абс) - 2,1; Лімфоцити (%) - 23,9; Моноцити (абс.) - 0,3; Моноцити (%) - 4,1; Еозинофіли (абс) - 0,09; Базофіли абс. - 0; Базофіли (%) - 0; Моноцити (%) - 1; Лімфоцити (%) - 21; Еозинофіли (%) - 1; Кольоровий показник - 0,94; Гранулоцити (%) - 72; Гранулоцити (абс) - 6,6; Тромбокрит (PCT) – частка тромбоцитів в загальному об'ємі цільної крові - 0,24; Відносна ширина розподілу тромбоцитів по об'єму (PDW) - 14,6; Всього (%) - 77; Всього (абс) - 6,93; Паличкоядерні (абс) - 0,45; Сегментоядерні (абс) - 6,48; Лімфоцити абс. - 1,89; Моноцити абс. - 0,09; Ширина розподілу еритроцитів-стандартне відхилення (RDW – SD) - 45;

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
(21.06.2022) Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - 16,2;

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
(21.06.2022) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - 21,8;

Гамма-глутамінтрансфераза (ГТТ)
(21.06.2022) Гамма-глутамінтрансфераза (ГТТ) - 24;

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
(21.06.2022) Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) - 410;

Лужна фосфатаза (ЛФ)
(21.06.2022) Лужна фосфатаза - 66,8;

Білірубін загальний (прямий, непрямий)
(21.06.2022) Білірубін загальний - 26; Білірубін прямий - 6; Білірубін непрямий - 20;

Глюкоза крові (21.06.2022) Глюкоза крові - 5,91;

Аналіз: білок
(21.06.2022) Загальний білок - 70;

Креатинін
(21.06.2022) Креатинін - 80;

Сечовина крові
(21.06.2022) Сечовина крові - 3,96;

Тимолова проба (21.06.2022) Тимолова проба - 2.5;

Азот сечовини (21.06.2022) Азот сечовини - 11,08;

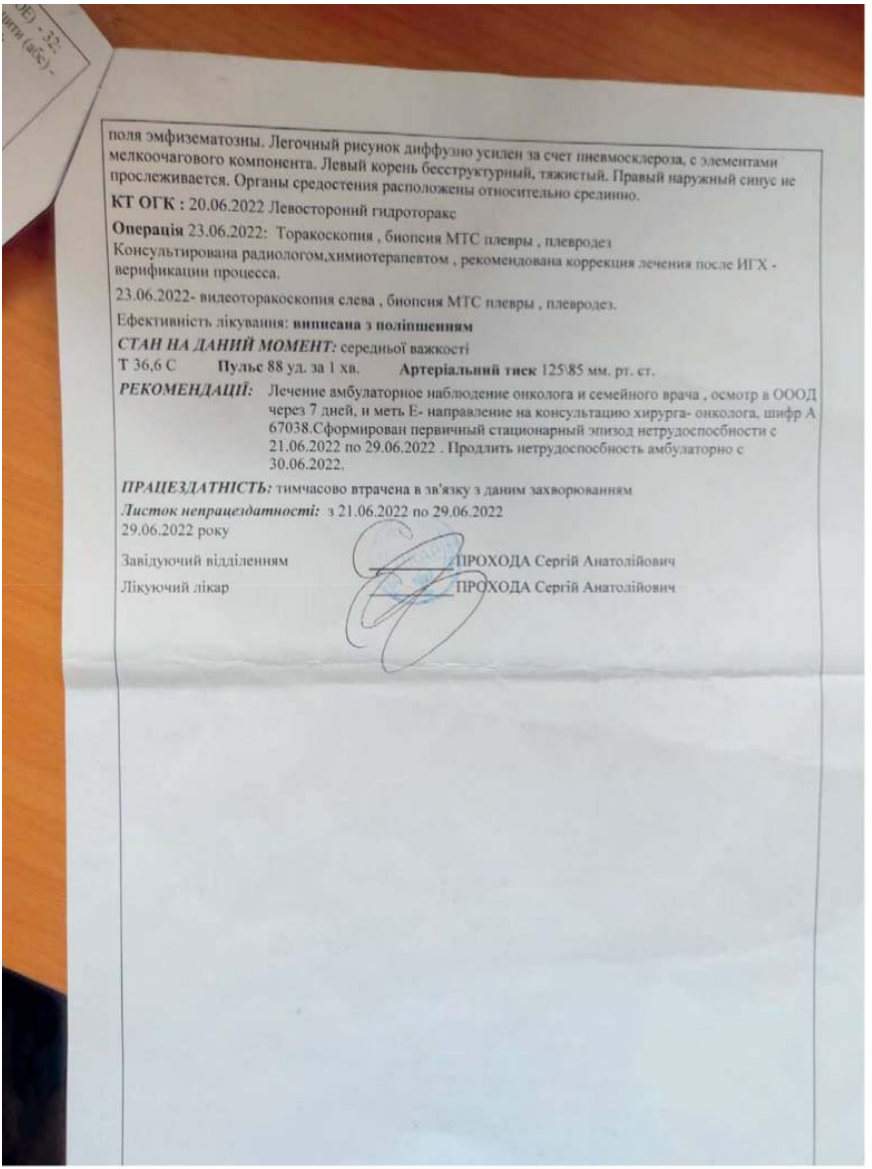
Результат дослідження крові
на резус-приналежність і резус-антитіла (21.06.2022) Група крові за системою АВ0 - О(I); Резус-фактор (Rh) - (+)позитивний;

Аналіз крові показники системи згортання (21.06.2022) % протромбіну по Квіку - 98; Міжнародне нормалізоване співвідношення - 1,03; Протромбіновий час - 21,4; Фібриноген А - 5,19; Протромбінове відношення - 1;

Імунохроматографічне дослідження (21.06.2022) HCV (сумарні антитіла до вірусного гепатиту С) - негативний ; HBsAg (антитіла до поверхневого вірусного гепатиту В) - негативний; HIV 1/2 (сумарні антитіла до вірусу імунодефіциту людини) - негативний; Treponeta pallidum (сумарні антитіла до сифілісу) - негативний;

Клінічний аналіз крові (реанімація) (23.06.2022) Лейкоцити (WBC) - 5; Кількість еритроцитів (RBC) - 3,87; Гемоглобін (HGB) - 123; Гематокрит (HCT) - 32,5; Середній об'єм еритроцита (MCV) - 84; Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 31,7; Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) - 37,7; Тромбоцити (PLT) - 261; Ширина розподілу еритроцитів (RDW – CV) - 14,6; Середній об'єм тромбоцитів в загальному аналізі крові (MPV) - 6,8; Лімфоцити (абс) - 1,6; Лімфоцити (%) - 32,3; Моноцити (абс.) - 0,2; Моноцити (%) - 4,1; Кольоровий показник - 0,95; Гранулоцити (%) - 63,6; Гранулоцити (абс) - 3,2; Тромбокрит (PCT) – частка тромбоцитів в загальному об'ємі цільної крові - 0,18; Відносна ширина розподілу тромбоцитів по об'єму (PDW) - 14,1; Ширина розподілу еритроцитів-стандартне відхилення (RDW – SD) - 44;

RO ОГП: 27.06.2022 Контроль. Левый гемиторакс понижен в прозрачности за счет выпота жидкости в плевральную полость до переднего отрезка 3 ребра. Кроме того, слева в верхнелатеральном поле, паракостально определяется мягкотканное образование на плевре, размерами 15х40 мм. Легочные



поля эмфизематозны. Легочный рисунок диффузно усилен за счет пневмосклероза, с элементами мелкоочагового компонента. Левый корень бесструктурный, тяжистый. Правый наружный синус не прослеживается. Органы средостения расположены относительно срединно.

КТ ОГК : 20.06.2022 Левосторонний гидроторакс

Операція 23.06.2022: Торакоскопия , биопсия МТС плевры , плевродез
Консультирована радиологом,химиотерапевтом , рекомендована коррекция лечения после ИГХ - верификации процесса.

23.06.2022- видеоторакоскопия слева , биопсия МТС плевры , плевродез.

Ефективність лікування: **виписана з поліпшенням**

СТАН НА ДАНИЙ МОМЕНТ: середньої важкості
Т 36,6 С **Пульс** 88 уд. за 1 хв. **Артеріальний тиск** 125\85 мм. рт. ст.

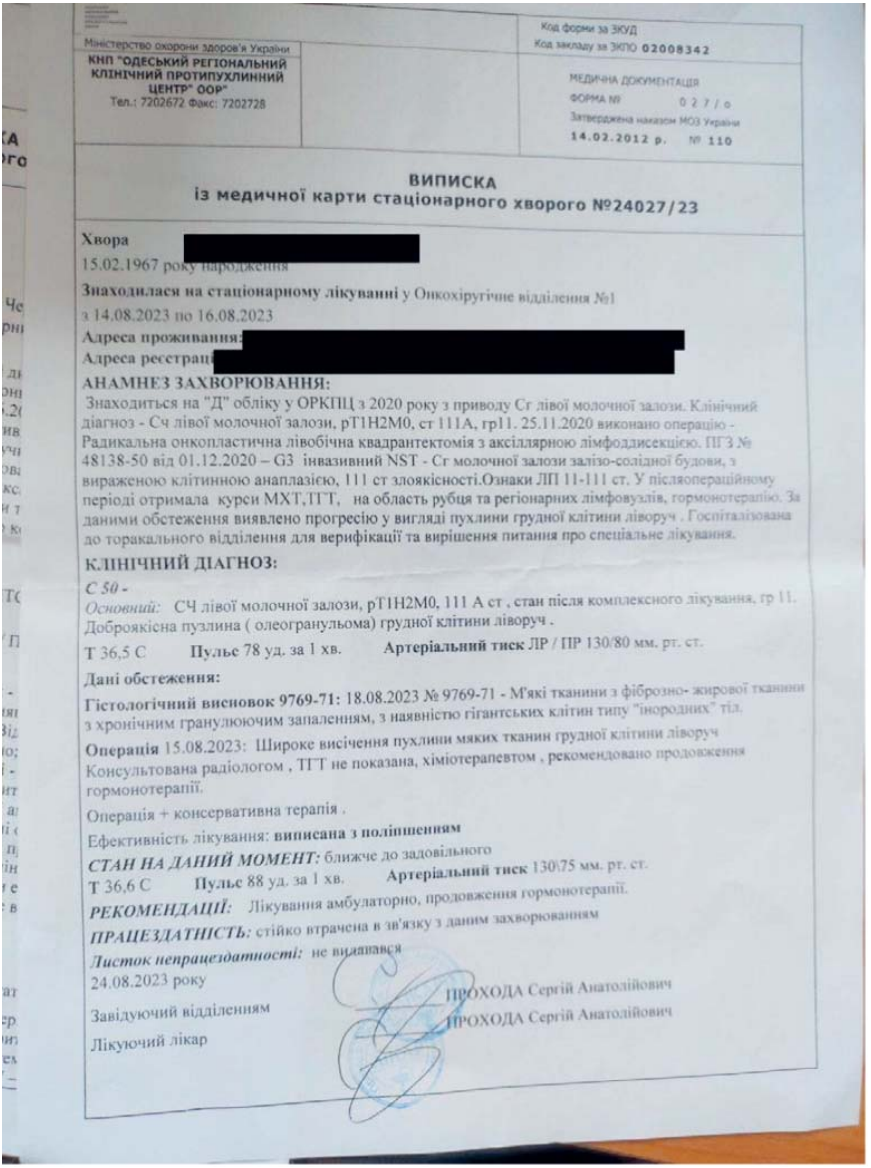
РЕКОМЕНДАЦІЇ: Лечение амбулаторное наблюдение онколога и семейного врача , осмотр в ОООД через 7 дней, и меть Е- направление на консультацию хирурга- онколога, шифр А 67038.Сформирован первичный стационарный эпизод нетрудоспособности с 21.06.2022 по 29.06.2022 . Продлить нетрудоспособность амбулаторно с 30.06.2022.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ: тимчасово втрачена в зв'язку з даним захворюванням

Листок непрацездатності: з 21.06.2022 по 29.06.2022
29.06.2022 року

Завідуючий відділенням ПРОХОДА Сергій Анатолійович

Лікуючий лікар ПРОХОДА Сергій Анатолійович



Міністерство охорони здоров'я України

КНП "ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ООР"
Тел.: 7202672 Факс: 7202728

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО 02008342

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 027/о
Затверджена наказом МОЗ України
14.02.2012 р. № 110

ВИПИСКА
із медичної карти стаціонарного хворого №24027/23

Хвора [redacted]
15.02.1967 року народження

Знаходилася на стаціонарному лікуванні у Онкохірургічне відділення №1
з 14.08.2023 по 16.08.2023
Адреса проживання: [redacted]
Адреса реєстрац [redacted]

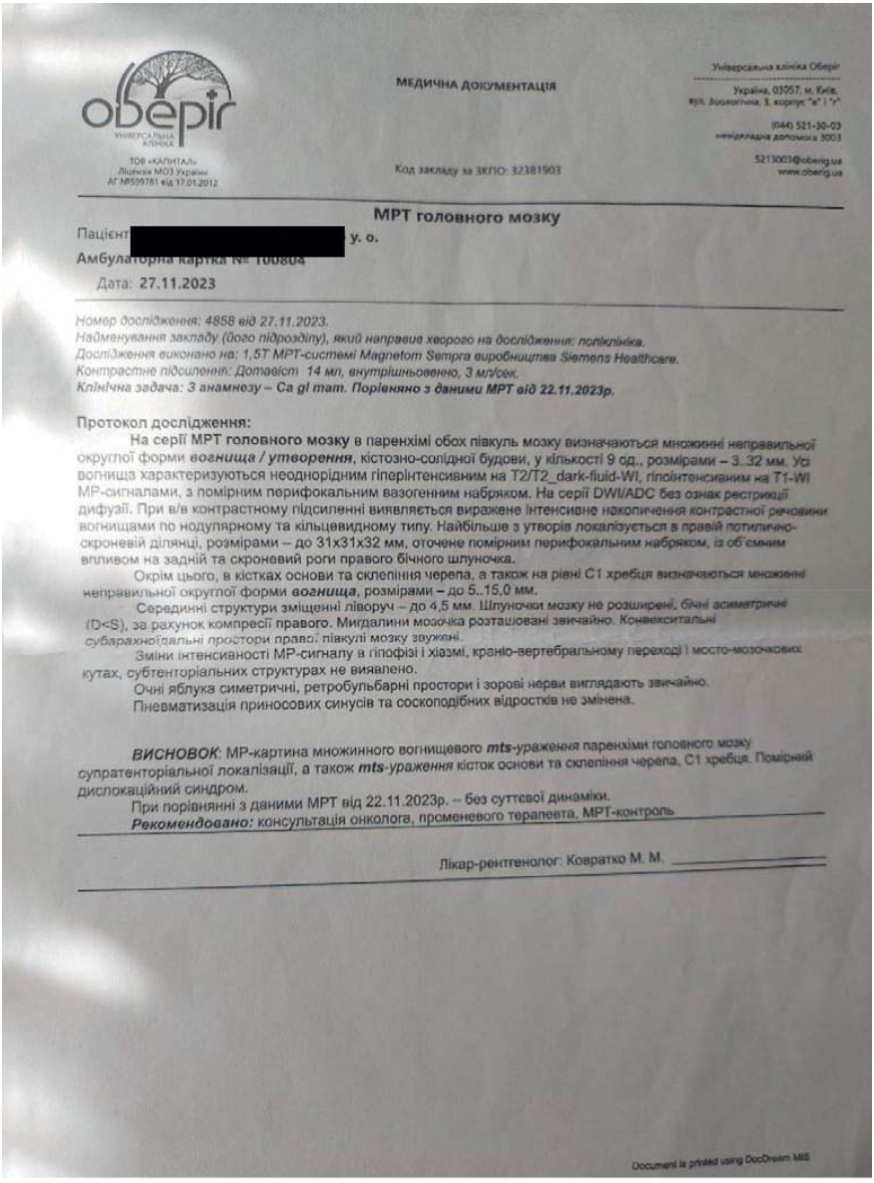
АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ:
Знаходиться на "Д" обліку у ОРКПЦ з 2020 року з приводу Сг лівої молочної залози. Клінічний діагноз - Сч лівої молочної залози, pT1H2M0, ст 111А, гр11. 25.11.2020 виконано операцію - Радикальна онкопластична лівобічна квадрантектомія з аксіллярною лімфодиссекцією. ПГЗ № 48138-50 від 01.12.2020 – G3 інвазивний NST - Сг молочної залози залізо-солідної будови, з вираженою клітинною анаплазією, 111 ст злоякісності.Ознаки ЛП 11-111 ст. У післяопераційному періоді отримала курси МХТ,ПТТ, на область рубця та регіонарних лімфовузлів, гормонотерапію. За даними обстеження виявлено прогресію у вигляді пухлини грудної клітини ліворуч . Госпіталізована до торакального відділення для верифікації та вирішення питання про спеціальне лікування.

КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ:
С 50 -
Основний: СЧ лівої молочної залози, pT1H2M0, 111 А ст , стан після комплексного лікування, гр 11.
Доброякісна пузлина (олеогранульома) грудної клітини ліворуч .

Т 36,5 С **Пульс** 78 уд. за 1 хв. **Артеріальний тиск** ЛР / ПР 130/80 мм. рт. ст.

Дані обстеження:
Гістологічний висновок 9769-71: 18.08.2023 № 9769-71 - М'які тканини з фіброзно- жировой тканини з хронічним гранулюючим запаленням, з наявністю гігантських клітин типу "інородних" тіл.
Операція 15.08.2023: Широке висічення пухлини мяких тканин грудної клітини ліворуч
Консультована радіологом , ТГТ не показана, хіміотерапевтом , рекомендовано продовження гормонотерапії.
Операція + консервативна терапія .
Ефективність лікування: **виписана з поліпшенням**
СТАН НА ДАНИЙ МОМЕНТ: ближче до задовільного
Т 36,6 С **Пульс** 88 уд. за 1 хв. **Артеріальний тиск** 130\75 мм. рт. ст.
РЕКОМЕНДАЦІЇ: Лікування амбулаторно, продовження гормонотерапії.
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ: стійко втрачена в зв'язку з даним захворюванням
Листок непрацездатності: не видавався
24.08.2023 року

Завідуючий відділенням ПРОХОДА Сергій Анатолійович
Лікуючий лікар ПРОХОДА Сергій Анатолійович



obepir
УНІВЕРСАЛЬНА КЛІНІКА

ТОВ «КАПІТАЛ»
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Жилянська, 3, корпус "в" і "г"
(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003
52130031@oberig.ua
www.oberig.ua

МРТ головного мозку

Пацієнт [redacted] у. о.
Амбулаторна картка № 100804
Дата: **27.11.2023**

Номер дослідження: 4858 від 27.11.2023.
Найменування закладу (його підрозділу), який направив хворого на дослідження: поліклініка.
Дослідження виконано на: 1,5Т МРТ-системі Magnetom Sempra виробництва Siemens Healthcare.
Контрастне підсилення: Дотавіст 14 мл, внутрішньовенно, 3 мл/сек.
Клінічна задача: З анамнезу – Ca gl mat. Порівняно з даними МРТ від 22.11.2023р.

Протокол дослідження:

На серії МРТ **головного мозку** в паренхімі обох півкуль мозку визначаються множинні неправильної округлої форми ***вогнища / утворення***, кістозно-солідної будови, у кількості 9 од., розмірами – 3..32 мм. Усі вогнища характеризуються неоднорідним гіперінтенсивним на T2/T2_dark-fluid-WI, гіпоінтенсивним на T1-WI МР-сигналами, з помірним перифокальним вазогенним набряком. На серії DWI/ADC без ознак рестрикції дифузії. При в/в контрастному підсиленні виявляється виражене інтенсивне накопичення контрастної речовини вогнищами по нодулярному та кільцевидному типу. Найбільше з утворів локалізується в правій потилично-скроневій ділянці, розмірами – до 31х31х32 мм, оточене помірним перифокальним набряком, із об'ємним впливом на задній та скроневий роги правого бічного шлуночка.

Окрім цього, в кістках основи та склепіння черепа, а також на рівні С1 хребця визначаються множинні неправильної округлої форми ***вогнища***, розмірами – до 5..15,0 мм.

Серединні структури зміщенні ліворуч – до 4,5 мм. Шлуночки мозку не розширені, бічні асиметричні (D<S), за рахунок компресії правого. Мигдалини мозочка розташовані звичайно. Конвекситальні субарахноїдальні простори правої півкулі мозку звужені.

Зміни інтенсивності МР-сигналу в гіпофізі і хіазмі, краніо-вертебральному переході і мосто-мозочкових кутах, субтенторіальних структурах не виявлено.

Очні яблука симетричні, ретробульбарні простори і зорові нерви виглядають звичайно.

Пневматизація приносових синусів та соскоподібних відростків не змінена.

ВИСНОВОК: МР-картина множинного вогнищевого ***mts-ураження*** паренхіми головного мозку супратенторіальної локалізації, а також ***mts-ураження*** кісток основи та склепіння черепа, С1 хребця. Помірний дислокаційний синдром.

При порівнянні з даними МРТ від 22.11.2023р. – без суттєвої динаміки.

Рекомендовано: консультація онколога, променевого терапевта, МРТ-контроль

Лікар-рентгенолог: Ковратко М. М. _____

Document is printed using DocDream MIS

ТОВ «КАПІТАЛ»
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"
(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003
5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ПРОМЕНЕВИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт [redacted]

Амбулаторна карта № [redacted]

Дата: **08.12.2023**

ВИПИСКА З МЕДИЧНОЇ КАРТИ АМБУЛАТОРНОГО ХВОРОГО

ДІАГНОЗ (висновок спеціаліста): Са лівої грудної залози (2017), стан після НАПХТ + ГТ, хірургічного лікування (2018), ПТ (18 фракцій). Продовження захворювання (2022) - мтс в легені, стан після ПХТ + ГТ. Продовження захворювання (11/2023) - мтс в головний мозок, стан після курсу стереотаксичної радіохірургії, кл.гр.II.

МРТ головного мозку з контрастним підсиленням від 27.11.2023 р.: МР-картина множинного вогнищевого *mts-ураження* паренхіми головного мозку супратенторіальної локалізації, а також *mts-ураження* кісток основи та склепіння черепа, С1 хребця. Помірний дислокаційний синдром. При порівнянні з даними МРТ від 22.11.2023р. – без суттєвої динаміки.

ПРОВЕДЕНЕ ЛІКУВАННЯ:

З **04.12.2023 р. по 08.12.2023 р.** амбулаторно в Центрі променевої терапії Універсальної клініки "Оберіг" проведено курс стереотаксичної радіохірургії на мтс вогнища головного мозку (№7).

Лікування проводилось на лінійному прискорювачі **TrueBeam STx**, методикою **SRSArc**, енергією **6X**.

За **5 сеансів**, на мтс вогнища головного мозку (№7) підведено **СОД - 30 Гр, РОД - 6 Гр.**

Дози на критичні органи дотримані згідно рекомендацій 5-фракційного лікування.

Лікування перенесла задовільно. Променеві реакції не спостерігались.

РЕКОМЕНДОВАНО:

- Спостереження онколога
- **Дексаметазон 4 мг + 4 мг** - 2 раз/день протягом 3-5 днів, надалі **4 мг** - 1 раз/день протягом 5-7 днів
- **Нольпаза 40мг** - за 30 хв до сніданку (при прийомі дексаметазону)
- КТ-скринінг грудної , черевної порожнин та малого тазу з контрастним підсиленням - кожні 3-6 міс
- МРТ головного мозку з контрастним підсиленням - через 1-1,5 міс
- Контрольний огляд за результатами МРТ

Лікар з променевої терапії, онколог,

Керівник Центру променевої терапії: Сілаєва О. С. _____

044-521-03-46 Адміністратор Центру променевої терапії

o.silaieva@oberig.ua

Пам'ятайте! Недотримання рекомендацій лікаря щодо лікування та додаткових обстежень може привести до погіршення стану Вашого здоров'я.

INTO SANA
МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ

тел.: (+38 0482) 307-500
www.into-sana.ua

КТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза)

ТОВ "Медичний центр "МЕДІКАП"
Код за ЄДРПОУ 38574041

Юридична адреса:
65114, м.Одеса
вул. Академіка Корольова,17
Ліцензія АЕ №282709

Апарат TOSHIBA ASTELION

Пацієнт: [redacted] Н.С.

Карта №: 1361058

Вік: 57 років Дата народження: 15.02.1967 Стать: Жіноча

Дата обстеження: 14.03.2024 р.

Дослідження № 1361058

Час проведення дослідження: 09:15

Контраст: Томогексол 350 100 мл в/в болюсно.

Доза 7,0 мЗв

При КТ - дослідженні органів черевної порожнини: у порівнянні з 21.12.2023р

Печінка не збільшена, контури чіткі, рівні, структура неоднорідна: визначаються гіподенсивні вогнища з нечіткими контурами розмірами максимально в S7 20мм - в динаміці зменшення розмірів та кількості. В паренхімі кісти до 8мм.

Внутрішньопечінкові жовчні протоки не розширені.

Ворітна вена діаметром 13 мм.

Жовчний міхур звичайних розмірів, стінки товщиною 2 мм, рентгеноконтрастні конкременти не визначаються.

Підшлункова залоза звичайних розмірів, контури чіткі, рівні, структура однорідна. Парапанкреатична клітковина без видимої патології. Інтрапанкреатична частина холедоха діаметром мм. Вірсунгова протока не розширена.

Селезінка не збільшена, структура однорідна, контури чіткі, рівні.

Селезінкова вена діаметром 7 мм.

Лімфовузли не збільшені.

Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено.

Шлунок без видимих об'ємних утворень.

Товста кишка без видимих об'ємних утворень.

Множинні змішані влгнища деструкції з переважанням остеобластичного компоненту в кісткових структурах (в динаміці виражене ущільнення).

Магістральні судини без ознак тромбозу.

ВИСНОВОК: КТ ознаки вторинного ураження печінки, кісткових структур (mts). Кісти печінки. У порівнянні з дослідженням від 21.12.2023р динаміка позитивна.

Лікар-рентгенолог вищої категорії Литвиненко О.М.

До уваги пацієнта! Висновок не є діагнозом і вимагає подальшої консультації з лікарем, який надіслав на обстеження!

Пацієнт _____

1 / 1

INTO SANA
МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ
тел.: (+38 0482) 307-500
www.into-sana.ua

ПРОТОКОЛ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
Органів грудної клітини

ТОВ "Медичний центр "МЕДІКАП"
Код за ЄДРПОУ 38574041
Юридична адреса:
65114, м.Одеса
вул. Академіка Корольова,17
Ліцензія АЕ №282709

Апарат TOSHIBA ASTELION
Пацієнт: [redacted]

Карта №: 1361058
Вік: 57 років Дата народження: 15.02.1967 Стать: Жіноча
Дата обстеження: 14.03.2024 р.
Дослідження № 1361058
Час проведення дослідження: 09:15
Контраст: Томогексол 350 100 мл в/в болюсно.
Доза 7,0 мЗв
Стан після резекції лівої молочної залози (2018р.), курсів ПХТ (2018р.), гормонотерапії (грудень 2023р.), курсів ТТГ (08.12.2023р.-мтс ураження головного мозку), курсів ПХТ (07.03.2024р.) з приводу сг лівої молочної залози, мтс в легені, головний мозок.

При контрольному КТ - досліджені органів грудної клітини у порівнянні з дослідженням від 21.12.2023р.
п/о зона та права молочна залоза без видимого патологічного накопичення контрастної речовини.
Лівий геміторакс зменшений в обємі. По ходу плеври праворуч визначаються множинні гіперваскулярні вузлові утворення зліиного характеру, максимально парамедіастинально в нижніх відділах з інтимним прилляганням до перикарду, та розповсюдженням в нижню частку та язичкові сегменти (в динаміці зменшення протяжності та розмірів). Праворуч по міжчастковій та медіастинальній плеврі вузлові утворення до 6мм (без суттєвої динаміки).

Легені визначаються множинні солідні вузлики до 13мм в діаметрі (в динаміці розміри та кількість без суттєвих змін).
У лівій плевральній порожнині визначається рідина товщиною до 20мм (без суттєвої динаміки).
В порожнині перикарду та правій плевральній порожнині рідинний зміст не визначається.

Трахея: не зміщена, просвіт трахеї вільний.
Головні, часткові і сегментарні бронхи вільні для проходження, не зміщені.
Лімфовузли (вимір по короткій осі): паратрахеальні, біфуркаційні, трахеобронхіальні, парааортальні, бронхопульмональні, надключичні, пахвові не збільшені.
В просвіті сегментарних легеневих артерій справа А1, А2, А9 - центральні та пристінкові дефекти контрастування
Множинні змішані вогнища деструкції з переважанням остеобластичного компоненту в кісткових структурах (в динаміці виражене ущільнення), консолідований перелом заднього відрізка 7го ребра зліва.

ВИСНОВОК: Стан після резекції лівої молочної залози (2018р.), курсів ПХТ (2018р.), гормонотерапії (грудень 2023р.), курсів ТТГ (08.12.2023р.-мтс ураження головного мозку), курсів ПХТ (07.03.2024р.) з приводу сг лівої молочної залози, мтс в легені, головний мозок. КТ - картина вторинного ураження легень, плеври, кісткових структур (mts). Лівобічний гідроторакс. КТ картина тромбоемболії сегментарних легеневих артерій справа. У порівнянні з дослідженням від 21.12.2023р динаміка позитивна.

Лікар-рентгенолог вищої категорії Литвиненко О.М.

INTO SANA
МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ТОВ "Медичний центр "МЕДІКАП"
Код за ЄДРПОУ 38574041

КТ головного мозга

тел.: (+38 0482) 307-500
www.into-sana.ua

Юридична адреса:
65114, м.Одеса
вул. Академіка Корольова,17
Ліцензія АЕ №282709

Апарат TOSHIBA ASTELION
Пацієнт: [redacted]

Карта №: 1361058
Вік: 57 років Дата народження: 15.02.1967 Стать: Жіноча
Дата обстеження: 14.03.2024 р.
Дослідження № 1361058
Час проведення дослідження: 09:15
Контраст: Томогексол 350 100 мл в/в болюсно.
Доза 2,0 мЗв

При контрольному КТ - дослідженні головного мозку визначаються кістозні вогнища з накопиченням контрасту по периферії справа в тімяній та зліва в скроневій частках до 8мм з кальцинатами в структурі, без перифокального набряку; справа в потиличній ділянці 20мм в діаметрі з перифокальним набряком - в динаміці від 21.11.2023р динаміка позитивна, зменшення розмірів вогнищ та перифокального набряку. об'ємних змін паренхіми головного мозку не виявлено. Серединні структури головного мозку не зміщені. Шлуночкова система не розширена, не деформована. Конвекситальні підпавутинні простори не розширені, Цистерни не розширені, не зміщені. Селлярна ділянка, задня черепна ямка без патологічних утворень. Кістково деструктивних та травматичних змін не виявлено.

На рівні сканування пневматизація пазух і пірамід скроневих кісток не порушена.

ВИСНОВОК: КТ - картина вторинного уражения головного мозку (mts). У порівнянні з дослідженням від 21.11.2023р динаміка позитивна.

Лікар-рентгенолог
вищої категорії
Литвиненко О.М.

До уваги пацієнта! Висновок не є діагнозом і вимагає подальшої консультації з лікарем, який надіслав на обстеження!

Пацієнт _____

1 / 1

ТОВ «КАПИТАЛ»
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"
(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003
5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

Мультипараметричне МРТ головного мозку, з використанням МР-спектроскопії та оцінки перфузії

Пацієнт: [redacted] **57 у. о.**

Амбулаторна картка № 100804

Дата: **23.07.2024**

Номер дослідження: 8460 від 23.07.2024.
Найменування закладу (його підрозділу), який направив хворого на дослідження: поліклініка.
Дослідження виконано на: 1,5Т МРТ-системі Magnetom Sempra виробництва Siemens Healthcare.
Контрастне підсилення: Дотавіст 14 мл, внутрішньовенно, 3 мл/сек.
Клінічна задача: З анамнезу – Ca gl mam. Стан після SRS та ПХТ. Порівняно з даними МРТ від 27.11.2023р.

Протокол дослідження:

На серії контрольного МРТ головного мозку наразі в паренхімі обох півкуль мозку визначаються множинні неправильної округлої форми ***вогнища / утворення***, кістозно-солідної будови, у кількості 5 од. (раніше – 9 од.), розмірами – 2..17 мм (раніше – до 3..32 мм). Усі вогнища характеризуються неоднорідним піперінтенсивним на T2/T2_dark-fluid-WI, гіпоінтенсивним на T1-WI МР-сигналами, з незначним перифокальним вазогенним набряком навколо. На серії DWI/ADC без ознак рестрикції дифузії. При в/в контрастному підсиленні виявляється виражене інтенсивне накопичення контрастної речовини вогнищами по нодулярному та кільцевидному типу. Найбільше з утворів локалізується в правій потиличній частці, розмірами – до 17x15x16 мм (раніше – до 31x31x32 мм), наразі без об'ємного впливу на шлуночкову систему мозку.

Наразі в кістках основи та склепіння черепа, видимих хребцях ознак патологічного накопичення контрастної речовини не спостерігається.

Нових вогнищевих та об'ємних змін в мозковій речовині не виявлено.

При оцінці та порівняльному аналізі даних перфузії та перфузійних мап з використанням DSC_perf:
Для порівняння проаналізовані наступні показники – rCBV, rCBF, MTT та TTP:

- *Виявлені вогнища в порівнянні із контрлатеральною стороною (умовно норма), характеризуються* ***гіпоперфузією****.*

Під час проведення МР-спектроскопії із застосуванням single voxel із long TE (135) в ділянці найбільшого вогнища правої потиличної частки отримано помірну елевацію піку Cho та нормальний рівень метаболітів NAA та Cr.

Серединні структури не зміщенні. Шлуночки мозку не розширені, бічні відносно симетричні. Мигдалини мозочка розташовані звичайно. Конвекситальні субарахноїдальні простори не розширені.

Зміни інтенсивності МР-сигналу в гіпофізі і хіазмі, краніо-вертебральному переході і мосто-мозочкових кутах, субтенторіальних структурах не виявлено.

Очні яблука симетричні, ретробульбарні простори і зорові нерви виглядають звичайно.

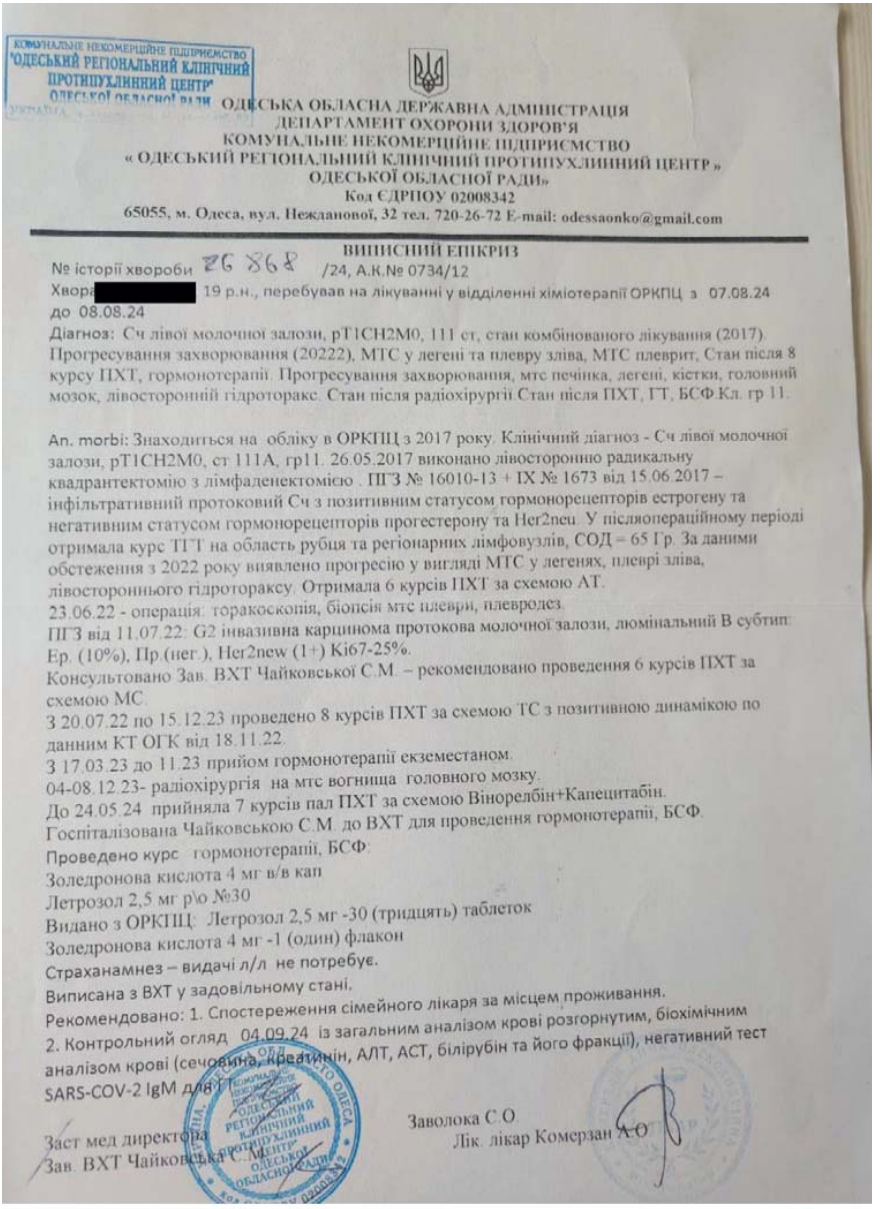
Пневматизація приносових синусів та соскоподібних відростків не змінена, окрім циркулярного потовщення слизової оболонки правого максилярного синусу.

ВИСНОВОК: МР-картина резидуального вогнищевого ***mts-ураження*** паренхіми головного мозку супратенторіальної локалізації. Загалом, при ретроспективному порівняльному аналізі з даними МРТ від 27.11.2023р. – визначається **позитивна динаміка.**

Рекомендовано: консультація лікуючого лікаря, МРТ-контроль

Лікар-рентгенолог: Ковратко М. М. _____

Document is printed using DocDream MIS



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
« ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР »
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
Код ЄДРПОУ 02008342
65055, м. Одеса, вул. Неждановой, 32 тел. 720-26-72 E-mail: odessaonko@gmail.com

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

№ історії хвороби 26 868 /24, А.К.№ 0734/12

Хвор[redacted] 19 р.н., перебував на лікуванні у відділенні хіміотерапії ОРКПЦ з 07.08.24 до 08.08.24

Діагноз: Сч лівої молочної залози, pT1CH2M0, III ст, стан комбінованого лікування (2017). Прогресування захворювання (20222), МТС у легені та плевру зліва, МТС плеврит, Стан після 8 курсу ПХТ, гормонотерапії. Прогресування захворювання, мтс печінка, легені, кістки, головний мозок, лівосторонній гідроторакс. Стан після радіохірургії Стан після ПХТ, ГТ, БСФ.Кл. гр 11.

An. morbi: Знаходиться на обліку в ОРКПЦ з 2017 року. Клінічний діагноз - Сч лівої молочної залози, pT1CH2M0, ст 111А, гр11. 26.05.2017 виконано лівосторонню радикальну квадрантектомію з лімфаденектомією . ПГЗ № 16010-13 + ІХ № 1673 від 15.06.2017 – інфільтративний протоковий Сч з позитивним статусом гормонорецепторів естрогену та негативним статусом гормонорецепторів прогестерону та Her2neu. У післяопераційному періоді отримала курс ТГТ на область рубця та регіонарних лімфовузлів, СОД = 65 Гр. За даними обстеження з 2022 року виявлено прогресію у вигляді МТС у легенях, плеврі зліва, лівостороннього гідротораксу. Отримала 6 курсів ПХТ за схемою АТ.
23.06.22 - операція: торакоскопія, біопсія мтс плеври, плевродез.
ПГЗ від 11.07.22: G2 інвазивна карцинома протокова молочної залози, люмінальний В субтип: Ер. (10%), Пр.(нег.), Her2new (1+) Ki67-25%.
Консультовано Зав. ВХТ Чайковської С.М. – рекомендовано проведення 6 курсів ПХТ за схемою МС.
З 20.07.22 по 15.12.23 проведено 8 курсів ПХТ за схемою ТС з позитивною динамікою по данним КТ ОГК від 18.11.22.
З 17.03.23 до 11.23 прийом гормонотерапії екземестаном.
04-08.12.23- радіохірургія на мтс вогнища головного мозку.
До 24.05.24 прийняла 7 курсів пал ПХТ за схемою Вінорелбін+Капецитабін.
Госпіталізована Чайковською С.М. до ВХТ для проведення гормонотерапії, БСФ.
Проведено курс гормонотерапії, БСФ:
Золедронова кислота 4 мг в/в кап
Летрозол 2,5 мг р\о №30
Видано з ОРКПЦ: Летрозол 2,5 мг -30 (тридцять) таблеток
Золедронова кислота 4 мг -1 (один) флакон
Страханамнез – видачі л/л не потребує.
Виписана з ВХТ у задовільному стані.
Рекомендовано: 1. Спостереження сімейного лікаря за місцем проживання.
2. Контрольний огляд 04.09.24 із загальним аналізом крові розгорнутим, біохімічним аналізом крові (сечовина, креатинін, АЛТ, АСТ, білірубін та його фракції), негативний тест SARS-COV-2 IgM для

Заст мед директора Заволока С.О.
Зав. ВХТ Чайковська С.М. Лік. лікар Комерзан А.О

Діагностичний центр «Інновадіагностика»
ТОВ «Діагностичний Центр Юж-Укрмедтех»
Комп'ютерна томографія (64-зрізовий Siemens Somatom go Up)
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 2а, 1 поверх
0(800)-75-75-00; +38 (050) 781-49-60; +38 (097) 069-39-04
Електронна пошта: innovadiagnostika@gmail.com

Пацієнт П.І.Б: [redacted]
Дата народження: 1967
Стать: жін.
Дослідження: МСКТ грудної та черевної порожнини.
Показання до дослідження: контроль – стан після резекції лівої молочної залози 2018, стан після ПТ, Гормонотерапії, ПХТ.
Техніка дослідження: з в\в болюсним підсиленням «Томогексол-350» -120,0 мл., мультифазний протокол.

Шийні л\вузли – не збільшені.
Зберігаються фіброзні зміни у зовнішніх квадрантах лівої молочної залози та аксілярної ділянки ліворуч. Нових утворень не визначається.

Лівий геміторакс зменшений в об'ємі, середостіння нерізко зміщено ліворуч.
Плевральні листки ліворуч нерівномірно потовщені з вузловими зливними солідними не дискретними імплантами, що зменшились у розмірах, для прикладу орієнтовним розміром у базальних відділах 54х37мм у акс площині (серія 11 зріз 296), раніше до 76х57мм; уздовж листків плеври товщина їх також помірно зменшилась; в тому числі за ходом медіастинальної плеври. Просвіти нижньочасткових бронхів чітко не простежуються на тлі вище описаної патологічної маси вузлів на рівні нижньої частки; також на тлі даної маси легеневі судини звужені\інвазовані. Вторинні утворення плеври, можливо, інвазують перикард. Загалом ліва нижня частка легені субтотально знижена у пневматизації на тлі виражених вище описаних змін (частково пневматизована S6).
Осумкована рідина у лівій плевральній порожнині товщиною шару до 15-17мм (без значимої динаміки).
У правій плевральній порожнині визначається невелика кількість вільної рідини висотою до 12мм (раніше не визначалась).
Плевра праворуч – за ходом між часткових листків плеври дрібні солідні перилімфатичні вузлики (без значимої динаміки).
У паренхімі обох легень зберігаються множинні солідні вторинні вузли та вузлики, найбільший конгломерат уздовж косої міжчасткової плеври праворуч на рівні S8, товщиною до 10мм (раніше до 17мм) (у порівнянні з попереднім дослідженням розміри вузликів нерізко зменшились).
Трахея без особливостей. Праворуч бронхи не розширені, стінки нерізко нерівномірно ущільнені.
Середостіння не розширене. Медіастинальні лімфовузли не збільшені.
Серце розташовано звичайно, нормальної конфігурації.
Легенева артерія контрастувалась без дефектів до рівня субсегментарних гілок (окрім нижньої частки ліворуч де ймовірна інвазія судин). Верхня порожниста вена не розширена.
Елевація купол діафрагми ліворуч, розташований на рівні 8го міжребер'я.

Печінка – збільшена, ККР правої частки 174мм, краї горбисті.
У паренхімі печінки, переважно правої частки зберігаються множинні нові вторинні гіповаскулярні вогнища з гіперваскулярним обідком у артеріальну фазу сканування; у правій частці множинні дрібні, та не дискретні для вимірювання за рахунок не чітких країв, з ретракцією краю печінки на рівні S7/8, мінімальне розширення внутрішньопечінкових жовчних протоків до 2-2,5мм. Найбільш дискретні від 3мм до 23мм (на межі S1\6, серія 6 зріз 110) (раніше до 31мм) – у порівнянні з попереднім дослідженням деякі mts нерізко зменшились у розмірах, в цілому – стабільна динаміка.
Портальна вена - не розширена. Печінкові вени - не розширені; права печінкова вена слабо контрастована, майже не визначається на тлі множинних вторинних вогнищ печінки.
Внутрішньопечінкові протоки лівої частки- та позапечінкові жовчні протоки - не розширені.
Підшлункова залоза не збільшена, краї чіткі, часточкові, структура однорідна.

Вірсунгова протока не розширена. Перипанкреатична жирова клітковина - не змінена.
Жовчний міхур – не збільшений, стінки не потовщені, вміст неоднорідний, підвищеної щільності за рахунок сладжу. Рентген позитивних конкрементів та екзофітних утворів не визначається.
Селезінка не збільшена, паренхіма не змінена. Біля верхньо-медіального краю селезінки додаткова часточка селезінки діаметром 17,5мм.

Абдомінальний сегмент стравоходу та кардіальний відділ шлунку пролабують у грудну порожнину.
Шлунок *– нерівномірно розправлений, зберігається дифузне потовщення стінок тіла шлунка до 7-9мм (без значимої динаміки).*
Петлі тонкої кишки – не розширені, стінки не потовщені.
Брижа тонкої кишки- без особливостей.
Товстий кишківник – частково спалий, у просвіті каловий вміст та газ.

За ходом листків парієтальної очеревини по фланках зберігаються множинні дрібні солідні вузлики; а також за ходом великого чепця - ліворуч (гіпогастрій) солідній вузлик серія 6 зріз 287 – 11мм (раніше 10,5мм); описаний раніше вузол над дном сечового міхура (раніше серія 6 зріз 644 - 16мм) та рівні дистального відділу низхідної ободової кишки по серозній оболонці кишки визначається гіперваскулярний вузол 15мм – наразі чітко не візуалізуються (у порівнянні з попереднім дослідженням – розміри деяких вузликів помірно зменшились, деякі чітко не візуалізуються).
Аналогічні вузлики канцерематозу зберігаються по тазовій очеревині до 9мм (без значимої динаміки).

Надниркники – гіперплазовані, шириною до 13мм. Нирки – нормально розташовані, звичайного розміру.
Ниркова паренхіма - без особливостей, перфузія не порушена. Кісти нирок обабіч до 10мм.
Збиральна система- не розширена. Множинні парапельвікальні кісти до 35мм.
Видільна функція - збережена. Паранефральна жирова клітковина- без особливостей.
Сечоводи- не розширені.
Сечовий міхур – частково заповнений, стінки не потовщені, екзофітних утворів не визначається.
Матка в anteflexio, не збільшена, утворів міометрію не виявлено.
Порожнина матки - не розширена.
Магістральні судини черевної порожнини - просвіт не змінений.
У черевній порожнині і в порожнині тазу зберігається невеликий випіт (без значимої динаміки).
Лімфатичні вузли - не збільшені.
У хребцях, виростках, лопатках, ребрах та кістках тазу, у стегнових кістках, у правій плечовій кістці зберігаються множинні склеротичні вогнища. Патологічні консолідовані переломи задніх відрізків 3го ребра праворуч, 7го ребра ліворуч та грудинного кінця лівої ключиці. Хребетний канал збережений. Зберігаються локальні депресії краніальних замикальних пластинок тіл L2 та L3 (розміром 12мм та 6мм відповідно – можливо на тлі вузлів Шморля – краї склерозовані). У порівнянні з попереднім дослідженням від 24.04.2026р. – без динаміки.

ВИСНОВОК: Стан після резекції лівої молочної залози з регіонарною лімфодисекцією.
В порівнянні з дослідженням від 24.04.2026р.:
- канцерематоз плеври обабіч та вузлики у паренхімі легень - зменшились у розмірах;
- лівобічний малий осумкований гідроторакс – без значимої динаміки, з'явився помірний правобічний плевральний випіт;
- вторинні вогнища печінки – у порівнянні з попереднім дослідженням деякі mts нерізко зменшились у розмірах, в цілому – стабільна динаміка;
- прояви перитонеального канцерематозу - розміри деяких вузликів помірно зменшились, деякі чітко не візуалізуються;
- дифузне потовщення стінок тіла шлунка (не можна виключити вторинне ураження) – без значимої динаміки (рекомендована кореляція з даними ФГДС);
- вторинні вогнища скелету – без значимої динаміки.

ЕЕД – 15 мЗв.

Дата дослідження 10.09.2026р

Лікар: Таха Маріо

Лікар: Полюхович А.А.

Критичний науковий звіт від онколога

Пацієнтка Н.С. 59 років, знаходиться під спостереженням з 2017 року пов'язаним з інвазивною карциномою молочної залози люмінального В-типу (ER+/ PR+, HER2–). Діагноз був підтверджений трепано-біопсією (стадія IIIa, cT1N2M0) та імуногістохімічним дослідженням з Ki-67 = 35%. Після стандартного протоколу АТ-хіміотерапії, лампектомії і променевої терапії (65Гр), розпочате тривале спостереження і гормонотерапія.

Хронологічний разбір

1. 2017–2018 – Діагностика і первинне лікування

- **15.04.2017**: Діагноз інвазивного раку засобами трепано-біопсії (G2, люмінальний В-тип).
- **07.07–05.12.201**7: проведено 6 курсів хіміотерапії за протоколом АТ.
- **12.09.2018**: Проведена лампектомія з дисекцією лімфовузлів, морфологічне дослідження виявило слизовий рак, 7 з 10 лімфовузлів уражені метастазами.
- **22.11–18.12.2018**: Післяопераційна променева терапія регіонарної зони і молочної залози.
- Наступні роки — проводилась гормонотерапія антіестрогенами і дінамічне спостереження згідно протоколу.

2. Червень 2022 – Прогресування

- Діагностований метастатичний плевріт і вогнища в легенях задопомогою торакоскопічної біопсії.
- Проведений курс хіміотерапії за протоколом ТС (таксани + цисплатин) з липня по грудень 2022.

3. 2023 – Гормональна терапія і метастази

- **Березень–листопад 2023**: проводиться гормонотерапія екземестаном.
- **27.11.2023**: Виявлено множинні осередки в мозку – констатовано прогресію.

• **21.12.2023**: Виявлено системні метастази (печінка, кісткова система, лімфовузли середостіння), посилення легеневих та перикардіальних вогнищ.

• **Грудень 2023**: Призначено та проведено стереотаксичну радіотерапію мозку (30Гр).

• **Січень–травень 2024**: Проводиться хіміотерапія за протоколом Винорельбін+Капецітабін.

• Потім: Призначені летрозол та бісфосфонати для подальшої гормонотерапії та стабілізації кісткових уражень.

4. Біопрепарат ATINE як ад'ювант (Грудень'23 – листопад'24)

• **21.12.2023–квітень 2024**: Перший курс рослинного біопрепарату ATINE, пацієнтка відзначає різкий підйом активності, повернення до роботи, стабілізація у березні-червні-вересні 2024.

• **Вересень–листопад 2024**: Другий курс ATINE – далі зберігалася задовільна динаміка.

5. Прогресія і поточна ситуація

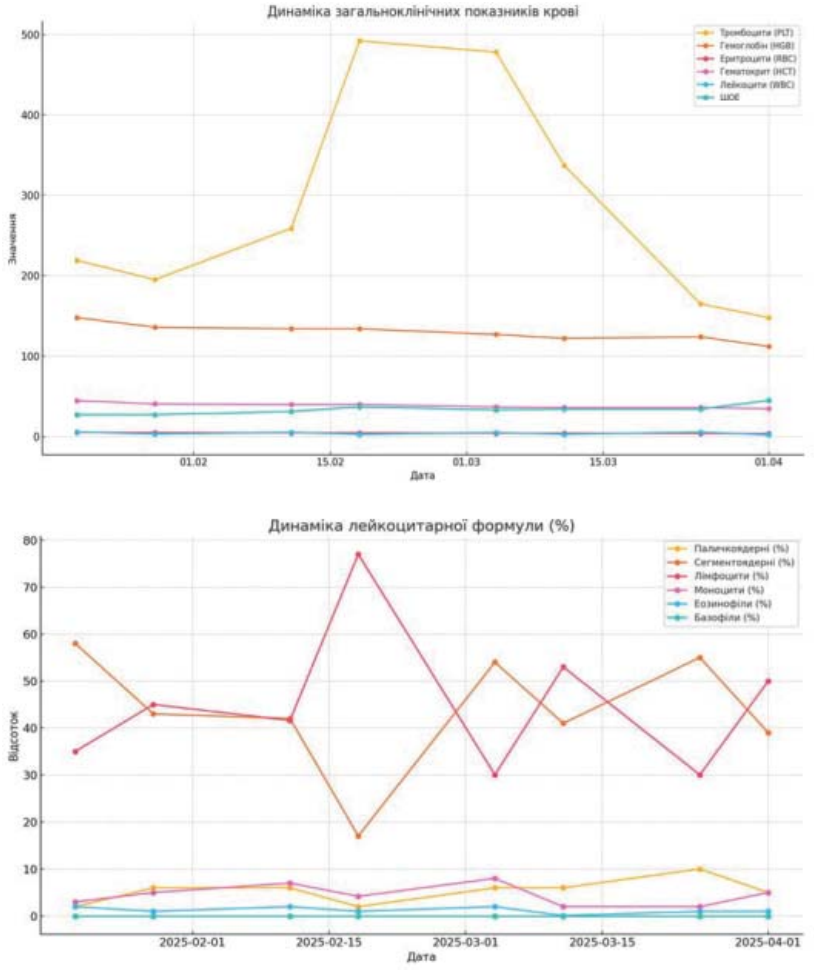
• **Січень 2025**: Нова прогресія: зростання вогнищ у печінці та мозку.

• Розпочатий третій курс ATINE, пацієнтка відзначає відносне поліпшення, зберігає активність та звичний спосіб життя.

Загалом з грудня 2023 по грудень 2026 пацієнтка отримала шість повноцінних 100-денних курсів за схемою (дивись таблицю 1 на стор. 271) по 2 курси на рік з інтервалами між курсами 2-3 місяці. Після та упродовж проходження кожного курсу ATINE пацієнтка завжди відзначає відносне поліпшення загального стану, зберігає активність та звичайний спосіб життя, працюючи за основним місцем роботи.

Обговорення та аналіз найважливіших показників крові

Як видно з графіків, пікові значення показників лімфоцитів та падіння показників паличкоядерних нейтрофілів у період чергового прийому біопрепарату можуть свідчити про деяку активацію імунітету на тлі зниження загальної запальної відповіді в осередках. Відзначається також деяке збільшення тромбоцитів, що посилює агрегаційні властивості крові. Інші показники в динаміці не мають виражених коливань.



Обговорення і аналіз

Стандартна терапія та її роль

Консервативне лікування із застосуванням комбінації хіміотерапії, хірургії, променевої та гормонотерапії відповідає міжнародним рекомендаціям для ER+/HER2– MBC sciencedirect.com+6ascopubs.org+6clinicaltrials.gov+6. Незважаючи на це, прогресування хвороби через 5+ років з появи метастаз у мозок, печінку та кістки демонструє типовий перебіг люмінального B-підтипу, який характеризується пізніми метастазами навіть при тривалому контролі.

Біопрепарат ATINE –можливий вплив

- Пацієнтка відзначає значне покращення загального стану, повернення до роботи та стійку стабілізацію при прийомі ATINE.
- Біопрепарати рослинного походження широко використовуються як ад'юванти лікування, проте наукові докази їх ефективності обмежені та суперечливі.
- Можливі механізми: модуляція імунітету, протипухлинна активність фітохімічних сполук, покращення загального метаболічного фону.

Дієтотерапія і корекція метаболізму

- Численні дослідження показують зв'язок між рослинними добавками, зниженням запалення, поліпшенням складу тіла та метаболічних маркерів (інсулін, IGF, амінокислоти), що може уповільнювати прогресування пухлини.
- Особливо важливо для люмінального типу, враховуючи зв'язок з гормонозалежними механізмами та метаболічними шляхами.

Гіпотези та факти

- Відсутність рандомізованих контрольованих даних щодо ATINE.

• Можливий псевдоефект стабільності, зумовлений післяефектами інтенсивної терапії.

• Неясність щодо взаємодії з гормонотерапією та бісфосфонатами – важливо оцінювати потенційну безпеку.

Висновки

1. Клінічна картина ілюструє класичний довгий перебіг люмінального В-підтипу, з пізніми метастазами та комплексною терапією.

2. Пацієнтка суб'єктивно оцінює біопрепарат ATINE як такий, що значуще поліпшує якість її життя, проте наукові докази його клінічної ефективності поки що відсутні.

3. Стабілізація онкозахворювання (позитивна динаміка) починаючи з березня 2024 р. завжди спостерігалася у періоди прийому ATINE.

4. Біопрепарат потребує клінічних досліджень для визначення:

◦ прямого впливу на пухлинний процес;

◦ безпеки у поєднанні із системною терапією;

◦ потенційної ролі у підтримці якості життя.

ДОДАТОК 5



<u>ФІТОЧАЙ ATINE</u>. Базова форма. 20 фільтр-пакетиків по 2,5г для заварювання. 1пакетик залити 250мл окропу, настоювати 20-30хв. Приймати за півгодини до їжі, або через 1,5 год після їжі. Також, для зручності, можна заварювати відразу 3 пакетики на 750мл окропу (на добу). 1 пакетик дорівнює 1 умовній дозі.



<u>ТАБЛЕТКИ ATINE</u>. Додаткова форма. 50 таблеток у блістері (по 450мг). У схемі прийому 1 таблетка дорівнює 0,5 умовної дози.



<u>КАПСУЛИ ATINE</u>. Додаткова форма. 75 капсул по 600мг, у скляній баночці. у схемі прийому 1 капсула дорівнює 1 умовній дозі.



<u>ГУСТИЙ ЕКСТРАКТ ATINE</u>. Додаткова форма. 100мл у скляній пляшці. 1мл дорівнює 1 умовній дозі. 1ч.л. (5мл) дорівнює 5 умовним дозам.



<u>СУХИЙ ЕКСТРАКТ (САШЕ) ATINE.</u>
Додаткова форма. В упаковці 36 саше. 1 саше дорівнює 3 умовним дозам.

П’ять форм ATINE:
як приймати та де замовляти?

Станом на 2026 рік дієтична добавка ATINE існує у 5 формах:

- Фіточай
- Капсули
- Таблетки
- Густий екстракт
- Сухий екстракт (у вигляді саше)

Залежно від показань існує 3 основні схеми прийому:

1. 90 або 100-денна схема прийому при онкологічних захворюваннях у якості додаткової нутритивної підтримки онкопацієнта. Максимальна разова доза складає 3, добова 9. Обов’язково дотримуватись поступового нарощування дози згідно таблиці 1.
2. 60-денна схема прийому при запальних процесах сечо-статевої системи у комплексній терапії. Максимальна разова доза складає 2-2.5, добова 6-7.5. Обов’язково дотримуватись поступового нарощування дози згідно таблиці 2.
3. 30-денна профілактична схема прийому. Максимальна разова доза складає 1-1,5-2, добова 3-4,5-6. Таблиця 3.

У практичній системі ATINE® базовою платформою є фіточай – водна екстракція композиції. Одна його разова порція умовно прийнята за одну дозу. Подальше поступове збільшення загального навантаження здійснюється формами етанольної екстракційної гілки:

таблетка відповідає 0,5 умовної дози,

капсула – 1 дозі, саше – 3 дозам,

одна чайна ложка густого екстракту – 5 дозам.

Ці співвідношення описують внутрішню систему дозування продукту, а не доведену фармакологічну еквівалентність форм.

Логіка 90- або 100-денної схеми полягає не в тому, щоб одразу дати максимальну кількість продукту, а в поступовому нарощуванні. Початок – фіточай: одна доза на прийом тричі на добу. Надалі загальну разову кількість планово збільшують, зокрема за допомогою таблеток по 0,5 дози та капсул по 1 дозі. На піку розробленої практичної схеми максимальна разова кількість становить 3 умовних дози, а максимальна добова - 9 доз.

ДЕ ЗАМОВИТИ?

Замовити ATINE можна на сайті **atine.ua**

Будь які питання стосовно замовлення, схем прийому, оплати та доставки можна задати, зателефонувавши за номером **+38 (066) 243-52-61 (Telegram /Viber/ WhatsApp)**.

Таблиця 1. Схема прийому ATINE — 100 днів

День	Ранок	Обід	Вечір	Всього доз
1 день	1 доза	1 доза	1 доза	3
2 день	1 доза	1,5 дози	1 доза	3.5
3 день	1.5 дози	1.5 дози	1 доза	4
4 день	1.5 дозии	1.5 дози	1,5 дози	4.5
5 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
6 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
7 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
8 день	2 дози	1.5 дози	1.5 дози	5
9 день	2 дози	2 дози	1.5 дози	5.5
10 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
11 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
12 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
13 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
14 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
15 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
16 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
17 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
18 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
19 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
20 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
21 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
22 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
23 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
24 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
25 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
26 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
27 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
28 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
29 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
30 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
31 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
32 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
33 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
34 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
35 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
36 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
37 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5

38 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
39 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
40 день	2,5 дози	2,5 дози	3 дози	8
41 день	2,5 дози	3 дози	3 дози	8.5
42 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
43 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
44 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
45 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
46 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
47 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
48 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
49 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
50 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
51 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
52 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
53 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
54 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
55 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
56 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
57 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
58 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
59 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
60 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
61 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
62 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
63 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
64 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
65 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
66 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
67 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
68 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
69 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
70 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
71 день	3 дози	3 дози	3 дози	9
72 день	3 дози	3 дози	2,5 дози	8.5
73 день	3 дози	2,5 дози	3 дози	8
74 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
75 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
76 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5

77 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
78 день	2,5 дози	2,5 дози	2,5 дози	7.5
79 день	2,5 дози	2,5 дози	2 дози	7
80 день	2,5 дози	2 дози	2 дози	6.5
81 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
82 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
83 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
84 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
85 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
86 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
87 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
88 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
89 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
90 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
91 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
92 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
93 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
94 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
95 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
96 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
97 день	1,5 дози	2 дози	2 дози	5.5
98 день	1,5 дози	1,5 дози	2 дози	5
99 день	1,5 дози	1 доза	1 доза	3.5
100 день	1 доза	1 доза	1 доза	3

Всього необхідна кількість:
699,5 доз = 15 пачок фіточаю + 5 банок капсул +
2 пачки таблеток

Таблиця 2. Схема прийому ATINE — 60 днів

День	Ранок	Обід	Вечір	Всього
1 день	1 доза	1 доза	1 доза	3
2 день	1 доза	1,5 дози	1 доза	3.5
3 день	1.5 дози	1.5 дози	1 доза	4
4 день	1.5 дози	1.5 дози	1,5 дози	4.5
5 день	2 дози	1,5 дози	1.5 дози	5
6 день	2 дози	2 дози	1.5 дози	5.5
7 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
8 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
9 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
10 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
11 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
12 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
13 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
14 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
15 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
16 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
17 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
18 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
19 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
20 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
21 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
22 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
23 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
24 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
25 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
26 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
27 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
28 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
29 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
30 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
31 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
32 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
33 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
34 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
35 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
36 день	2 дози	2 дози	2 дози	6

37 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
38 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
39 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
40 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
41 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
42 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
43 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
44 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
45 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
46 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
47 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
48 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
49 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
50 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
51 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
52 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
53 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
54 день	2 дози	2 дози	2 дози	6
55 день	2 дози	2 дози	1,5 дози	5.5
56 день	2 дози	1,5 дози	1,5 дози	5
57 день	1,5 дози	1,5 дози	1,5 дози	4.5
58 день	1,5 дози	1,5 дози	1 доза	4
59 день	1,5 дози	1 доза	1 доза	3.5
60 день	1 доза	1 доза	1 доза	3

Всього необхідна кількість: 348 доз = 9 пачок фіточаю + 1 пачка таблеток + 2 банки капсул

Таблиця 3. Схема прийому ATINE — 31 день

День	Ранок	Обід	Вечір	Всього
1 день	1 доза	1 доза	1 доза	3
2 день	1,5 дози	1 доза	1 доза	3.5
3 день	1,5 дози	1,5 дози	1 доза	4
4 день	1.5 дози	1,5 доза	1,5 дози	4.5
5 день	1.5 дози	1.5 дози	1 доза	4
6 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
7 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
8 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
9 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
10 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
11 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
12 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
13 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
14 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
15 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
16 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
17 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
18 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
19 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
20 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
21 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
22 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
23 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
24 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
25 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
26 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
27 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
28 день	1.5 дози	1.5 дози	1.5 дози	4.5
29 день	1.5 дози	1.5 дози	1 доза	4
30 день	1.5 дози	1 доза	1 доза	3.5
31 день	1 доза	1 доза	1 доза	3

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Igor Bombushkar, Anatoliy Gozhenko, Ivan Savytskyi, Nataliya Badiuk,Walery Zukow, Anatoliy Anchev, Viktor Duzhar, Igor Popovych. Preliminary experimental research of phytotea “ATINE”. Pedagogy and Psychology of Sport. Online. 21 July 2025. Vol. 22, p. 64029. https://doi.org/10.12775/PPS.2025.22.64029

2. Bombushkar Igor, Gozhenko Anatoliy and Zukow Walery. Bioactive Compounds in Standardized Atine Extracts: Anticancer and Immunomodulatory Properties – A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 31 July 2025. Vol. 83, p. 64405. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.83.64405

3. Igor S. Bombushkar, Mykhaylo M. Korda, Anatoliy I. Gozhenko, Ivan V. Savytskyi, Oleksandr I. Chebanenko, Nataliya S. Badiuk, Walery Zukow, Anatoliy S. Anchev, Viktor Duzhar, Dariya V. Popovych, Igor L. Popovych. Phytotea “ATINE” enhances the immunomodulatory effect of adaptogenic factors of the Truskavets’ Spa in patients after radical treatment of oncological pathology. Journal of Education, Health and Sport. Online. 26 April 2025. Vol. 80, p. 60626. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.80.60626

4. Igor S. Bombushkar, Anatoliy I. Gozhenko, Ivan V. Savytskyi, Dariya V. Popovych, Nataliya S. Badiuk, Anatoliy S. Anchev, Viktor M. Duzhar, Igor L. Popovych. Phytotea “ATINE” has beneficial effects on some neural, endocrine, immune, metabolic and biophysics variables in patients with maladaptation. Journal of Education, Health and Sport. 23 June 2025. Vol. 82, p. 62835. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.82.62835

5. Звіт про виконання НДР «Дослідження впливу комплексного рослинного екстракту ATINE на клітини пухлинного та непухлинного походження», етап 2 (01.10.2025–01.04.2026). ІМБГ НАН України; кер. к.б.н., с.н.с. І.О. Скрипкіна. Київ, 2026.

6. Звіт «Визначення токсичного та генотоксичного впливу фітоекстракту Atine® на Drosophila melanogaster та Allium cepa» (16.03.2026–16.04.2026). КНУ імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини»; Д. Лукашов, Н. Морозова, О. Проценко. Київ, 2026.

7. Koshkina O.O., Tsybulko A.C., Anopriienko O.V., Skrypkina I.Ya., Gozhenko A.I., Bombushkar I.S. Study of ATINETM complex plant extract cytotoxic effect on glioblastoma U-138MG cell line/ Електронний збірник тез XXIII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Київ, 08–10 квітня 2026 року.- стр.74-77

8. Кравець Н. В., Морозова Н. М., Проценко О. В., Мішина П. В., Бомбушкар І.С. Оцінка токсичної і генотоксічної дії екстракту ATINE на модель-

ний организм drosophila melanogaster./VIII науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механизм розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»- 20 жовтня 2025 р. Харків – Україна.- стр.135-137

9. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). What is Supportive Care? https://mascc.org/what-is-supportive-care/

10. Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clinical Nutrition. 2021;40:2898–2913. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-practical-guideline-clinical-nutrition-in-cancer.pdf

11. National Cancer Institute. Nutrition in Cancer Care (PDQ®) — Health Professional Version. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/appetite-loss/nutrition-hp-pdq

12. European Food Safety Authority. Food supplements. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-supplement

13. Directive 2002/46/EC … relating to food supplements. Off J Eur Communities. 2002; L183:51–57.

14. Mantovani A., Allavena P., Sica A., Balkwill F. Cancer-related inflammation. Nature. 2008; 454(7203):436–444. doi:10.1038/nature07205.

15. Reuter S., Gupta S.C., Chaturvedi M.M., Aggarwal B.B. Oxidative stress, inflammation, and cancer: how are they linked? Free Radic Biol Med. 2010; 49(11):1603–1616.

16. Vivier E., Tomasello E., Baratin M., Walzer T., Ugolini S. Functions of natural killer cells. Nat Immunol. 2008; 9(5):503–510.

17. Imai K., Matsuyama S., Miyake S., Suga K., Nakachi K. Natural cytotoxic activity of peripheral-blood lymphocytes and cancer incidence: an 11-year follow-up study of a general population. Lancet. 2000; 356(9244):1795–1799.

18. Singh N.P., McCoy M.T., Tice R.R., Schneider E.L. A simple technique for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells. Exp Cell Res. 1988; 175(1):184–191.

19. Fiskesjö G. The Allium test as a standard in environmental monitoring. Hereditas. 1985; 102(1):99–112.

20. Fujikawa K., Fort F.L., Samejima K., Sakamoto Y. Genotoxic potency in Drosophila melanogaster of selected aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons as assayed in the DNA repair test. Mutat Res. 1993; 290(2):175–182.

21. Hanahan D., Weinberg R.A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011; 144(5):646–674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013.

22. Tice R.R., Agurell E., Anderson D., et al. Single cell gel/comet assay: guidelines for in vitro and in vivo genetic toxicology testing. Environ Mol Mutagen. 2000; 35(3):206–221.

23. Leme D.M., Marin-Morales M.A. Allium cepa test in environmental monitoring: a review on its application. Mutat Res. 2009; 682(1):71–81.

24. Finney D.J. Probit Analysis. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1971.

25. Graf U., Würgler F.E., Katz A.J., et al. Somatic mutation and recombination test in Drosophila melanogaster. Environ Mutagen. 1984; 6(2):153–188.

26. Sekelsky J.J. DNA repair in Drosophila: mutagens, models, and missing genes. Genetics. 2017; 205(2):471–490. doi:10.1534/genetics.116.186759.

27. Hanahan D., Weinberg R. A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011; 144(5):646– 674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013.

28. Tice R. R., Agurell E., Anderson D., et al. Single cell gel/comet assay: guidelines for in vitro and in vivo genetic toxicology testing. Environmental and Molecular Mutagenesis. 2000; 35(3):206– 221.

29. Leme D. M., Marin-Morales M. A. Allium cepa test in environmental monitoring: a review on its application. Mutation Research. 2009; 682(1):71–81.

Наукове видання

А. І. Гоженко, В. А. Жуков, І. Л. Попович, Н. С. Бадюк, І. С. Бомбушкар

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ATINE® У КОНТЕКСТІ НУТРИТИВНОЇ ТА СУПРОВІДНОЇ ДОПОМОГИ ОНКОПАЦІЄНТАМ

ТОМ 1. ATINE®: ФІТОХІМІЧНА ОСНОВА, КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ МУЛЬТИТАРГЕТНОЇ ДІЇ СИСТЕМНОГО НУТРИЦЕВТИКА

ТОМ 2. ATINE® ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ЯК ЗАСІБ НУТРИТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ОНКОПАЦІЄНТІВ. КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (1993–2026)

Підписано до друку 09.11.2026 р.
Формат 60x84/16. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсет. Папір офсет.
Ум.-друк. арк. 30,24. Обл.-вид. арк. 30,24.
Тираж 50 пр.

ФОП Зеленський В.Л.
08131, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Лугова, 19.
Тел.: (050) 352-71-85
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
Серія ДК № 4878 від 06.04.2015 р.

Since 1993

ATINE®

Науково-орієнтований інноваційний нутрицевтик

додаткова нутритивна підтримка для онкопацієнтів



atine.ua